

# Kurva Aljabar - Unit 1-18

Delapan belas kuliah dan lembar kerja pertama, edisi Bahasa Indonesia

Holger Brenner (karya sumber)

2026-08-24

## Daftar Isi

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tentang edisi ini</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>Cara memakai edisi ini</b>                                 | <b>19</b> |
| <b>Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang</b>                         | <b>19</b> |
| Kurva aljabar bidang . . . . .                                | 19        |
| Contoh: hiperbola . . . . .                                   | 29        |
| Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$ . . . . .                    | 30        |
| Definisi: kurva aljabar bidang afin . . . . .                 | 34        |
| Lema: perpotongan dengan garis . . . . .                      | 34        |
| Gelanggang polinomial . . . . .                               | 35        |
| Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel . . . . . | 35        |
| Definisi: lapangan tertutup secara aljabar . . . . .          | 37        |
| Teorema: teorema dasar aljabar . . . . .                      | 37        |
| <b>Lembar Kerja 1</b>                                         | <b>37</b> |
| Soal latihan . . . . .                                        | 37        |
| Soal 1.1 . . . . .                                            | 37        |
| Soal 1.2 . . . . .                                            | 37        |
| Soal 1.3 . . . . .                                            | 37        |
| Soal 1.4 ★ . . . . .                                          | 37        |
| Soal 1.5 ★ . . . . .                                          | 38        |
| Soal 1.6 . . . . .                                            | 38        |
| Soal 1.7 . . . . .                                            | 38        |
| Soal 1.8 . . . . .                                            | 38        |
| Soal 1.9 . . . . .                                            | 38        |
| Soal 1.10 . . . . .                                           | 38        |
| Soal 1.11 . . . . .                                           | 39        |
| Soal 1.12 ★ . . . . .                                         | 39        |
| Soal 1.13 ★ . . . . .                                         | 39        |
| Soal 1.14 ★ . . . . .                                         | 39        |
| Soal 1.15 . . . . .                                           | 39        |
| Soal 1.16 . . . . .                                           | 39        |
| Soal 1.17 . . . . .                                           | 39        |
| Soal 1.18 . . . . .                                           | 40        |
| Soal 1.19 . . . . .                                           | 40        |
| Soal 1.20 ★ . . . . .                                         | 40        |
| Soal 1.21 ★ . . . . .                                         | 40        |
| Soal 1.22 . . . . .                                           | 40        |
| Soal 1.23 . . . . .                                           | 40        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                              | 40        |
| Soal 1.24 — 2 poin . . . . .                                  | 40        |
| Soal 1.25 — 5 poin . . . . .                                  | 40        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Soal 1.26 — 3 poin . . . . .                                    | 40        |
| Soal 1.27 — 5 poin . . . . .                                    | 40        |
| Soal 1.28 — 4 poin . . . . .                                    | 41        |
| <b>Solusi Lembar Kerja 1</b>                                    | <b>41</b> |
| Solusi Soal 1.4 . . . . .                                       | 41        |
| Solusi Soal 1.5 . . . . .                                       | 41        |
| Solusi Soal 1.12 . . . . .                                      | 42        |
| Solusi Soal 1.13 . . . . .                                      | 42        |
| Solusi Soal 1.14 . . . . .                                      | 43        |
| Solusi Soal 1.20 . . . . .                                      | 43        |
| Solusi Soal 1.21 . . . . .                                      | 44        |
| <b>Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin</b>                          | <b>44</b> |
| Himpunan aljabar afin . . . . .                                 | 44        |
| Definisi: ruang afin . . . . .                                  | 44        |
| Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom . . . . .            | 45        |
| Definisi: himpunan aljabar afin . . . . .                       | 45        |
| Contoh: sumbu dan titik asal . . . . .                          | 45        |
| Contoh: matriks sebagai titik ruang afin . . . . .              | 46        |
| Ideal dan lokus nol . . . . .                                   | 48        |
| Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya . . . . . | 48        |
| Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol . . . . .        | 49        |
| Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin . . . . .  | 49        |
| <b>Lembar Kerja 2</b>                                           | <b>51</b> |
| Soal latihan . . . . .                                          | 51        |
| Soal 2.1 . . . . .                                              | 51        |
| Soal 2.2 ★ . . . . .                                            | 51        |
| Soal 2.3 . . . . .                                              | 51        |
| Soal 2.4 . . . . .                                              | 51        |
| Soal 2.5 . . . . .                                              | 51        |
| Soal 2.6 ★ . . . . .                                            | 51        |
| Soal 2.7 ★ . . . . .                                            | 51        |
| Soal 2.8 ★ . . . . .                                            | 51        |
| Soal 2.9 ★ . . . . .                                            | 52        |
| Soal 2.10 . . . . .                                             | 52        |
| Soal 2.11 ★ . . . . .                                           | 52        |
| Soal 2.12 . . . . .                                             | 52        |
| Soal 2.13 . . . . .                                             | 52        |
| Soal 2.14 . . . . .                                             | 53        |
| Soal 2.15 ★ . . . . .                                           | 53        |
| Soal 2.16 ★ . . . . .                                           | 53        |
| Soal 2.17 . . . . .                                             | 53        |
| Soal 2.18 . . . . .                                             | 53        |
| Soal 2.19 . . . . .                                             | 54        |
| Soal 2.20 ★ . . . . .                                           | 54        |
| Soal 2.21 . . . . .                                             | 54        |
| Soal 2.22 . . . . .                                             | 54        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                | 54        |
| Soal 2.23 — 3 poin . . . . .                                    | 54        |
| Soal 2.24 — 3 poin . . . . .                                    | 54        |
| Soal 2.25 — 3 poin . . . . .                                    | 54        |
| Soal 2.26 — 4 poin . . . . .                                    | 55        |
| Soal 2.27 — 4 poin . . . . .                                    | 55        |
| <b>Solusi Lembar Kerja 2</b>                                    | <b>55</b> |
| Solusi Soal 2.2 . . . . .                                       | 55        |
| Solusi Soal 2.6 . . . . .                                       | 56        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Solusi Soal 2.7 . . . . .                                             | 57        |
| Solusi Soal 2.8 . . . . .                                             | 58        |
| Solusi Soal 2.9 . . . . .                                             | 58        |
| Solusi Soal 2.11 . . . . .                                            | 60        |
| Solusi Soal 2.15 . . . . .                                            | 61        |
| Solusi Soal 2.16 . . . . .                                            | 62        |
| Solusi Soal 2.20 . . . . .                                            | 63        |
| <b>Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal</b>      | <b>63</b> |
| Topologi Zariski . . . . .                                            | 63        |
| Definisi: topologi Zariski . . . . .                                  | 64        |
| Contoh: topologi Zariski pada garis afin . . . . .                    | 64        |
| Contoh: titik adalah tertutup . . . . .                               | 65        |
| Ideal pelenyapan . . . . .                                            | 65        |
| Definisi: ideal pelenyapan . . . . .                                  | 65        |
| Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang . . . . .                   | 68        |
| Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik . . . . .                       | 68        |
| Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan . . . . . | 68        |
| Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan . . . . .        | 69        |
| Contoh: inklusi yang tegas . . . . .                                  | 69        |
| Lema: penutupan Zariski . . . . .                                     | 69        |
| Radikal . . . . .                                                     | 70        |
| Definisi: ideal radikal . . . . .                                     | 70        |
| Definisi: radikal suatu ideal . . . . .                               | 70        |
| Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal . . . . .              | 70        |
| Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal . . . . .                 | 70        |
| <b>Lembar Kerja 3</b>                                                 | <b>71</b> |
| Soal latihan . . . . .                                                | 71        |
| Soal 3.1 . . . . .                                                    | 71        |
| Soal 3.2 . . . . .                                                    | 71        |
| Soal 3.3 . . . . .                                                    | 71        |
| Soal 3.4 . . . . .                                                    | 71        |
| Soal 3.5 . . . . .                                                    | 71        |
| Soal 3.6 . . . . .                                                    | 71        |
| Soal 3.7 . . . . .                                                    | 72        |
| Soal 3.8 . . . . .                                                    | 72        |
| Soal 3.9 . . . . .                                                    | 72        |
| Definisi pengantar: unsur nilpoten . . . . .                          | 72        |
| Soal 3.10 . . . . .                                                   | 72        |
| Soal 3.11 ★ . . . . .                                                 | 72        |
| Soal 3.12 . . . . .                                                   | 72        |
| Definisi pengantar: gelanggang tereduksi . . . . .                    | 72        |
| Soal 3.13 ★ . . . . .                                                 | 72        |
| Soal 3.14 . . . . .                                                   | 72        |
| Soal 3.15 . . . . .                                                   | 73        |
| Soal 3.16 . . . . .                                                   | 73        |
| Soal 3.17 . . . . .                                                   | 73        |
| Soal 3.18 . . . . .                                                   | 73        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                      | 73        |
| Soal 3.19 — 3 poin . . . . .                                          | 73        |
| Soal 3.20 — 4 poin . . . . .                                          | 73        |
| Soal 3.21 — 5 poin . . . . .                                          | 73        |
| Soal 3.22 — 4 poin . . . . .                                          | 73        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 3</b>                                   | <b>74</b> |
| Solusi Soal 3.11 . . . . .                                            | 74        |
| Solusi Soal 3.13 . . . . .                                            | 74        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kuliah 4: Ketaktereduksian, Komponen, dan Irisan Kurva</b>                   | <b>74</b> |
| Himpunan aljabar afin yang tak tereduksi . . . . .                              | 74        |
| Definisi: himpunan tak tereduksi . . . . .                                      | 74        |
| Contoh: ruang afin . . . . .                                                    | 75        |
| Lema: ketaktereduksian dan ideal prima . . . . .                                | 78        |
| Definisi: komponen tak tereduksi . . . . .                                      | 79        |
| Contoh: perilaku di atas bilangan real dan kompleks . . . . .                   | 79        |
| Contoh: irisan dua silinder yang sama besar . . . . .                           | 79        |
| Banyaknya titik pada kurva . . . . .                                            | 82        |
| Definisi: lapangan fungsi rasional . . . . .                                    | 82        |
| Teorema: irisan kurva tanpa komponen bersama . . . . .                          | 82        |
| Korolari: kurva prima dengan takhingga banyak titik . . . . .                   | 83        |
| <b>Lembar Kerja 4</b>                                                           | <b>84</b> |
| Soal latihan . . . . .                                                          | 84        |
| Soal 4.1 . . . . .                                                              | 84        |
| Soal 4.2 . . . . .                                                              | 84        |
| Soal 4.3 . . . . .                                                              | 84        |
| Soal 4.4 . . . . .                                                              | 84        |
| Soal 4.5 . . . . .                                                              | 85        |
| Soal 4.6 . . . . .                                                              | 85        |
| Soal 4.7 . . . . .                                                              | 85        |
| Soal 4.8 . . . . .                                                              | 85        |
| Soal 4.9 . . . . .                                                              | 86        |
| Soal 4.10 ★ . . . . .                                                           | 86        |
| Soal 4.11 ★ . . . . .                                                           | 86        |
| Soal 4.12 ★ . . . . .                                                           | 86        |
| Soal 4.13 . . . . .                                                             | 86        |
| Soal 4.14 ★ . . . . .                                                           | 86        |
| Soal 4.15 ★ . . . . .                                                           | 87        |
| Soal 4.16 . . . . .                                                             | 87        |
| Soal 4.17 ★ . . . . .                                                           | 87        |
| Soal 4.18 . . . . .                                                             | 87        |
| Soal 4.19 . . . . .                                                             | 87        |
| Soal 4.20 . . . . .                                                             | 87        |
| Soal 4.21 . . . . .                                                             | 87        |
| Soal 4.22 . . . . .                                                             | 87        |
| Soal 4.23 . . . . .                                                             | 87        |
| Soal 4.24 . . . . .                                                             | 88        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                                | 88        |
| Soal 4.25 - 6 poin . . . . .                                                    | 88        |
| Soal 4.26 - 3 poin . . . . .                                                    | 88        |
| Soal 4.27 - 4 poin . . . . .                                                    | 88        |
| Soal 4.28 - 3 poin . . . . .                                                    | 88        |
| Soal 4.29 - 4 poin . . . . .                                                    | 88        |
| Soal 4.30 - 4 poin . . . . .                                                    | 89        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 4</b>                                             | <b>89</b> |
| Solusi Soal 4.10 . . . . .                                                      | 89        |
| Solusi Soal 4.11 . . . . .                                                      | 90        |
| Solusi Soal 4.12 . . . . .                                                      | 90        |
| Solusi Soal 4.14 . . . . .                                                      | 91        |
| Solusi Soal 4.15 . . . . .                                                      | 92        |
| Solusi Soal 4.17 . . . . .                                                      | 92        |
| <b>Kuliah 5: Komponen Homogen, Normalisasi Noether, dan Pemetaan Polinomial</b> | <b>92</b> |
| Komponen homogen . . . . .                                                      | 92        |
| Definisi: derajat . . . . .                                                     | 92        |
| Definisi: dekomposisi homogen . . . . .                                         | 93        |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Contoh: derajat total dan derajat terhadap satu variabel . . . . .            | 93         |
| Banyaknya titik pada kurva II . . . . .                                       | 95         |
| Teorema: normalisasi Noether untuk kurva bidang . . . . .                     | 95         |
| Korolari: kurva bidang mempunyai tak hingga banyak titik . . . . .            | 97         |
| Pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin . . . . .                         | 97         |
| Definisi: transformasi variabel afin-linear . . . . .                         | 98         |
| Definisi: ekuivalensi afin-linear . . . . .                                   | 98         |
| Teorema: gelanggang faktor di bawah ekuivalensi afin-linear . . . . .         | 99         |
| Catatan: gelanggang koordinat sebagai invarian intrinsik . . . . .            | 99         |
| Teorema: penutupan citra pemetaan polinomial tak tereduksi . . . . .          | 99         |
| <b>Lembar Kerja 5</b> . . . . .                                               | <b>100</b> |
| Soal latihan . . . . .                                                        | 100        |
| Soal 5.1 . . . . .                                                            | 100        |
| Soal 5.2 . . . . .                                                            | 100        |
| Soal 5.3 ★ . . . . .                                                          | 100        |
| Soal 5.4 . . . . .                                                            | 100        |
| Soal 5.5 . . . . .                                                            | 101        |
| Soal 5.6 . . . . .                                                            | 101        |
| Soal 5.7 . . . . .                                                            | 101        |
| Soal 5.8 . . . . .                                                            | 101        |
| Soal 5.9 . . . . .                                                            | 101        |
| Soal 5.10 . . . . .                                                           | 101        |
| Soal 5.11 . . . . .                                                           | 101        |
| Soal 5.12 . . . . .                                                           | 101        |
| Soal 5.13 . . . . .                                                           | 101        |
| Soal 5.14 . . . . .                                                           | 102        |
| Soal 5.15 ★ . . . . .                                                         | 102        |
| Soal 5.16 . . . . .                                                           | 102        |
| Soal 5.17 . . . . .                                                           | 102        |
| Soal 5.18 . . . . .                                                           | 102        |
| Soal 5.19 ★ . . . . .                                                         | 103        |
| Soal 5.20 ★ . . . . .                                                         | 103        |
| Soal 5.21 . . . . .                                                           | 103        |
| Soal 5.22 . . . . .                                                           | 103        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                              | 103        |
| Soal 5.23 - 3 poin . . . . .                                                  | 103        |
| Soal 5.24 - 3 poin . . . . .                                                  | 103        |
| Soal 5.25 - 3 poin . . . . .                                                  | 104        |
| Soal 5.26 - 3 poin . . . . .                                                  | 104        |
| Soal 5.27 - 4 poin . . . . .                                                  | 104        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 5</b> . . . . .                                 | <b>105</b> |
| Solusi Soal 5.3 . . . . .                                                     | 105        |
| Solusi Soal 5.15 . . . . .                                                    | 105        |
| Solusi Soal 5.19 . . . . .                                                    | 106        |
| Solusi Soal 5.20 . . . . .                                                    | 106        |
| <b>Kuliah 6: Parametrisasi Polinomial dan Rasional</b> . . . . .              | <b>107</b> |
| Parametrisasi polinomial bidang . . . . .                                     | 107        |
| Teorema: persamaan bagi kurva yang diparameterkan secara polinomial . . . . . | 108        |
| Contoh: mengeliminasi parameter . . . . .                                     | 109        |
| Contoh: kurva dengan satu perpotongan-diri . . . . .                          | 111        |
| Parametrisasi rasional . . . . .                                              | 111        |
| Definisi: parametrisasi rasional . . . . .                                    | 112        |
| Definisi: kurva rasional . . . . .                                            | 112        |
| Contoh: hiperbola . . . . .                                                   | 112        |
| Definisi: homogenisasi . . . . .                                              | 113        |
| Lema: relasi homogen bagi tiga polinom homogen . . . . .                      | 113        |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Contoh: suatu relasi monomial . . . . .                               | 114        |
| Teorema: citra pemetaan rasional memenuhi persamaan aljabar . . . . . | 114        |
| Catatan: parametrisasi terdiferensial lokal . . . . .                 | 115        |
| <b>Lembar Kerja 6</b>                                                 | <b>115</b> |
| Soal latihan . . . . .                                                | 115        |
| Soal 6.1 . . . . .                                                    | 115        |
| Soal 6.2 . . . . .                                                    | 115        |
| Soal 6.3 ★ . . . . .                                                  | 115        |
| Soal 6.4 ★ . . . . .                                                  | 117        |
| Soal 6.5 . . . . .                                                    | 117        |
| Soal 6.6 . . . . .                                                    | 117        |
| Soal 6.7 . . . . .                                                    | 117        |
| Soal 6.8 ★ . . . . .                                                  | 117        |
| Soal 6.9 ★ . . . . .                                                  | 117        |
| Soal 6.10 . . . . .                                                   | 118        |
| Soal 6.11 . . . . .                                                   | 118        |
| Soal 6.12 . . . . .                                                   | 118        |
| Soal 6.13 . . . . .                                                   | 118        |
| Soal 6.14 . . . . .                                                   | 118        |
| Soal 6.15 . . . . .                                                   | 118        |
| Soal 6.16 . . . . .                                                   | 118        |
| Soal 6.17 ★ . . . . .                                                 | 119        |
| Soal 6.18 ★ . . . . .                                                 | 119        |
| Soal 6.19 . . . . .                                                   | 119        |
| Soal 6.20 . . . . .                                                   | 119        |
| Soal 6.21 ★ . . . . .                                                 | 120        |
| Soal 6.22 ★ . . . . .                                                 | 120        |
| Soal 6.23 . . . . .                                                   | 120        |
| Soal 6.24 . . . . .                                                   | 120        |
| Soal 6.25 ★ . . . . .                                                 | 120        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                      | 120        |
| Soal 6.26 - 3 poin . . . . .                                          | 120        |
| Soal 6.27 - 6 poin . . . . .                                          | 121        |
| Soal 6.28 - 5 poin . . . . .                                          | 121        |
| Soal 6.29 - 5 poin . . . . .                                          | 121        |
| Soal 6.30 - 4 poin . . . . .                                          | 121        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 6</b>                                   | <b>121</b> |
| Solusi Soal 6.3 . . . . .                                             | 121        |
| Solusi Soal 6.4 . . . . .                                             | 122        |
| Solusi Soal 6.8 . . . . .                                             | 123        |
| Solusi Soal 6.9 . . . . .                                             | 123        |
| Solusi Soal 6.17 . . . . .                                            | 124        |
| Solusi Soal 6.18 . . . . .                                            | 125        |
| Solusi Soal 6.21 . . . . .                                            | 126        |
| Solusi Soal 6.22 . . . . .                                            | 126        |
| Solusi Soal 6.25 . . . . .                                            | 127        |
| <b>Kuliah 7: Irisan Kerucut dan Kuadrik</b>                           | <b>127</b> |
| Irisan kerucut dan kuadrik . . . . .                                  | 127        |
| Definisi: irisan kerucut . . . . .                                    | 130        |
| Definisi: kuadrik dalam dua variabel . . . . .                        | 130        |
| Lema: reduksi pertama kuadrik afin . . . . .                          | 131        |
| Klasifikasi kuadrik real dan kompleks . . . . .                       | 132        |
| Contoh: klasifikasi kuadrik real . . . . .                            | 132        |
| Contoh: klasifikasi kuadrik kompleks . . . . .                        | 133        |
| Parametrisasi kuadrik . . . . .                                       | 137        |
| Teorema: parametrisasi rasional kuadrik . . . . .                     | 137        |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Catatan: domain parametrisasi kuadrik . . . . .                  | 139        |
| <b>Lembar Kerja 7</b>                                            | <b>141</b> |
| Soal latihan . . . . .                                           | 141        |
| Soal 7.1 . . . . .                                               | 141        |
| Soal 7.2 . . . . .                                               | 141        |
| Soal 7.3 . . . . .                                               | 141        |
| Soal 7.4 . . . . .                                               | 141        |
| Soal 7.5 . . . . .                                               | 141        |
| Soal 7.6 . . . . .                                               | 142        |
| Soal 7.7 . . . . .                                               | 142        |
| Soal 7.8 . . . . .                                               | 142        |
| Soal 7.9 . . . . .                                               | 142        |
| Soal 7.10 ★ . . . . .                                            | 142        |
| Soal 7.11 ★ . . . . .                                            | 142        |
| Soal 7.12 . . . . .                                              | 143        |
| Soal 7.13 . . . . .                                              | 143        |
| Soal 7.14 . . . . .                                              | 143        |
| Soal 7.15 . . . . .                                              | 143        |
| Soal 7.16 . . . . .                                              | 144        |
| Soal 7.17 . . . . .                                              | 144        |
| Soal 7.18 . . . . .                                              | 144        |
| Soal 7.19 . . . . .                                              | 144        |
| Soal 7.20 . . . . .                                              | 145        |
| Soal 7.21 . . . . .                                              | 145        |
| Soal 7.22 ★ . . . . .                                            | 145        |
| Soal 7.23 . . . . .                                              | 145        |
| Soal 7.24 . . . . .                                              | 145        |
| Soal 7.25 . . . . .                                              | 146        |
| Soal 7.26 . . . . .                                              | 146        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                 | 146        |
| Soal 7.27 - 6 poin . . . . .                                     | 146        |
| Soal 7.28 - 9 poin . . . . .                                     | 147        |
| Soal 7.29 - 4 poin . . . . .                                     | 147        |
| Soal 7.30 - 6 poin . . . . .                                     | 147        |
| Soal 7.31 - 4 poin . . . . .                                     | 147        |
| Soal 7.32 - 6 poin . . . . .                                     | 147        |
| Soal 7.33 - 6 poin . . . . .                                     | 148        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 7</b>                              | <b>148</b> |
| Solusi Soal 7.10 . . . . .                                       | 148        |
| Solusi Soal 7.11 . . . . .                                       | 149        |
| Solusi Soal 7.22 . . . . .                                       | 150        |
| <b>Kuliah 8: Kurva Aljabar yang Didefinisikan Secara Mekanis</b> | <b>151</b> |
| Kurva aljabar yang didefinisikan secara mekanis . . . . .        | 151        |
| Situasi: sistem mekanis batang penghubung . . . . .              | 152        |
| Catatan: bidang yang ikut bergerak . . . . .                     | 153        |
| Dua garis sebagai lintasan . . . . .                             | 153        |
| Contoh: dua garis sebagai lintasan . . . . .                     | 153        |
| Garis dan lingkaran sebagai lintasan . . . . .                   | 156        |
| Lema: eliminasi dua persamaan kuadrat . . . . .                  | 157        |
| Contoh: lingkaran satuan dan garis singgung . . . . .            | 158        |
| Contoh: jari-jari sama dengan jarak kopling . . . . .            | 161        |
| <b>Lembar Kerja 8</b>                                            | <b>162</b> |
| Soal latihan . . . . .                                           | 162        |
| Soal 8.1 . . . . .                                               | 162        |
| Soal 8.2 . . . . .                                               | 162        |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 8.3                                                              | 162        |
| Soal 8.4                                                              | 162        |
| Soal 8.5                                                              | 162        |
| Soal 8.6                                                              | 163        |
| Soal 8.7                                                              | 163        |
| Soal 8.8                                                              | 163        |
| Soal 8.9 ★                                                            | 163        |
| Soal 8.10                                                             | 163        |
| Soal 8.11                                                             | 163        |
| Soal 8.12                                                             | 163        |
| Soal 8.13                                                             | 163        |
| Soal 8.14                                                             | 164        |
| Soal 8.15                                                             | 164        |
| Soal 8.16                                                             | 164        |
| Persiapan untuk regularitas                                           | 164        |
| Soal 8.17 ★                                                           | 165        |
| Soal 8.18                                                             | 165        |
| Soal untuk dikumpulkan                                                | 165        |
| Soal 8.19 - 6 poin (2+2+2)                                            | 165        |
| Soal 8.20 - 2 poin                                                    | 165        |
| Soal 8.21 - 6 poin (2+2+2)                                            | 165        |
| Soal 8.22 - 6 poin (2+4)                                              | 165        |
| Soal 8.23 - 6 poin                                                    | 166        |
| Soal 8.24 - 3 poin                                                    | 166        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 8</b>                                   | <b>166</b> |
| Solusi Soal 8.9                                                       | 166        |
| Solusi Soal 8.17                                                      | 167        |
| <b>Kuliah 9: Gelanggang Noether, Teorema Basis Hilbert, dan Modul</b> | <b>168</b> |
| Gelanggang Noether                                                    | 168        |
| Definisi: gelanggang Noether                                          | 168        |
| Proposisi: karakterisasi gelanggang Noether                           | 168        |
| Lema: gelanggang faktor dari gelanggang Noether                       | 169        |
| Teorema Basis Hilbert                                                 | 170        |
| Teorema Basis Hilbert                                                 | 170        |
| Korolari: hingga banyak variabel                                      | 171        |
| Korolari: gelanggang polinomial di atas lapangan                      | 171        |
| Korolari: sebagai serat atas titik nol                                | 172        |
| Definisi: aljabar tipe hingga                                         | 172        |
| Korolari: aljabar tipe hingga dari gelanggang Noether                 | 172        |
| Dekomposisi menjadi komponen tak tereduksi                            | 173        |
| Teorema: topologi Zariski bersifat Noether                            | 173        |
| Teorema: dekomposisi komponen tak tereduksi                           | 173        |
| Modul                                                                 | 174        |
| Definisi: modul                                                       | 174        |
| Definisi: submodul                                                    | 174        |
| Definisi: sistem pembangkit modul                                     | 175        |
| Definisi: modul dibangkitkan secara hingga                            | 175        |
| <b>Lembar Kerja 9</b>                                                 | <b>175</b> |
| Soal latihan                                                          | 175        |
| Soal 9.1                                                              | 175        |
| Soal 9.2                                                              | 175        |
| Soal 9.3                                                              | 175        |
| Soal 9.4                                                              | 175        |
| Soal 9.5                                                              | 176        |
| Soal 9.6                                                              | 176        |
| Soal 9.7                                                              | 176        |



|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 9.8                                                        | 176        |
| Soal 9.9                                                        | 176        |
| Soal 9.10                                                       | 176        |
| Soal 9.11                                                       | 176        |
| Soal 9.12                                                       | 176        |
| Soal 9.13                                                       | 177        |
| Soal 9.14                                                       | 177        |
| Soal 9.15                                                       | 177        |
| Soal 9.16                                                       | 177        |
| Soal 9.17                                                       | 177        |
| Soal 9.18                                                       | 177        |
| Soal 9.19                                                       | 178        |
| Soal untuk dikumpulkan                                          | 178        |
| Soal 9.20 (3 poin)                                              | 178        |
| Soal 9.21 (4 poin)                                              | 178        |
| Soal 9.22 (4 poin)                                              | 178        |
| Soal 9.23 (4 poin)                                              | 178        |
| Soal 9.24 (4 poin)                                              | 178        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 9</b>                             | <b>179</b> |
| Solusi Soal 9.6                                                 | 179        |
| Solusi Soal 9.13                                                | 179        |
| Solusi Soal 9.18                                                | 179        |
| <b>Kuliah 10: Modul Noether dan Nullstellensatz Hilbert</b>     | <b>180</b> |
| Modul Noether                                                   | 180        |
| Definisi: modul Noether                                         | 180        |
| Definisi: barisan eksak pendek                                  | 181        |
| Lema: sifat Noether dalam barisan eksak pendek                  | 181        |
| Teorema: modul hingga atas gelanggang Noether                   | 182        |
| Nullstellensatz Hilbert — versi aljabar                         | 182        |
| Lema: subaljabar di bawah perluasan hingga                      | 182        |
| Lema: lapangan fungsi rasional tidak dibangkitkan secara hingga | 183        |
| Teorema: Nullstellensatz Hilbert, versi aljabar                 | 183        |
| Teorema: prapeta ideal maksimal                                 | 184        |
| Teorema: radikal sebagai irisan ideal maksimal                  | 184        |
| Teorema: ideal maksimal adalah ideal titik                      | 185        |
| <b>Lembar Kerja 10</b>                                          | <b>185</b> |
| Soal latihan                                                    | 185        |
| Soal 10.1 ★                                                     | 185        |
| Soal 10.2                                                       | 185        |
| Soal 10.3                                                       | 185        |
| Soal 10.4                                                       | 186        |
| Soal 10.5                                                       | 186        |
| Soal 10.6 ★                                                     | 186        |
| Soal 10.7                                                       | 186        |
| Soal 10.8                                                       | 186        |
| Soal 10.9 ★                                                     | 187        |
| Soal 10.10                                                      | 187        |
| Soal 10.11                                                      | 187        |
| Soal 10.12                                                      | 187        |
| Soal 10.13                                                      | 187        |
| Soal 10.14                                                      | 188        |
| Soal 10.15                                                      | 188        |
| Soal 10.16 ★                                                    | 188        |
| Soal 10.17 ★                                                    | 188        |
| Soal 10.18                                                      | 188        |
| Soal 10.19                                                      | 188        |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 10.20 ★                                                            | 188        |
| Soal 10.21                                                              | 188        |
| Soal 10.22                                                              | 189        |
| Soal 10.23                                                              | 189        |
| Soal 10.24                                                              | 189        |
| Soal untuk dikumpulkan                                                  | 189        |
| Soal 10.25 - 3 poin                                                     | 189        |
| Soal 10.26 - 3 poin                                                     | 189        |
| Soal 10.27 - 5 poin                                                     | 189        |
| Soal 10.28 - 4 poin (1+3)                                               | 189        |
| Soal 10.29 - 3 poin                                                     | 190        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 10</b>                                    | <b>190</b> |
| Solusi Soal 10.1                                                        | 190        |
| Solusi Soal 10.6                                                        | 190        |
| Solusi Soal 10.9                                                        | 191        |
| Solusi Soal 10.16                                                       | 191        |
| Solusi Soal 10.17                                                       | 192        |
| Solusi Soal 10.20                                                       | 192        |
| <b>Kuliah 11: Nullstellensatz Hilbert dan Gelanggang Koordinat</b>      | <b>192</b> |
| Nullstellensatz Hilbert - versi geometris                               | 192        |
| Teorema: Nullstellensatz Hilbert geometris                              | 192        |
| Teorema: korespondensi himpunan aljabar dan ideal radikal               | 193        |
| Korolari: penutup oleh himpunan terbuka utama                           | 194        |
| Korolari: ideal pelenyapan suatu irisan                                 | 194        |
| Contoh: dua kuadrik real yang tidak berpotongan                         | 194        |
| Gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin                        | 195        |
| Definisi: gelanggang koordinat                                          | 195        |
| Proposisi: sifat-sifat dasar gelanggang koordinat                       | 196        |
| Teorema: gelanggang koordinat ruang afin di atas lapangan tak berhingga | 196        |
| Contoh: lapangan berhingga                                              | 197        |
| Contoh: gelanggang faktor dan gelanggang koordinat dapat berbeda        | 197        |
| Nullstellensatz Hilbert untuk himpunan aljabar afin                     | 198        |
| Korolari: Nullstellensatz pada suatu himpunan aljabar afin              | 198        |
| Korolari: penutup utama pada suatu himpunan aljabar afin                | 198        |
| Korolari: polinom tanpa akar merupakan unit                             | 199        |
| <b>Lembar Kerja 11</b>                                                  | <b>199</b> |
| Soal latihan                                                            | 199        |
| Soal 11.1                                                               | 199        |
| Soal 11.2                                                               | 199        |
| Soal 11.3                                                               | 199        |
| Soal 11.4                                                               | 199        |
| Soal 11.5                                                               | 199        |
| Soal 11.6 ★                                                             | 200        |
| Soal 11.7 ★                                                             | 200        |
| Soal 11.8                                                               | 200        |
| Soal 11.9                                                               | 200        |
| Soal 11.10                                                              | 200        |
| Soal 11.11                                                              | 201        |
| Sisipan: ideal perluasan                                                | 201        |
| Soal 11.12                                                              | 201        |
| Soal 11.13                                                              | 201        |
| Soal 11.14                                                              | 201        |
| Soal 11.15                                                              | 201        |
| Soal 11.16                                                              | 201        |
| Soal 11.17                                                              | 201        |
| Soal 11.18                                                              | 202        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 11.19 . . . . .                                            | 202        |
| Soal 11.20 . . . . .                                            | 202        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                | 202        |
| Soal 11.21 (4 poin) . . . . .                                   | 202        |
| Soal 11.22 (3 poin) . . . . .                                   | 202        |
| Soal 11.23 (7 poin) . . . . .                                   | 202        |
| Soal 11.24 (3 poin) . . . . .                                   | 203        |
| Soal 11.25 (5 poin) . . . . .                                   | 203        |
| Soal 11.26 (4 poin) . . . . .                                   | 203        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 11</b>                            | <b>203</b> |
| Solusi Soal 11.6 . . . . .                                      | 203        |
| Solusi Soal 11.7 . . . . .                                      | 204        |
| <b>Kuliah 12: Spektrum-<math>K</math> dan Funktorialitasnya</b> | <b>204</b> |
| Spektrum- $K$ . . . . .                                         | 204        |
| Contoh: tiga representasi garis afin . . . . .                  | 205        |
| Definisi: spektrum- $K$ . . . . .                               | 207        |
| Lema: titik ruang afin sebagai homomorfisme . . . . .           | 207        |
| Contoh: spektrum- $K$ dari $K$ . . . . .                        | 207        |
| Teorema: spektrum- $K$ dan lokus nol . . . . .                  | 208        |
| Korolari: independensi topologis dari representasi . . . . .    | 209        |
| Spektrum- $K$ sebagai funktor . . . . .                         | 209        |
| Teorema: pemetaan spektrum . . . . .                            | 209        |
| Proposisi: beberapa bentuk pemetaan spektrum . . . . .          | 210        |
| Sifat lain spektrum- $K$ . . . . .                              | 211        |
| Lema: menambahkan satu variabel . . . . .                       | 211        |
| Catatan: produk melalui hasil kali tensor . . . . .             | 211        |
| <b>Lembar Kerja 12</b>                                          | <b>212</b> |
| Soal latihan . . . . .                                          | 212        |
| Soal 12.1 . . . . .                                             | 212        |
| Soal 12.2 . . . . .                                             | 212        |
| Soal 12.3 . . . . .                                             | 212        |
| Soal 12.4 . . . . .                                             | 212        |
| Soal 12.5 . . . . .                                             | 212        |
| Soal 12.6 ★ . . . . .                                           | 212        |
| Soal 12.7 . . . . .                                             | 212        |
| Soal 12.8 . . . . .                                             | 212        |
| Soal 12.9 . . . . .                                             | 213        |
| Soal 12.10 . . . . .                                            | 213        |
| Soal 12.11 . . . . .                                            | 213        |
| Soal 12.12 ★ . . . . .                                          | 213        |
| Soal 12.13 . . . . .                                            | 213        |
| Soal 12.14 . . . . .                                            | 214        |
| Soal 12.15 . . . . .                                            | 214        |
| Soal 12.16 . . . . .                                            | 214        |
| Soal 12.17 . . . . .                                            | 214        |
| Soal 12.18 . . . . .                                            | 214        |
| Soal 12.19 . . . . .                                            | 215        |
| Soal 12.20 . . . . .                                            | 215        |
| Soal 12.21 . . . . .                                            | 215        |
| Soal 12.22 . . . . .                                            | 215        |
| Soal 12.23 . . . . .                                            | 215        |
| Soal 12.24 . . . . .                                            | 215        |
| Soal 12.25 . . . . .                                            | 216        |
| Soal 12.26 . . . . .                                            | 216        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                | 216        |
| Soal 12.27 (4 poin: 2+2) . . . . .                              | 216        |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 12.28 (4 poin) . . . . .                                                            | 216        |
| Soal 12.29 (3 poin) . . . . .                                                            | 217        |
| Soal 12.30 (5 poin) . . . . .                                                            | 217        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 12</b>                                                     | <b>218</b> |
| Solusi Soal 12.6 . . . . .                                                               | 218        |
| Solusi Soal 12.12 . . . . .                                                              | 218        |
| <b>Kuliah 13: Himpunan Terbuka <math>D(f)</math>, Keterhubungan, dan Unsur Idempoten</b> | <b>219</b> |
| Himpunan terbuka $D(f)$ . . . . .                                                        | 219        |
| Definisi: sistem multiplikatif . . . . .                                                 | 219        |
| Contoh: pangkat suatu unsur . . . . .                                                    | 219        |
| Definisi: pelokalan di dalam lapangan pecahan . . . . .                                  | 219        |
| Teorema: $D(f)$ sebagai spektrum- $K$ dari $R_f$ . . . . .                               | 219        |
| Catatan: realisasi tertutup dari $D(f)$ . . . . .                                        | 220        |
| Contoh: garis afin berlubang sebagai hiperbola . . . . .                                 | 221        |
| Keterhubungan dan unsur idempoten . . . . .                                              | 221        |
| Contoh: keterhubungan dapat berubah setelah perluasan lapangan . . . . .                 | 222        |
| Definisi: unsur idempoten . . . . .                                                      | 222        |
| Definisi: gelanggang produk . . . . .                                                    | 222        |
| Definisi: gelanggang terhubung . . . . .                                                 | 222        |
| Definisi: ruang topologis terhubung . . . . .                                            | 224        |
| Lema: spektrum- $K$ dari gelanggang produk . . . . .                                     | 224        |
| Teorema: unsur idempoten dan subhimpunan clopen . . . . .                                | 224        |
| <b>Lembar Kerja 13</b>                                                                   | <b>225</b> |
| Soal latihan . . . . .                                                                   | 225        |
| Soal 13.1 . . . . .                                                                      | 225        |
| Soal 13.2 . . . . .                                                                      | 226        |
| Soal 13.3 ★ . . . . .                                                                    | 226        |
| Soal 13.4 . . . . .                                                                      | 226        |
| Soal 13.5 . . . . .                                                                      | 226        |
| Soal 13.6 ★ . . . . .                                                                    | 226        |
| Soal 13.7 . . . . .                                                                      | 226        |
| Soal 13.8 ★ . . . . .                                                                    | 226        |
| Soal 13.9 ★ . . . . .                                                                    | 227        |
| Soal 13.10 . . . . .                                                                     | 227        |
| Soal 13.11 ★ . . . . .                                                                   | 227        |
| Soal 13.12 . . . . .                                                                     | 227        |
| Soal 13.13 . . . . .                                                                     | 227        |
| Soal 13.14 ★ . . . . .                                                                   | 227        |
| Soal 13.15 ★ . . . . .                                                                   | 227        |
| Soal 13.16 . . . . .                                                                     | 227        |
| Soal 13.17 ★ . . . . .                                                                   | 228        |
| Soal 13.18 . . . . .                                                                     | 228        |
| Soal 13.19 . . . . .                                                                     | 228        |
| Soal 13.20 ★ . . . . .                                                                   | 228        |
| Soal 13.21 ★ . . . . .                                                                   | 228        |
| Soal 13.22 . . . . .                                                                     | 228        |
| Soal 13.23 . . . . .                                                                     | 228        |
| Soal 13.24 ★ . . . . .                                                                   | 229        |
| Soal 13.25 . . . . .                                                                     | 229        |
| Soal 13.26 . . . . .                                                                     | 229        |
| Soal 13.27 ★ . . . . .                                                                   | 229        |
| Soal 13.28 ★ . . . . .                                                                   | 229        |
| Soal 13.29 . . . . .                                                                     | 229        |
| Soal 13.30 . . . . .                                                                     | 230        |
| Soal 13.31 ★ . . . . .                                                                   | 230        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                                         | 230        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Soal 13.32 (4 poin) . . . . .                             | 230        |
| Soal 13.33 (5 poin: 1+2+1+1) . . . . .                    | 230        |
| Soal 13.34 (4 poin) . . . . .                             | 230        |
| Soal 13.35 (3 poin) . . . . .                             | 231        |
| Soal 13.36 (4 poin) . . . . .                             | 231        |
| Soal 13.37 (6 poin) . . . . .                             | 231        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 13</b>                      | <b>232</b> |
| Solusi Soal 13.3 . . . . .                                | 232        |
| Solusi Soal 13.6 . . . . .                                | 232        |
| Solusi Soal 13.8 . . . . .                                | 233        |
| Solusi Soal 13.9 . . . . .                                | 233        |
| Solusi Soal 13.11 . . . . .                               | 233        |
| Solusi Soal 13.14 . . . . .                               | 234        |
| Solusi Soal 13.15 . . . . .                               | 234        |
| Solusi Soal 13.17 . . . . .                               | 234        |
| Solusi Soal 13.20 . . . . .                               | 234        |
| Solusi Soal 13.21 . . . . .                               | 235        |
| Solusi Soal 13.24 . . . . .                               | 235        |
| Solusi Soal 13.27 . . . . .                               | 236        |
| Solusi Soal 13.28 . . . . .                               | 236        |
| Solusi Soal 13.31 . . . . .                               | 237        |
| <b>Kuliah 14: Fungsi Aljabar pada Varietas</b>            | <b>237</b> |
| Fungsi aljabar . . . . .                                  | 237        |
| Definisi: fungsi aljabar pada himpunan terbuka . . . . .  | 238        |
| Catatan: sifat lokal dan penyajian pecahan . . . . .      | 238        |
| Contoh: fungsi yang direkatkan dari dua pecahan . . . . . | 239        |
| Lema: fungsi aljabar membentuk aljabar . . . . .          | 239        |
| Definisi: gelanggang seksi aljabar . . . . .              | 240        |
| Lema: pemetaan restriksi . . . . .                        | 240        |
| Lema: kebebasan dari ruang ambien terbuka utama . . . . . | 240        |
| Lema: hubungan antara dua penyajian rasional . . . . .    | 241        |
| Teorema: seksi global pada spektrum afin . . . . .        | 242        |
| Korolari: seksi pada himpunan terbuka utama . . . . .     | 243        |
| Catatan: masalah Hilbert ke-14 . . . . .                  | 243        |
| <b>Lembar Kerja 14</b>                                    | <b>243</b> |
| Soal latihan . . . . .                                    | 243        |
| Soal 14.1 . . . . .                                       | 243        |
| Soal 14.2 ★ . . . . .                                     | 243        |
| Soal 14.3 . . . . .                                       | 244        |
| Soal 14.4 . . . . .                                       | 244        |
| Soal 14.5 . . . . .                                       | 244        |
| Soal 14.6 . . . . .                                       | 244        |
| Soal 14.7 ★ . . . . .                                     | 244        |
| Soal 14.8 . . . . .                                       | 244        |
| Soal 14.9 . . . . .                                       | 245        |
| Soal 14.10 . . . . .                                      | 245        |
| Soal 14.11 . . . . .                                      | 245        |
| Soal 14.12 . . . . .                                      | 245        |
| Definisi pendukung: praberkas . . . . .                   | 245        |
| Soal 14.13 . . . . .                                      | 246        |
| Definisi pendukung: berkas . . . . .                      | 246        |
| Soal 14.14 . . . . .                                      | 246        |
| Soal 14.15 . . . . .                                      | 246        |
| Soal 14.16 . . . . .                                      | 247        |
| Soal 14.17 . . . . .                                      | 247        |
| Soal 14.18 . . . . .                                      | 247        |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 14.19 . . . . .                                                         | 247        |
| Soal 14.20 . . . . .                                                         | 247        |
| Soal 14.21 . . . . .                                                         | 247        |
| Soal 14.22 . . . . .                                                         | 248        |
| Soal 14.23 . . . . .                                                         | 248        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                             | 248        |
| Soal 14.24 (3 poin) . . . . .                                                | 248        |
| Soal 14.25 (5 poin: 1+2+2) . . . . .                                         | 248        |
| Soal 14.26 (4 poin) . . . . .                                                | 248        |
| Soal 14.27 (4 poin) . . . . .                                                | 249        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 14</b>                                         | <b>250</b> |
| Solusi Soal 14.2 . . . . .                                                   | 250        |
| Solusi Soal 14.7 . . . . .                                                   | 251        |
| <b>Kuliah 15: Varietas Afin dan Kuasiafin, Gelanggang Lokal, dan Tangkai</b> | <b>252</b> |
| Varietas afin dan kuasiafin . . . . .                                        | 252        |
| Definisi: varietas afin . . . . .                                            | 252        |
| Gelanggang lokal . . . . .                                                   | 252        |
| Definisi: gelanggang lokal . . . . .                                         | 252        |
| Definisi: pelokalan pada ideal prima . . . . .                               | 252        |
| Teorema: pelokalan pada ideal prima bersifat lokal . . . . .                 | 253        |
| Lapangan pecahan dan lapangan fungsi . . . . .                               | 253        |
| Lema: fungsi aljabar sebagai unsur lapangan pecahan . . . . .                | 253        |
| Filter topologis dan tangkainya . . . . .                                    | 254        |
| Definisi: filter topologis . . . . .                                         | 254        |
| Definisi: filter lingkungan . . . . .                                        | 254        |
| Definisi: himpunan terarah . . . . .                                         | 256        |
| Definisi: sistem terurut dan sistem terarah . . . . .                        | 256        |
| Definisi: kolimit . . . . .                                                  | 256        |
| Definisi: tangkai pada filter . . . . .                                      | 257        |
| Teorema: tangkai di suatu titik adalah pelokalan . . . . .                   | 257        |
| Lema: seksi sebagai irisan gelanggang lokal . . . . .                        | 258        |
| Definisi: lapangan fungsi . . . . .                                          | 258        |
| <b>Lembar Kerja 15</b>                                                       | <b>258</b> |
| Soal latihan . . . . .                                                       | 258        |
| Soal 15.1 . . . . .                                                          | 258        |
| Soal 15.2 . . . . .                                                          | 259        |
| Soal 15.3 . . . . .                                                          | 259        |
| Soal 15.4 . . . . .                                                          | 259        |
| Soal 15.5 . . . . .                                                          | 259        |
| Soal 15.6 ★ . . . . .                                                        | 259        |
| Soal 15.7 . . . . .                                                          | 259        |
| Soal 15.8 . . . . .                                                          | 259        |
| Soal 15.9 ★ . . . . .                                                        | 259        |
| Soal 15.10 . . . . .                                                         | 260        |
| Soal 15.11 . . . . .                                                         | 260        |
| Soal 15.12 . . . . .                                                         | 260        |
| Soal 15.13 . . . . .                                                         | 260        |
| Soal 15.14 . . . . .                                                         | 260        |
| Soal 15.15 . . . . .                                                         | 260        |
| Soal 15.16 . . . . .                                                         | 260        |
| Soal 15.17 . . . . .                                                         | 261        |
| Soal 15.18 . . . . .                                                         | 261        |
| Soal 15.19 ★ . . . . .                                                       | 261        |
| Soal 15.20 . . . . .                                                         | 261        |
| Soal 15.21 . . . . .                                                         | 261        |
| Soal 15.22 ★ . . . . .                                                       | 262        |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 15.23 . . . . .                                                                      | 262        |
| Soal 15.24 . . . . .                                                                      | 262        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                                          | 262        |
| Soal 15.25 (4 poin) . . . . .                                                             | 262        |
| Soal 15.26 (4 poin) . . . . .                                                             | 262        |
| Soal 15.27 (5 poin: 1+2+2) . . . . .                                                      | 263        |
| Soal 15.28 (4 poin) . . . . .                                                             | 263        |
| Soal 15.29 (4 poin) . . . . .                                                             | 263        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 15</b>                                                      | <b>264</b> |
| Solusi Soal 15.6 . . . . .                                                                | 264        |
| Solusi Soal 15.9 . . . . .                                                                | 264        |
| Solusi Soal 15.19 . . . . .                                                               | 265        |
| Solusi Soal 15.22 . . . . .                                                               | 265        |
| <b>Kuliah 16: Filter Tak Tereduksi, Morfisme, dan Serat</b>                               | <b>266</b> |
| Filter tak tereduksi . . . . .                                                            | 266        |
| Definisi: filter tak tereduksi . . . . .                                                  | 267        |
| Teorema: ideal prima, himpunan tertutup tak tereduksi, dan filter tak tereduksi . . . . . | 267        |
| Morfisme antarvarietas . . . . .                                                          | 268        |
| Definisi: morfisme . . . . .                                                              | 268        |
| Catatan: homomorfisme tarik-balik . . . . .                                               | 268        |
| Proposisi: inklusi terbuka dan komposisi . . . . .                                        | 269        |
| Teorema: homomorfisme aljabar menginduksi morfisme . . . . .                              | 269        |
| Catatan: tarik-balik pada himpunan terbuka utama . . . . .                                | 270        |
| Lema: fungsi aljabar global adalah morfisme ke garis afin . . . . .                       | 270        |
| Teorema: morfisme ke garis afin adalah seksi global . . . . .                             | 271        |
| Teorema: morfisme ke varietas afin sebagai homomorfisme aljabar . . . . .                 | 271        |
| Contoh: restriksi yang tidak surjektif . . . . .                                          | 272        |
| Definisi: serat . . . . .                                                                 | 273        |
| <b>Lembar Kerja 16</b>                                                                    | <b>274</b> |
| Soal latihan . . . . .                                                                    | 274        |
| Soal 16.1 ★ . . . . .                                                                     | 274        |
| Soal 16.2 . . . . .                                                                       | 274        |
| Soal 16.3 . . . . .                                                                       | 274        |
| Soal 16.4 . . . . .                                                                       | 274        |
| Soal 16.5 . . . . .                                                                       | 274        |
| Soal 16.6 . . . . .                                                                       | 274        |
| Soal 16.7 . . . . .                                                                       | 274        |
| Soal 16.8 . . . . .                                                                       | 275        |
| Soal 16.9 . . . . .                                                                       | 275        |
| Soal 16.10 ★ . . . . .                                                                    | 275        |
| Soal 16.11 ★ . . . . .                                                                    | 275        |
| Soal 16.12 ★ . . . . .                                                                    | 275        |
| Soal 16.13 ★ . . . . .                                                                    | 276        |
| Soal 16.14 . . . . .                                                                      | 276        |
| Soal 16.15 ★ . . . . .                                                                    | 276        |
| Soal 16.16 . . . . .                                                                      | 276        |
| Soal 16.17 . . . . .                                                                      | 276        |
| Soal 16.18 . . . . .                                                                      | 277        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                                                          | 277        |
| Soal 16.19 (4 poin) . . . . .                                                             | 277        |
| Soal 16.20 (4 poin) . . . . .                                                             | 277        |
| Soal 16.21 (5 poin) . . . . .                                                             | 277        |
| Soal 16.22 (6 poin) . . . . .                                                             | 278        |
| Soal 16.23 (3 poin) . . . . .                                                             | 278        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 16</b>                                                      | <b>279</b> |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Solusi Soal 16.1 . . . . .                                   | 279        |
| Solusi Soal 16.10 . . . . .                                  | 279        |
| Solusi Soal 16.11 . . . . .                                  | 279        |
| Solusi Soal 16.12 . . . . .                                  | 280        |
| Solusi Soal 16.13 . . . . .                                  | 283        |
| Solusi Soal 16.15 . . . . .                                  | 283        |
| <b>Kuliah 17: Gelanggang Monoid dan Grup Selisih</b>         | <b>284</b> |
| Gelanggang monoid . . . . .                                  | 284        |
| Definisi: gelanggang monoid . . . . .                        | 284        |
| Catatan: bentuk unsur dan perkalian . . . . .                | 284        |
| Contoh: gelanggang polinomial . . . . .                      | 285        |
| Contoh: gelanggang Laurent . . . . .                         | 285        |
| Sifat universal gelanggang monoid . . . . .                  | 286        |
| Teorema: sifat universal . . . . .                           | 286        |
| Korolari: funktorialitas terhadap monoid . . . . .           | 287        |
| Catatan: substitusi dari aljabar polinomial . . . . .        | 287        |
| Definisi: titik bernilai gelanggang . . . . .                | 287        |
| Catatan: titik monoid dan spektrum- $K$ . . . . .            | 288        |
| Catatan: pembangkit dan relasi binomial . . . . .            | 288        |
| Lema: injektivitas dan surjektivitas . . . . .               | 288        |
| Korolari: sistem pembangkit . . . . .                        | 289        |
| Korolari: funktorialitas terhadap gelanggang dasar . . . . . | 289        |
| Grup selisih suatu monoid . . . . .                          | 289        |
| Definisi: grup selisih . . . . .                             | 289        |
| Definisi: hukum pembatalan . . . . .                         | 290        |
| <b>Lembar Kerja 17</b>                                       | <b>290</b> |
| Soal latihan . . . . .                                       | 290        |
| Soal 17.1 . . . . .                                          | 290        |
| Soal 17.2 . . . . .                                          | 290        |
| Soal 17.3 ★ . . . . .                                        | 291        |
| Soal 17.4 . . . . .                                          | 291        |
| Soal 17.5 . . . . .                                          | 291        |
| Soal 17.6 . . . . .                                          | 291        |
| Soal 17.7 . . . . .                                          | 291        |
| Soal 17.8 . . . . .                                          | 291        |
| Soal 17.9 . . . . .                                          | 292        |
| Soal 17.10 . . . . .                                         | 292        |
| Soal 17.11 . . . . .                                         | 292        |
| Soal 17.12 ★ . . . . .                                       | 292        |
| Soal 17.13 . . . . .                                         | 292        |
| Soal 17.14 . . . . .                                         | 292        |
| Soal 17.15 . . . . .                                         | 293        |
| Soal 17.16 . . . . .                                         | 293        |
| Soal 17.17 . . . . .                                         | 293        |
| Soal 17.18 . . . . .                                         | 293        |
| Soal 17.19 . . . . .                                         | 293        |
| Soal 17.20 . . . . .                                         | 293        |
| Soal 17.21 . . . . .                                         | 294        |
| Soal 17.22 . . . . .                                         | 294        |
| Soal 17.23 . . . . .                                         | 294        |
| Soal 17.24 . . . . .                                         | 294        |
| Soal 17.25 . . . . .                                         | 294        |
| Soal 17.26 . . . . .                                         | 295        |
| Soal 17.27 . . . . .                                         | 295        |
| Soal 17.28 . . . . .                                         | 295        |
| Soal 17.29 . . . . .                                         | 295        |
| Soal 17.30 . . . . .                                         | 295        |



|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Soal 17.31 ★                                                 | 295        |
| Soal 17.32 ★                                                 | 295        |
| Soal untuk dikumpulkan                                       | 296        |
| Soal 17.33 (6 poin)                                          | 296        |
| Soal 17.34 (4 poin)                                          | 296        |
| Soal 17.35 (4 poin)                                          | 296        |
| Soal 17.36 (4 poin)                                          | 296        |
| Soal 17.37 (4 poin)                                          | 297        |
| Soal 17.38 (3 poin)                                          | 297        |
| Soal 17.39 (4 poin)                                          | 297        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 17</b>                         | <b>298</b> |
| Solusi Soal 17.3                                             | 298        |
| Solusi Soal 17.12                                            | 298        |
| Solusi Soal 17.31                                            | 299        |
| Solusi Soal 17.32                                            | 299        |
| <b>Kuliah 18: Kurva Monomial dan Monoid Numerik</b>          | <b>300</b> |
| Kurva monomial                                               | 300        |
| Definisi: kurva monomial                                     | 300        |
| Catatan: pemetaan monoid yang mendasari                      | 300        |
| Contoh: parabola Neil                                        | 301        |
| Invarian monoid numerik                                      | 301        |
| Lema: semua bilangan yang cukup besar berada di dalam monoid | 301        |
| Definisi: bilangan konduktor                                 | 303        |
| Definisi: dimensi penyematan                                 | 303        |
| Definisi: multiplisitas                                      | 303        |
| Definisi: derajat singularitas                               | 304        |
| Contoh: monoid yang dibangkitkan oleh 5, 8, dan 11           | 304        |
| Parametrisasi dan sistem pembangkit kanonik                  | 304        |
| Teorema: parametrisasi monomial adalah bijeksi               | 304        |
| Catatan: bukti melalui grup selisih                          | 305        |
| Lema: sistem pembangkit minimal kanonik                      | 306        |
| Korolari: dimensi penyematan dari pembangkit kanonik         | 306        |
| <b>Lembar Kerja 18</b>                                       | <b>306</b> |
| Soal latihan                                                 | 306        |
| Soal 18.1                                                    | 306        |
| Soal 18.2                                                    | 307        |
| Soal 18.3 ★                                                  | 307        |
| Soal 18.4 ★                                                  | 307        |
| Soal 18.5                                                    | 307        |
| Soal 18.6                                                    | 307        |
| Soal 18.7                                                    | 307        |
| Soal 18.8                                                    | 307        |
| Soal 18.9                                                    | 307        |
| Soal 18.10 ★                                                 | 307        |
| Soal 18.11 ★                                                 | 308        |
| Soal 18.12                                                   | 308        |
| Soal 18.13                                                   | 308        |
| Soal 18.14                                                   | 308        |
| Soal 18.15 ★                                                 | 308        |
| Soal 18.16                                                   | 309        |
| Soal 18.17                                                   | 309        |
| Soal 18.18                                                   | 309        |
| Soal 18.19                                                   | 309        |
| Soal 18.20                                                   | 310        |
| Soal untuk dikumpulkan                                       | 310        |
| Soal 18.21 (6 poin)                                          | 310        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Soal 18.22 (3 poin) . . . . .            | 310        |
| Soal 18.23 (4 poin) . . . . .            | 310        |
| Soal 18.24 (8 poin: 1+3+1+2+1) . . . . . | 310        |
| Soal 18.25 (3 poin) . . . . .            | 310        |
| Soal 18.26 (4 poin) . . . . .            | 311        |
| Soal 18.27 (3 poin) . . . . .            | 311        |
| Soal 18.28 (3 poin) . . . . .            | 311        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 18</b>     | <b>312</b> |
| Solusi Soal 18.3 . . . . .               | 312        |
| Solusi Soal 18.4 . . . . .               | 312        |
| Solusi Soal 18.10 . . . . .              | 313        |
| Solusi Soal 18.11 . . . . .              | 314        |
| Solusi Soal 18.15 . . . . .              | 315        |
| <b>Kredit media</b>                      | <b>315</b> |
| <b>Kredit media Unit 2</b>               | <b>316</b> |
| <b>Kredit media Unit 3</b>               | <b>316</b> |
| <b>Kredit media Unit 4</b>               | <b>317</b> |
| <b>Kredit media Unit 5</b>               | <b>317</b> |
| <b>Kredit media Unit 6</b>               | <b>317</b> |
| <b>Kredit media Unit 7</b>               | <b>317</b> |
| <b>Kredit media Unit 8</b>               | <b>318</b> |
| <b>Kredit media Unit 9</b>               | <b>318</b> |
| <b>Kredit media Unit 11</b>              | <b>318</b> |
| <b>Kredit media Unit 12</b>              | <b>318</b> |
| <b>Kredit media Unit 13</b>              | <b>319</b> |
| <b>Kredit media Unit 14</b>              | <b>319</b> |
| <b>Kredit media Unit 15</b>              | <b>319</b> |
| <b>Kredit media Unit 16</b>              | <b>319</b> |
| <b>Kredit media Unit 17</b>              | <b>319</b> |
| <b>Kredit media Unit 18</b>              | <b>320</b> |

## Tentang edisi ini

Ini adalah edisi kerja Bahasa Indonesia yang independen dari delapan belas kuliah dan delapan belas lembar kerja pertama *Algebraische Kurven (Osnabrück 2025-2026)* karya Holger Brenner. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh alat berikut: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pekerjaan dilakukan atas arahan pengguna. Edisi ini bukan terbitan resmi Universitas Osnabrück, Holger Brenner, Wikiversity, OpenAI, atau Wikimedia Foundation, dan tidak menyiratkan dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Teks kuliah sumber dibuat oleh Holger Brenner (nama pengguna Wikiversity: Bocardodarapti) dan dinyatakan berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#). Edisi ini menerjemahkan dan menata ulang teks tersebut; perubahan bahasa dan penataan dilakukan pada 2026. Revisi sumber,

hash, hubungan setiap unit, dan setiap koreksi matematis dicatat dalam berkas kontrol dan backend yang menyertai edisi. Identitas model di atas adalah catatan provenans alat dan tidak menggantikan kredit penulis sumber atau kontribusi manusia.

Gambar-gambar dari Wikimedia Commons dan Wikiversity tidak menerima lisensi tunggal dari pernyataan tersebut. Setiap gambar mempertahankan pencipta, sumber, dan lisensi komponennya sendiri sebagaimana tercatat dalam `authority/RIGHTS.csv`, berkas hak per unit yang berlaku, serta bagian kredit media pada akhir pembaca.

Versi teks yang mengikat untuk Unit 1-18 ialah revisi Wikiversity yang tercantum dalam authority freeze setiap unit. Untuk tiga unit baru pada rilis ini: Unit 16 mengikat Kuliah 16 revisi 1060232 dan Lembar Kerja 16 revisi 1067952; Unit 17 mengikat Kuliah 17 revisi 1112301 dan Lembar Kerja 17 revisi 1068111; Unit 18 mengikat Kuliah 18 revisi 1051383 dan Lembar Kerja 18 revisi 1062146. PDF resmi setiap unit dibekukan sebagai saksi visual/build; PDF yang lebih tua daripada revisi tekstual terakhir bukan otoritas tekstual pengganti.

## Cara memakai edisi ini

Baca setiap kuliah lalu kerjakan lembar kerja dengan nomor yang sama. Unit 1-18 memuat 513 soal. Tanda bintang mengikuti sumber dan menunjukkan soal yang mempunyai halaman solusi publik pada batas sumber yang dibekukan. Edisi ini menerjemahkan semua 90 solusi publik tersebut; tidak ada solusi baru yang diada-adakan. Rumus, penomoran, nilai soal, petunjuk, dan urutan unit dipertahankan agar edisi dapat diperiksa terhadap revisi sumber. Catatan edisi menandai secara terbuka setiap kekeliruan atau kekurangan sumber yang akan menyesatkan pembaca.

## Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang

### Kurva aljabar bidang

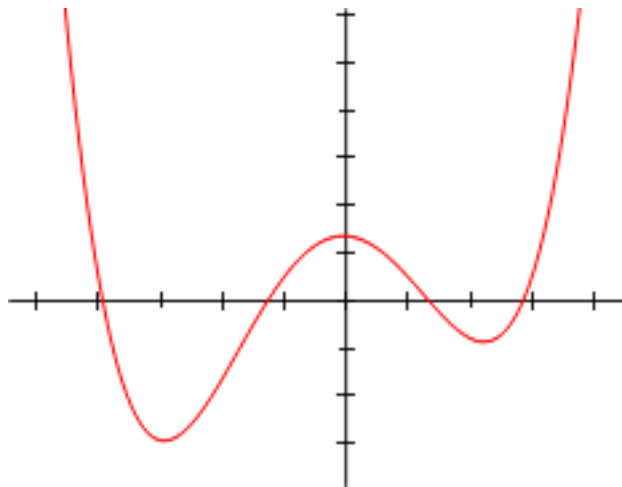
Apakah kurva aljabar itu? Misalnya, objek-objek yang tampak pada gambar-gambar indah berikut.



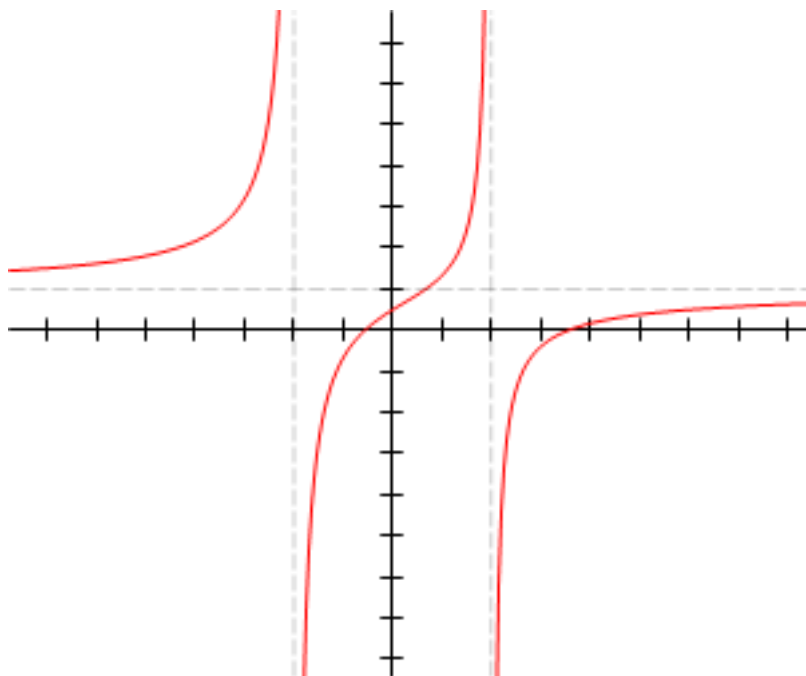
Gambar 1: Grafik fungsi linear

Tentu saja kita dapat menggambar banyak hal. Kurva-kurva berikut juga indah, tetapi bukan kurva aljabar.

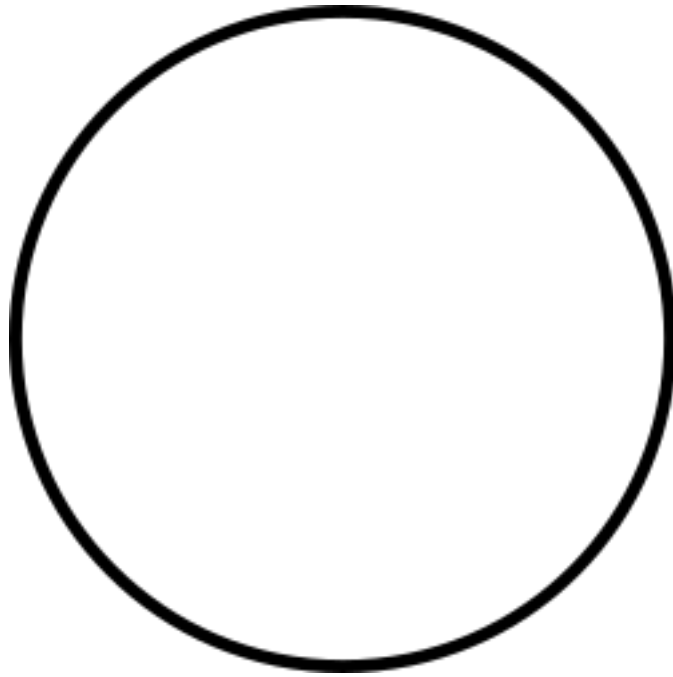
Kata “aljabar” dalam *kurva aljabar* berasal dari pembatasan bahwa definisinya hanya boleh menggunakan



Gambar 2: Grafik polinom berderajat empat



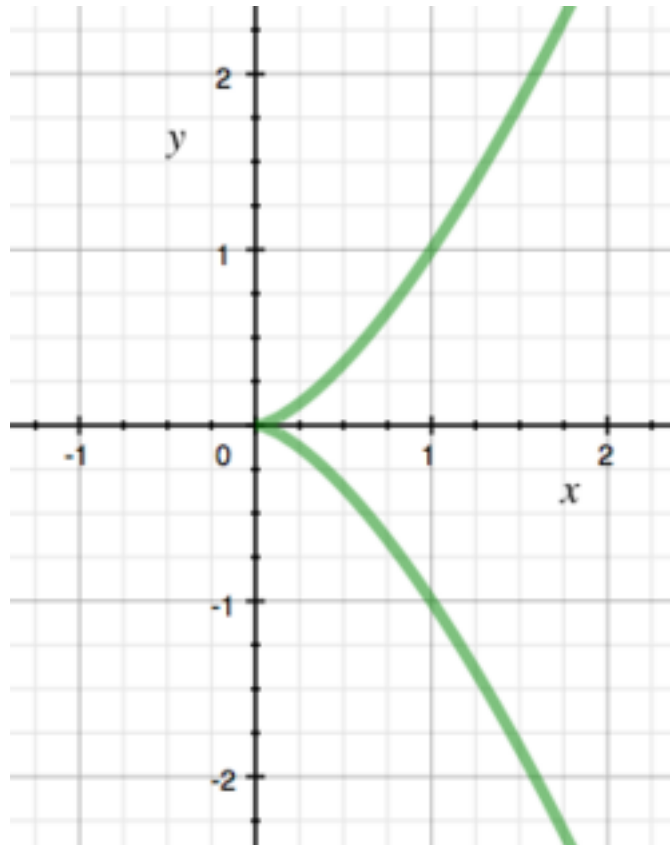
Gambar 3: Grafik fungsi rasional



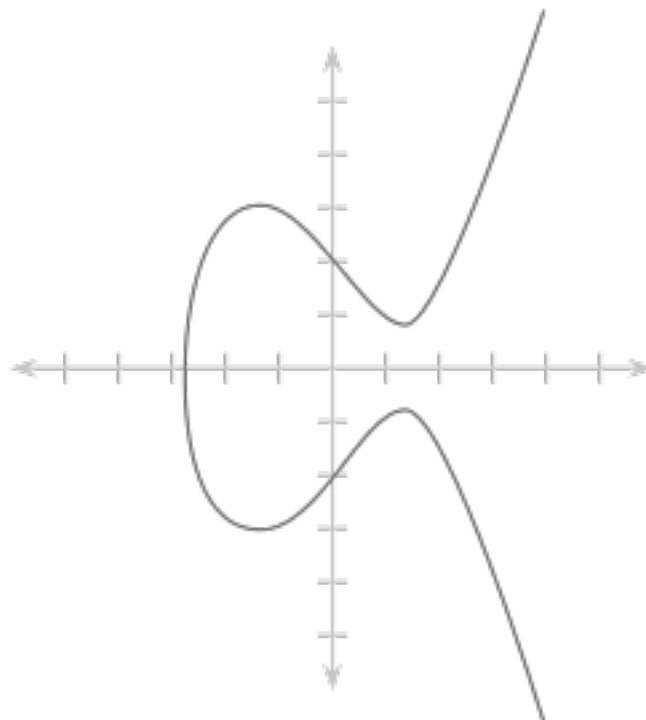
Gambar 4: Lingkaran satuan



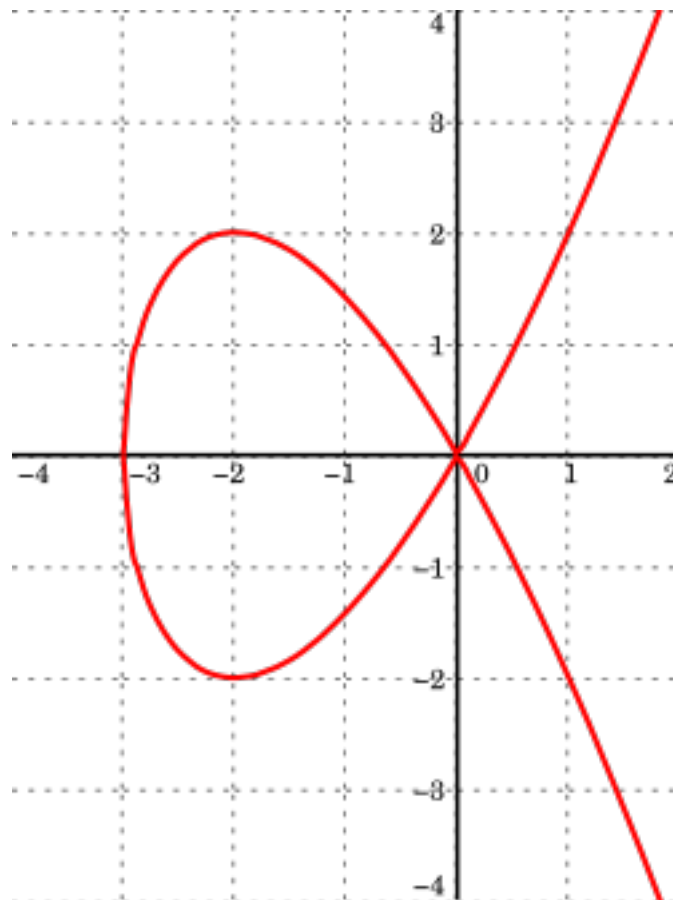
Gambar 5: Elips



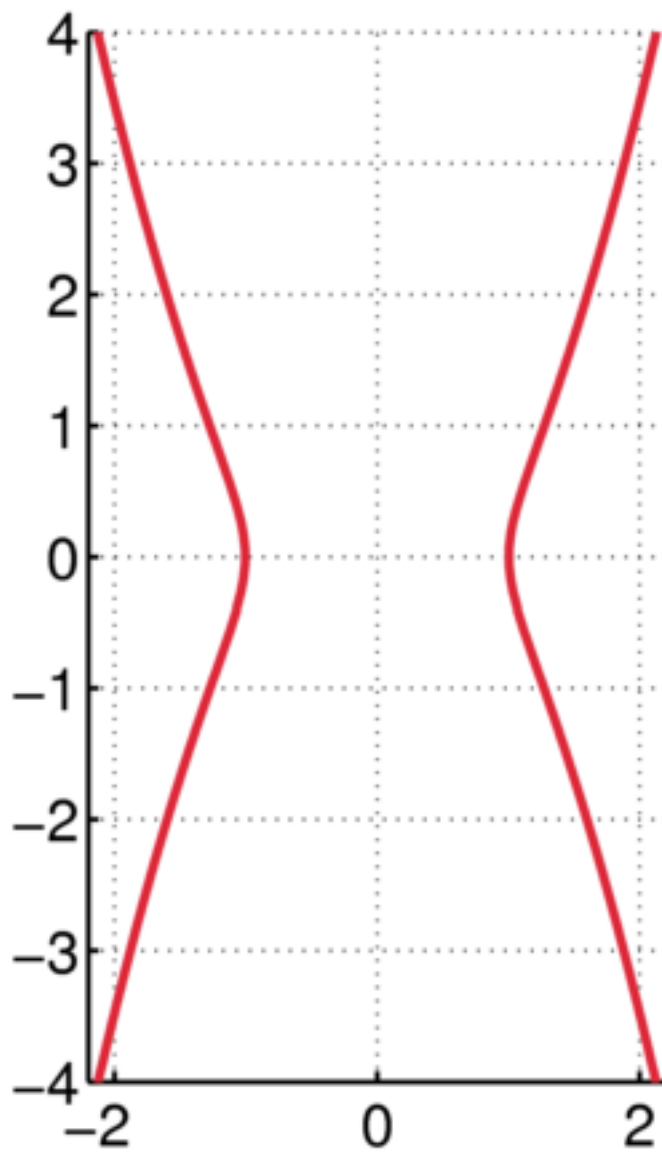
Gambar 6: Kurva dengan kusp



Gambar 7: Contoh kurva eliptik

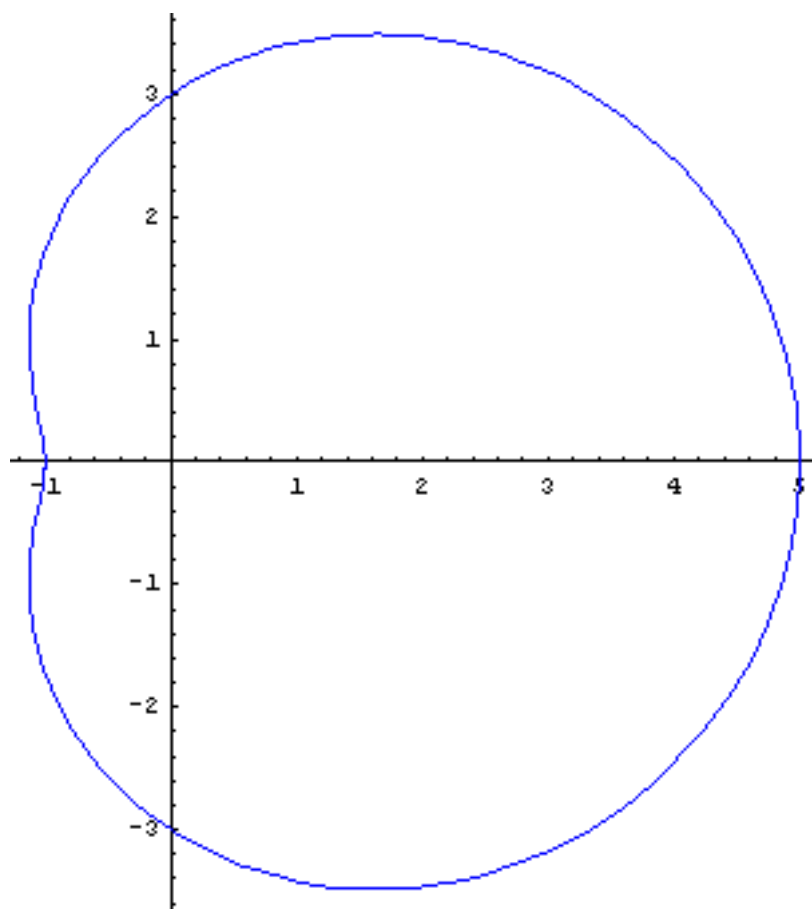


Gambar 8: Kubik Tschirnhausen

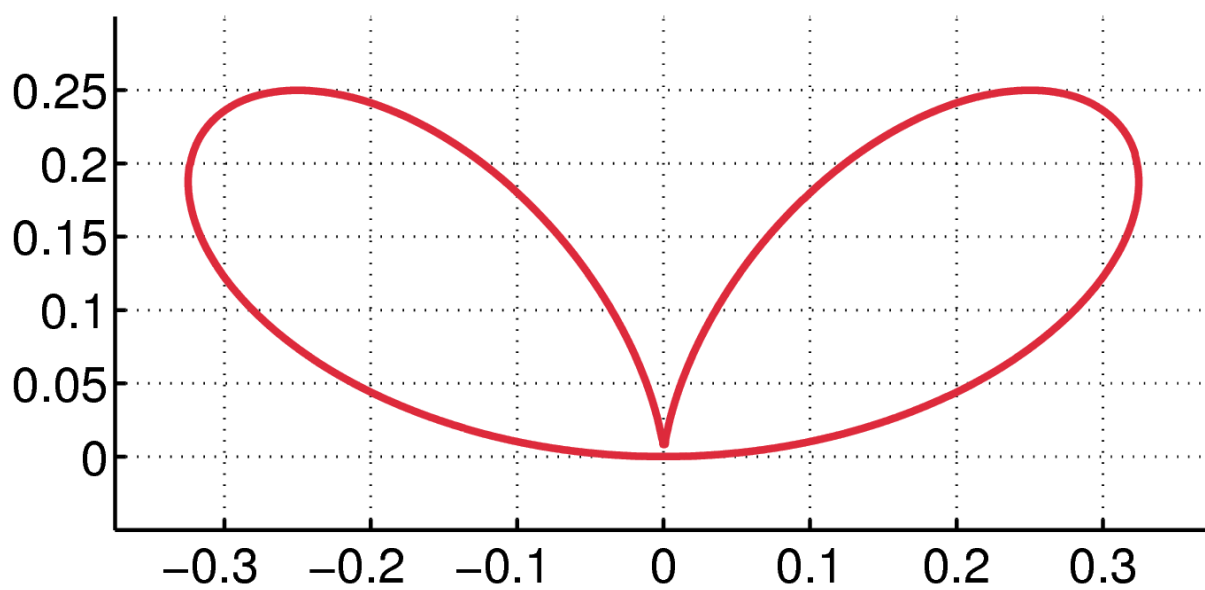


Gambar 9: Kampyle Eudoxus

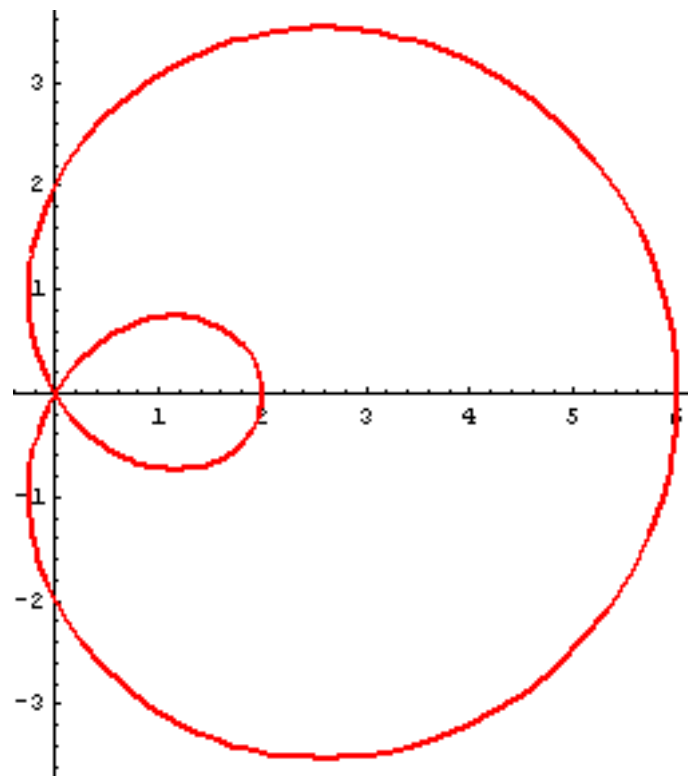




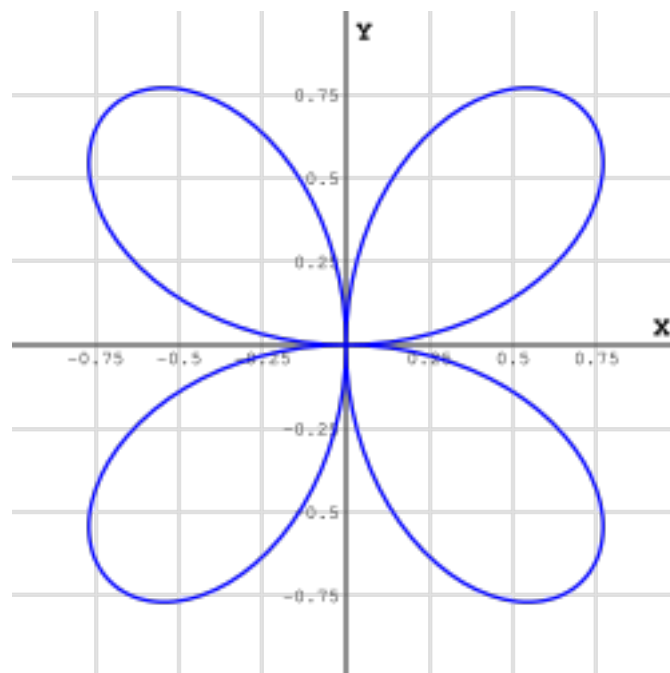
Gambar 10: Konkoid Pascal



Gambar 11: Bifolium



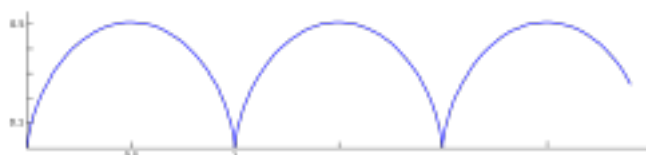
Gambar 12: Limaçon



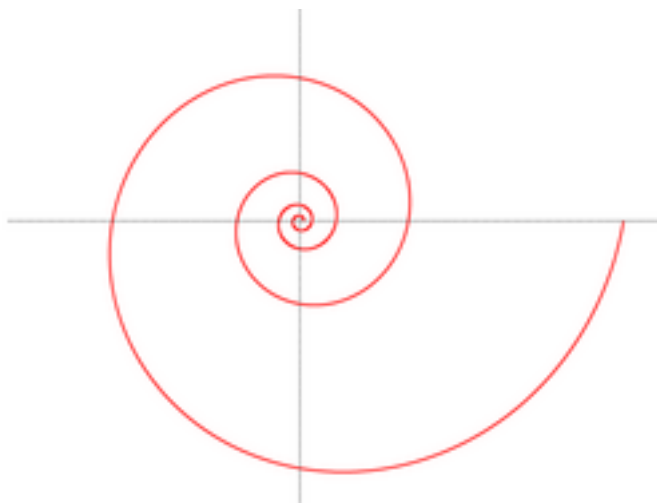
Gambar 13: Quadrifolium



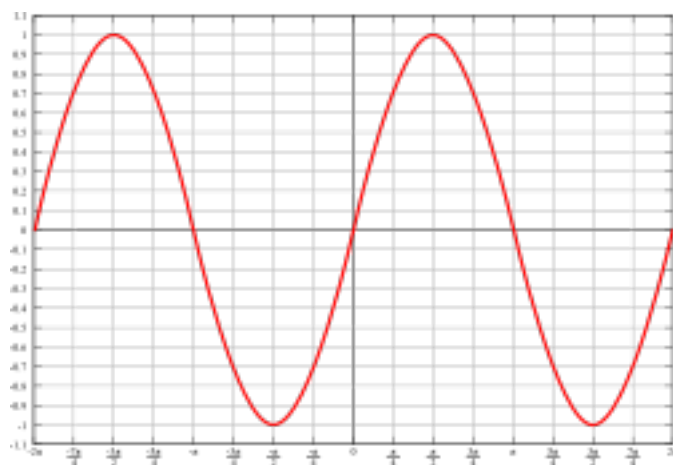
Gambar 14: Lemniskat Bernoulli



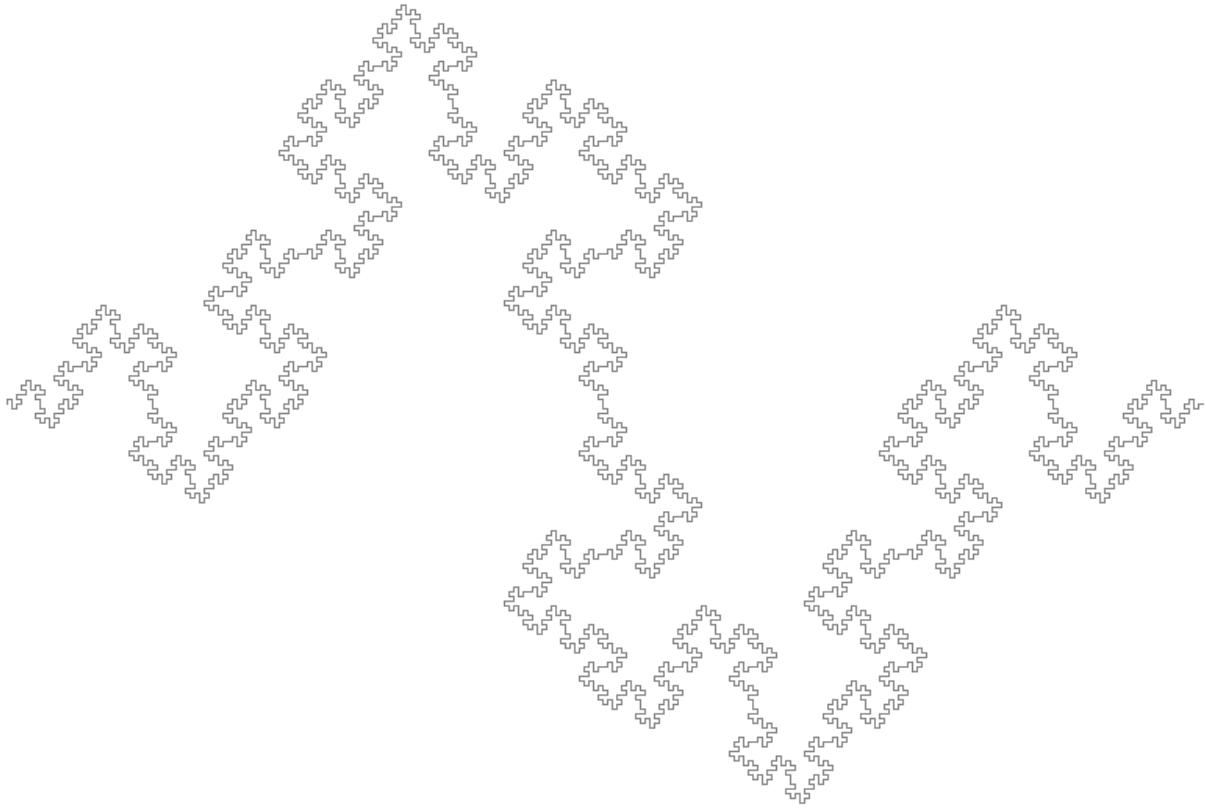
Gambar 15: Sikloid



Gambar 16: Spiral logaritmik



Gambar 17: Grafik sinus



Gambar 18: Kurva Koch kuadratik

operasi aljabar, yakni penjumlahan dan perkalian, bukan proses analitis seperti mengambil limit, membentuk jumlah tak hingga, melakukan hampiran, mendiferensialkan, atau mengintegrasikan. Pemetaan yang diizinkan dalam konteks kita diberikan oleh polinom dalam beberapa variabel. Gambar-gambar di atas menampilkan kurva aljabar bidang yang didefinisikan oleh sebuah polinom dalam dua variabel. Dua gambar pertama adalah *grafik* suatu fungsi polinomial dalam satu variabel; keduanya dideskripsikan oleh

$$Y = P(X).$$

Pada gambar pertama,  $P(X) = X$  (jadi polinomnya linear), sedangkan pada gambar kedua bentuknya kurang lebih

$$P(X) = a_4X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0,$$

dengan koefisien-koefisien  $a_i$  dalam suatu lapangan  $K$ . Dalam geometri aljabar kita menetapkan sebuah *lapangan dasar*  $K$ . Lapangan penting bagi kita adalah bilangan real (gambar-gambar tadi terutama harus dipahami dalam arti ini) dan bilangan kompleks  $\mathbb{C}$ . Grafik semacam itu merupakan objek yang sederhana dalam arti bahwa setiap nilai  $X$  memiliki tepat satu nilai  $Y$ , yaitu nilai fungsi, dan nilai itu mudah dihitung apabila kita dapat berhitung di lapangan yang diberikan. Dalam arti tertentu, grafik tersebut adalah salinan “melengkung” dari garis dasar, yakni sumbu  $X$ .

Sekarang perhatikan gambar ketiga. Gambar itu adalah grafik suatu *fungsi rasional*: kita mengambil dua polinom  $P, Q$  dalam variabel  $X$ , lalu meninjau hasil bagi  $P(X)/Q(X)$ . Ungkapan ini hanya bermakna ketika penyebutnya tidak nol. Pada akar-akar polinom penyebut, fungsi rasional tidak terdefinisi. Jika pembilang dan penyebut sama-sama nol di suatu titik, kadang-kadang penyederhanaan pecahan membuat hasil bagi itu dapat diberi makna di titik tersebut. Jika penyebut nol tetapi pembilang tidak, titik ketakterdefinisan itu merupakan sebuah *kutub*: grafik real mendekati  $+\infty$  atau  $-\infty$ . Memang menggoda untuk mengatakan bahwa nilai fungsi rasional pada titik-titik itu adalah “tak hingga”; dalam geometri projektif gagasan ini benar-benar bermakna, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Namun, “persamaan grafik”  $Y = P(X)/Q(X)$  bukan deskripsi yang ideal karena adanya titik-titik ketakterdefinisan. Jika persamaan itu dikalikan dengan penyebutnya, kita memperoleh syarat, atau *persamaan*,

$$YQ(X) = P(X), \quad \text{atau lebih tepatnya} \quad \{(x, y) \in K^2 \mid yQ(x) = P(x)\},$$

yang kedua ruasnya berupa polinom yang terdefinisi dengan baik. *Himpunan pemenuh* (atau *himpunan solusi*) terdefinisi secara tunggal. Untuk suatu  $x$  dengan  $Q(x) = 0$ , ruas kiri bernilai nol. Jika  $P(x) \neq 0$ , tidak ada solusi pada  $x$  itu, seperti pada gambar; jika  $P(x) = 0$ , setiap nilai  $Y$  diperbolehkan. Dalam kasus terakhir, objek tersebut memuat garis melalui  $(x, 0)$  yang tegak lurus terhadap sumbu  $X$ .

### Contoh: hiperbola

Contoh khas dan penting dari fungsi rasional adalah  $Y = 1/X$ . Grafik yang bersesuaian disebut *hiperbola*  $H$ . Tanpa penyebut, persamaannya menjadi

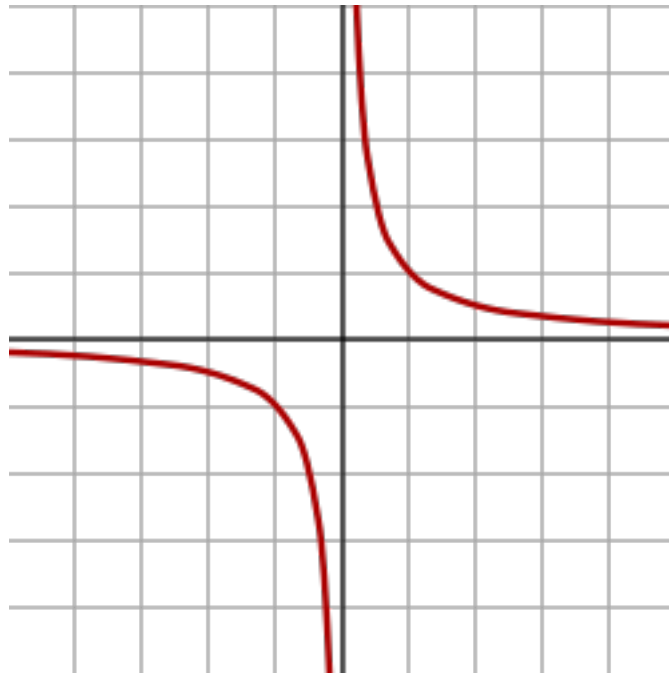
$$XY = 1, \quad \text{atau} \quad H = \{(x, y) \mid xy = 1\}.$$

Pada  $K^\times = K \setminus \{0\}$ , fungsi rasional ini merupakan fungsi sejati, dengan  $H$  sebagai grafiknya, dan memberikan bijeksi “alami”

$$K^\times \longrightarrow H, \quad x \longmapsto \left(x, \frac{1}{x}\right).$$

Jadi, dalam pengertian yang akan dibuat presisi nanti,  $K^\times$  dan  $H$  “ekuivalen” atau “isomorfik”.

Kedua deskripsi tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Deskripsi sebagai  $K^\times \subset K$  berlangsung pada sebuah garis (jika kita membayangkan  $K = \mathbb{R}$ ), tetapi titik 0, yang merupakan *titik limit* dari  $K^\times$ , tidak termasuk dalam  $K^\times$ . Dengan kata lain,  $K^\times$  tidak *tertutup*. Sebaliknya, hiperbola tertutup di  $\mathbb{R}^2$ ; jadi, untuk mewujudkannya sebagai himpunan tertutup, kita harus berpindah ke dimensi yang lebih tinggi. Pertanyaan mengenai deskripsi yang baik bagi sebuah objek geometri aljabar akan terus muncul.



Gambar 19: Hiperbola siku-siku

Dalam kasus real, yakni  $K = \mathbb{R}$ , himpunan  $\mathbb{R}^\times$  (dan demikian pula  $H_{\mathbb{R}}$ ) terdiri atas dua “cabang” yang saling lepas, sehingga tidak *terhubung*. Dalam kasus kompleks, yakni  $K = \mathbb{C}$ , himpunan  $\mathbb{C}^\times$  (dan demikian

pula  $H_{\mathbb{C}}$ ) adalah bidang real dengan satu titik dihilangkan, sehingga terhubung. Ini adalah fenomena khas geometri aljabar: sifat-sifat penting dapat bergantung pada lapangan dasar. Meskipun demikian, sifat-sifat yang hanya bergantung pada persamaan yang mendeskripsikan objek—dan berlaku bagi himpunan solusi di atas semua lapangan—mempunyai arti yang sangat khusus.

Gambar keempat adalah sebuah *lingkaran*, dengan persamaan

$$K = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = r^2\},$$

di mana  $r$  menyatakan jari-jari lingkaran. Gambar itu sendiri sudah menunjukkan bahwa objek ini tidak mungkin merupakan grafik sebuah fungsi, sebab pada suatu grafik setiap nilai  $x$  selalu berpasangan dengan tepat satu nilai  $y$ . Tidak ada fungsi  $y = \varphi(x)$  yang memenuhi

$$K = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Pertanyaan apakah suatu objek solusi aljabar dapat diwujudkan sebagai grafik ekuivalen dengan pertanyaan apakah persamaan pendefinisinya dapat “diselesaikan” terhadap  $y$ . Pada contoh ini kita dapat menulis

$$y^2 = r^2 - x^2, \quad y = \sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{(r-x)(r+x)}.$$

Jadi, apakah lingkaran itu ternyata sebuah grafik? Ada dua penafsiran.

1. Jika kita membatasi diri pada bilangan real dan akar positif, langkah terakhir bukan transformasi yang ekuivalen: kita telah “menambahkan” informasi yang tidak ada dalam persamaan semula. Mengambil akar positif berarti membatasi diri pada setengah lingkaran atas. Menambahkan informasi atau syarat memperkecil himpunan solusi.
2. Jika sebaliknya  $\sqrt{\phantom{x}}$  dipahami sebagai semua solusi—dalam bilangan real, akar kuadrat positif dan negatif, yang sering ditulis  $\pm\sqrt{\phantom{x}}$ —kita tidak menambahkan informasi, tetapi juga belum menyelesaikan persamaan menjadi sebuah fungsi; kita baru memperoleh apa yang kadang disebut “fungsi bernilai banyak”.

Kedua sudut pandang itu berguna. Upaya mencari deskripsi sederhana sebagai grafik bagi suatu bagian objek geometri, seperti busur atas, muncul kembali dalam teorema fungsi implisit, pendekatan deret pangkat, parametrisasi, dan teori lokal.

## Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$

Persamaan lingkaran dapat dipandang sebagai persamaan berbentuk

$$Y^2 = G(X),$$

dengan  $G$  sebuah polinom dalam satu variabel  $X$ ; untuk lingkaran,  $G = -X^2 + 1$ . Objek ini bukan grafik, melainkan “akar” dari sebuah grafik. Secara umum, izinkan  $G(X)$  lebih rumit. Himpunan nol (*lokus nol*) tersebut merepresentasikan akar kuadrat  $\sqrt{G(X)}$ . Jika kita menetapkan sebarang nilai  $x$  bagi  $X$ , maka dalam bilangan real ada tiga kemungkinan bagi solusi  $y$  yang bersesuaian.

1. Jika  $G(x) < 0$ , tidak ada solusi.
2. Jika  $G(x) = 0$ , terdapat tepat satu solusi, yaitu  $y = 0$ .
3. Jika  $G(x) > 0$ , terdapat dua solusi, yaitu  $y = \pm\sqrt{G(x)}$ .

Ini juga memberi cara untuk membayangkan gambar realnya: untuk setiap  $x$ , hitung  $G(x)$ , lalu—jika radikannya taknegatif—tandai titik-titik  $(x, \pm\sqrt{G(x)})$ .

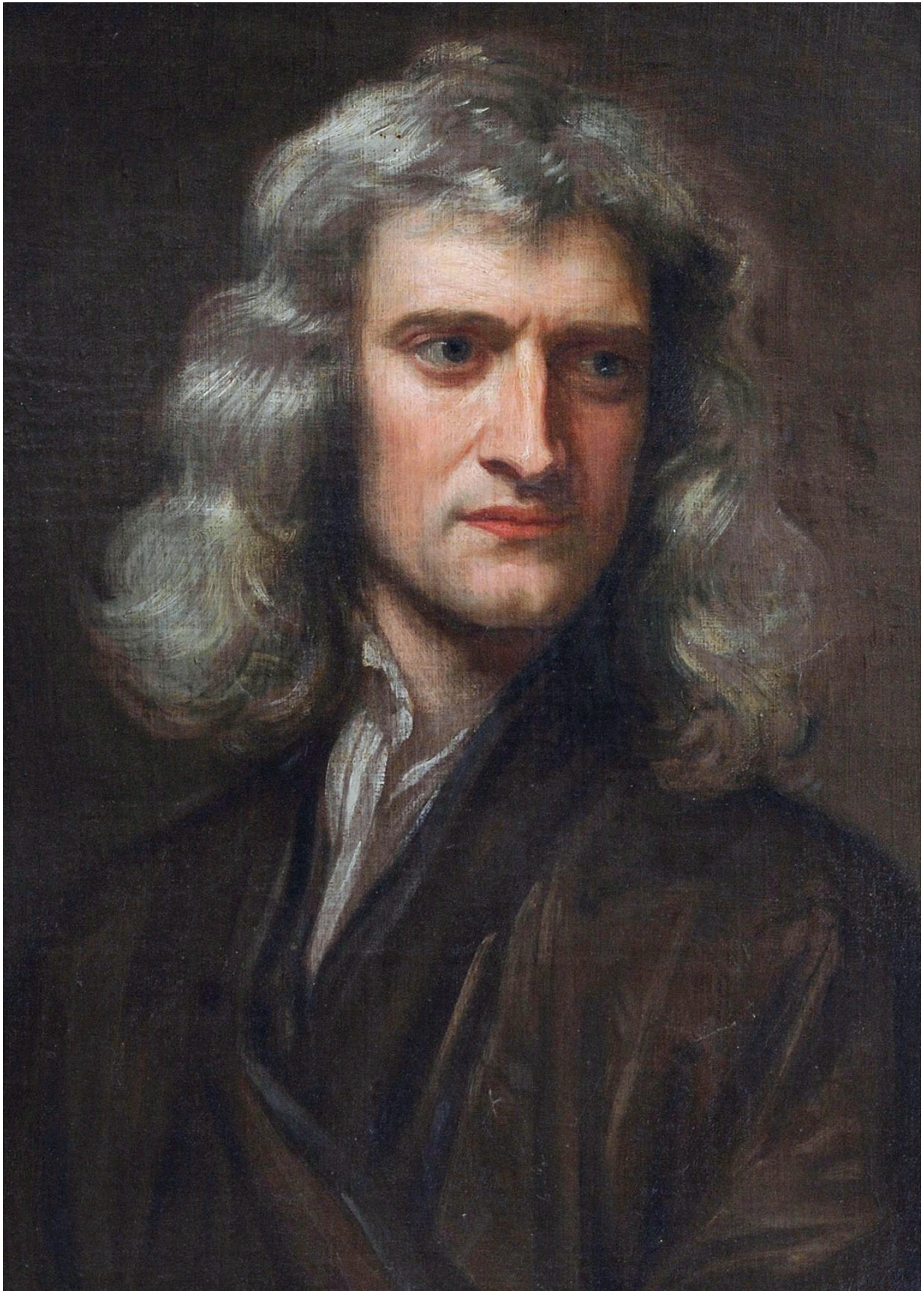
Di atas bilangan kompleks, kita hanya perlu membedakan kasus  $G(x) = 0$  dan  $G(x) \neq 0$ . Jika  $G$  berderajat dua, kurva yang diperoleh merupakan sebuah *iris kerucut*, yang telah dipelajari sejak zaman kuno (lihat Kuliah 7).

Isaac Newton mempelajari secara intensif kasus ketika  $G(X)$  adalah polinom kubik real, yaitu berderajat tiga. Bahkan bahan contoh ini saja sudah sangat kaya.



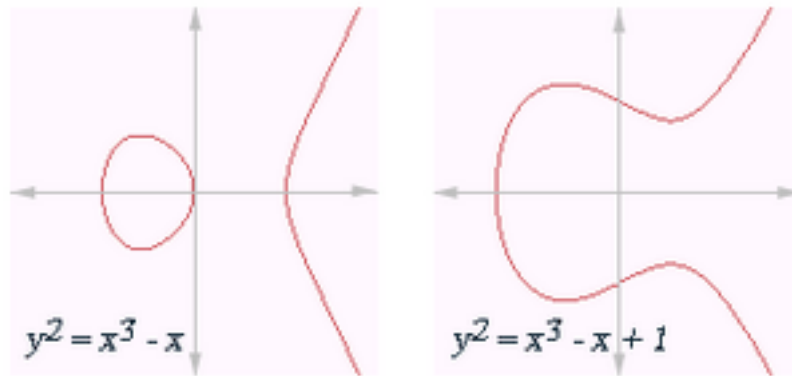
Gambar 20: Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton





Gambar 21: Isaac Newton (1643–1727)





Gambar 22: Contoh-contoh kurva eliptik real

Perhatikan kasus  $G(X) = X^3$ , yaitu objek yang dideskripsikan oleh

$$\{(x, y) \mid y^2 = x^3\}.$$

Objek ini disebut *parabola Neil*. Di sini muncul fenomena baru: titik asal berbeda dari semua titik lainnya. Kita menyebutnya sebuah *singularitas*; sebaliknya, titik-titik lain disebut *mulus* atau *nonsingular*. Memberikan definisi yang tepat merupakan bagian dari mata kuliah ini. Sebagai rumusan awal yang belum presisi, sebuah kurva di sekitar titik mulus, setelah memilih koordinat yang sesuai, tampak seperti grafik—yang mungkin telah diputar—dari suatu fungsi terdiferensialkan. Singularitas pada parabola Neil juga disebut *titik runcing* atau *kuspa* (kata *cusp* sendiri berarti titik runcing). Sebaliknya, singularitas pada gambar ke-8 adalah *titik perpotongan* atau *titik ganda*.

Pada gambar ke-7 di bagian awal, dan juga pada gambar di atas, kita melihat himpunan nol berbentuk  $Y^2 = G(X)$  dengan  $G(X)$  berderajat tiga. Seperti apakah  $G(X)$  agar menghasilkan kurva semacam itu? Contoh-contoh terakhir juga menunjukkan bahwa keberadaan singularitas bergantung pada bentuk tepat  $G(X)$ .

Mari kita tetap meninjau parabola Neil  $C$ . Jika  $t$  adalah sebarang bilangan real atau kompleks, titik dengan koordinat

$$(x, y) = (t^2, t^3)$$

selalu terletak pada parabola Neil, karena  $(t^2)^3 = t^6 = (t^3)^2$ . Sebaliknya, dapat pula dibuktikan (lihat [Soal 1.6](#)) bahwa setiap titik pada parabola Neil berbentuk demikian: untuk setiap  $(x, y)$  dengan  $y^2 = x^3$ , ada tepat satu  $t$  dengan  $(x, y) = (t^2, t^3)$ . Pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow C, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parametrisasi* (polinomial bijektif) dari parabola Neil. Menentukan kurva aljabar mana yang mempunyai parametrisasi polinomial merupakan pertanyaan taktrivial. Kurva mulus berbentuk  $Y^2 = G(X)$  dengan  $\deg G = 3$  tidak mempunyai parametrisasi semacam itu. Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari bahwa semua *tripel Pythagoras* dapat ditulis dalam bentuk sederhana yang seragam; lihat [Teorema 10.6 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#). Pernyataan yang ekuivalen adalah adanya parametrisasi rasional lingkaran satuan rasional; lihat [Teorema 10.4](#). Kita akan membahas hal ini dengan generalitas yang lebih besar dalam [Teorema 7.6](#).

Sekarang kita sampai pada definisi umum pertama.

**Definisi: kurva aljabar bidang afin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Sebuah *kurva aljabar bidang afin* di atas  $K$  adalah himpunan nol (*lokus nol*)  $V(F) \subseteq K^2$  dari suatu polinom takkonstan  $F$  dalam dua variabel, yaitu

$$F = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} X^i Y^j \quad (a_{ij} \in K).$$

Dengan kata lain,

$$V(F) = \left\{ (x, y) \in K^2 \mid F(x, y) = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} x^i y^j = 0 \right\}.$$

Polinom-polinom favorit dalam variabel  $X$  dan  $Y$  yang disebutkan di kelas adalah:

1.  $X^2 - Y^2$ ;
2.  $2X + 4Y + 3$ ;
3.  $X^2 + Y^2 - 3$ ;
4.  $X^2 + Y^2$ ;
5.  $5X^2 + 12Y^2 - 26$ ;
6.  $3X^2 - 15Y^2 - 3$ ;
7.  $X^3 + Y^3 + XY$ ;
8.  $X^3 - 4Y^2 - XY$ ;
9.  $X^4$ ;
10.  $X^2Y^2 - X^2$ .

Tingkat kesulitan memahami himpunan nol  $V(F)$  yang bersesuaian berbeda-beda. Dengan identitas selisih dua kuadrat,

$$X^2 - Y^2 = (X + Y)(X - Y),$$

dan karena hasil kali dua unsur dalam suatu lapangan sama dengan nol tepat ketika salah satu faktornya nol, lokus nol ini hanyalah gabungan diagonal utama dan diagonal lainnya: gabungan dua garis afin. Lokus nol  $2X + 4Y + 3$  adalah himpunan solusi persamaan linear itu, yakni sebuah garis afin. Lokus nol real  $X^2 + Y^2 - 3$  adalah lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari  $\sqrt{3}$ . Sebaliknya, lokus nol real  $X^2 + Y^2$  hanya terdiri atas titik asal  $(0, 0)$ ; di atas  $\mathbb{C}$  keadaannya berbeda. Lokus nol  $5X^2 + 12Y^2 - 26$  adalah elips yang sumbunya sejajar sumbu koordinat, sedangkan lokus nol  $3X^2 - 15Y^2 - 3$  adalah hiperbola yang dimampatkan.

Kita akan membahas dan mengklasifikasikan secara rinci himpunan nol polinom kuadratik pada Kuliah 7. Dua polinom  $X^3 + Y^3 + XY$  dan  $X^3 - 4Y^2 - XY$  berderajat 3 dan jauh lebih sulit dipahami. Pertanyaan pertama adalah apakah kurvanya mulus atau memiliki singularitas. Himpunan nol  $V(X^4)$  sama dengan  $V(X)$ , sehingga merupakan sumbu  $y$ . Polinom terakhir dapat difaktorkan sebagai

$$X^2Y^2 - X^2 = X^2(Y^2 - 1) = X^2(Y - 1)(Y + 1),$$

dan karena itu mudah dipahami. Himpunan nolnya adalah gabungan tiga garis: sumbu  $y$  dan dua garis yang sejajar dengan sumbu  $x$ .

Kita akan membuktikan sebuah lema yang langsung menunjukkan bahwa empat kurva terakhir yang digambarkan di atas bukan kurva aljabar.

**Lema: perpotongan dengan garis**

Misalkan  $C$  suatu kurva aljabar bidang afin dan  $L$  suatu garis di  $K^2$ .

**Maka  $C \cap L$  adalah seluruh garis  $L$ , atau hanya terdiri atas berhingga banyak titik.**

**Bukti** Menurut definisi, sebuah kurva aljabar bidang  $C = V(F)$  selalu merupakan himpunan nol suatu polinom  $F$  dalam dua variabel. Misalkan garis  $L$  diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + c = 0.$$

Tanpa mengurangi keumuman, anggap  $a \neq 0$ . Kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut terhadap  $X$  dan memperoleh  $X = \alpha Y + \beta$ . Sebuah titik perpotongan  $P \in C \cap L$  harus memenuhi  $F(P) = 0$  sekaligus persamaan garis. Dengan persamaan garis itu, kita dapat mengganti  $X$  dalam  $F$  dengan  $\alpha Y + \beta$ . Dengan demikian  $F$  menjadi polinom dalam satu variabel  $Y$ , yang kita namai  $\tilde{F}$ .

Sekarang,  $P \in C \cap L$  ekuivalen dengan  $P \in L$  dan  $\tilde{F}(P) = 0$ . Jadi, himpunan perpotongan dideskripsikan oleh polinom  $\tilde{F}$ . Jika  $\tilde{F} = 0$ , seluruh garis merupakan perpotongan. Jika  $\tilde{F} \neq 0$ , [Korolari 19.9 \(Aljabar Linear, Osnabrück 2024–2025\)](#) menyatakan bahwa polinom tersebut hanya mempunyai berhingga banyak akar.  $\square$

Pada empat contoh nonaljabar di atas, terdapat garis yang memotong kurvanya di tak berhingga banyak titik. Karena itu, kurva-kurva tersebut bukan kurva aljabar.

## Gelanggang polinomial

Sesudah contoh-contoh pengantar ini, kita menetapkan beberapa istilah yang barangkali sudah dikenal.

### Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel

*Gelanggang polinomial* di atas suatu gelanggang komutatif  $R$  terdiri atas semua *polinom*

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n,$$

dengan  $a_i \in R$  untuk  $i = 0, \dots, n$  dan  $n \in \mathbb{N}$ , dilengkapi penjumlahan per komponen dan perkalian yang didefinisikan dengan memperluas secara distributif aturan

$$X^n \cdot X^m := X^{n+m}.$$

Berdasarkan definisi ini kita juga dapat mendefinisikan gelanggang polinomial dalam beberapa variabel. Kita menetapkan

$$K[X, Y] := (K[X])[Y], \quad K[X, Y, Z] := (K[X, Y])[Z],$$

dan seterusnya. Sebuah polinom dalam  $n$  variabel berbentuk

$$F = \sum_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} a_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Penjumlahan diambil atas suatu keluarga hingga dari *tupel eksponen*  $(\nu_1, \dots, \nu_n)$ . Ungkapan  $X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$  juga disebut *monomial*. Biasanya sebuah polinom ditulis ringkas sebagai  $F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu}$ . Perkalian dua monomial berarti menjumlahkan tupel eksponennya:

$$(X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}) (X_1^{\mu_1} \cdots X_n^{\mu_n}) := X_1^{\nu_1 + \mu_1} \cdots X_n^{\nu_n + \mu_n}.$$

Dalam konteks geometri aljabar, kasus yang terutama menarik bagi kita adalah ketika gelanggang dasar  $R$  merupakan lapangan. Geometri aljabar mempelajari bentuk lokus nol polinom dalam beberapa variabel. Kelak kita akan melihat bahwa hubungan antara sifat aljabar dan sifat geometri menjadi sangat kuat apabila lapangan dasarnya tertutup secara aljabar.



Gambar 23: Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

**Definisi: lapangan tertutup secara aljabar**

Sebuah lapangan  $K$  disebut *tertutup secara aljabar* jika setiap polinom takkonstan  $F \in K[X]$  mempunyai sebuah akar di  $K$ .

Apa yang disebut *teorema dasar aljabar* pertama kali dibuktikan oleh Gauss.

**Teorema: teorema dasar aljabar**

Lapangan bilangan kompleks  $\mathbb{C}$  **tertutup secara aljabar**.

**Bukti** Kita tidak akan membuktikan teorema ini di sini. Bukti-buktinya menggunakan metode topologis atau analitis.  $\square$

---

**Navigasi sumber:** [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [lembar kerja untuk kuliah ini](#)

## Lembar Kerja 1

**Soal latihan****Soal 1.1**

Aljabar linear sering membahas sistem persamaan linear. Persamaan atau sistem persamaan nonlinier apa saja yang muncul dalam aljabar linear?

**Soal 1.2**

Buat sketsa himpunan solusi di  $\mathbb{R}^2$  untuk persamaan-persamaan berikut.

1.  $x^2 - y^2 - 1 = 0$ ;
2.  $x^2 + xy + y^2 = 0$ ;
3.  $x^2 + y^2 + 1 = 0$ ;
4.  $x^2 + y^2 = 0$ ;
5.  $x^2 + y^3 = 0$ ;
6.  $x^3 - y^5 = 0$ ;
7.  $x^2 - x^3 = 0$ ;
8.  $x^3 + y^3 = 1$ ;
9.  $x^4 + y^4 = 1$ ;
10.  $-5 + 3x + 4x^2 + x^3 - y^2 = 1$ .

**Soal 1.3**

Hitung irisan setiap kurva pada Soal 1.2 dengan garis-garis berikut.

1.  $x = 0$ ;
2.  $y = 0$ ;
3.  $x = 1$ ;
4.  $y = -2$ ;
5.  $x = y$ ;
6.  $x = -y$ ;
7.  $2x - 3y + 4 = 0$ .

**Soal 1.4 ★**

1. Temukan sebuah solusi bilangan bulat  $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  bagi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

2. Tunjukkan bahwa

$$\left(\frac{383}{1000}, \frac{129}{100}\right)$$

adalah solusi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

### Soal 1.5 ★

Temukan sebuah titik pada kurva aljabar bidang

$$V(X^3 - Y^3 + 4X^2 - 2XY + Y + 3) \subset \mathbb{C}^2.$$

### Soal 1.6

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Citra kurva yang didefinisikan oleh

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parabola Neil*. Tunjukkan bahwa suatu titik  $(x, y) \in K^2$  termasuk dalam citra tersebut jika dan hanya jika titik itu memenuhi persamaan  $x^3 = y^2$ .

### Soal 1.7

Misalkan  $C \subseteq \mathbb{R}^2$  adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - t + 2, t^2 - 3).$$

Tentukan suatu polinom tak nol  $F$  dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga  $C$  terletak pada lokus nol  $F$ .

### Soal 1.8

Misalkan  $C \subseteq \mathbb{R}^2$  adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - 1, t^2 - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol  $F$  dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga  $C$  terletak pada lokus nol  $F$ .

### Soal 1.9

Kita meninjau kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - 1, t^3 - t).$$

- a. Tunjukkan bahwa titik-titik citra  $(x, y)$  pada kurva memenuhi persamaan

$$y^2 = x^2 + x^3.$$

- b. Tunjukkan bahwa setiap titik  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  dengan  $y^2 = x^2 + x^3$  termasuk dalam citra kurva.  
 c. Tunjukkan bahwa tepat ada dua titik parameter  $t_1$  dan  $t_2$  yang mempunyai titik citra yang sama, dan bahwa pemetaan tersebut injektif selain pada pasangan itu.

### Soal 1.10

Bahas hubungan antara kurva aljabar bidang dan teorema fungsi implisit.

**Soal 1.11**

Misalkan  $K = \mathbb{Z}/(7)$ . Tentukan semua titik di  $K^2 = K \times K$  yang terletak pada kurva dengan persamaan

$$X^2Y + 2Y^3 + 3Y^2 = 0.$$

Berapa banyak solusinya?

**Soal 1.12 ★**

Temukan sebuah garis  $G \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$  yang memotong kurva

$$C = V(X^3 + Y^3 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

di tepat satu titik.

**Soal 1.13 ★**

Tunjukkan bahwa parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

memotong setiap garis yang melalui titik  $P = (1, 1) \in C$  di sekurang-kurangnya satu titik lain.

**Soal 1.14 ★**

Berikan alasan analitis bahwa lingkaran satuan  $V(x^2 + y^2 - 1)$  dan parabola Neil  $V(y^2 - x^3)$  mempunyai suatu titik potong real. Tentukan secara numerik koordinat  $x$  real dari salah satu titik potong tersebut dengan galat  $\leq 0,1$ .

**Soal 1.15**

Tinjau persamaan-persamaan berbentuk

$$y^2 = G(x), \quad G(x) = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

di atas  $\mathbb{R}$ . Buat sketsa berbagai himpunan solusi untuk koefisien  $a, b, c \in \{1, -1, 0\}$ .

Pernyataan pada soal berikut juga dapat diperoleh dari Teorema 6.1 melalui Lema 1.3.

**Soal 1.16**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (P(t), Q(t))$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh dua polinom  $P(t), Q(t) \in K[t]$ . Misalkan  $B$  adalah citra pemetaan ini dan  $G \subseteq K^2$  suatu garis. Tunjukkan bahwa  $B \subseteq G$ , atau bahwa irisan  $B \cap G$  berhingga.

**Soal 1.17**

Kalikan kedua polinom berikut dalam  $\mathbb{Z}[x, y, z]$ :

$$x^5 + 3x^2y^2 - xyz^3 \quad \text{dan} \quad 2x^3yz + z^2 + 5xy^2z - x^2y.$$

**Soal 1.18**

Kalikan kedua polinom berikut dalam  $(\mathbb{Z}/(5))[x, y]$ :

$$x^4 + 2x^2y^2 - xy^3 + 2y^3 \quad \text{dan} \quad x^4y + 4x^2y + 3xy^2 - x^2y^2 + 2y^2.$$

**Soal 1.19**

Misalkan  $R$  suatu daerah integral. Tunjukkan bahwa gelanggang polinomial  $R[X]$  juga merupakan daerah integral.

**Soal 1.20 ★**

Misalkan  $R$  suatu daerah integral dan  $R[X]$  gelanggang polinomial di atas  $R$ . Tunjukkan bahwa unsur-unsur satuan dalam  $R[X]$  tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam  $R$ .

**Soal 1.21 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Tunjukkan bahwa kedua sifat berikut ekuivalen.

1.  $K$  tertutup secara aljabar.
2. Setiap polinom takkonstan  $F \in K[X]$  terurai menjadi faktor-faktor linear.

**Soal 1.22**

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tentukan semua polinom tak tereduksi dalam  $K[X]$ .

**Soal 1.23**

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa  $K$  tidak mungkin berhingga.

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 1.24 — 2 poin**

Lakukan pembagian polinom berikut dalam  $(\mathbb{Z}/(7))[X]$ :

$$X^4 + 5X^2 + 3 \quad \text{dibagi oleh} \quad 2X^2 + X + 6.$$

**Soal 1.25 — 5 poin**

Tentukan semua polinom monik tak tereduksi berderajat 4 dalam gelanggang polinomial  $\mathbb{F}_3[X]$ .

**Soal 1.26 — 3 poin**

Tentukan semua solusi persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

untuk lapangan  $K = \mathbb{Z}/(2)$ ,  $\mathbb{Z}/(5)$ , dan  $\mathbb{Z}/(11)$ .

**Soal 1.27 — 5 poin**

Misalkan  $C \subseteq \mathbb{C}^2$  adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - t^2 + 4t + 3, -t^2 + 5t - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol  $F$  dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga  $C$  terletak pada lokus nol  $F$ .



### Soal 1.28 — 4 poin

Kita meninjau pemetaan

$$f: \mathbb{R} \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$$

yang mengaitkan setiap  $t \in \mathbb{R}$  dengan titik potong tunggal selain  $(0, -1)$  antara garis  $G_t$ —garis yang melalui  $(t, 1)$  dan  $(0, -1)$ —dan lingkaran satuan

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Tunjukkan bahwa pemetaan ini terdefinisi dengan baik dan tentukan rumus-rumus fungsi yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa  $f$  terdiferensialkan. Apakah  $f$  injektif? Apakah  $f$  surjektif?

---

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Kuliah 1](#)

## Solusi Lembar Kerja 1

Bagian ini menerjemahkan ketujuh solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 1. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada revisi sumber yang dibekukan tidak diberi solusi tambahan.

### Solusi Soal 1.4

1.  $(5, 3)$  adalah suatu solusi bilangan bulat.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \left(\frac{383}{1000}\right)^2 - \left(\frac{129}{100}\right)^3 + 2 &= \frac{146\,689}{1\,000\,000} - \frac{2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{146\,689 - 2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{-2\,000\,000}{1\,000\,000} + 2 \\ &= -2 + 2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 1.4.](#)

### Solusi Soal 1.5

Kita meninjau irisan kurva dengan garis  $V(X - Y)$ , yakni dengan syarat tambahan  $X = Y$ . Dengan menyubstitusikan  $Y = X$  ke persamaan kurva, kita memperoleh

$$X^3 - X^3 + 4X^2 - 2X^2 + X + 3 = 2X^2 + X + 3 = 0.$$

Rumus kuadrat memberikan

$$X = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{-\frac{23}{16}} = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{23}}{4}i.$$

Karena itu,

$$\left(\frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}, \frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}\right)$$

adalah sebuah titik pada kurva.

[Kembali ke Soal 1.5.](#)

### Solusi Soal 1.12

Kita pilih garis

$$G = V(Y + 1).$$

Titik-titik irisan  $C \cap G$  dapat dihitung dengan menyubstitusikan persamaan  $Y = -1$ , yang berlaku pada  $G$ , ke persamaan kurva. Kita memperoleh

$$0 = X^3 + (-1)^3 + 1 = X^3.$$

Satu-satunya solusi ialah  $X = 0$ . Jadi,  $(0, -1)$  adalah satu-satunya titik irisan  $G$  dan  $C$ .

[Kembali ke Soal 1.12.](#)

### Solusi Soal 1.13

Setiap garis pada bidang dideskripsikan oleh persamaan

$$ax + by = c,$$

dengan  $a$  dan  $b$  tidak sekaligus nol. Jika garis itu melalui titik  $(1, 1)$ , maka  $a + b = c$ .

Jika  $b = 0$ , garis tersebut diberikan oleh  $x = 1$  dan mempunyai titik irisan lain  $(1, -1)$  dengan kurva. Karena itu, sekarang misalkan  $b \neq 0$ . Persamaan garis dapat diselesaikan terhadap  $y$  sehingga berbentuk

$$y = rx + s, \quad s = 1 - r.$$

Pada garis ini, persamaan kurva menjadi

$$\begin{aligned} 0 &= y^2 - x^3 \\ &= (rx + (1 - r))^2 - x^3 \\ &= -x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2. \end{aligned}$$

Karena  $x = 1$  adalah salah satu akarnya, kita dapat mengeluarkan faktor  $x - 1$ :

$$-x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2 = (x - 1)(-x^2 - (1 - r^2)x - (1 - r)^2).$$

Setelah dikalikan dengan  $-1$ , faktor kuadratik di sebelah kanan merupakan polinom monik berderajat 2, sehingga mempunyai akar-akar di  $\mathbb{C}$ . Kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya salah satu akar tambahan itu bukan 1. Nilai faktor kuadratik yang ditampilkan di atas pada  $x = 1$  adalah

$$-1 - (1 - r^2) - (1 - r)^2 = 2r - 3.$$

Jika  $r \neq \frac{3}{2}$ , maka 1 bukan akar faktor kuadratik tersebut. Tinggal kasus  $r = \frac{3}{2}$ . Dalam kasus ini,

$$x^2 + (1 - r^2)x + (1 - r)^2 = x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{4} = (x - 1)\left(x - \frac{1}{4}\right),$$

sehingga terdapat akar lain, yaitu  $x = \frac{1}{4}$ . Jadi, setiap garis melalui  $(1, 1)$  memotong parabola Neil di sekurang-kurangnya satu titik lain.

[Kembali ke Soal 1.13.](#)

### Solusi Soal 1.14

Kita substitusikan  $y^2 = x^3$  ke persamaan lingkaran dan memperoleh

$$x^3 + x^2 - 1 = 0.$$

Pada  $x = 1$  polinom ini bernilai 1, sedangkan pada  $x = 0,5$  nilainya negatif. Menurut teorema nilai antara, polinom tersebut mempunyai sebuah akar  $x_0$  dalam interval  $[0,5, 1]$ . Karena  $x_0^3$  positif, akar kuadrat real

$$y_0 = \sqrt{x_0^3}$$

ada, dan  $(x_0, y_0)$  merupakan titik potong real.

Untuk menghampiri  $x_0$  secara numerik, kita hitung

$$(0,7)^3 + (0,7)^2 - 1 < 0,49 + 0,49 - 1 < 0$$

dan

$$\begin{aligned}(0,8)^3 + (0,8)^2 - 1 &= 0,64 \cdot 0,8 + 0,64 - 1 \\ &> 0,48 + 0,64 - 1 > 0.\end{aligned}$$

Jadi, ada titik potong yang koordinat  $x$ -nya berada dalam interval  $[0,7, 0,8]$ .

[Kembali ke Soal 1.14.](#)

### Solusi Soal 1.20

Misalkan  $a \in R$  suatu unsur satuan. Ada  $b \in R$  dengan  $ab = 1$ , dan identitas yang sama juga berlaku dalam gelanggang polinomial. Jadi,

$$R^\times \subseteq R[X]^\times.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad a_d \neq 0,$$

suatu unsur satuan dalam  $R[X]$ . Maka terdapat polinom

$$Q = \sum_{j=0}^e b_j X^j, \quad b_e \neq 0,$$

dengan  $PQ = 1$ . Karena  $R$  suatu daerah integral,  $a_d b_e \neq 0$ , dan suku berderajat tertinggi dalam hasil kali itu adalah

$$a_d b_e X^{d+e} + \text{suku-suku berderajat lebih rendah.}$$

Karena  $PQ = 1$ , kita harus mempunyai  $d + e = 0$  dan  $a_d b_e = 1$ . Jadi,  $P$  adalah suatu unsur satuan konstan. Dengan demikian, unsur-unsur satuan dalam  $R[X]$  tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam  $R$ .

[Kembali ke Soal 1.20.](#)

## Solusi Soal 1.21

Misalkan  $K$  tertutup secara aljabar dan  $F \in K[X]$  takkonstan. Kita buktikan dengan induksi pada  $n = \deg F$  bahwa  $F$  terurai menjadi faktor-faktor linear.

Untuk  $n = 1$ , kita mempunyai  $F = a_1X + a_0$ , sehingga  $F$  sendiri sudah merupakan satu faktor linear. Misalkan setiap polinom  $G \in K[X]$  berderajat  $n - 1$  terurai menjadi faktor-faktor linear. Karena  $K$  tertutup secara aljabar,  $F$  mempunyai suatu akar  $x_0$ . Karena itu, kita dapat menulis

$$F = G(X - x_0)$$

untuk suatu  $G \in K[X]$  berderajat  $n - 1$ . Fakta tentang derajat ini mengikuti langsung dari kenyataan bahwa setiap lapangan juga merupakan daerah integral dan dari sedikit penyesuaian terhadap bukti pada Soal 8. Menurut hipotesis induksi,  $G$  terurai menjadi faktor-faktor linear; karena itu  $G(X - x_0)$  juga demikian. Jadi, setiap polinom takkonstan  $F \in K[X]$  terurai menjadi faktor-faktor linear.

Sebaliknya, jika setiap polinom takkonstan terurai menjadi faktor-faktor linear, setiap polinom tersebut mempunyai akar yang direpresentasikan oleh salah satu faktor linearnya. Maka  $K$  tertutup secara aljabar.

[Kembali ke Soal 1.21.](#)

## Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin

### Himpunan aljabar afin

#### Definisi: ruang afin

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Ruang

$$\mathbb{A}_K^n = K^n$$

disebut *ruang afin* berdimensi  $n$  di atas  $K$ .

Jadi, mula-mula ruang afin hanyalah suatu himpunan titik. Sebuah titik dalam ruang afin adalah sebuah  $n$ -tupel  $(a_1, \dots, a_n)$  yang koordinatnya berasal dari  $K$ . Mengapa kita memerlukan istilah baru? Istilah “ruang afin” menunjukkan bahwa kita ingin memandang  $K^n$  sebagai objek geometri aljabar. Artinya, kita memandang ruang afin berdimensi  $n$  sebagai objek geometri alami tempat polinom-polinom dalam  $n$  variabel bekerja sebagai fungsi. Secara bertahap kita akan memperkaya ruang afin dengan struktur lain—topologi Zariski dan berkas struktur—yang memperlihatkan bahwa ruang ini “lebih” daripada “sekadar”  $K^n$ . Untuk  $n = 1$  kita menyebutnya *garis afin*, dan untuk  $n = 2$  kita menyebutnya *bidang afin*.

Suatu polinom  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  secara alami dapat dipandang sebagai fungsi pada ruang afin. Untuk titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

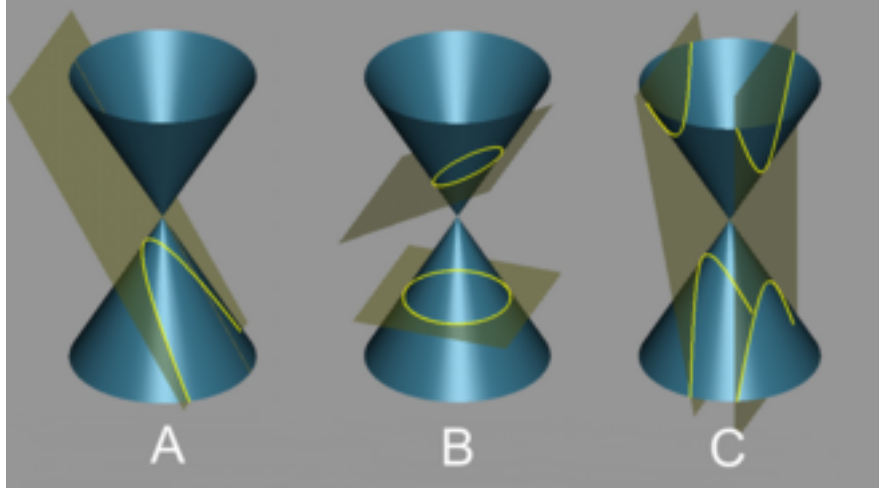
kita menetapkan nilai

$$F(P) = F(a_1, \dots, a_n)$$

dengan mengganti variabel  $X_i$  oleh  $a_i$  dan menghitung semuanya di dalam  $K$ . Untuk suatu polinom  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ , kita dapat menanyakan apakah  $F(P) = 0$ . Karena itu, salah satu objek utama yang dikaitkan dengan  $F$  ialah lokus nol yang didefinisikannya,

$$V(F) = \{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F(P) = 0\}.$$

Kita sudah menjumpai beberapa contoh dalam kuliah pertama. Namun, kita juga perlu mempelajari lokus nol simultan dari beberapa polinom. Lokus ini adalah irisan lokus-lokus nol setiap polinom yang



Gambar 24: Irisan kerucut

terlibat—misalnya, pada irisan kerucut, ketika sebuah kerucut dalam ruang tiga dimensi dipotong oleh berbagai bidang.

Karena itu, kita membuat definisi umum berikut.

**Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$F_j \in K[X_1, \dots, X_n], \quad j \in J,$$

suatu keluarga polinom dalam  $n$  variabel. Himpunan

$$\{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F_j(P) = 0 \text{ untuk setiap } j \in J\}$$

disebut *lokus nol* (atau *himpunan nol*) yang didefinisikan oleh keluarga tersebut. Himpunan ini ditulis  $V(F_j, j \in J)$ .

Subhimpunan ruang afin yang dapat muncul sebagai himpunan nol layak diberi nama tersendiri.

**Definisi: himpunan aljabar afin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial dalam  $n$  variabel. Suatu subhimpunan  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  disebut *aljabar afin* apabila merupakan himpunan nol suatu keluarga polinom  $F_j, j \in J$ , dengan  $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$ ; yaitu, apabila

$$V = V(F_j, j \in J).$$

Contoh-contoh paling sederhana ialah himpunan titik berhingga pada garis afin  $\mathbb{A}_K^1$ , yang diberikan oleh sebuah polinom tunggal, serta subruang linear afin dalam  $\mathbb{A}_K^n$ , yang merupakan himpunan solusi suatu sistem persamaan linear takhomogen di atas  $K$ .

**Contoh: sumbu dan titik asal**

Kita meninjau bidang afin  $\mathbb{A}_K^2$  dan beberapa subhimpunan aljabar afin di dalamnya yang didefinisikan oleh variabel  $X$  dan  $Y$ .

- Lokus nol  $V(X, Y)$  hanya terdiri atas *titik asal*  $(0, 0)$ , sebab kedua variabel harus bernilai nol.
- Himpunan  $V(X)$  adalah *sumbu*  $Y$ , yakni semua titik berbentuk  $(0, y)$ .

- Himpunan  $V(Y)$  adalah *sumbu*  $X$ .
- Himpunan  $V(X + Y)$  terdiri atas semua titik  $(x, y)$  dengan  $y = -x$ ; ini adalah *antidiagonal*.
- Himpunan  $V(XY)$  terdiri atas titik-titik  $(x, y)$  dengan  $xy = 0$ . Karena  $K$  suatu lapangan, sebuah hasil kali hanya dapat bernilai nol jika salah satu faktornya nol. Jadi,

$$V(XY) = V(X) \cup V(Y),$$

yakni gabungan kedua sumbu koordinat.

Titik-titik dalam ruang afin atau pada suatu himpunan aljabar afin sering ditafsirkan sebagai representasi objek matematika lain yang lebih rumit. Sifat-sifat objek itu tercermin pada apakah titik yang merepresentasikannya memenuhi persamaan aljabar tertentu; dengan kata lain, pada apakah titik tersebut terletak pada himpunan aljabar afin tertentu. Contoh berikut menggambarkan gagasan ini.

### Contoh: matriks sebagai titik ruang afin

Sebuah matriks  $2 \times 2$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

ditentukan secara unik oleh empat bilangan  $a_{11}, a_{21}, a_{12}, a_{22} \in K$ . Karena itu, matriks tersebut dapat diidentifikasi dengan sebuah titik dalam  $\mathbb{A}_K^4$ . Dalam penafsiran ini, wajar jika variabel-variabelnya kita tulis  $X_{11}, X_{21}, X_{12}, X_{22}$ . Sekarang kita dapat menanyakan sifat matriks mana yang dapat dideskripsikan oleh persamaan aljabar.

Sebuah matriks merupakan matriks segitiga atas tepat ketika  $a_{12} = 0$ . Jadi, himpunan matriks segitiga atas adalah lokus nol  $X_{12}$ .

Sebuah matriks dapat dibalik apabila

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0.$$

Karena itu, himpunan matriks yang tidak dapat dibalik dideskripsikan oleh syarat determinan aljabar

$$X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Sebuah matriks mendeskripsikan perkalian oleh suatu skalar apabila matriks itu diagonal dengan entri diagonal yang sama. Himpunan ini dideskripsikan oleh tiga persamaan

$$X_{12} = 0, \quad X_{21} = 0, \quad X_{11} - X_{22} = 0.$$

Suatu unsur  $\lambda \in K$  adalah nilai eigen suatu matriks tepat ketika  $\lambda$  merupakan akar polinom karakteristik matriks itu, yakni ketika

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{21} \\ -a_{12} & \lambda - a_{22} \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda(a_{11} + a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0.$$

Dalam aljabar linear, biasanya matriks diberikan dan kita mencari akar  $\lambda$  dari polinom satu variabel ini. Kita juga dapat membalik sudut pandang: tetapkan  $\lambda$ , lalu pelajari lokus nol

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dalam empat variabel. Persamaan ini mendeskripsikan semua matriks yang mempunyai  $\lambda$  sebagai nilai eigen.

Demikian pula, suatu matriks mempunyai dua nilai eigen berbeda  $\lambda \neq \delta$  tepat ketika

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dan

$$\delta^2 - \delta(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Selisih kedua persamaan itu ialah

$$\lambda^2 - \delta^2 - (\lambda - \delta)(X_{11} + X_{22}) = 0.$$

Karena  $\lambda \neq \delta$ , kita dapat menulisnya sebagai

$$X_{11} + X_{22} = \lambda + \delta.$$

Jumlah entri diagonal sebuah matriks disebut *jejak* matriks. Persamaan terakhir menyatakan bahwa jejak matriks yang mempunyai nilai eigen  $\lambda \neq \delta$  harus sama dengan jumlah kedua nilai eigen itu.

Polinom karakteristik matriks juga dapat ditulis

$$\lambda^2 - \lambda \text{Jejak}(M) + \det(M),$$

dengan

$$\text{Jejak}(M) = X_{11} + X_{22}, \quad \det(M) = X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21}.$$

Jadi, dua matriks mempunyai polinom karakteristik yang sama tepat ketika jejak dan determinannya sama. Dengan demikian, himpunan matriks dengan polinom karakteristik tertentu dapat dipandang sebagai serat pemetaan

$$\mathbb{A}_K^4 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad M \longmapsto (\text{Jejak}(M), \det(M)).$$

Pemetaan ini diberikan oleh ungkapan polinomial sederhana. Apakah pemetaan ini surjektif? Apakah semua seratnya mempunyai bentuk yang sama—apakah himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu selalu mempunyai struktur yang sama—atau terdapat perbedaan?

Tetapkan  $s$  dan  $d$ . Kita harus mempelajari himpunan solusi sistem

$$X_{11} + X_{22} = s, \quad X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = d.$$

Variabel  $X_{11}$  ditentukan secara unik oleh  $X_{22}$ , dan sebaliknya. Karena itu, kita dapat *mengeliminasi* satu variabel dengan menetapkan  $X_{22} = s - X_{11}$ . Kita memperoleh sistem “ekuivalen” dalam tiga variabel  $X_{11}, X_{12}, X_{21}$  dengan persamaan tunggal

$$X_{11}(s - X_{11}) - X_{12}X_{21} = d,$$

atau

$$X_{11}^2 - sX_{11} + X_{12}X_{21} + d = 0.$$

Di sini “ekuivalen” berarti bahwa himpunan solusi kedua sistem saling berbijeksi melalui pemetaan yang diberikan oleh polinom. Bentuk terakhir menunjukkan bahwa solusi selalu ada: kita dapat menetapkan sebarang nilai bagi  $X_{11}$  lalu memperoleh persamaan berbentuk  $X_{12}X_{21} = a$ , yang mempunyai solusi.

Dengan transformasi variabel linear, persamaan itu dapat disederhanakan lagi. Andaikan 2 dapat dibalik dalam  $K$ —jadi karakteristik  $K$  bukan 2. Dengan

$$X = X_{11} - \frac{s}{2}, \quad Y = X_{12}, \quad Z = X_{21},$$

kita memperoleh

$$X^2 + YZ + c = 0, \quad c = -\frac{s^2}{4} + d.$$

Karena itu, bentuk himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu hanya bergantung pada  $-s^2/4 + d$ . Bahkan, lokus nolnya berbeda menurut apakah suku ini nol atau tidak. Dalam kasus pertama lokus itu mempunyai singularitas; dalam kasus kedua tidak, sebagaimana akan kita lihat nanti.

## Ideal dan lokus nol

Karena untuk sementara kita mengizinkan keluarga polinom sebarang untuk mendefinisikan lokus nol dan himpunan aljabar afin, objek-objek itu pada awalnya tampak sulit dikendalikan. Namun, tiga pernyataan penting berlaku; kita akan membuktikannya secara bertahap.

1. Lokus nol suatu keluarga polinom sama dengan lokus nol ideal yang dibangkitkan oleh keluarga tersebut.
2. Setiap ideal mempunyai sistem pembangkit berhingga. Jadi, setiap lokus nol dapat dideskripsikan oleh berhingga banyak polinom (teorema basis Hilbert).
3. Di atas lapangan tertutup secara aljabar, lokus-lokus nol berkorespondensi secara bijektif dengan ideal-ideal radikal (teorema Nullstellensatz Hilbert).

Pernyataan pertama dapat segera kita buktikan. Dua pernyataan lainnya memerlukan persiapan aljabar yang akan kita kembangkan dalam kuliah-kuliah berikutnya.

### Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$ ,  $j \in J$ , suatu keluarga polinom dalam  $n$  variabel. Misalkan  $\mathfrak{a}$  adalah ideal dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$  yang dibangkitkan oleh semua  $F_j$ . Maka

$$V(F_j, j \in J) = V(\mathfrak{a}).$$

**Bukti** Ideal  $\mathfrak{a}$  terdiri atas semua kombinasi linear berhingga dari polinom-polinom  $F_j$  dan, khususnya, memuat setiap  $F_j$ . Karena itu, inklusi

$$V(F_j, j \in J) \supseteq V(\mathfrak{a})$$

jelasan. Untuk inklusi sebaliknya, ambil  $P \in V(F_j, j \in J)$  dan  $H \in \mathfrak{a}$ . Terdapat polinom-polinom  $A_i \in K[X_1, \dots, X_n]$  dan indeks  $j_1, \dots, j_k$  sedemikian rupa sehingga

$$H = \sum_{i=1}^k A_i F_{j_i}.$$

Maka

$$H(P) = \sum_{i=1}^k A_i(P) F_{j_i}(P) = 0.$$

Jadi, setiap unsur ideal tersebut lenyap di  $P$ , sehingga  $P \in V(\mathfrak{a})$ .  $\square$

Dengan demikian, selanjutnya kita dapat menganggap bahwa setiap himpunan nol diberikan oleh sebuah ideal.



**Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol**

Untuk ideal-ideal  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$  dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$ , lokus-lokus nol yang bersesuaian memenuhi

$$V(\mathfrak{a}) \supseteq V(\mathfrak{b}).$$

**Bukti** Ambil  $P \in V(\mathfrak{b})$ . Artinya,  $F(P) = 0$  bagi setiap  $F \in \mathfrak{b}$ . Karena  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ , tentu  $F(P) = 0$  bagi setiap  $F \in \mathfrak{a}$ . Jadi,  $P \in V(\mathfrak{a})$ .  $\square$

Subhimpunan aljabar afin dari ruang afin memenuhi sifat-sifat struktural penting berikut.

**Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial dalam  $n$  variabel, dan  $\mathbb{A}_K^n$  ruang afin yang bersesuaian. Sifat-sifat berikut berlaku.

1.  $V(0) = \mathbb{A}_K^n$ ; jadi, seluruh ruang afin adalah himpunan aljabar afin.
2.  $V(1) = \emptyset$ ; jadi, himpunan kosong adalah himpunan aljabar afin.
3. Jika  $V_1, \dots, V_k$  adalah himpunan aljabar afin dengan  $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$ , maka

$$V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k = V(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2 \dots \mathfrak{a}_k).$$

Khususnya, gabungan berhingga himpunan-himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

4. Jika  $V_i, i \in I$ , adalah himpunan aljabar afin dengan  $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$ , maka

$$\bigcap_{i \in I} V_i = V\left(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i\right).$$

Khususnya, irisan sebarang banyak himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

**Bukti** Pernyataan (1) dan (2) jelas: polinom konstan 0 lenyap di setiap titik, sedangkan polinom konstan 1 tidak lenyap di titik mana pun.

Untuk (3), ambil titik dalam gabungan tersebut, katakanlah  $P \in V(\mathfrak{a}_1)$ . Maka  $f(P) = 0$  bagi setiap  $f \in \mathfrak{a}_1$ . Setiap unsur ideal hasil kali  $\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$  berbentuk

$$h = \sum_{j=1}^m r_j f_{1j} f_{2j} \dots f_{kj},$$

dengan  $f_{ij} \in \mathfrak{a}_i$ . Karena selalu  $f_{1j}(P) = 0$ , kita memperoleh  $h(P) = 0$ . Jadi,  $P$  berada pada lokus nol di ruas kanan.

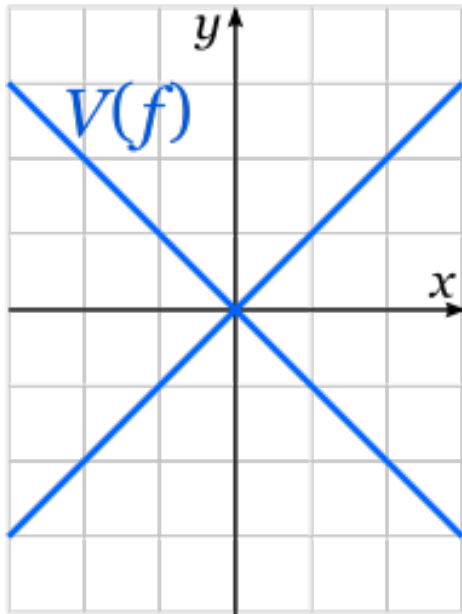
Sebaliknya, andaikan  $P$  tidak berada dalam gabungan di ruas kiri. Maka  $P \notin V(\mathfrak{a}_i)$  untuk setiap  $i = 1, \dots, k$ . Untuk setiap  $i$ , terdapat  $f_i \in \mathfrak{a}_i$  dengan  $f_i(P) \neq 0$ . Karena  $K$  lapangan,

$$(f_1 f_2 \dots f_k)(P) \neq 0,$$

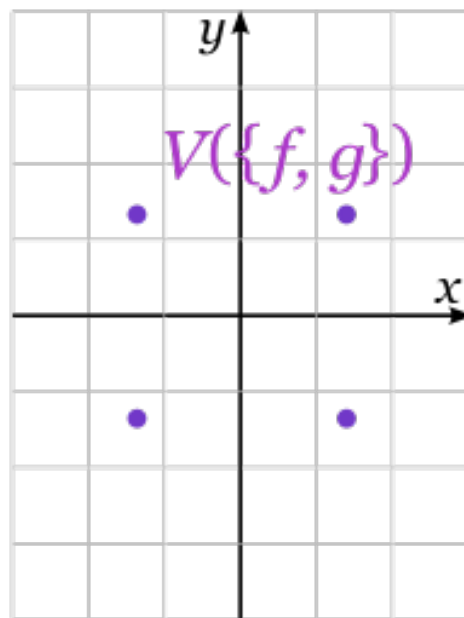
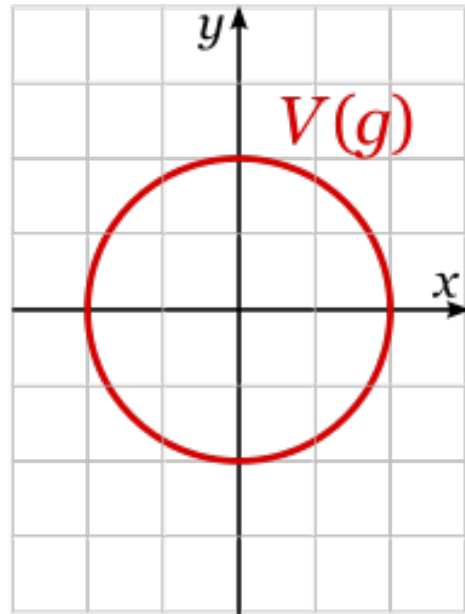
padahal  $f_1 f_2 \dots f_k \in \mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$ . Jadi,  $P$  tidak mungkin berada pada lokus nol di ruas kanan.

Untuk (4), ambil  $P \in \mathbb{A}_K^n$ . Titik  $P$  berada dalam  $V(\mathfrak{a}_i)$  untuk setiap  $i \in I$  tepat ketika  $f(P) = 0$  bagi setiap  $f \in \mathfrak{a}_i$  dan setiap  $i \in I$ . Hal ini terjadi tepat ketika  $f(P) = 0$  bagi setiap  $f$  dalam jumlah ideal-ideal tersebut.  $\square$

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$



$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$$



Gambar 25: Contoh himpunan aljabar

## Lembar Kerja 2

### Soal latihan

#### Soal 2.1

Tinjau dua bidang dalam  $\mathbb{A}_K^3$ ,

$$E_1 = V(3x + 4y + 5z) \quad \text{dan} \quad E_2 = V(2x - y + 3z).$$

Berikan suatu parametrisasi bagi irisan  $E_1 \cap E_2$ .

#### Soal 2.2 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dengan garis yang melalui kedua titik  $(-1, 1)$  dan  $(4, -2)$ .

#### Soal 2.3

Tentukan koordinat kedua titik potong garis  $G$  dan lingkaran  $K$ , dengan  $G$  diberikan oleh persamaan

$$3y - 4x + 2 = 0,$$

sedangkan  $K$  mempunyai pusat  $(2, 5)$  dan jari-jari 7.

#### Soal 2.4

Hitung titik-titik potong kedua kurva

$$C = V(x^2 + 2y^2 + 3xy + x - 2) \quad \text{dan} \quad L = V(4x + 3y - 5).$$

#### Soal 2.5

Buktikan: irisan dua lingkaran yang berbeda pada bidang afin sama dengan irisan salah satu lingkaran tersebut dengan sebuah garis.

#### Soal 2.6 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan  $E$  dengan lingkaran  $K$  yang berpusat di  $(1, 0)$  dan berjari-jari 2.

#### Soal 2.7 ★

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + 3y^2 = 3\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 - xy + y^2 = 4\}.$$

#### Soal 2.8 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dan parabola standar.

**Soal 2.9 ★**

Misalkan

$$P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$$

adalah parabola standar, dan  $K$  lingkaran yang berpusat di  $(0, 1)$  dengan jari-jari 1.

1. Buat sketsa  $P$  dan  $K$ .
2. Tuliskan sebuah persamaan bagi  $K$ .
3. Tentukan irisan  $P \cap K$ .
4. Deskripsikan setengah busur bawah lingkaran sebagai grafik suatu fungsi dari  $[-1, 1]$  ke  $\mathbb{R}$ .
5. Deskripsikan posisi parabola relatif terhadap busur bawah lingkaran.

**Soal 2.10**

Tentukan semua solusi simultan kedua persamaan

$$x^3 + y^2 = 2 \quad \text{dan} \quad 2xy = 3$$

untuk lapangan  $K = \mathbb{Z}/(3)$ ,  $\mathbb{Z}/(5)$ , dan  $\mathbb{Z}/(7)$ .

**Soal 2.11 ★**

Kita meninjau varietas matriks-matriks  $2 \times 2$  yang saling komutatif, yakni himpunan pasangan matriks

$$V = \{(A, B) \mid A, B \in \text{Mat}_2(K), AB = BA\} \subseteq \text{Mat}_2(K) \times \text{Mat}_2(K) \cong \mathbb{A}_K^8.$$

1. Buktikan bahwa  $V$  adalah suatu varietas afin, dan tentukan persamaan yang sesederhana mungkin untuk mendeskripsikan varietas tersebut.
2. Buktikan bahwa pemetaan

$$\pi : V \longrightarrow \text{Mat}_2(K), \quad (A, B) \longmapsto A,$$

bersifat surjektif.

3. Tentukan praimaj

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

di bawah  $\pi$ .

**Soal 2.12**

Buktikan bahwa untuk suatu titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

ideal yang bersesuaian

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n)$$

adalah ideal maksimal.

**Soal 2.13**

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar dan  $n \geq 2$ . Buktikan bahwa sebuah titik  $P \in \mathbb{A}_K^n$  tidak dapat menjadi himpunan nol dari satu polinom saja.

**Soal 2.14**

Misalkan  $K$  suatu lapangan berhingga dan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa  $M$  adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

**Soal 2.15 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Buktikan bahwa ketiga ideal berikut dalam  $K[X, Y, Z, W]$  adalah sama:

$$\mathfrak{a} = (Z^2 + W^2 - 1, X - 2Z^2 + 1, Y - 2ZW),$$

$$\mathfrak{b} = (Z^2 + W^2 - 1, X^2 + Y^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W),$$

dan

$$\mathfrak{c} = (Z^2 + W^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W).$$

**Soal 2.16 ★**

Kita meninjau polinom

$$F = X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1.$$

1. Temukan sebuah akar real dari  $F$ .
2. Verifikasi identitas

$$\begin{aligned} F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 \\ &\quad + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2. \end{aligned}$$

3. Misalkan  $K = \mathbb{R}$ . Simpulkan bahwa

$$F(x, y) \geq 0$$

untuk setiap titik  $(x, y) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ .

**Catatan sumber.** Menurut suatu teorema Artin—penyelesaian masalah ke-17 Hilbert—setiap polinom real yang tidak pernah bernilai negatif dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat fungsi-fungsi rasional. Polinom Motzkin  $F$  di atas memberikan contoh konkret bahwa polinom seperti itu pada umumnya tidak dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat polinom. Namun, di sini kita hanya membuktikan ketaknegatifannya.

**Soal 2.17**

Tentukan pembangkit-pembangkit ideal bagi suatu ideal  $\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{R}[X, Y, Z]$  yang himpunan nolnya tepat terdiri atas empat titik

$$(2, 3, 4), \quad (1, 1/5, 0), \quad (0, 0, 1), \quad (-1, -2, \sqrt{3}) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3.$$

**Soal 2.18**

Misalkan  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$  ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif  $R$ . Buktikan hubungan

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}.$$

**Soal 2.19**

Buktikan bahwa hasil kali ideal-ideal utama juga merupakan ideal utama.

**Soal 2.20 ★**

Misalkan  $I$  dan  $J$  ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif  $R$ , dan  $n \in \mathbb{N}$ . Buktikan persamaan

$$(I + J)^n = I^n + I^{n-1}J + I^{n-2}J^2 + \dots + I^2J^{n-2} + IJ^{n-1} + J^n.$$

**Soal 2.21**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dengan ideal-ideal  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ . Misalkan

$$S = R/\mathfrak{b}$$

dan  $\tilde{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}S$  ideal citranya. Buktikan bahwa

$$\mathfrak{a}^n S = \tilde{\mathfrak{a}}^n.$$

**Soal 2.22**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Dalam  $K[X, Y]$ , tinjau kedua ideal prima

$$\mathfrak{p} = (X) \subset (X, Y) = \mathfrak{m}.$$

Buktikan bahwa tidak ada ideal  $\mathfrak{a}$  dengan

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{a}\mathfrak{m}.$$

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 2.23 — 3 poin**

Tentukan semua solusi persamaan

$$x^2 + y^2 + xy = 1$$

untuk lapangan  $K = \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4$ , dan  $\mathbb{F}_8$ . Anda dapat menggunakan [representasi lapangan-lapangan tersebut](#).

**Soal 2.24 — 3 poin**

Misalkan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa  $M$  adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

**Soal 2.25 — 3 poin**

Buktikan bahwa himpunan matriks real  $2 \times 2$  yang dapat ditriangularkan, dipandang sebagai subhimpunan  $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$ , bukan suatu himpunan aljabar afin.

**Soal 2.26 — 4 poin**

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 - 3xy + 2y^2 = 7\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x^2 + 4xy + 5y^2 = 8\}.$$

**Soal 2.27 — 4 poin**

Misalkan  $S$  lokus nol dalam  $\mathbb{A}_K^3$  yang diberikan oleh persamaan

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Irisan  $S$  dengan sebuah bidang  $E$  merupakan kurva dan dideskripsikan dalam  $E$  oleh suatu persamaan dalam dua variabel yang sesuai. Temukan persamaan seperti itu untuk bidang-bidang

$$E_1 = V(x), \quad E_2 = V(z - 1), \quad E_3 = V(x + 2y + 3z), \quad E_4 = V(3x - 2z).$$

---

**Navigasi sumber:** [Kuliah 2](#) · [Lembar Kerja 3 \(sumber\)](#) · [Kuliah 1](#)

**Solusi Lembar Kerja 2**

Bagian ini menerjemahkan kesembilan solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 2 pada pembekuan sumber. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada batas tersebut tidak diberi solusi tambahan.

**Solusi Soal 2.2**

Vektor arah garis tersebut ialah

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Jadi, persamaan garisnya berbentuk

$$3x + 5y = c.$$

Substitusi salah satu titik memberikan  $c = 2$ . Dengan demikian,

$$y = \frac{2 - 3x}{5}.$$

Kita substitusikan ungkapan ini ke dalam persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

dan memperoleh

$$x^2 + \left(\frac{2 - 3x}{5}\right)^2 = 1,$$

atau

$$x^2 + \frac{4 - 12x + 9x^2}{25} - 1 = \frac{34}{25}x^2 - \frac{12}{25}x - \frac{21}{25} = 0.$$

Setelah dinormalkan, persamaan itu menjadi

$$x^2 - \frac{6}{17}x - \frac{21}{34} = 0.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + 4 \cdot \frac{21}{34}}}{2} \\ &= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + \frac{42}{17}}}{2} \\ &= \frac{6 \pm \sqrt{6^2 + 714}}{34} \\ &= \frac{6 \pm \sqrt{750}}{34} \\ &= \frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34}, \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} y_{1,2} &= \frac{2 - 3x_{1,2}}{5} \\ &= \frac{2 - 3\left(\frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34}\right)}{5} \\ &= \frac{68 - 3(6 \pm 5\sqrt{30})}{170} \\ &= \frac{50 \mp 15\sqrt{30}}{170} \\ &= \frac{10 \mp 3\sqrt{30}}{34}. \end{aligned}$$

Jadi, titik-titik potongnya adalah

$$\left(\frac{6 + 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 - 3\sqrt{30}}{34}\right) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{6 - 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 + 3\sqrt{30}}{34}\right).$$

**Kembali ke Soal 2.2.**

## Solusi Soal 2.6

Lingkaran satuan adalah himpunan solusi persamaan

$$x^2 + y^2 = 1,$$

sedangkan  $K$  adalah himpunan solusi persamaan

$$(x - 1)^2 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4.$$

Dengan mengurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua, kita memperoleh



$$-2x + 1 = 3,$$

sehingga  $x = -1$ . Persamaan lingkaran satuan lalu memberikan  $y = 0$ . Jadi, satu-satunya titik potong ialah  $(-1, 0)$ , yang memang memenuhi kedua persamaan.

[Kembali ke Soal 2.6.](#)

## Solusi Soal 2.7

Kita mencari solusi sistem

$$x^2 + xy + 3y^2 = 3$$

dan

$$2x^2 - xy + y^2 = 4.$$

Jumlah kedua persamaan tersebut adalah

$$3x^2 + 4y^2 = 7,$$

sedangkan dua kali persamaan pertama dikurangi persamaan kedua memberikan

$$3xy + 5y^2 = 2.$$

Dari persamaan terakhir,

$$x = \frac{2 - 5y^2}{3y};$$

nilai  $y = 0$  jelas tidak menghasilkan solusi. Substitusi ungkapan bagi  $x$  ke persamaan sebelumnya memberikan

$$3 \left( \frac{2 - 5y^2}{3y} \right)^2 + 4y^2 = 7.$$

Setelah dikalikan dengan  $3y^2$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (2 - 5y^2)^2 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 4 - 20y^2 + 25y^4 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 37y^4 - 41y^2 + 4. \end{aligned}$$

Ini adalah persamaan bikuadrat.

[Kembali ke Soal 2.7.](#)

## Solusi Soal 2.8

Parabola standar diberikan oleh persamaan

$$y = x^2,$$

sedangkan lingkaran satuan diberikan oleh

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Titik-titik potong harus memenuhi kedua persamaan secara simultan. Dengan mengganti  $x^2$  pada persamaan kedua menggunakan persamaan pertama, kita memperoleh

$$y^2 + y - 1 = 0.$$

Jadi,

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tanda negatif tidak memberikan nilai  $x$  real, sehingga

$$y = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad x = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Kedua titik potongnya adalah

$$\left( -\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

dan

$$\left( \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right).$$

**Kembali ke Soal 2.8.**

## Solusi Soal 2.9

1. Buat sketsa sesuai perintah soal.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} K &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y-1)^2 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + 1 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + x^2 = 0\}. \end{aligned}$$

3. Kita mencari himpunan solusi bersama kedua persamaan

$$y = x^2$$

dan

$$y^2 - 2y + x^2 = 0.$$

Ganti  $x^2$  dalam persamaan kedua dengan  $y$ . Kita memperoleh

$$0 = y^2 - 2y + y = y^2 - y = y(y - 1).$$

Jadi,  $y = 0$  atau  $y = 1$ . Ini memberikan tiga titik potong  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$ , dan  $(-1, 1)$ .

#### 4. Persamaan lingkaran

$$y^2 - 2y + x^2 = 0$$

ekuivalen dengan

$$y^2 - 2y = -x^2,$$

dan dengan

$$(y - 1)^2 = 1 - x^2.$$

Karena itu,

$$y = 1 \pm \sqrt{1 - x^2}.$$

Busur bawah lingkaran adalah grafik fungsi

$$[-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 - \sqrt{1 - x^2}.$$

5. Kita menyatakan bahwa pada  $[-1, 1]$  parabola berada di atas busur bawah lingkaran. Kita harus menunjukkan

$$x^2 \geq 1 - \sqrt{1 - x^2}.$$

Ini ekuivalen dengan

$$\sqrt{1 - x^2} \geq 1 - x^2.$$

Karena kedua ruas taknegatif pada interval tersebut, hal ini ekuivalen dengan

$$1 - x^2 \geq (1 - x^2)^2 = 1 + x^4 - 2x^2.$$

Persamaan terakhir ekuivalen dengan  $x^4 - x^2 \leq 0$ , dan kemudian dengan  $x^2 - 1 \leq 0$ , yang benar karena  $x \in [-1, 1]$ .

[Kembali ke Soal 2.9.](#)

## Solusi Soal 2.11

1. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_2Y_3 & X_1Y_2 + X_2Y_4 \\ X_3Y_1 + X_4Y_3 & X_3Y_2 + X_4Y_4 \end{pmatrix}$$

dan

$$BA = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_3Y_2 & X_2Y_1 + X_4Y_2 \\ X_1Y_3 + X_3Y_4 & X_2Y_3 + X_4Y_4 \end{pmatrix}.$$

Kedua matriks hasil kali ini sama tepat ketika keempat entri yang bersesuaian sama, yaitu ketika

$$X_1Y_1 + X_2Y_3 = X_1Y_1 + X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4,$$

dan

$$X_3Y_2 + X_4Y_4 = X_2Y_3 + X_4Y_4.$$

Karena itu, himpunannya adalah varietas afin. Persamaan pertama dan keempat saling ekuivalen dan keduanya ekuivalen dengan

$$X_2Y_3 = X_3Y_2.$$

Jadi, matriks-matriks yang saling komutatif dideskripsikan oleh sistem

$$X_2Y_3 = X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4.$$

2. Matriks identitas  $E_2$  komutatif dengan setiap matriks. Jadi,  $(A, E_2)$  adalah salah satu praimaj dari  $A$ .
3. Kita mencari matriks

$$B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}$$

yang memenuhi sistem di atas untuk

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Syarat-syaratnya menjadi

$$Y_3 = 0, \quad Y_2 + Y_4 = Y_1, \quad 0 = Y_3,$$

dan syarat ketiga dapat dibuang. Jadi, praimaj matriks tersebut adalah

$$\left\{ \left( \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Y_2 + Y_4 & Y_2 \\ 0 & Y_4 \end{pmatrix} \right) \mid Y_2, Y_4 \in K \right\}.$$

Kembali ke Soal 2.11.

### Solusi Soal 2.15

Pertama-tama kita buktikan  $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$  dengan menunjukkan bahwa setiap pembangkit  $\mathfrak{b}$  bernilai 0 dalam gelanggang faktor oleh  $\mathfrak{a}$ . Dalam gelanggang itu,

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2W^2 \\ &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= 4Z^4 - 4Z^2 + 1 + 4Z^2 - 4Z^4 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned} YW &= 2ZW^2 \\ &= 2Z(1 - Z^2) \\ &= Z(2 - 2Z^2) \\ &= Z(1 - 2Z^2 + 1) \\ &= Z(1 - X), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} W(1 + X) &= W(2Z^2) \\ &= 2WZ^2 \\ &= ZY. \end{aligned}$$

Inklusi  $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{b}$  jelas karena satu pembangkit dihilangkan.

Terakhir, kita buktikan  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{c}$  dengan menunjukkan bahwa pembangkit-pembangkit  $\mathfrak{a}$  bernilai 0 dalam gelanggang hasil bagi oleh  $\mathfrak{c}$ . Dalam gelanggang itu berlaku

$$ZX = Z - YW \quad \text{dan} \quad WX = YZ - W.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} X &= X \cdot 1 \\ &= X(Z^2 + W^2) \\ &= Z^2 - ZYW + YZW - W^2 \\ &= Z^2 - W^2 \\ &= 2Z^2 - 1, \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
 Y &= Y \cdot 1 \\
 &= Y(Z^2 + W^2) \\
 &= WXZ + WZ + ZW - ZXW \\
 &= 2ZW.
 \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 2.15.

### Solusi Soal 2.16

1. Jelas bahwa  $(1, 1)$  adalah suatu akar  $F$ .
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
 F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1)(X^2 + Y^2 + 1) \\
 &= X^6Y^2 + X^4Y^4 - 3X^4Y^2 + X^2 + X^4Y^4 + X^2Y^6 - 3X^2Y^4 + Y^2 \\
 &\quad + X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1 \\
 &= 2X^4Y^4 + X^6Y^2 + X^2Y^6 - 2X^4Y^2 - 2X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + X^2 + Y^2 + 1.
 \end{aligned}$$

Untuk ruas lainnya,

$$(X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2,$$

kita hitung koefisien setiap monom. Hanya derajat genap yang muncul dan derajat tertingginya 8. Pada derajat itu hanya tiga suku terakhir yang berkontribusi, dan hanya monom  $X^6Y^2$ ,  $X^4Y^4$ , dan  $X^2Y^6$  yang muncul:

$$X^6Y^2 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1,$$

$$X^4Y^4 : \quad 1 + \frac{1}{4}(-2) + \frac{3}{4}(2) = 2,$$

$$X^2Y^6 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Pada derajat 6, hanya  $X^4Y^2$  dan  $X^2Y^4$  yang muncul:

$$X^4Y^2 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2,$$

$$X^2Y^4 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2.$$

Pada derajat 4, hanya  $X^2Y^2$  yang muncul:

$$X^2Y^2 : \quad -2 - 2 - 2 + \frac{3}{4}(4) = -3.$$

Pada derajat 2, koefisien  $X^2$  dan  $Y^2$  masing-masing adalah 1. Pada derajat 0, koefisien 1 juga 1. Jadi, kedua ruas identik.

3. Dengan membagi identitas pada bagian (2) oleh  $X^2 + Y^2 + 1$  dalam lapangan hasil bagi  $K[X, Y]$ , kita memperoleh

$$F = \frac{1}{X^2 + Y^2 + 1} \left( (X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2 \right).$$

Karena  $X^2 + Y^2 + 1$  tidak mempunyai akar real, identitas ini juga berlaku sebagai identitas fungsional bagi fungsi-fungsi  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Kuadrat tidak pernah negatif dan koefisien semua kuadrat yang terlibat positif. Jadi, fungsi tersebut taknegatif di setiap titik.

Kembali ke Soal 2.16.

## Solusi Soal 2.20

Untuk membuktikan inklusi  $\subseteq$ , ambil  $f \in (I + J)^n$ . Karena hasil kali ideal terdiri atas semua jumlah hasil kali, kita dapat menulis

$$f = f_1 + f_2 + \cdots + f_k,$$

dengan

$$f_\ell = c_{\ell 1} c_{\ell 2} \cdots c_{\ell n},$$

di mana  $c_{\ell r} \in I + J$ . Selanjutnya,

$$c_{\ell r} = a_{\ell r} + b_{\ell r}$$

dengan  $a_{\ell r} \in I$  dan  $b_{\ell r} \in J$ . Jadi,

$$f_\ell = (a_{\ell 1} + b_{\ell 1})(a_{\ell 2} + b_{\ell 2}) \cdots (a_{\ell n} + b_{\ell n}).$$

Jika hasil kali ini dijabarkan secara distributif, kita memperoleh jumlah hasil-hasil kali yang masing-masing mempunyai  $n$  faktor:  $s$  faktor berasal dari  $I$  dan  $n - s$  faktor berasal dari  $J$ . Karena itu, setiap suku berada pada ruas kanan; demikian pula setiap  $f_\ell$  dan akhirnya  $f$ .

Untuk membuktikan inklusi  $\supseteq$ , cukup ditunjukkan

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^n$$

bagi setiap  $s$ . Karena  $I, J \subseteq I + J$ , langsung diperoleh

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^s (I + J)^{n-s} = (I + J)^n.$$

Kembali ke Soal 2.20.

## Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal

### Topologi Zariski

Dalam Proposisi 2.8 kita telah menunjukkan bahwa subhimpunan aljabar afin dari suatu ruang afin memenuhi aksioma-aksioma bagi himpunan tertutup suatu topologi. Topologi ini disebut *topologi Zariski*.



Gambar 26: Oscar Zariski (1899-1986)

### Definisi: topologi Zariski

Pada ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$ , *topologi Zariski* adalah topologi yang mendeklarasikan himpunan-himpunan aljabar afin sebagai himpunan tertutup.

Dengan demikian, himpunan terbuka dalam topologi Zariski adalah komplemen himpunan aljabar afin. Untuk suatu ideal  $\mathfrak{a}$ , komplemen ini ditulis

$$D(\mathfrak{a}) = \mathbb{A}_K^n \setminus V(\mathfrak{a}).$$

Topologi Zariski sangat berbeda dari topologi-topologi lain, terutama dari topologi yang diberikan oleh suatu metrik. Secara khusus, topologi Zariski bukan topologi Hausdorff. Secara umum, himpunan-himpunan terbuka yang takkosong dalam topologi Zariski sangat besar (lihat Soal 3.20), sedangkan himpunan-himpunan tertutup—yakni himpunan aljabar afin—sangat tipis, kecuali seluruh ruang itu sendiri.

### Contoh: topologi Zariski pada garis afin

Topologi Zariski pada garis afin  $\mathbb{A}_K^1$  di atas suatu lapangan  $K$  mudah dideskripsikan. Seluruh garis afin adalah himpunan tertutup yang diberikan oleh  $V(0)$ . Semua subhimpunan tertutup lainnya diberikan oleh  $V(\mathfrak{a})$  dengan  $\mathfrak{a} \neq 0$ . Karena  $K[X]$  adalah domain ideal utama, kita bahkan dapat menulis

$$\mathfrak{a} = (f), \quad f \neq 0.$$

Lokus nol yang bersesuaian hanya terdiri atas berhingga banyak titik. Sebaliknya, setiap titik tunggal  $P$  berkoordinat  $a$  adalah satu-satunya akar polinom linear  $X - a$ , sehingga

$$\{P\} = V(X - a)$$

tertutup dalam topologi Zariski. Kumpulan berhingga titik  $P_1, \dots, P_k$  dengan koordinat  $a_1, \dots, a_k$  adalah lokus nol polinom



$$(X - a_1) \cdots (X - a_k).$$

Jadi, himpunan-himpunan tertutup Zariski pada garis afin adalah semua subhimpunan berhingga—termasuk himpunan kosong—beserta seluruh garis afin.



Gambar 27: Sebuah garis di bidang

### Contoh: titik adalah tertutup

Setiap titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n$$

tertutup dalam topologi Zariski; tepatnya,

$$P = V(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n).$$

Selain himpunan kosong dan seluruh ruang, titik-titik adalah himpunan aljabar afin yang paling sederhana. Ideal

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n),$$

yang disebut *ideal titik*, adalah ideal maksimal; lihat Soal 2.12.

Menurut Proposisi 2.8(3), setiap subhimpunan berhingga ruang afin tertutup dalam topologi Zariski. Karena itu, jika  $E$  suatu himpunan titik berhingga, maka komplementnya

$$\mathbb{A}_K^n \setminus E$$

terbuka dalam topologi Zariski. Demikian pula, untuk fungsi rasional  $P/Q$  dengan

$$P, Q \in K[X_1, \dots, X_n], \quad Q \neq 0,$$

domain definisinya, yaitu  $D(Q)$ , terbuka.

## Ideal pelenyapan

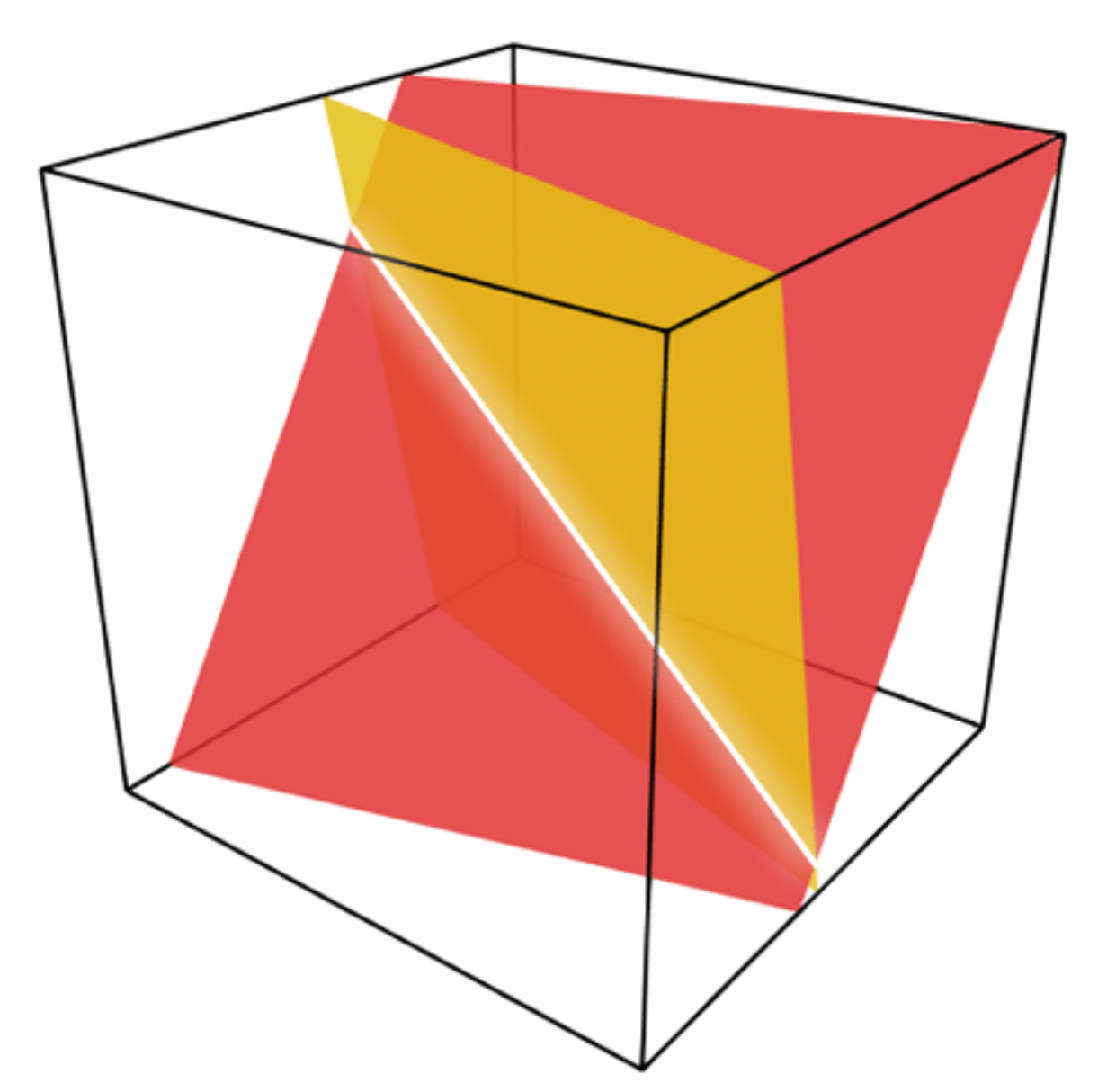
### Definisi: ideal pelenyapan

Misalkan  $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu subhimpunan. Himpunan

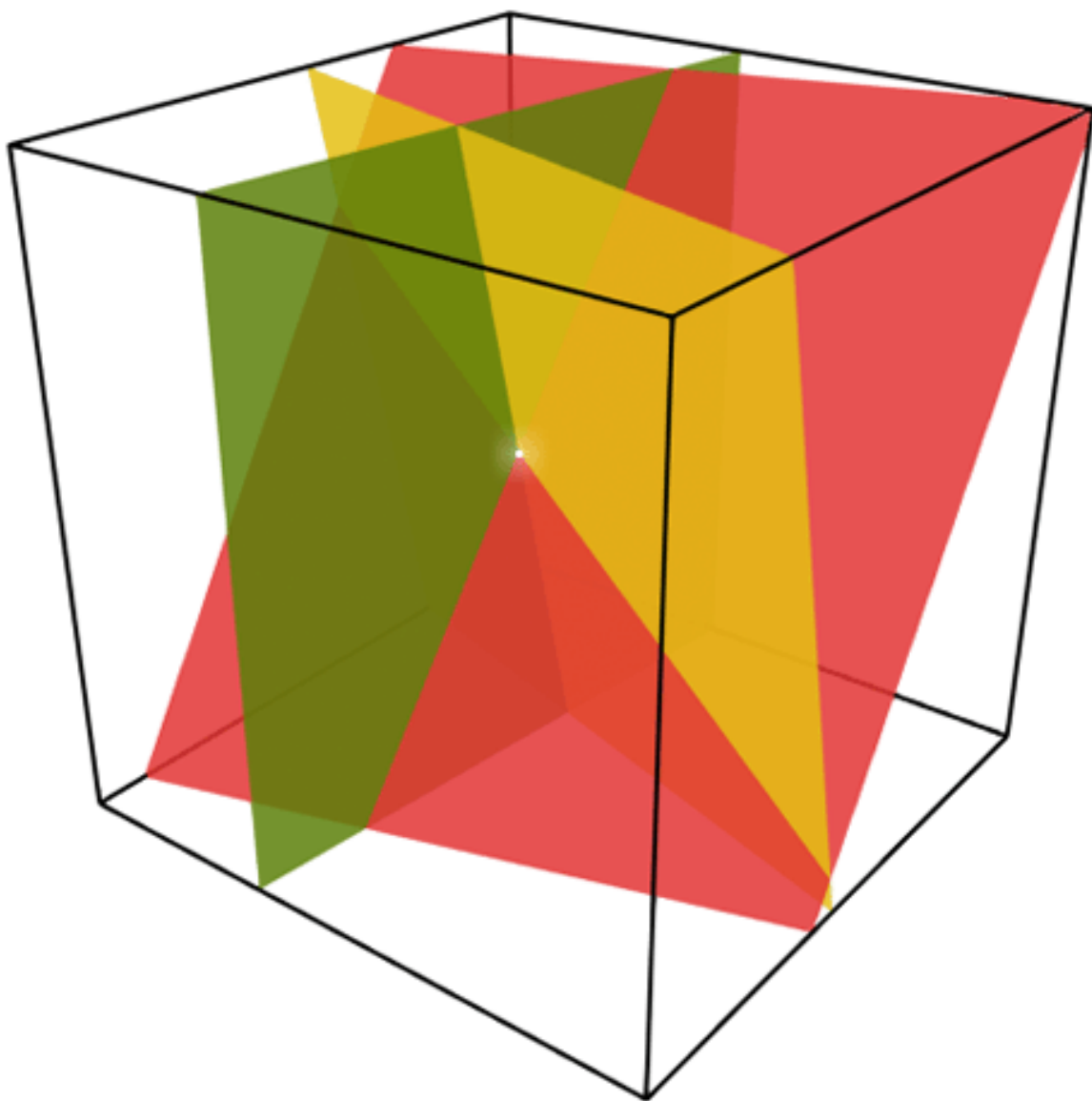
$$\text{Id}(T) = \{F \in K[X_1, \dots, X_n] \mid F(P) = 0 \text{ untuk setiap } P \in T\}$$

disebut *ideal pelenyapan* dari  $T$ .

Himpunan ini memang sebuah ideal. Jika  $F(P) = 0$  dan  $G(P) = 0$  untuk setiap  $P \in T$ , maka hal yang sama berlaku bagi jumlah  $F + G$  dan bagi setiap kelipatan  $HF$ .



Gambar 28: Irisan dua bidang



Gambar 29: Irisan tiga bidang

Jadi, kita mempunyai dua pemetaan dengan arah berlawanan: suatu subhimpunan ruang afin dipetakan ke ideal pelenyapannya, sedangkan suatu ideal dalam gelanggang polinomial dipetakan ke lokus nolnya. Kita ingin memahami sejauh mana ideal dan lokus nol saling bersesuaian.

**Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang**

Ideal pelenyapan himpunan kosong adalah ideal satuan, sebab tidak ada titik tempat syarat pelenyapan perlu diperiksa.

Ideal pelenyapan seluruh ruang  $\mathbb{A}_K^n$  bergantung pada medannya. Jika  $K$  takhingga, hanya polinom nol yang lenyap di mana-mana, sehingga ideal pelenyapannya adalah ideal nol. Pernyataan ini mengikuti dari Soal 3.18.

Sebaliknya, jika  $K$  adalah lapangan berhingga dengan  $q$  unsur, maka

$$x^q - x = 0$$

untuk setiap  $x \in K$ . Karena itu, polinom  $X^q - X$  lenyap di setiap titik garis afin dan termasuk dalam ideal pelenyapan garis afin tersebut. Pada dimensi yang lebih tinggi,

$$\text{Id}(\mathbb{A}_K^n) = (X_1^q - X_1, X_2^q - X_2, \dots, X_n^q - X_n).$$

**Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik**

Misalkan

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n.$$

Maka

$$\text{Id}(P) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

Mula-mula, polinom linear  $X_i - a_i$  jelas lenyap di  $P$ , sebab  $(X_i - a_i)(P) = a_i - a_i = 0$ . Dengan demikian, ideal yang dibangkitkan oleh polinom-polinom tersebut termuat dalam ideal pelenyapan.

Sebaliknya, misalkan  $F$  suatu polinom dengan  $F(P) = 0$ . Tulis  $F$  dalam “variabel baru”

$$\widetilde{X}_1 = X_1 - a_1, \dots, \widetilde{X}_n = X_n - a_n$$

dengan mengganti  $X_i$  oleh  $X_i - a_i + a_i$ . Dalam variabel baru itu, tulis

$$F = \sum_{\nu} b_{\nu} \widetilde{X}^{\nu}.$$

Polinom ini terdiri atas suku konstan  $b_0$ , sedangkan setiap monom lainnya memuat sekurang-kurangnya satu variabel. Jadi, untuk polinom-polinom tertentu  $F_i$ , kita dapat menulis

$$F = F_1 \widetilde{X}_1 + \dots + F_n \widetilde{X}_n + c.$$

Karena  $F(P) = c = 0$ , kita memperoleh

$$F \in (\widetilde{X}_1, \dots, \widetilde{X}_n) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

**Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan**

Misalkan  $V \subseteq W \subseteq \mathbb{A}_K^n$ . Maka

$$\text{Id}(W) \subseteq \text{Id}(V).$$

**Bukti** Ambil  $F \in \text{Id}(W)$ . Dengan kata lain,  $F(P) = 0$  untuk setiap  $P \in W$ . Karena  $V \subseteq W$ , khususnya  $F(P) = 0$  untuk setiap  $P \in V$ . Jadi,  $F \in \text{Id}(V)$ .  $\square$

**Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan**

Misalkan  $I \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$  suatu ideal dan  $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu subhimpunan. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1.  $T \subseteq V(\text{Id}(T))$ .
2.  $I \subseteq \text{Id}(V(I))$ .
3.  $V(I) = V(\text{Id}(V(I)))$ .
4.  $\text{Id}(T) = \text{Id}(V(\text{Id}(T)))$ .

**Bukti** Untuk (1), ambil  $P \in T$ . Menurut definisi, setiap polinom  $F \in \text{Id}(T)$  lenyap pada  $T$ , sehingga  $P \in V(\text{Id}(T))$ .

Untuk (2), ambil  $F \in I$ . Polinom  $F$  lenyap pada seluruh  $V(I)$ , sehingga  $F \in \text{Id}(V(I))$ .

Untuk (3), terapkan (1) pada  $T = V(I)$  untuk memperoleh inklusi  $V(I) \subseteq V(\text{Id}(V(I)))$ . Menurut (2),  $I \subseteq \text{Id}(V(I))$ ; penerapan  $V(-)$  dan Lema 2.7 memberikan inklusi sebaliknya.

Pernyataan (4) dibuktikan dengan cara yang sama.  $\square$

**Contoh: inklusi yang tegas**

Kedua inklusi pada Lema 3.8(1) dan (2) dapat bersifat tegas. Sebagai contoh, misalkan  $T \subsetneq \mathbb{A}_K^1$  suatu subhimpunan takhingga yang proper; ini mensyaratkan bahwa  $K$  takhingga. Maka

$$\text{Id}(T) = 0,$$

sehingga  $V(0) = \mathbb{A}_K^1$  benar-benar lebih besar daripada  $T$ .

Untuk inklusi pada (2), ambil  $R = K[X]$  dan  $I = (X^2)$ . Maka

$$V(I) = \{0\}, \quad \text{Id}(\{0\}) = (X),$$

tetapi  $X \notin (X^2)$ . Contoh yang lebih ekstrem dalam  $R = \mathbb{R}[X, Y]$  ialah  $I = (X^2 + Y^2)$ , dengan  $V(I) = \{(0, 0)\}$ . Ideal pelenyapan titik tersebut adalah  $(X, Y)$ .

**Lema: penutupan Zariski**

Misalkan  $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ . Penutupan Zariski dari  $T$  adalah

$$\overline{T} = V(\text{Id}(T)).$$

**Bukti** Inklusi  $T \subseteq V(\text{Id}(T))$  telah dibuktikan dalam Lema 3.8(1). Karena  $V(\text{Id}(T))$  tertutup menurut definisi, kita memperoleh

$$\overline{T} \subseteq V(\text{Id}(T)).$$

Sebaliknya, ambil  $P \in V(\text{Id}(T))$  dan andaikan  $P \notin \overline{T}$ . Maka terdapat himpunan terbuka Zariski  $U$  sedemikian rupa sehingga

$$P \in U, \quad U \cap T = \emptyset.$$

Tuliskan  $U = D(\mathfrak{a})$ . Syarat  $P \in U$  berarti terdapat  $G \in \mathfrak{a}$  dengan  $G(P) \neq 0$ . Maka

$$P \in D(G) \subseteq U,$$

sehingga  $T \cap D(G) = \emptyset$ . Jadi,  $T \subseteq V(G)$  dan  $G \in \text{Id}(T)$ . Namun,  $G(P) \neq 0$  bertentangan dengan  $P \in V(\text{Id}(T))$ .  $\square$

## Radikal

### Definisi: ideal radikal

Suatu ideal  $\mathfrak{a}$  dalam gelanggang komutatif  $R$  disebut *ideal radikal* apabila berlaku: jika  $f^n \in \mathfrak{a}$  untuk suatu  $n \in \mathbb{N}$ , maka sudah pasti  $f \in \mathfrak{a}$ .

### Definisi: radikal suatu ideal

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{a} \subseteq R$  suatu ideal. Himpunan

$$\text{rad}(\mathfrak{a}) = \{f \in R \mid \text{terdapat } r \text{ dengan } f^r \in \mathfrak{a}\}$$

disebut *radikal* dari  $\mathfrak{a}$ .

Radikal suatu ideal sendiri merupakan ideal radikal.

### Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{a} \subseteq R$  suatu ideal. Maka  $\text{rad}(\mathfrak{a})$  adalah ideal radikal.

**Bukti** Mula-mula kita buktikan bahwa himpunan tersebut merupakan ideal. Jelas bahwa 0 berada dalam radikal. Jika  $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$ , katakan  $f^r \in \mathfrak{a}$ , maka

$$(af)^r = a^r f^r \in \mathfrak{a},$$

sehingga  $af$  berada dalam radikal. Untuk sifat penjumlahan, misalkan  $f, g \in \text{rad}(\mathfrak{a})$  dengan  $f^r \in \mathfrak{a}$  dan  $g^s \in \mathfrak{a}$ . Maka

$$\begin{aligned} (f+g)^{r+s} &= \sum_{i+j=r+s} \binom{r+s}{i} f^i g^j \\ &= \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i < r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j + \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i \geq r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j \in \mathfrak{a}. \end{aligned}$$

Sekarang andaikan  $f^k \in \text{rad}(\mathfrak{a})$ . Maka untuk suatu  $r$  berlaku

$$(f^k)^r = f^{kr} \in \mathfrak{a},$$

sehingga  $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$ .  $\square$

### Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal

Misalkan  $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ . Maka ideal pelenyapan  $\text{Id}(T)$  adalah ideal radikal.

**Bukti** Misalkan  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  dan  $F^s \in \text{Id}(T)$ . Maka

$$F^s(P) = 0$$

untuk setiap  $P \in T$ . Karena itu,  $F(P) = 0$  untuk setiap  $P \in T$ , sehingga  $F \in \text{Id}(T)$ .  $\square$

Kelak kita akan melihat bahwa di atas lapangan tertutup secara aljabar, ideal radikal dan lokus nol aljabar saling bersesuaian. Inilah isi teorema Nullstellensatz Hilbert.

## Lembar Kerja 3

### Soal latihan

#### Soal 3.1

Buktikan bahwa subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong pada garis afin  $\mathbb{A}_K^1$  tepat merupakan domain definisi maksimal fungsi-fungsi rasional.

#### Soal 3.2

Misalkan  $K$  suatu lapangan takhingga dan  $P \in K[X]$  suatu polinom takkonstan. Buktikan bahwa fungsi

$$P : K \longrightarrow K$$

yang didefinisikan oleh  $P$  mengambil takhingga banyak nilai.

#### Soal 3.3

1. Buat sketsa lokus nol real dari  $Y^n - X^n$ .
2. Tentukan ideal pelenyapan dari himpunan aljabar afin  $V_n \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$  yang merupakan gabungan semua garis melalui titik asal dan melalui titik-titik sudut suatu segi- $n$  beraturan, dengan  $(1, 0)$  sebagai salah satu titik sudutnya.

#### Soal 3.4

Deskripsikan suatu pemetaan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang kontinu terhadap topologi Zariski, tetapi tidak diberikan oleh suatu polinom.

#### Soal 3.5

Misalkan

$$V \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n = \mathbb{C}^n$$

suatu himpunan aljabar afin. Buktikan bahwa, di bawah identifikasi

$$\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n},$$

subhimpunan  $V$  juga merupakan suatu himpunan aljabar afin dalam  $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^{2n}$ . Buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

#### Soal 3.6

Misalkan  $(M, d)$  suatu ruang metrik dan  $T \subseteq M$  suatu subhimpunan takkosong. Buktikan bahwa

$$d_T(x) := \inf\{d(x, y) \mid y \in T\}$$

mendefinisikan suatu fungsi kontinu yang terdefinisi dengan baik  $M \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Soal 3.7**

Misalkan  $(M, d)$  suatu ruang metrik dan  $T \subseteq M$  suatu subhimpunan. Buktikan bahwa  $T$  tertutup tepat ketika terdapat suatu fungsi kontinu

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$$f^{-1}(0) = T.$$

**Soal 3.8**

Buktikan bahwa, untuk  $r > 0$ , bola terbuka  $U(P, r)$  dalam  $\mathbb{R}^n$  tidak terbuka dalam topologi Zariski dan bola tertutup  $B(P, r)$  tidak tertutup dalam topologi Zariski.

**Soal 3.9**

Karakterisasikan ideal-ideal radikal dalam  $\mathbb{Z}$  dengan menggunakan faktorisasi prima.

**Definisi pengantar: unsur nilpoten**

Suatu unsur  $a$  dalam gelanggang komutatif  $R$  disebut *nilpoten* apabila

$$a^n = 0$$

untuk suatu bilangan asli  $n$ .

**Soal 3.10**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $f, g \in R$  unsur-unsur nilpoten. Buktikan bahwa jumlah  $f + g$  juga nilpoten.

**Soal 3.11 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $f \in R$  suatu unsur nilpoten. Buktikan bahwa  $1 + f$  adalah suatu unit.

**Soal 3.12**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $r \in R$  suatu unsur nilpoten. Konstruksikan sebuah polinom linear dalam  $R[X]$  yang merupakan suatu unit, dan berikan pula inversnya.

**Definisi pengantar: gelanggang tereduksi**

Suatu gelanggang komutatif  $R$  disebut *tereduksi* apabila 0 adalah satu-satunya unsur nilpoten dalam  $R$ .

**Soal 3.13 ★**

Buktikan bahwa suatu ideal  $\mathfrak{a}$  dalam gelanggang komutatif  $R$  adalah ideal radikal tepat ketika gelanggang faktor  $R/\mathfrak{a}$  tereduksi.

**Soal 3.14**

Misalkan  $\mathfrak{a} \subseteq R$  suatu ideal dalam gelanggang komutatif  $R$ . Buktikan bahwa semua pangkat

$$\mathfrak{a}^n, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

mempunyai radikal yang sama.



**Soal 3.15**

Buktikan bahwa setiap ideal prima adalah ideal radikal.

**Soal 3.16**

Misalkan  $R$  dan  $S$  gelanggang-gelanggang komutatif,  $\varphi : R \rightarrow S$  suatu homomorfisme gelanggang, dan  $\mathfrak{a}$  suatu ideal radikal dalam  $S$ . Buktikan bahwa preimage  $\varphi^{-1}(\mathfrak{a})$  adalah ideal radikal dalam  $R$ .

**Soal 3.17**

Misalkan  $\mathfrak{a}$  dan  $\mathfrak{b}$  ideal-ideal dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$  dengan radikal yang sama. Buktikan bahwa lokus nol keduanya juga sama. Dengan sebuah contoh, buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

**Soal 3.18**

Misalkan  $K$  suatu lapangan takhingga,  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  suatu polinom, dan  $U \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong. Andaikan  $F|_U = 0$  sebagai fungsi. Buktikan bahwa  $F$  adalah polinom nol.

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 3.19 — 3 poin**

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh  $m$  polinom dalam  $n$  variabel. Buktikan bahwa  $\varphi$  kontinu terhadap topologi Zariski.

**Soal 3.20 — 4 poin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan takhingga. Buktikan bahwa setiap subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong

$$U \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

bersifat padat.

**Petunjuk sumber:** Reduksikan ke kasus  $n = 1$ . Jangan gunakan Soal 3.18.

**Soal 3.21 — 5 poin**

Tentukan penutupan Zariski bagi setiap subhimpunan bidang afin  $\mathbb{A}_K^2$  berikut.

1.  $\{(x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .
2.  $\{(\cos x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .
3.  $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{R}\}$ .
4.  $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{Q}\}$ .
5.  $\{(x, x^3) \mid x \in \mathbb{Z}/(5)\}$ .

Soal berikut menggunakan beberapa istilah topologi yang lebih lanjut.

**Soal 3.22 — 4 poin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan.

1. Buktikan bahwa untuk  $K = \mathbb{R}$  maupun  $K = \mathbb{C}$ , topologi standar (topologi metrik atau Euklides) lebih halus daripada topologi Zariski pada  $\mathbb{A}_K^1$ .
2. Buktikan bahwa topologi Zariski pada  $\mathbb{A}_K^1$  sama dengan topologi kofinit. Apakah hal ini juga berlaku pada  $\mathbb{A}_K^n$  untuk  $n \geq 2$ ?

3. Kapan topologi Zariski pada  $\mathbb{A}_K^n$  memenuhi sifat  $T_1$ ? Kapan topologi tersebut Hausdorff?
4. Seperti apakah topologi Zariski pada  $\mathbb{A}_K^n$  jika  $K$  suatu lapangan berhingga?

**Navigasi sumber:** [Kuliah 3](#) · [solusi publik Unit 3](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Lembar Kerja 4 \(sumber\)](#)

## Solusi Publik Lembar Kerja 3

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 3.11 dan 3.13 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 3.11

Misalkan  $f^k = 0$ . Maka

$$\begin{aligned} & (1+f)(1-f+f^2-f^3+f^4 \pm \dots \pm f^{k-1}) \\ &= 1-f+f^2-f^3+f^4 \pm \dots \pm f^{k-1} + f-f^2+f^3-f^4 \mp \dots \mp f^{k-1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Jadi, unsur

$$1-f+f^2-f^3+f^4 \pm \dots \pm f^{k-1}$$

adalah invers dari  $1+f$ , sehingga  $1+f$  merupakan suatu unit.

[Kembali ke Soal 3.11.](#)

### Solusi Soal 3.13

Misalkan  $\mathfrak{a}$  suatu ideal radikal dan  $f \in R/\mathfrak{a}$  nilpoten. Maka

$$f^r = 0$$

dalam  $R/\mathfrak{a}$  untuk suatu  $r$ . Jika diterjemahkan kembali ke  $R$ , pernyataan ini berarti  $f^r \in \mathfrak{a}$ . Karena  $\mathfrak{a}$  adalah ideal radikal, kita memperoleh  $f \in \mathfrak{a}$ , sehingga  $f = 0$  dalam gelanggang faktor. Jadi, gelanggang faktor tersebut tereduksi.

Sebaliknya, misalkan diberikan ideal

$$\mathfrak{a} \subseteq R$$

dengan gelanggang faktor  $R/\mathfrak{a}$  yang tereduksi. Andaikan  $f^r \in \mathfrak{a}$ . Maka kelas sisa  $f^r$  sama dengan 0. Karena gelanggang faktor tersebut tereduksi, kelas sisa  $f$  sendiri sudah sama dengan 0. Artinya,  $f \in \mathfrak{a}$ , sehingga ideal itu adalah ideal radikal.

[Kembali ke Soal 3.13.](#)

## Kuliah 4: Ketaktereduksian, Komponen, dan Irisan Kurva

### Himpunan aljabar afin yang tak tereduksi

**Definisi:** himpunan tak tereduksi

Suatu himpunan aljabar afin

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut *tak tereduksi* apabila  $V \neq \emptyset$  dan tidak ada dekomposisi

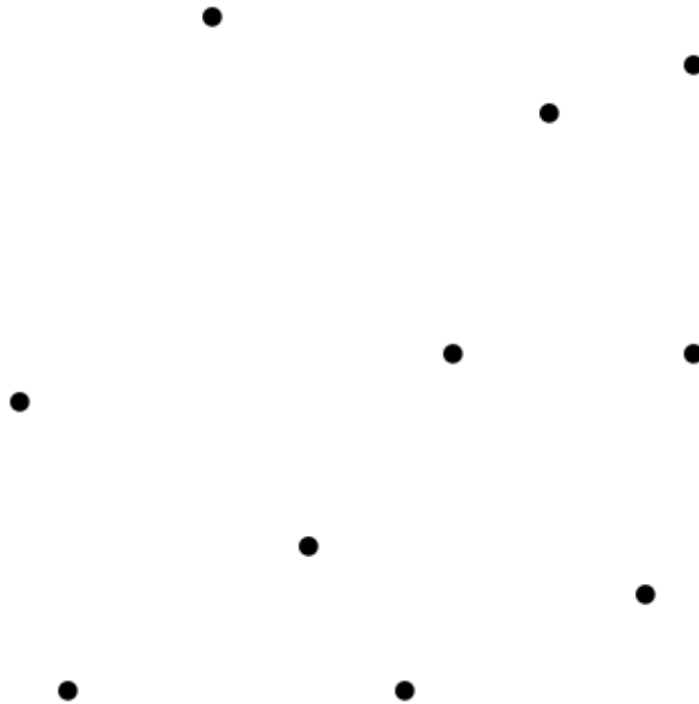
$$V = Y \cup Z$$

dengan himpunan-himpunan aljabar afin  $Y, Z \subsetneq V$ .

Jadi, himpunan tertutup Zariski  $V$  tak tereduksi tepat ketika  $V \neq \emptyset$  dan setiap dekomposisi  $V = Y \cup Z$  memaksa  $V = Y$  atau  $V = Z$ . Pernyataan yang sama segera berlaku bagi setiap penyajian berhingga sebagai gabungan himpunan tertutup.

Ketaktereduksian adalah sifat yang sepenuhnya topologis. Dalam ruang topologis umum, definisi di atas dirumuskan dengan himpunan tertutup sebagai pengganti himpunan aljabar afin, yang memang merupakan himpunan tertutup dalam topologi Zariski.

Gambar-gambar berikut menunjukkan beberapa subhimpunan aljabar afin yang tak tereduksi maupun yang tereduksi. Apa komponen-komponen tak tereduksinya (lihat definisi di bawah)?



Gambar 30: Titik-titik untuk triangulasi Delaunay

### Contoh: ruang afin

Pertimbangkan ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$ . Jika  $K$  berhingga, ruang ini hanya terdiri atas berhingga banyak titik dan hanya subhimpunan satu titik yang tak tereduksi. Khususnya, kecuali untuk  $n = 0$ , ruang afin tersebut tidak tak tereduksi.

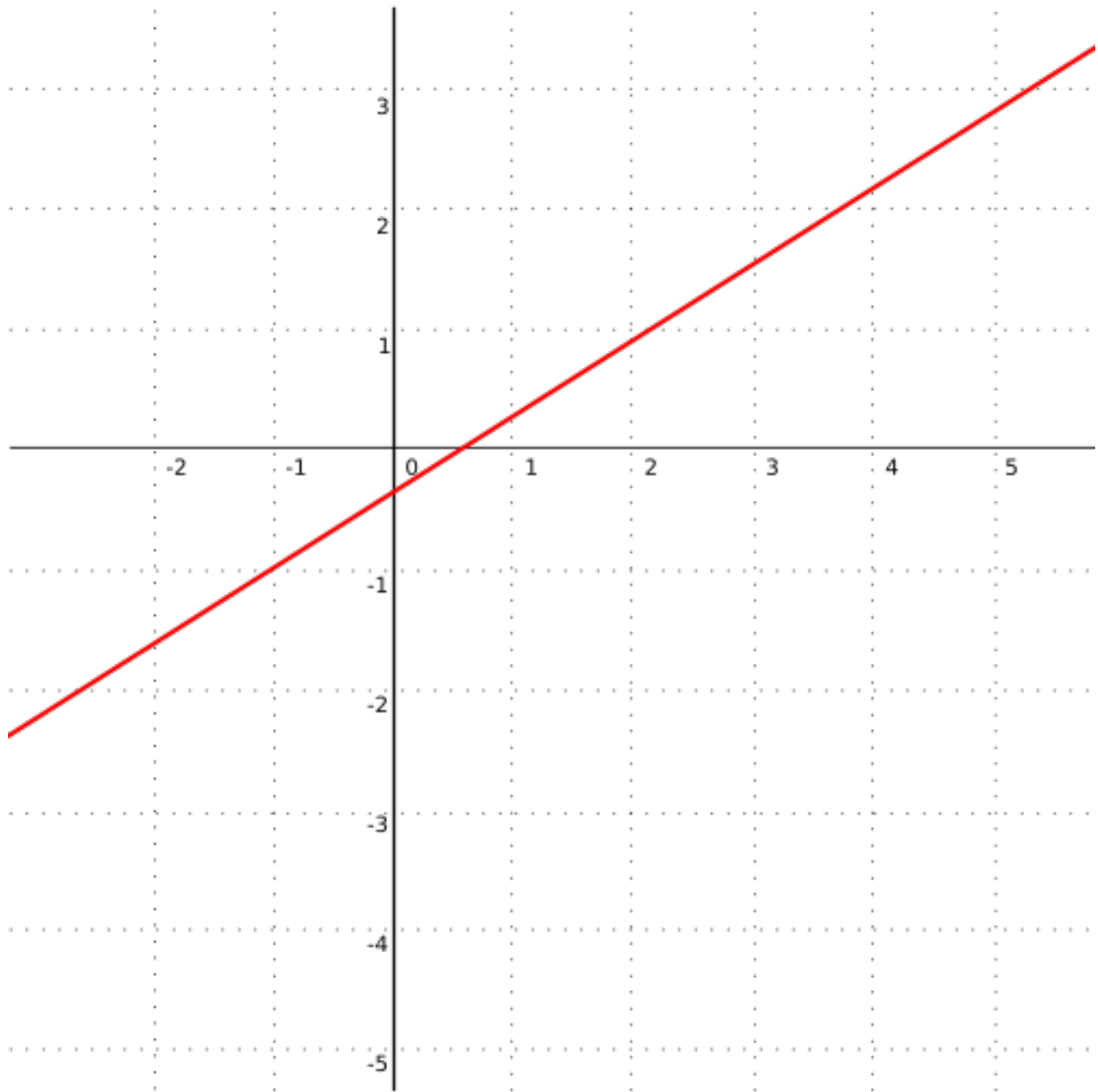
Sebaliknya, jika  $K$  takhingga, ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$  tak tereduksi. Andaikan

$$\mathbb{A}_K^n = Y \cup Z$$

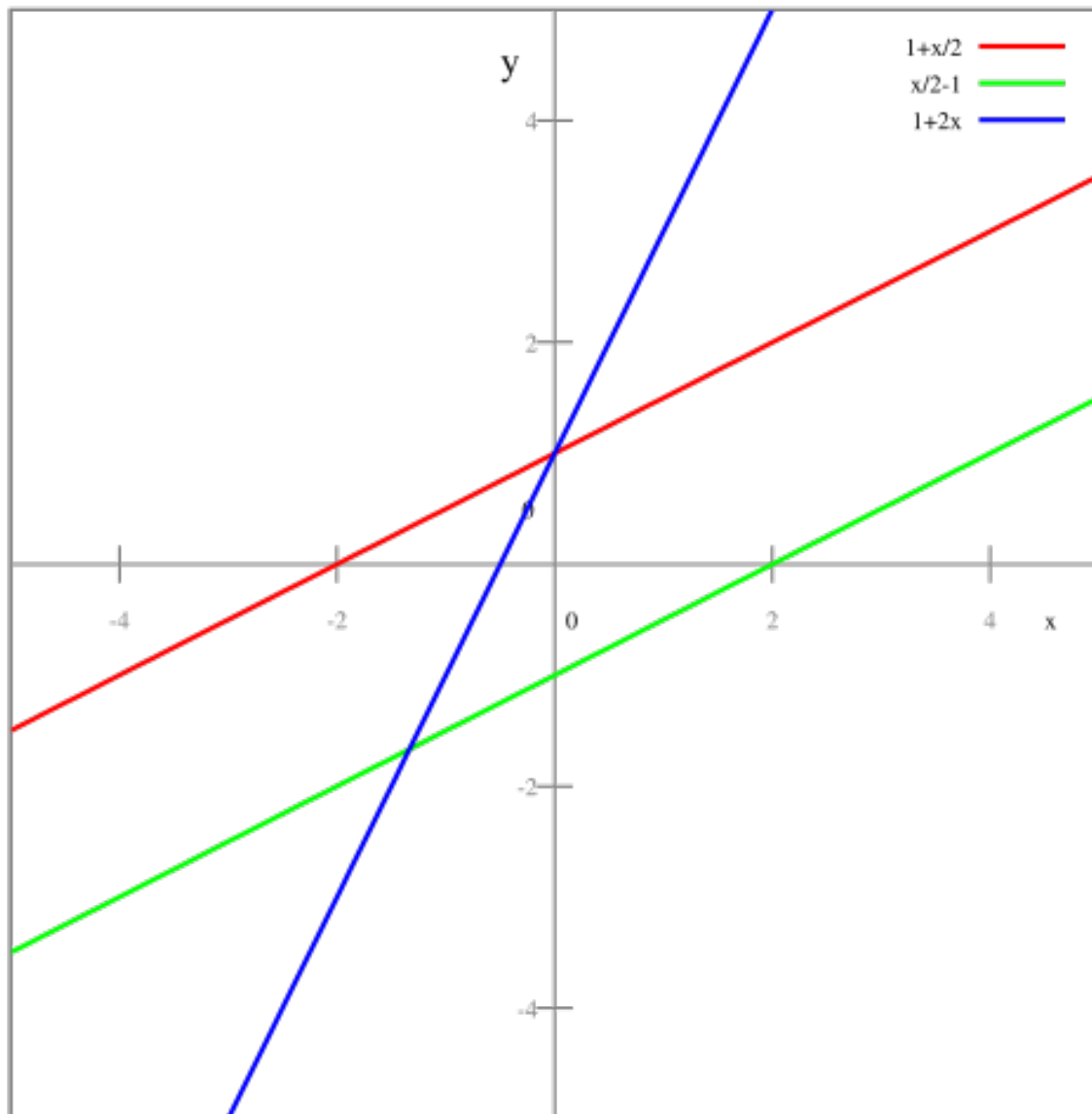
dengan  $Y$  dan  $Z$  subhimpunan aljabar afin yang keduanya proper. Untuk komplement terbukanya,

$$U = \mathbb{A}_K^n \setminus Y, \quad W = \mathbb{A}_K^n \setminus Z,$$

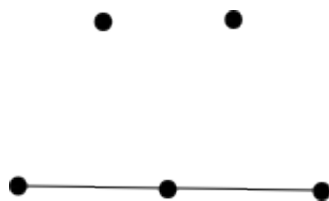
berlaku  $U, W \neq \emptyset$ , tetapi  $U \cap W = \emptyset$ . Hal ini bertentangan dengan Soal 3.20.



Gambar 31: Sebuah garis



Gambar 32: Beberapa garis lurus



Gambar 33: Sebuah ruang linear

**Lema: ketaktereduksian dan ideal prima**

Misalkan  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan  $\text{Id}(V)$ . Maka  $V$  tak tereduksi tepat ketika  $\text{Id}(V)$  merupakan ideal prima.

**Bukti** Mula-mula andaikan  $\text{Id}(V)$  bukan ideal prima. Jika

$$\text{Id}(V) = K[X_1, \dots, X_n],$$

maka  $V = \emptyset$ , sehingga  $V$  tidak tak tereduksi menurut definisi. Selain kasus itu, terdapat polinom

$$F, G \in K[X_1, \dots, X_n]$$

dengan

$$FG \in \text{Id}(V), \quad F, G \notin \text{Id}(V).$$

Karena itu terdapat  $P, Q \in V$  dengan  $F(P) \neq 0$  dan  $G(Q) \neq 0$ . Bentuk dua ideal

$$\mathfrak{a}_1 = \text{Id}(V) + (F), \quad \mathfrak{a}_2 = \text{Id}(V) + (G).$$

Menurut Lema 3.8(3),

$$V(\mathfrak{a}_1), V(\mathfrak{a}_2) \subseteq V(\text{Id}(V)) = V.$$

Kedua inklusi ini proper karena  $P \notin V(\mathfrak{a}_1)$  dan  $Q \notin V(\mathfrak{a}_2)$ . Di sisi lain,

$$V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2) = V(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2) = V(\text{Id}(V)) = V.$$

Jadi,  $V$  mempunyai dekomposisi taktrivial dan tidak tak tereduksi.

Sekarang andaikan  $V$  tidak tak tereduksi. Jika  $V = \emptyset$ , maka  $\text{Id}(V)$  adalah seluruh gelanggang dan bukan ideal prima. Andaikan selanjutnya  $V \neq \emptyset$  dan

$$V = Y \cup Z$$

merupakan dekomposisi taktrivial. Tuliskan

$$Y = V(\mathfrak{a}_1), \quad Z = V(\mathfrak{a}_2).$$

Karena  $Y \subsetneq V$ , ada titik

$$P \in V = V(\text{Id}(V)), \quad P \notin V(\mathfrak{a}_1).$$

Maka ada  $F \in \mathfrak{a}_1$  dengan  $F(P) \neq 0$ , sehingga  $F \notin \text{Id}(V)$ . Dengan cara yang sama, ada  $G \in \mathfrak{a}_2$  dengan  $G \notin \text{Id}(V)$ . Untuk setiap  $Q \in V = Y \cup Z$ , berlaku  $(FG)(Q) = 0$ , sebab  $F$  lenyap pada  $Y$  dan  $G$  lenyap pada  $Z$ . Jadi,

$$FG \in \text{Id}(V),$$

meskipun kedua faktornya tidak berada dalam ideal tersebut. Dengan demikian,  $\text{Id}(V)$  bukan ideal prima.  $\square$

**Definisi: komponen tak tereduksi**

Misalkan  $V$  suatu himpunan aljabar afin. Suatu subhimpunan aljabar afin  $W \subseteq V$  disebut *komponen tak tereduksi* dari  $V$  apabila  $W$  tak tereduksi dan tidak ada subhimpunan tak tereduksi  $W'$  dengan

$$W \subsetneq W' \subseteq V.$$

Jika  $V$  tak tereduksi, maka  $V$  sendiri merupakan satu-satunya komponen tak tereduksi dari  $V$ . Dalam Teorema 9.11 kelak akan dibuktikan bahwa setiap himpunan aljabar afin dapat ditulis sebagai gabungan berhingga komponen tak tereduksi.

**Contoh: perilaku di atas bilangan real dan kompleks**

Pertimbangkan persamaan

$$F = Y^2 + X^2(X+1)^2 = 0.$$

Di atas bilangan real, persamaan ini mempunyai dua solusi. Karena kuadrat real tidak pernah negatif,  $F$  hanya dapat bernilai nol jika kedua sukunya nol. Akibatnya,  $Y = 0$  dan  $X = 0$  atau  $X = -1$ . Khususnya, himpunan solusi realnya tidak terhubung dan tidak tak tereduksi; ideal pelenyapannya dalam situasi real ini juga sangat besar.

Di atas bilangan kompleks terdapat faktorisasi

$$F = (Y + iX(X+1))(Y - iX(X+1))$$

menjadi polinom-polinom tak tereduksi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa  $F$ , sebagai polinom dalam  $\mathbb{R}[X, Y]$ , tak tereduksi, meskipun lokus nol realnya tidak tak tereduksi. Lokus nol kompleksnya terdiri atas kedua grafik

$$Y = \pm iX(X+1),$$

yang beririsan di  $(0, 0)$  dan  $(-1, 0)$ .

Untuk persamaan

$$Y^2 + Z^2 + X^2(X+1)^2 = 0$$

kembali hanya ada dua titik solusi real, sedangkan polinomnya tak tereduksi baik di atas bilangan real maupun kompleks.

**Contoh: irisan dua silinder yang sama besar**

Di ruang afin  $\mathbb{A}_K^3$  dengan  $K = \mathbb{R}$ , pertimbangkan kedua silinder

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\}, \quad S_2 = \{(x, y, z) \mid y^2 + z^2 = 1\}.$$

Keduanya merupakan himpunan tak tereduksi, sebagaimana akan kita lihat kelak untuk  $K$  tak hingga. Seperti apakah irisannya? Irisan tersebut dideskripsikan oleh ideal  $\mathfrak{a}$  yang dibangkitkan oleh  $X^2 + Y^2 - 1$  dan  $Y^2 + Z^2 - 1$ . Mengurangkan satu persamaan dari persamaan lainnya memberikan

$$X^2 - Z^2 = (X - Z)(X + Z) \in \mathfrak{a}.$$

Namun, kedua faktor tersebut sendiri tidak berada dalam  $\mathfrak{a}$ . Sebagai contoh,  $(1, 0, -1)$  merupakan titik irisan tempat  $X - Z$  tidak lenyap (untuk karakteristik  $\neq 2$ ), sedangkan  $(1, 0, 1)$  merupakan titik irisan tempat  $X + Z$  tidak lenyap. Komponen-komponen irisan justru dideskripsikan oleh



Gambar 34: Hidran di Pulau Krk, Kroasia



$$\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a} + (X - Z), \quad \mathfrak{b}_2 = \mathfrak{a} + (X + Z).$$

Keduanya ideal prima, dan gelanggang faktor yang pertama adalah

$$\begin{aligned} K[X, Y, Z]/\mathfrak{b}_1 &= K[X, Y, Z]/(\mathfrak{a} + (X - Z)) \\ &\cong K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1). \end{aligned}$$

Untuk melihat isomorfisme terakhir, eliminasi  $Z$  dengan persamaan  $X - Z = 0$ ; kedua persamaan silinder lalu menjadi identik. Argumen bagi ideal lainnya sama. Secara geometris, setiap titik  $S_1 \cap S_2$  terletak pada bidang

$$E_1 = V(Z - X) \quad \text{atau} \quad E_2 = V(Z + X).$$

Selain itu,

$$E_1 \cap S_1 = E_1 \cap S_1 \cap S_2 = E_1 \cap S_2,$$

dan demikian pula untuk  $E_2$ , sebab kedua persamaan silinder menjadi identik pada masing-masing bidang tersebut.

Seperti apakah irisan-irisan itu jika dilihat di dalam bidangnya? Pada  $E_1$ , gunakan koordinat  $Y$  dan  $U = Z + X$ . Karena

$$X = \frac{1}{2}((Z + X) - (Z - X)),$$

persamaan silinder pertama dapat ditulis

$$\left(\frac{1}{2}((Z + X) - (Z - X))\right)^2 + Y^2 = 1.$$

Di bidang  $E_1$ , tempat  $Z = X$ , persamaan ini menjadi

$$\left(\frac{1}{2}U\right)^2 + Y^2 = 1,$$

atau

$$\frac{1}{4}U^2 + Y^2 = 1.$$

Ini merupakan persamaan elips. Sebelumnya, perhitungan gelanggang faktor  $K[X, Y, Z]/\mathfrak{b}_1$  menghasilkan persamaan lingkaran. Tidak ada pertentangan: lingkaran dan elips dapat diubah satu sama lain dengan transformasi linear, sehingga gelanggang faktornya isomorfik. Sebagai objek metrik, keduanya berbeda, dan irisan dua silinder ini terdiri atas dua elips. Transformasi variabel ortonormal mempertahankan struktur metrik, tetapi variabel  $Y$ ,  $X + Z$ , dan  $X - Z$  tidak mendefinisikan transformasi ortonormal.

Jadi,

$$S_1 \cap S_2 = V(\mathfrak{b}_1) \cup V(\mathfrak{b}_2),$$

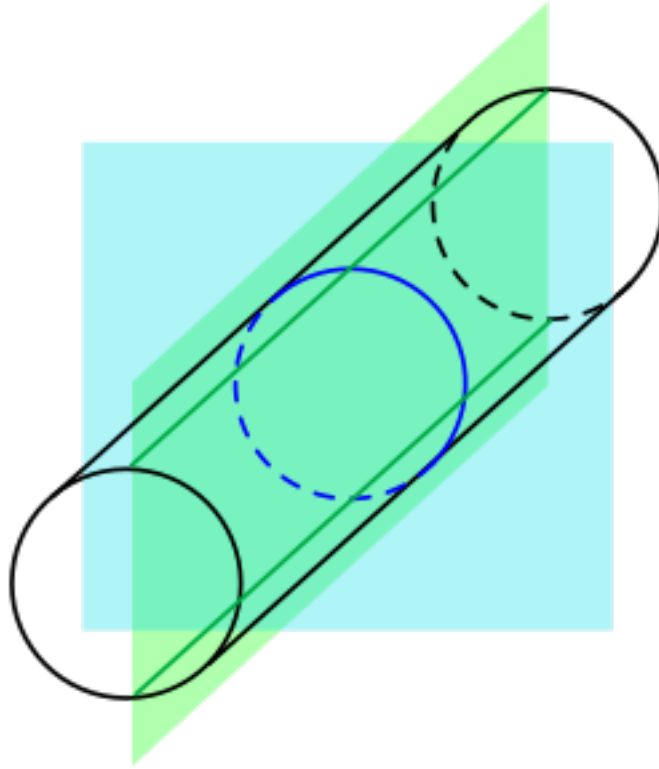
dengan

$$\mathfrak{b}_1 = (X^2 + Y^2 - 1, X - Z), \quad \mathfrak{b}_2 = (X^2 + Y^2 - 1, X + Z),$$

yang mendeskripsikan dua elips. Untuk menentukan bagaimana kedua elips ini beririsan, hitung jumlah idealnya:

$$\begin{aligned}\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2 &= (X^2 + Y^2 - 1, X - Z, X + Z) \\ &= (Y^2 - 1, X, Z).\end{aligned}$$

Lokus nolnya terdiri atas dua titik  $(0, 1, 0)$  dan  $(0, -1, 0)$ .



Gambar 35: Arah utama pada sebuah silinder

### Banyaknya titik pada kurva

Kita telah melihat bahwa irisan sebuah kurva dengan sebuah garis hanya terdiri atas berhingga banyak titik, kecuali garis itu sendiri merupakan komponen kurva; lihat Lema 1.3. Sekarang kita akan memperluas hasil ini ke irisan dua kurva bidang sebarang. Kita memerlukan definisi berikut.

#### Definisi: lapangan fungsi rasional

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $K[X]$  gelanggang polinomial satu variabel di atas  $K$ . Lapangan pecahan  $Q(K[X])$  disebut *lapangan fungsi rasional* di atas  $K$  dan ditulis

$$K(X).$$

#### Teorema: irisan kurva tanpa komponen bersama

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa faktor persekutuan yang takkonstan. Maka hanya ada berhingga banyak titik  $P_1, \dots, P_n$  dalam  $V(F, G)$ .

**Bukti** Pandang  $F, G \in K[X, Y]$  sebagai unsur  $K(X)[Y]$ , dengan  $K(X)$  lapangan fungsi rasional dalam  $X$ . Menurut Soal 4.27,  $F$  dan  $G$  juga tidak mempunyai faktor persekutuan dalam  $K(X)[Y]$ . Karena gelanggang ini merupakan domain ideal utama, keduanya bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Jadi, terdapat

$$A, B \in K(X)[Y]$$

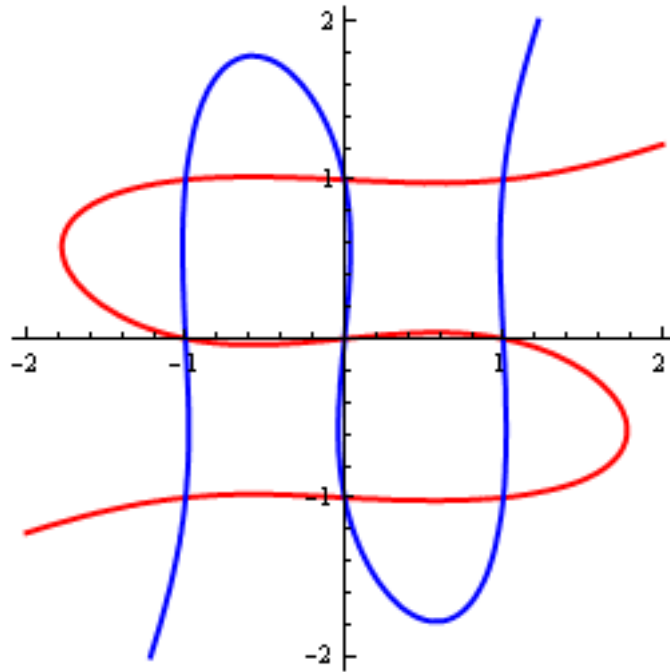
dengan

$$AF + BG = 1.$$

Kalikan dengan penyebut persekutuan  $A$  dan  $B$ . Di dalam  $K[X, Y]$  diperoleh

$$\tilde{A}F + \tilde{B}G = H, \quad 0 \neq H \in K[X].$$

Setiap akar bersama  $F$  dan  $G$  dalam  $\mathbb{A}_K^2$  harus menjadi akar  $H$ . Dengan demikian, hanya ada berhingga banyak nilai  $X$  yang mungkin muncul dalam akar bersama. Dengan menukar peran  $X$  dan  $Y$ , diperoleh bahwa hanya ada berhingga banyak nilai  $Y$  yang mungkin. Karena itu, jumlah akar bersama seluruhnya berhingga.  $\square$



Gambar 36: Dua kurva kubik

#### Korolari: kurva prima dengan takhingga banyak titik

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $F \in K[X, Y]$  suatu polinom prima. Andaikan kurva  $V(F)$  mempunyai takhingga banyak titik. Maka ideal pelenyapan  $V(F)$  sama dengan ideal utama  $(F)$ , dan  $V(F)$  tak tereduksi.

**Bukti** Jelas bahwa

$$(F) \subseteq \text{Id}(V(F)).$$

Ambil  $G \in \text{Id}(V(F))$ . Menurut Lema 3.8(3),

$$V(F) = V(\text{Id}(V(F))) \subseteq V(F, G).$$

Jika  $G$  bukan kelipatan  $F$ , Teorema 4.8 langsung memberikan pertentangan dengan asumsi bahwa  $V(F)$  mempunyai tak hingga banyak titik. Jadi,

$$\text{Id}(V(F)) = (F).$$

Ideal ini prima, dan oleh Lema 4.3,  $V(F)$  tak tereduksi.  $\square$

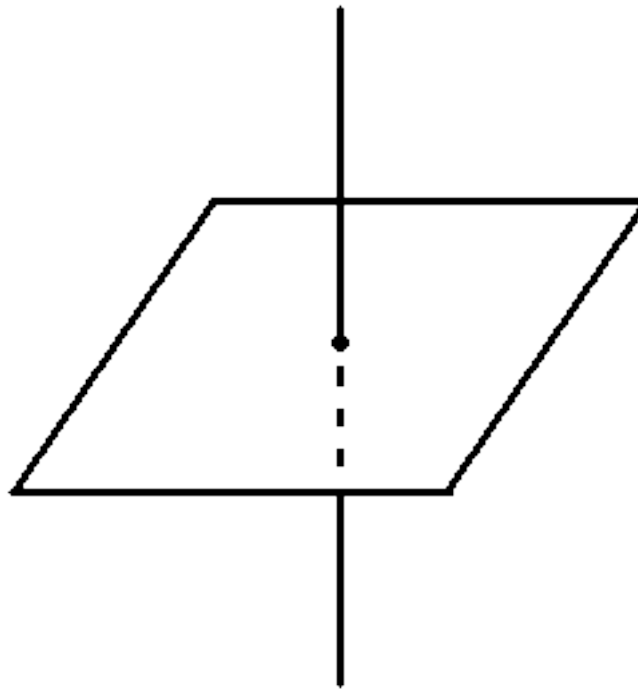
---

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) - [Kuliah 3](#) - [Kuliah 5 \(sumber\)](#) - [Lembar Kerja 4](#)

## Lembar Kerja 4

### Soal latihan

#### Soal 4.1



Gambar 37: Sebuah permukaan dan garis tegak

Temukan suatu ideal yang lokus nolnya merupakan objek pada gambar di atas.

#### Soal 4.2

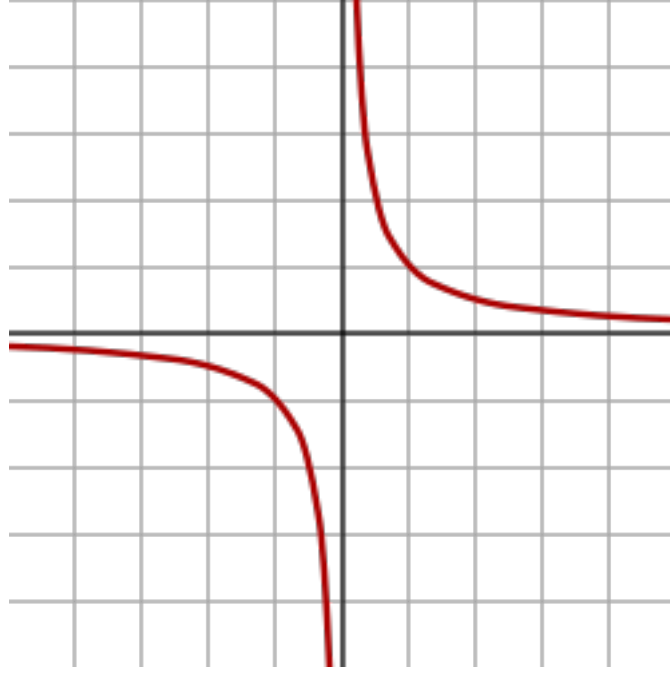
Misalkan  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu subhimpunan yang terdiri atas berhingga banyak titik. Buktikan bahwa  $V$  tak tereduksi tepat ketika  $V$  terdiri atas satu titik.

#### Soal 4.3

Buat sketsa sebuah contoh subhimpunan aljabar afin yang terhubung tetapi tidak tak tereduksi.

#### Soal 4.4

Tentukan komponen-komponen tak tereduksi dari hiperbola real tersebut.



Gambar 38: Hiperbola siku-siku

**Soal 4.5**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dengan karakteristik  $\neq 2$  dan  $a \in K$  tidak nol. Buktikan bahwa polinom

$$X^2 + Y^2 + a \in K[X, Y]$$

tak tereduksi.

**Soal 4.6**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$\mathfrak{p} = (p) \subseteq K[X]$$

suatu ideal prima. Buktikan bahwa lokus nol  $V(\mathfrak{p}) \subseteq \mathbb{A}_K^1$  adalah seluruh  $\mathbb{A}_K^1$  (yang ketaktereduksiannya bergantung pada lapangan) atau terdiri atas satu titik (dan karena itu tak tereduksi).

**Catatan edisi:** sebagaimana tertulis, pernyataan sumber tidak mencakup kasus  $V(\mathfrak{p}) = \emptyset$ , misalnya  $K = \mathbb{R}$  dan  $\mathfrak{p} = (X^2 + 1)$ . Catatan ini tidak mengubah teks soal sumber.

**Soal 4.7**

Misalkan  $K$  suatu lapangan berhingga dan  $\mathfrak{p} \subset K[X_1, \dots, X_n]$  suatu ideal prima. Buktikan bahwa lokus nol

$$V(\mathfrak{p}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

hanya dapat tak tereduksi jika terdiri atas satu titik.

**Soal 4.8**

Buktikan bahwa polinom real

$$P = X^2(X-1)^2 + Y^2(X^2 + (X-1)^2) \in \mathbb{R}[X, Y]$$

merupakan polinom prima, sedangkan lokus nol

$$V(P) \subseteq \mathbb{R}^2$$

takkosong tetapi tereduksi.

#### Soal 4.9

Di  $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ , hitung irisan silinder

$$V(x^2 + y^2 - 1)$$

dengan bola berpusat di  $P = (0, 0, 0)$  dan berjari-jari  $r$ , sebagai fungsi dari  $r$ . Kapan irisan tersebut kosong, dan kapan tak tereduksi?

Anda boleh menggunakan fakta bahwa lingkaran real tak tereduksi.

Soal berikut mengatakan bahwa irisan dua grafik polinom satu variabel sama secara aljabar, bukan hanya titik demi titik, dengan irisan grafik selisihnya dan sumbu  $x$ . Lihat juga Soal 26.3.

#### Soal 4.10 ★

Misalkan  $F, G \in K[X]$  polinom satu variabel di atas suatu lapangan  $K$ . Buktikan bahwa terdapat isomorfisme aljabar- $K$

$$K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \cong K[X]/(F - G).$$

#### Soal 4.11 ★

Misalkan dua lingkaran berbeda di bidang diberikan oleh persamaan lingkaran  $F$  dan  $G$ .

1. Buktikan bahwa gelanggang faktor  $K[X, Y]/(F, G)$  isomorfik dengan  $K[X, Y]/(F, H)$ , dengan  $H$  berderajat paling tinggi 1.
2. Buktikan bahwa  $K[X, Y]/(F, G)$  isomorfik dengan suatu gelanggang berbentuk  $K[U]/(Q)$ , dengan  $Q \in K[U]$  berderajat paling tinggi 2.

#### Soal 4.12 ★

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $R[X]$  gelanggang polinomial di atas  $R$ . Misalkan  $\mathfrak{a} \subseteq R[X]$  ideal dengan pembangkit

$$\mathfrak{a} = (F_0, F_1, \dots, F_n),$$

dengan  $F_0 = X - r$  untuk suatu  $r \in R$ . Untuk  $i \geq 1$ , misalkan  $G_i \in R$  diperoleh dari  $F_i$  dengan mengganti  $X$  oleh  $r$ . Buktikan isomorfisme gelanggang faktor

$$R[X]/\mathfrak{a} \cong R/(G_1, \dots, G_n).$$

#### Soal 4.13

Pertimbangkan himpunan bilangan real  $\mathbb{R}$  dengan topologi metrik. Apakah  $\mathbb{R}$  tak tereduksi?

#### Soal 4.14 ★

Misalkan  $p$  suatu bilangan prima dan  $\mathbb{Z}/(p)$  lapangan hasil bagi yang bersesuaian. Buktikan bahwa setiap kuadrik berbentuk

$$F = aX^2 + bY^2 + c = 0, \quad a, b \neq 0,$$

mempunyai sekurang-kurangnya satu solusi dalam  $\mathbb{Z}/(p)$ .

**Soal 4.15 ★**

Misalkan  $\mathfrak{a}$  suatu ideal dalam gelanggang komutatif  $R$ . Buktikan bahwa  $\mathfrak{a}$  merupakan ideal prima tepat ketika  $\mathfrak{a}$  adalah kernel suatu homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

ke suatu lapangan  $K$ .

**Soal 4.16**

Buktikan bahwa setiap ideal maksimal  $\mathfrak{m}$  dalam gelanggang komutatif  $R$  merupakan ideal prima.

**Soal 4.17 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{p}$  suatu ideal. Buktikan bahwa  $\mathfrak{p}$  merupakan ideal prima tepat ketika gelanggang faktor  $R/\mathfrak{p}$  merupakan domain integral.

**Soal 4.18**

Misalkan  $\mathfrak{p} \subseteq R$  suatu ideal prima dalam gelanggang komutatif  $R$ . Buktikan bahwa dari

$$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$$

mengikuti  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$  atau  $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$ .

**Soal 4.19**

Misalkan  $R$  dan  $S$  gelanggang-gelanggang komutatif,  $\varphi : R \rightarrow S$  suatu homomorfisme gelanggang, dan  $\mathfrak{p}$  suatu ideal prima dalam  $S$ . Buktikan bahwa  $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$  merupakan ideal prima dalam  $R$ .

Berikan sebuah contoh yang menunjukkan bahwa  $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$  suatu ideal maksimal tidak harus maksimal.

**Soal 4.20**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $L = K(X)$  lapangan pecahan dari gelanggang polinomial  $K[X]$ . Buktikan bahwa terdapat takhingga banyak lapangan antara  $K$  dan  $L$ .

**Soal 4.21**

Jelaskan pada bagian mana bukti Teorema 4.8 gagal jika hendak diperluas ke lebih dari dua variabel.

**Soal 4.22**

Misalkan  $P(X)$  dan  $Q(Y)$  polinom-polinom takkonstan dalam variabel yang ditunjukkan. Berikan suatu batas (di bawah syarat apa?) bagi banyaknya titik irisan kedua kurva

$$V(Y - P(X)) \quad \text{dan} \quad V(X - Q(Y)).$$

Soal-soal berikut menggunakan istilah *pemetaan tertutup* dan *pemetaan terbuka*. Suatu pemetaan kontinu  $f : X \rightarrow Y$  antara ruang-ruang topologis disebut *tertutup* apabila citra setiap himpunan tertutup kembali tertutup. Pemetaan tersebut disebut *terbuka* apabila citra setiap himpunan terbuka kembali terbuka.

**Soal 4.23**

Buktikan bahwa proyeksi

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto x,$$

bukan pemetaan tertutup dalam topologi Zariski.

**Soal 4.24**

Buktikan bahwa suatu kurva aljabar bidang di atas bilangan kompleks  $\mathbb{C}$  tidak kompak dalam topologi metrik.

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 4.25 - 6 poin**

Misalkan  $p \geq 3$  suatu bilangan prima dan  $K = \mathbb{Z}/(p)$  lapangan hasil bagi yang bersesuaian. Diberikan polinom

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta \in \mathbb{Z}/(p)[X, Y].$$

Jika  $\alpha, \beta, \gamma$  tidak semuanya nol, polinom ini merupakan sebuah kuadrik. Buktikan bahwa tepat salah satu dari tiga alternatif berikut berlaku bagi lokus nol  $V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$ .

1.  $V(F)$  mempunyai sekurang-kurangnya satu titik.
2.  $F = c$  untuk suatu konstanta  $c \neq 0$ .
3. Ada suatu transformasi variabel sehingga, dalam koordinat baru, polinomnya berbentuk  $Z^2 - u$  dengan  $u \in \mathbb{Z}/(p)$  suatu nonkuadrat.

**Petunjuk sumber:** Untuk satu kasus penting, Soal 9.20 dalam *Teori Bilangan (Osnabrück 2025)* berguna.

**Soal 4.26 - 3 poin**

Misalkan  $V$  suatu himpunan aljabar afin yang tak tereduksi dan mempunyai sekurang-kurangnya dua titik. Misalkan  $P_1, \dots, P_m \in V$  berhingga banyak titik. Buktikan bahwa

$$V \setminus \{P_1, \dots, P_m\}$$

juga tak tereduksi dalam topologi terinduksi.

**Soal 4.27 - 4 poin**

Misalkan  $R$  suatu domain faktorisasi tunggal dengan lapangan pecahan  $Q(R)$ . Buktikan bahwa jika  $F, G \in R[X]$  tidak mempunyai faktor persekutuan takkonstan, maka, ketika dipandang sebagai unsur  $Q(R)[X]$ , keduanya juga tidak mempunyai faktor persekutuan.

**Catatan sumber:** Anda boleh membatasi diri pada kasus bahwa  $R$  merupakan domain ideal utama.

**Soal 4.28 - 3 poin**

Misalkan  $K = \mathbb{Q}$  lapangan bilangan rasional. Tentukan, dengan alasan, apakah

$$V(X^2 + Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2$$

tak tereduksi.

**Petunjuk sumber:** Gunakan Soal 1.28 tentang parametrisasi rasional lingkaran satuan dan Korolari 4.9.

**Soal 4.29 - 4 poin**

Buktikan bahwa proyeksi

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto x,$$

merupakan pemetaan terbuka dalam topologi Zariski.



### Soal 4.30 - 4 poin

Buktikan bahwa bidang afin  $\mathbb{A}_K^2$  dengan topologi Zariski bersifat kompak.

---

**Navigasi sumber:** [Kuliah 4 - solusi publik Unit 4 - Lembar Kerja 3 - Lembar Kerja 5 \(sumber\)](#)

## Solusi Publik Lembar Kerja 4

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, dan 4.17 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 4.10

Kita akan membuktikan isomorfisme

$$K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \cong K[X]/(F - G).$$

Pertimbangkan homomorfisme aljabar- $K$

$$\varphi : K[X, Y] \longrightarrow K[X]/(F - G)$$

yang memetakan  $X \mapsto X$  dan  $Y \mapsto F$ . Berlaku

$$\varphi(Y - F) = F - F = 0$$

dan

$$\varphi(Y - G) = F - G = 0.$$

Menurut teorema homomorfisme bagi gelanggang, diperoleh homomorfisme aljabar- $K$  terinduksi

$$\overline{\varphi} : K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \longrightarrow K[X]/(F - G).$$

Sekarang pertimbangkan homomorfisme aljabar- $K$

$$\psi : K[X] \longrightarrow K[X, Y]/(Y - F, Y - G)$$

dengan  $X \mapsto X$ . Di gelanggang sasaran,

$$\psi(F - G) = F - G = (Y - G) - (Y - F) = 0.$$

Karena itu diperoleh homomorfisme terinduksi

$$\overline{\psi} : K[X]/(F - G) \longrightarrow K[X, Y]/(Y - F, Y - G).$$

Kedua komposisi  $\overline{\psi} \circ \overline{\varphi}$  dan  $\overline{\varphi} \circ \overline{\psi}$  masing-masing merupakan identitas.

[Kembali ke Soal 4.10.](#)

### Solusi Soal 4.11

1. Persamaan sebuah lingkaran berbentuk

$$(X - a)^2 + (Y - b)^2 - c = 0.$$

Setelah dikembangkan, tulis

$$F = X^2 + Y^2 + rX + sY + t$$

dan, dengan cara yang sama,

$$G = X^2 + Y^2 + \tilde{r}X + \tilde{s}Y + \tilde{t}.$$

Maka

$$H = F - G = (r - \tilde{r})X + (s - \tilde{s})Y + (t - \tilde{t}).$$

Karena kedua lingkaran berbeda,  $H$  berderajat 1 atau 0. Selain itu,

$$(F, G) = (F, H),$$

sehingga gelanggang faktornya isomorfik.

2. Gunakan deskripsi pada bagian pertama:

$$R = K[X, Y]/(F, H).$$

Jika  $H$  suatu konstanta tak nol,  $R$  adalah gelanggang nol. Selain itu,  $H$  linear, sehingga salah satu variabel dapat dinyatakan dalam variabel lainnya; katakan

$$Y = \alpha X + \beta.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(F, H) &\cong K[X, Y]/(X^2 + Y^2 + rX + sY + t, Y - \alpha X - \beta) \\ &\cong K[X]/(X^2 + (\alpha X + \beta)^2 + rX + s(\alpha X + \beta) + t) \\ &\cong K[X]/(uX^2 + vX + w). \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 4.11.

### Solusi Soal 4.12

Pertimbangkan homomorfisme evaluasi yang surjektif

$$R[X] \longrightarrow R/(G_1, \dots, G_n), \quad X \longmapsto [r].$$

Pembangkit  $F_0 = X - r$  dipetakan ke 0, dan untuk  $i \geq 1$ , pembangkit  $F_i$  dipetakan ke  $G_i = 0$ . Teorema homomorfisme memberikan homomorfisme gelanggang surjektif

$$\varphi : R[X]/\mathfrak{a} \longrightarrow R/(G_1, \dots, G_n).$$

Kita tinggal membuktikan bahwa homomorfisme ini injektif. Misalkan

$$P = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m \in R[X]$$

dipetakan oleh  $\varphi$  ke 0. Ini berarti

$$P(r) = a_0 + a_1r + \cdots + a_mr^m \in (G_1, \dots, G_n)$$

di dalam  $R$ . Selanjutnya,

$$\begin{aligned} P - P(r) &= \sum_{i=0}^m a_i X^i - \sum_{i=0}^m a_i r^i \\ &= \sum_{i=0}^m a_i (X^i - r^i) \\ &= \sum_{i=1}^m a_i (X^i - r^i) \\ &= \sum_{i=1}^m (X - r) H_i, \end{aligned}$$

sebab  $X^i - r^i$  selalu habis dibagi  $X - r$ . Maka

$$P - P(r) \in (X - r),$$

dan secara keseluruhan

$$P \in (X - r, G_1, \dots, G_n).$$

Untuk unsur-unsur tertentu  $B_i$  juga berlaku

$$F_i - G_i = F_i - F_i(r) = (X - r)B_i.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} P &\in (X - r, G_1, \dots, G_n) \\ &= (X - r, F_1, \dots, F_n) \\ &= \mathfrak{a}. \end{aligned}$$

Jadi,  $\varphi$  injektif dan merupakan isomorfisme yang diminta.

[Kembali ke Soal 4.12.](#)

## Solusi Soal 4.14

Untuk  $p = 2$ , pernyataan dapat diperiksa langsung. Andaikan  $p \geq 3$ . Tulis persamaan sebagai

$$aX^2 = -bY^2 - c.$$

Karena  $a$  dan  $b$  merupakan unit, teorema tentang banyaknya residu kuadrat menunjukkan bahwa himpunan nilai di ruas kiri maupun himpunan nilai di ruas kanan masing-masing mempunyai  $(p+1)/2$  unsur. Lapangan  $\mathbb{Z}/(p)$  hanya mempunyai  $p$  unsur, sehingga kedua himpunan itu tidak mungkin saling lepas. Jadi, terdapat  $d \in \mathbb{Z}/(p)$  yang dapat ditulis sebagai

$$d = aX^2 = -bY^2 - c$$

untuk unsur-unsur tertentu  $X, Y \in \mathbb{Z}/(p)$ . Pasangan tersebut merupakan solusi persamaan semula.

[Kembali ke Soal 4.14.](#)

### Solusi Soal 4.15

Mula-mula misalkan  $\mathfrak{a}$  suatu ideal prima. Maka gelanggang faktor  $R/\mathfrak{a}$  merupakan domain integral, sehingga mempunyai lapangan pecahan  $Q(R/\mathfrak{a})$ . Komposisi proyeksi kanonik dengan inklusi ke lapangan pecahan,

$$\varphi : R \longrightarrow Q(R/\mathfrak{a}), \quad x \longmapsto [x],$$

merupakan homomorfisme gelanggang ke suatu lapangan dengan

$$\ker \varphi = \mathfrak{a}.$$

Sebaliknya, kernel suatu homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

selalu merupakan ideal. Jika  $ab \in \ker \varphi$ , maka

$$0 = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Karena lapangan  $K$  tidak mempunyai pembagi nol, berlaku  $\varphi(a) = 0$  atau  $\varphi(b) = 0$ . Ini setara dengan  $a \in \ker \varphi$  atau  $b \in \ker \varphi$ . Jadi,  $\ker \varphi$  merupakan ideal prima.

**Kembali ke Soal 4.15.**

### Solusi Soal 4.17

Mula-mula misalkan  $\mathfrak{p}$  suatu ideal prima. Khususnya,  $\mathfrak{p} \subsetneq R$ , sehingga  $R/\mathfrak{p}$  bukan gelanggang nol. Andaikan  $fg = 0$  dalam  $R/\mathfrak{p}$ , dengan  $f$  dan  $g$  diwakili oleh unsur dalam  $R$ . Maka  $fg \in \mathfrak{p}$ , sehingga  $f \in \mathfrak{p}$  atau  $g \in \mathfrak{p}$ . Dalam  $R/\mathfrak{p}$ , ini tepat berarti  $f = 0$  atau  $g = 0$ . Jadi,  $R/\mathfrak{p}$  merupakan domain integral.

Sebaliknya, andaikan  $R/\mathfrak{p}$  suatu domain integral. Gelanggang hasil bagi ini bukan gelanggang nol, sehingga  $\mathfrak{p} \neq R$ . Jika  $f, g \notin \mathfrak{p}$ , maka kelas  $f$  dan  $g$  keduanya tidak nol dalam  $R/\mathfrak{p}$ . Karena gelanggang itu merupakan domain integral, hasil kalinya tidak nol. Jadi,

$$fg \notin \mathfrak{p}.$$

Kontraposisi menyatakan bahwa  $fg \in \mathfrak{p}$  memaksa  $f \in \mathfrak{p}$  atau  $g \in \mathfrak{p}$ . Maka  $\mathfrak{p}$  merupakan ideal prima.

**Kembali ke Soal 4.17.**

## Kuliah 5: Komponen Homogen, Normalisasi Noether, dan Peme- taan Polinomial

### Komponen homogen

Kita membahas derajat dan dekomposisi polinom dalam beberapa variabel menjadi komponen-komponen homogen.

#### Definisi: derajat

Misalkan  $S$  suatu gelanggang komutatif dan

$$R = S[X_1, \dots, X_n]$$

gelanggang polinomial dalam  $n$  variabel di atas  $S$ . Untuk suatu monomial

$$G = X^\nu = X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n},$$

bilangan

$$|\nu| = \sum_{j=1}^n \nu_j$$

disebut *derajat*  $G$ . Untuk polinom tak nol

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu},$$

bilangan

$$\max\{|\nu| : a_{\nu} \neq 0\}$$

disebut *derajat*  $F$ .

### Definisi: dekomposisi homogen

Misalkan  $S$  dan  $R = S[X_1, \dots, X_n]$  seperti di atas. Untuk suatu polinom

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu} \in R,$$

dekomposisi

$$F = \sum_{i=0}^d F_i,$$

dengan

$$F_i = \sum_{\substack{\nu \\ |\nu|=i}} a_{\nu} X^{\nu},$$

disebut *dekomposisi homogen* dari  $F$ . Polinom  $F_i$  disebut *komponen homogen* dari  $F$  yang berderajat  $i$ . Polinom  $F$  sendiri disebut *homogen* apabila dekomposisi homogennya hanya mempunyai satu komponen tak nol.

Himpunan nol suatu polinom homogen  $F$  merupakan kerucut garis melalui titik asal: jika suatu titik  $P$  berada dalam  $V(F)$ , maka seluruh garis melalui  $P$  dan  $0$  juga berada dalam  $V(F)$ .

### Contoh: derajat total dan derajat terhadap satu variabel

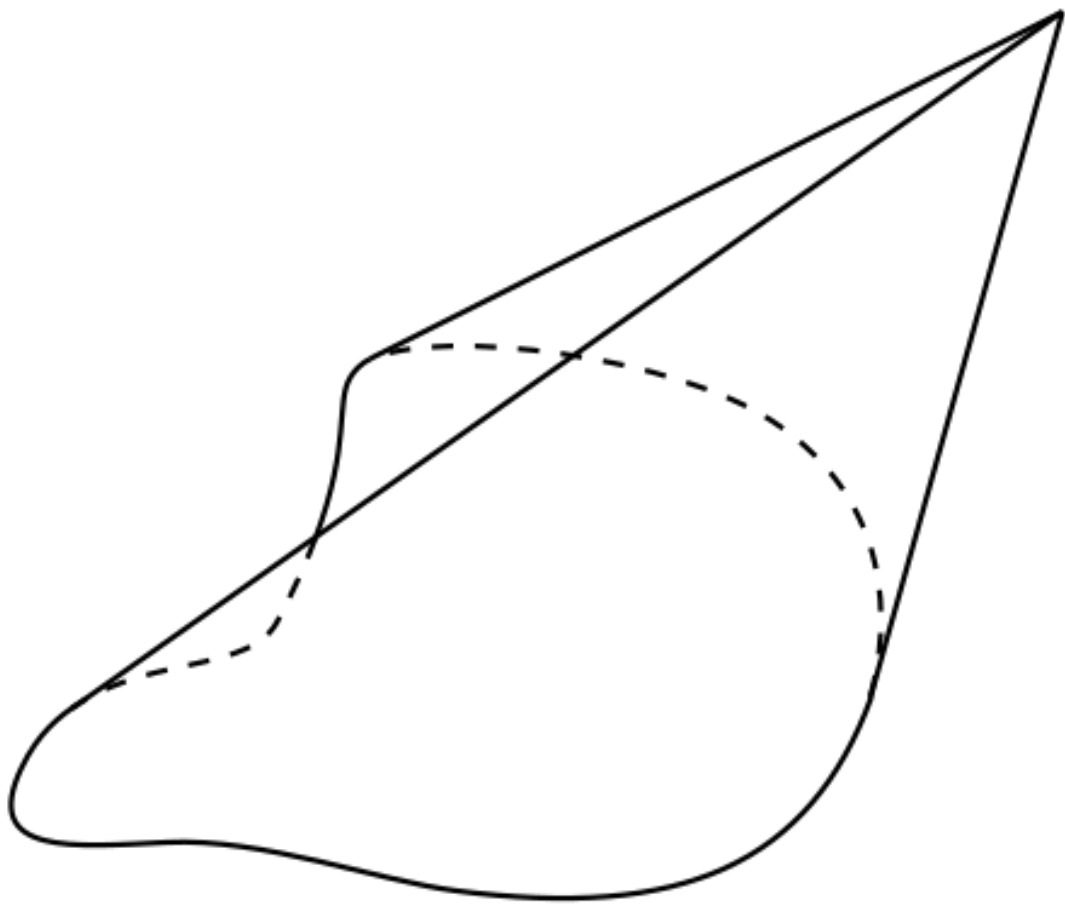
Polinom

$$F = 4X^3YZ^2 + 2X^2Y^5 + 5XYZ^7 - 3X^4YZ^4 + X^8 - Y^7 + 2Y^6Z^3 + X + 5$$

berderajat 9, dengan komponen-komponen homogen

$$F_9 = 5XYZ^7 - 3X^4YZ^4 + 2Y^6Z^3,$$

$$F_8 = X^8,$$



Gambar 39: Sebuah kerucut (himpunan nol dari polinom homogen)

$$F_7 = 2X^2Y^5 - Y^7,$$

$$F_6 = 4X^3YZ^2,$$

$$F_5 = F_4 = F_3 = F_2 = 0,$$

serta

$$F_1 = X, \quad F_0 = 5.$$

Jika  $F$  dipandang sebagai polinom dalam  $(K[Y, Z])[X]$  dan kita hanya memperhatikan pangkat  $X$ , kita berbicara tentang *derajat- $X$* . Derajat- $X$  dari  $F$  adalah 8. Ada pula dekomposisi homogen terhadap gradasi- $X$ : komponen berderajat- $X$  nol adalah

$$-Y^7 + 2Y^6Z^3 + 5,$$

sedangkan komponen berderajat- $X$  satu adalah

$$5XYZ^7 + X.$$

## Banyaknya titik pada kurva II

Teorema berikut disebut teorema *normalisasi Noether* dalam kasus kurva bidang.

### Teorema: normalisasi Noether untuk kurva bidang

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar dan  $F \in K[X, Y]$  suatu polinom takkonstan berderajat  $d$  yang mendefinisikan kurva aljabar

$$C = V(F).$$

Terdapat suatu transformasi koordinat linear sedemikian sehingga, dalam koordinat baru  $\tilde{X}, \tilde{Y}$ , polinom yang ditransformasikan mempunyai bentuk

$$\tilde{F} = \tilde{X}^d + \text{suku-suku berderajat lebih rendah dalam } \tilde{X}.$$

**Bukti** Tuliskan dekomposisi homogen

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_1 + F_0,$$

dengan

$$F_i = \sum_{a+b=i} c_{a,b} X^a Y^b.$$

Polinom homogen dalam dua variabel mempunyai sifat faktorisasi yang sama dengan polinom dalam satu variabel. Karena  $K$  tertutup secara aljabar, terdapat faktorisasi

$$F_d = c(Y - e_1X) \cdots (Y - e_kX) X^{d-k}.$$

Karena  $c$  mempunyai akar ke- $d$ , dengan menskalakan variabel kita dapat mengandaikan  $c = 1$ . Lapangan  $K$  khususnya takhingga, sehingga kita dapat memilih  $e \in K$  yang berbeda dari semua  $e_j$ . Gunakan koordinat baru



Gambar 40: Emmy Noether (1882-1935)



$$\widetilde{Y} = Y - eX, \quad \widetilde{X} = X.$$

Dalam koordinat ini, setiap faktor linear menjadi

$$\begin{aligned} Y - e_j X &= Y - eX + eX - e_j X \\ &= \widetilde{Y} - (e_j - e)X \\ &= \widetilde{Y} - (e_j - e)\widetilde{X}, \end{aligned}$$

dengan  $e_j - e \neq 0$ , sedangkan faktor  $X$  menjadi  $\widetilde{X}$ . Setelah dikalikan,  $\widetilde{X}^d$  muncul dengan koefisien tak nol di  $K$ , yang sekali lagi dapat dibuat sama dengan 1 melalui penskalaan. Karena komponen homogen berderajat lebih rendah tetap mempertahankan derajatnya, semua monomial lain mempunyai derajat- $\widetilde{X}$  paling tinggi  $d - 1$ .  $\square$

### Korolari: kurva bidang mempunyai takhingga banyak titik

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar dan  $F \in K[X, Y]$  suatu polinom takkonstan yang mendefinisikan kurva aljabar  $C = V(F)$ . Maka  $C$  mempunyai takhingga banyak elemen.

**Bukti** Menurut teorema normalisasi Noether, kita dapat mengandaikan

$$F = X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \cdots + P_1(Y)X + P_0(Y),$$

dengan  $P_i(Y) \in K[Y]$ . Untuk setiap nilai  $a \in K$  yang diberikan bagi  $Y$ , substitusi  $Y = a$  menghasilkan polinom monik berderajat  $d$  dalam  $X$ . Karena  $K$  tertutup secara aljabar, polinom itu mempunyai sedikitnya satu akar  $b \in K$ . Jadi titik dengan koordinat  $X = b$  dan  $Y = a$  berada pada  $C$ . Karena  $K$  takhingga, kurva tersebut mempunyai takhingga banyak titik.  $\square$

**Catatan edisi:** setelah menetapkan  $Y = a$  dan memilih akar  $X = b$ , sumber menulis pasangan titik sebagai  $(a, b)$ . Edisi ini menyebut kedua koordinat secara eksplisit agar urutannya tetap  $X = b, Y = a$ .

### Pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin

Pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^r &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ (t_1, \dots, t_r) &\longmapsto (\varphi_1(t_1, \dots, t_r), \dots, \varphi_n(t_1, \dots, t_r)) = (x_1, \dots, x_n), \end{aligned}$$

dengan setiap fungsi komponen  $\varphi_i \in K[T_1, \dots, T_r]$ . Jadi, setiap komponen pemetaan diberikan oleh suatu polinom dalam  $r$  variabel. Kasus  $n = 1$  adalah sebuah polinom dalam  $r$  variabel; kasus  $r = 1$  dan  $n = 2$  adalah parametrisasi kurva aljabar. Kelak kita akan mendefinisikan morfisme antara himpunan-himpunan aljabar afin dengan generalisasi yang lebih luas.

**Catatan edisi:** sumber mencetak gelanggang fungsi komponen sebagai  $K[X_1, \dots, X_r]$ , walaupun parameter pemetaan dan gelanggang sasaran homomorfisme substitusinya memakai  $T_1, \dots, T_r$ . Edisi ini menggunakan  $K[T_1, \dots, T_r]$  secara konsisten.

Suatu pemetaan polinomial  $\varphi : \mathbb{A}_K^r \rightarrow \mathbb{A}_K^n$  menginduksi homomorfisme aljabar- $K$  antara gelanggang polinomial dalam arah berlawanan. Homomorfisme substitusi itu ditentukan oleh  $X_i \mapsto \varphi_i$  dan ditulis

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi} : K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K[T_1, \dots, T_r], \\ F &\longmapsto F \circ \varphi = F(\varphi_i/X_i). \end{aligned}$$

Notasi  $\varphi_i/X_i$  berarti mengganti variabel  $X_i$  dengan  $\varphi_i$ . Dipandang sebagai fungsi,  $F \circ \varphi$  adalah komposisi

$$\mathbb{A}_K^r \xrightarrow{\varphi} \mathbb{A}_K^n \xrightarrow{F} \mathbb{A}_K^1.$$

Untuk lokus nol  $V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^n$  berlaku

$$\varphi^{-1}(V(F)) = V(\tilde{\varphi}(F)).$$

Selain pemetaan konstan, pemetaan polinomial yang paling sederhana adalah pemetaan afin-linear, yaitu pemetaan yang fungsi-fungsi komponennya merupakan polinom afin-linear:

$$\varphi_i = a_{i1}T_1 + \cdots + a_{ir}T_r + c_i.$$

Pemetaan ini tidak harus linear karena titik asal tidak harus dipetakan ke titik asal; translasi diperbolehkan. Pemetaan afin-linear merupakan komposisi pemetaan linear dan translasi. Untuk  $r = n$ , suatu pemetaan afin-linear yang bijektif dipandang sebagai transformasi koordinat atau transformasi variabel.

**Definisi: transformasi variabel afin-linear**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Suatu pemetaan  $\varphi : \mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{A}_K^n$  berbentuk

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = M \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + (v_1, \dots, v_n),$$

dengan  $M$  suatu matriks invertibel, disebut *transformasi variabel afin-linear*.

Orang dapat memperdebatkan apakah transformasi variabel linear benar-benar memindahkan sesuatu di ruang atau hanya mengubah koordinat. Bagaimanapun, transformasi demikian merupakan alat penting untuk membawa polinom, sistem persamaan aljabar, atau himpunan aljabar afin ke bentuk yang lebih sederhana. Di bawah transformasi variabel, himpunan

$$V = V(F_1, \dots, F_m)$$

berubah menjadi

$$\tilde{V} = V(\tilde{F}_1, \dots, \tilde{F}_m), \quad \tilde{F}_i = \tilde{\varphi}(F_i),$$

dan  $\tilde{V}$  adalah prapeta  $V$  di bawah  $\varphi$ .

**Definisi: ekuivalensi afin-linear**

Dua himpunan aljabar afin

$$V, \tilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut *ekuivalen afin-linear* apabila terdapat transformasi variabel afin-linear  $\varphi : \mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{A}_K^n$  sedemikian sehingga

$$\varphi^{-1}(V) = \tilde{V}.$$

Konsep ini bergantung pada bagaimana situasi tersebut tertanam. Kelak kita akan melihat bahwa parabola dan garis di bidang saling isomorfik karena keduanya isomorfik dengan garis afin, tetapi keduanya tidak ekuivalen secara afin-linear.

Sifat-sifat aljabar dan topologis yang esensial dari suatu himpunan aljabar afin tetap terpelihara di bawah transformasi variabel afin-linear, termasuk ketaktereduksian, singularitas, perpotongan, keterhubungan, dan kekompakan. Sebaliknya, sifat-sifat khas geometri metrik real dapat berubah: sudut, panjang dan perbandingan panjang, volume, serta bentuk. Konsep-konsep terakhir itu tidak relevan bagi geometri aljabar. Karena itu, mulai sekarang kita akan mengubah suatu situasi ke bentuk yang diinginkan tanpa banyak penekanan jika transformasi semacam itu tersedia.

**Teorema: gelanggang faktor di bawah ekuivalensi afin-linear**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $V, \tilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$  dua himpunan aljabar afin yang ekuivalen afin-linear. Misalkan  $\text{Id}(V)$  dan  $\text{Id}(\tilde{V})$  ideal-ideal pelenyapan yang bersesuaian. Maka terdapat isomorfisme aljabar- $K$

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V) \cong K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(\tilde{V}).$$

**Bukti** Menurut definisi, terdapat transformasi variabel afin-linear

$$\mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \quad P \longmapsto \varphi(P),$$

dengan  $\varphi^{-1}(V) = \tilde{V}$ . Misalkan  $\tilde{\varphi}$  automorfisme yang bersesuaian dari  $K[X_1, \dots, X_n]$ . Maka

$$\tilde{\varphi}^{-1}(\text{Id}(\tilde{V})) = \text{Id}(V).$$

Teorema isomorfisme menghasilkan isomorfisme kedua gelanggang faktor.  $\square$

**Catatan: gelanggang koordinat sebagai invarian intrinsik**

Teorema sebelumnya mengungkapkan suatu prinsip penting dalam geometri aljabar: objek aljabar yang melekat pada suatu lokus nol adalah gelanggang faktor gelanggang polinomial oleh ideal pelenyapannya. Objek ini merupakan *invarian intrinsik* dari lokus nol, yaitu tidak bergantung pada penanamannya.

Dari sudut pandang ini, normalisasi Noether untuk kurva bidang memperoleh makna baru. Kita dapat mengandaikan persamaan kurva berbentuk

$$F = X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \dots + P_1(Y)X + P_0(Y).$$

Persamaan  $F = 0$  merupakan persamaan integral bagi kelas residu  $X$ . Lebih tepatnya, kelas residu  $X$  dalam  $K[X, Y]/(F)$  integral atas  $K[Y]$ . Karena  $X$  membangkitkan gelanggang itu sebagai aljabar atas  $K[Y]$ , terdapat perluasan gelanggang integral, bahkan hingga,

$$K[Y] \longrightarrow K[X, Y]/(X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \dots + P_1(Y)X + P_0(Y)).$$

Dengan demikian, teorema normalisasi Noether juga mengatakan bahwa, untuk setiap kurva aljabar di atas lapangan tertutup secara aljabar, gelanggang koordinatnya dapat direalisasikan sebagai perluasan hingga dari domain ideal utama  $K[Y]$ . Ini merupakan analogi langsung dengan gelanggang bilangan bulat dalam teori bilangan, yang juga merupakan perluasan hingga di atas domain ideal utama  $\mathbb{Z}$ .

Pemetaan polinomial umum antara ruang-ruang afin, berbeda dengan transformasi afin-linear, dapat mengubah banyak sifat aljabar: dimensi dapat berubah, singularitas dapat muncul, dan sebagainya. Namun, ketaktereduksian berpindah ke penutupan Zariski dari citra pemetaan.

**Teorema: penutupan citra pemetaan polinomial tak tereduksi**

Misalkan  $K$  suatu lapangan takhingga dan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^r \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh  $n$  polinom dalam  $r$  variabel. Maka penutupan Zariski dari citra  $\varphi$  tak tereduksi.

**Bukti** Misalkan

$$B = \varphi(\mathbb{A}_K^r)$$

citra pemetaan. Menurut Lema 3.10,

$$\overline{B} = V(\text{Id}(B)).$$

Untuk  $P = \varphi(Q)$  dengan  $Q \in \mathbb{A}_K^r$  dan  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  berlaku

$$F(P) = F(\varphi(Q)) = (F \circ \varphi)(Q),$$

dengan  $F \circ \varphi \in K[T_1, \dots, T_r]$  diperoleh dengan mengganti  $X_i$  oleh fungsi komponen ke- $i$ , yaitu  $\varphi_i \in K[T_1, \dots, T_r]$ . Karena itu,  $F$  lenyap di seluruh  $B$  tepat ketika  $F \circ \varphi$  lenyap di seluruh  $\mathbb{A}_K^r$ . Karena  $K$  takhingga, kondisi terakhir berarti bahwa  $F \circ \varphi$  adalah polinom nol.

Jadi,

$$F \in \text{Id}(B)$$

tepat ketika  $F$  dipetakan ke nol oleh homomorfisme

$$\tilde{\varphi} : K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[T_1, \dots, T_r].$$

Dengan demikian,  $\text{Id}(B)$  adalah prapeta ideal prima, yakni ideal nol di  $K[T_1, \dots, T_r]$ , dan karena itu sendiri merupakan ideal prima menurut Soal 4.19. Lema 4.3 kemudian menunjukkan bahwa  $V(\text{Id}(B))$  tak tereduksi.  $\square$

## Lembar Kerja 5

### Soal latihan

#### Soal 5.1

Misalkan  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  suatu polinom homogen dengan lokus nol  $V(F)$ . Buktikan bahwa bagi setiap titik  $P \in V(F)$  dan setiap skalar  $\lambda \in K$ , berlaku pula  $\lambda P \in V(F)$ .

#### Soal 5.2

Tentukan faktorisasi polinom

$$X^n - Y^n \in \mathbb{C}[X, Y]$$

untuk  $n \in \mathbb{N}_+$ .

#### Soal 5.3 ★

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar dan  $F \in K[X, Y]$  suatu polinom homogen. Buktikan bahwa  $F$  terurai menjadi faktor-faktor linear.

#### Soal 5.4

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  suatu polinom homogen, dan  $F = GH$  suatu faktorisasi. Buktikan bahwa  $G$  dan  $H$  juga homogen.

**Soal 5.5**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan

$$P = R[X_1, \dots, X_m]$$

gelanggang polinomial di atas  $R$  dalam  $m$  variabel. Misalkan

$$\mathfrak{m} = (X_1, \dots, X_m)$$

ideal yang dibangkitkan oleh variabel-variabel tersebut. Buktikan bahwa

$$\mathfrak{m}^n = P_{\geq n},$$

dengan  $P_{\geq n}$  menyatakan ideal dalam  $P$  yang dibangkitkan oleh semua polinom homogen berderajat  $\geq n$ .

**Soal 5.6**

Buktikan bahwa suatu polinom homogen tetap homogen dengan derajat yang sama di bawah transformasi variabel linear, sedangkan hal ini tidak harus berlaku di bawah transformasi variabel afin-linear.

**Soal 5.7**

Buktikan bahwa relasi ekuivalensi afin-linear merupakan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan-himpunan aljabar afin  $V, V' \subseteq \mathbb{A}_K^n$ .

**Soal 5.8**

Misalkan  $P = (a, b)$  suatu titik di bidang afin, dan  $L$  serta  $L'$  dua garis berbeda yang melalui  $P$ . Misalkan  $C = V(F)$ , dengan  $F \in K[X, Y]$ , suatu kurva aljabar bidang. Deskripsikan secara eksplisit suatu transformasi variabel (perubahan koordinat) sedemikian sehingga dalam koordinat baru  $P$  menjadi titik asal dan kedua garis menjadi kedua sumbu koordinat. Bagaimana persamaan kurva tersebut dalam koordinat baru?

**Soal 5.9**

Misalkan  $C$  dan  $D$  masing-masing merupakan kurva aljabar afin bidang yang terdiri atas gabungan tiga garis berbeda, dan ketiga garis pada masing-masing kurva berpotongan di satu titik. Buktikan bahwa terdapat perubahan koordinat afin-linear yang memetakan  $C$  ke  $D$ .

**Soal 5.10**

Misalkan  $C$  dan  $D$  masing-masing merupakan kurva aljabar afin bidang yang terdiri atas gabungan empat garis berbeda, dan keempat garis pada masing-masing kurva berpotongan di satu titik. Buktikan bahwa pada umumnya tidak terdapat perubahan koordinat afin-linear yang memetakan  $C$  ke  $D$ .

Dua soal berikut dimaksudkan untuk memahami Teorema 5.4 dan Korolari 5.5.

**Soal 5.11**

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada polinom  $Y$ .

**Soal 5.12**

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada hiperbola  $XY - 1$ .

**Soal 5.13**

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada polinom

$$X^2Y^3 + 5X^3Y^2 - X^2Y^2 + 3Y + 7 \in \mathbb{C}[X, Y].$$

**Soal 5.14**

Misalkan  $F \in \mathbb{C}[X, Y]$  suatu polinom takkonstan. Buktikan bahwa kurva aljabar  $C = V(F)$  yang bersesuaian mempunyai takterhitung banyak elemen.

**Soal 5.15 ★**

Misalkan

$$M = \{P_1, \dots, P_n\} \subseteq K^2$$

suatu himpunan titik berhingga di bidang di atas lapangan takhingga  $K$ .

1. Buktikan bahwa  $M$  dapat diperoleh sebagai irisan dua kurva aljabar.
2. Buktikan bahwa  $M$  dapat diperoleh sebagai irisan dua kurva aljabar yang tak tereduksi.

**Soal 5.16**

Hitung citra  $\tilde{F}$  dari polinom

$$F = X^2Y + 3XY - Y^3$$

di bawah homomorfisme substitusi

$$K[X, Y] \longrightarrow K[S, T]$$

yang ditentukan oleh

$$X \mapsto T^2 + S - 3, \quad Y \mapsto 3TS + S^2 - T.$$

**Soal 5.17**

Misalkan  $K$  suatu lapangan takhingga dan  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  suatu polinom dengan pemetaan yang bersesuaian

$$F : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^1.$$

Buktikan, dengan dan tanpa menggunakan Teorema 5.10, bahwa citra  $F$  terdiri atas satu titik atau takhingga banyak titik.

**Soal 5.18**

Misalkan  $K$  suatu lapangan berhingga dengan  $q$  elemen, dan

$$P_1, \dots, P_n \in \mathbb{A}_K^2$$

merupakan  $n$  titik di bidang afin. Buktikan bahwa terdapat pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2$$

dengan

$$\text{im } \varphi = \{P_1, \dots, P_n\}$$

tepat ketika  $1 \leq n \leq q$ .

**Soal 5.19 ★**

Berikan sebuah contoh pemetaan polinomial

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

sedemikian sehingga primaaj satu titik tereduksi, sedangkan primaaj setiap titik lainnya tak tereduksi.

**Soal 5.20 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}_+$ , pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : K^n &\longrightarrow K^n, \\ (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) &\longmapsto (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}), \end{aligned}$$

yang memetakan tupel akar  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  ke tupel koefisien  $(c_0, \dots, c_{n-1})$  (tanpa koefisien 1) dari polinom monik

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_n) = P = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n-1} X^{n-1} + X^n.$$

1. Deskripsikan  $\varphi$  secara eksplisit untuk  $n = 2$ .
2. Deskripsikan  $\varphi$  secara eksplisit untuk  $n = 3$ .
3. Jelaskan mengapa pemetaan-pemetaan  $\varphi$  tersebut polinomial.
4. Buktikan bahwa serat-serat  $\varphi$  berhingga.
5. Kapan serat di atas suatu tupel  $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$  kosong?
6. Berapakah banyak elemen maksimum dalam suatu serat? Berikan contoh yang menunjukkan bahwa maksimum tersebut dicapai untuk  $K = \mathbb{R}$ .
7. Sekarang misalkan  $K$  tertutup secara aljabar. Buktikan bahwa  $\varphi$  surjektif.

**Soal 5.21**

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^r \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan polinomial dan  $T \subseteq \mathbb{A}_K^r$  suatu subhimpunan. Buktikan bahwa

$$\overline{\varphi(T)} = \overline{\varphi(\overline{T})}.$$

**Soal 5.22**

Buktikan bahwa pernyataan Soal 5.21 tidak berlaku tanpa asumsi bahwa pemetaan tersebut polinomial.

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 5.23 - 3 poin**

Berapa banyak monomial berderajat  $d$  yang terdapat dalam gelanggang polinomial dalam satu, dua, dan tiga variabel?

**Soal 5.24 - 3 poin**

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada kurva aljabar yang bersesuaian dengan fungsi rasional

$$Y = \frac{X^2 - 2X}{X^2 - 1}.$$

**Soal 5.25 - 3 poin**

Pertimbangkan pemetaan

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad (x, y) \longmapsto (x, xy).$$

Tentukan citra dan serat-serat pemetaan ini.

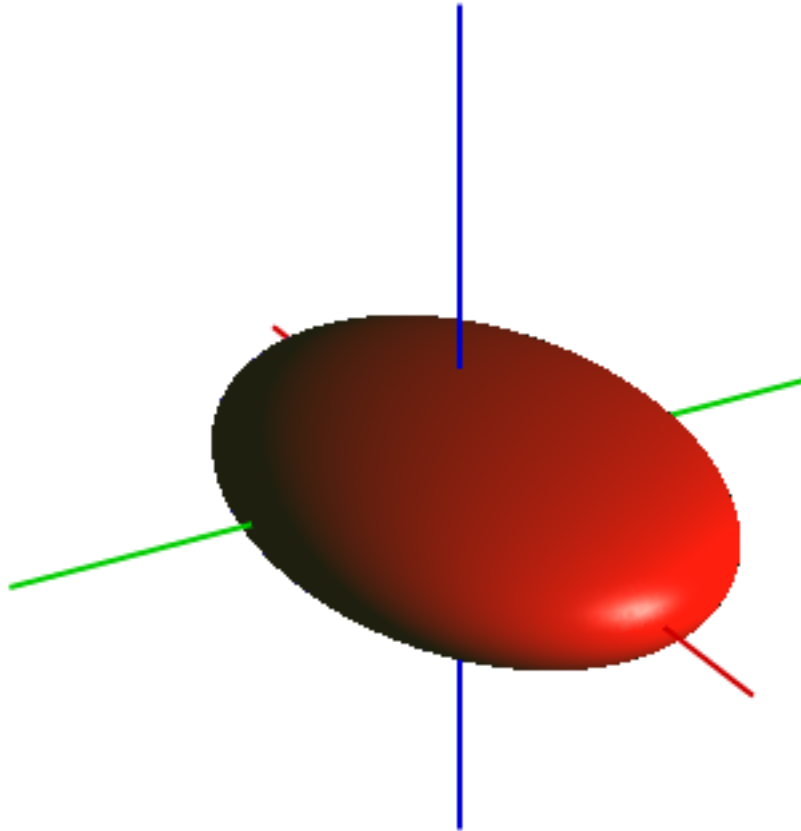
**Soal 5.26 - 3 poin**

Pertimbangkan elipsoid

$$E = V(2x^2 + 3y^2 + 4z^2 - 5) = \{(x, y, z) : 2x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 5\}.$$

Temukan suatu transformasi variabel afin-linear di atas  $\mathbb{R}$  sedemikian sehingga citra  $E$  di bawah pemetaan tersebut adalah bola satuan standar

$$V(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$



Gambar 41: Sebuah elipsoid; dalam geometri aljabar yang dimaksud adalah permukaannya

**Soal 5.27 - 4 poin**

Misalkan  $V$  dan  $\widetilde{V}$  himpunan-himpunan aljabar afin dalam  $\mathbb{A}_K^2$  untuk  $K = \mathbb{Z}/(2)$ . Buktikan bahwa kedua himpunan itu ekuivalen afin-linear tepat ketika keduanya mempunyai kardinalitas yang sama.



Buktikan pula bahwa pernyataan ini tidak berlaku untuk  $K = \mathbb{Z}/(p)$  dengan  $p \geq 3$ , dan juga tidak berlaku di  $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}/(2)}^n$  untuk  $n \geq 3$ .

---

**Navigasi sumber:** [Kuliah 5 - solusi publik Unit 5 - Lembar Kerja 4 - Lembar Kerja 6 \(sumber\)](#)

## Solusi Publik Lembar Kerja 5

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 5.3, 5.15, 5.19, dan 5.20 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 5.3

Misalkan

$$F = \sum_{i=0}^n a_i X^i Y^{n-i}.$$

Dehomogenisasinya adalah polinom satu variabel

$$\tilde{F} = \sum_{i=0}^n a_i X^i.$$

Karena lapangan tersebut tertutup secara aljabar, polinom ini mempunyai faktorisasi

$$\tilde{F} = a_n \prod_{i=1}^n (X - c_i).$$

Dengan menghomogenkan kembali, diperoleh faktorisasi

$$F = a_n \prod_{i=1}^n (X - c_i Y).$$

**Catatan edisi:** rumus sumber menempatkan  $a_n$  di dalam tanda hasil kali, yang akan menghasilkan faktor  $a_n^n$ . Di sini  $a_n$  ditempatkan satu kali di luar hasil kali, sesuai faktorisasi polinom berkoefisien utama  $a_n$ .

[Kembali ke Soal 5.3.](#)

### Solusi Soal 5.15

1. Pilih suatu bentuk linear yang cukup umum sehingga nilainya berbeda pada titik-titik yang diberikan. Dengan demikian, kita dapat mengandaikan bahwa koordinat telah dipilih sedemikian sehingga bagi

$$P_i = (a_i, b_i),$$

semua koordinat pertama  $a_i$  saling berbeda. Misalkan

$$F = (X - a_1) \cdots (X - a_n).$$

Menurut teorema interpolasi, pilih suatu polinom satu variabel  $H$  dengan

$$H(a_i) = b_i$$

untuk  $i = 1, \dots, n$ . Dengan  $G = Y - H$ , kita memperoleh

$$M = V(F) \cap V(G),$$

sehingga  $M$  merupakan irisan dua kurva.

2. Ganti  $F$  dengan

$$F' = Y - H + F.$$

Maka

$$V(G) \cap V(F') = V(G) \cap V(F) = M.$$

Kedua kurva tersebut merupakan grafik, sehingga tak tereduksi.

[Kembali ke Soal 5.15.](#)

### Solusi Soal 5.19

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar. Pertimbangkan pemetaan

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto xy.$$

Serat di atas titik nol adalah pasangan sumbu

$$V(xy) = V(x) \cup V(y),$$

yang tereduksi. Serat di atas suatu titik  $\lambda \in K$  dengan  $\lambda \neq 0$  adalah  $V(xy - \lambda)$ . Cukup dibuktikan bahwa  $xy - \lambda$  merupakan polinom prima. Hal ini mengikuti dari isomorfisme

$$K[x, y]/(xy - \lambda) \longrightarrow K[u]_u, \quad x \longmapsto u, \quad y \longmapsto \lambda u^{-1},$$

dengan pemetaan balik  $u \mapsto x$ . Sifat universal gelanggang faktor dan lokalisasi memastikan bahwa pemetaan-pemetaan tersebut memang saling berbalikan.

[Kembali ke Soal 5.19.](#)

### Solusi Soal 5.20

1. Untuk  $n = 2$ , karena

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) = X^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)X + \lambda_1\lambda_2,$$

pemetaannya adalah

$$\begin{aligned} \varphi : K^2 &\longrightarrow K^2, \\ (\lambda_1, \lambda_2) &\longmapsto (\lambda_1\lambda_2, -(\lambda_1 + \lambda_2)). \end{aligned}$$

2. Untuk  $n = 3$ , karena

$$\begin{aligned} (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)(X - \lambda_3) \\ = X^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)X^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)X - \lambda_1\lambda_2\lambda_3, \end{aligned}$$

pemetaannya adalah

$$\begin{aligned} \varphi : K^3 &\longrightarrow K^3, \\ (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &\longmapsto (-\lambda_1\lambda_2\lambda_3, \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3, -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)). \end{aligned}$$

3. Tetapkan  $n \in \mathbb{N}_+$  dan  $k$  di antara 0 dan  $n - 1$ . Berdasarkan hukum distributif, koefisien  $c_k$  dari  $\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$  adalah

$$\pm \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-k} \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_{n-k}},$$

dengan tanda yang ditentukan oleh paritas  $n - k$ . Jadi setiap fungsi komponen merupakan polinom.

4. Tupel  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  termasuk dalam serat di atas tupel koefisien  $(c_0, \dots, c_{n-1})$  tepat ketika

$$\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j X^j + X^n = P.$$

Secara khusus, semua  $\lambda_i$  harus merupakan akar  $P$ . Karena suatu polinom hanya mempunyai berhingga banyak akar, hanya ada berhingga banyak permutasi yang mungkin.

5. Serat di atas tupel  $(c_0, \dots, c_{n-1})$  kosong tepat ketika polinom

$$\sum_{j=0}^{n-1} c_j X^j + X^n$$

tidak terurai sepenuhnya menjadi faktor-faktor linear.

6. Banyak elemen maksimum dalam suatu serat adalah  $n!$ . Jika polinom yang diberikan oleh tupel koefisien terurai sepenuhnya, seratnya terdiri atas tupel-tupel akar terurut; jika tidak, seratnya kosong. Karena terdapat paling banyak  $n$  akar, paling banyak  $n!$  tupel terurut dapat dibentuk. Jika terdapat  $n$  akar berbeda, seluruh permutasinya menghasilkan tepat  $n!$  tupel. Sebagai contoh, tupel akar

$$(1, 2, 3, \dots, n)$$

dipetakan ke suatu tupel koefisien yang seratnya terdiri atas semua permutasi tupel tersebut.

7. Jika  $K$  tertutup secara aljabar, setiap polinom monik terurai menjadi faktor-faktor linear monik. Menurut bagian 5, setiap serat yang bersesuaian tidak kosong. Jadi,  $\varphi$  surjektif.

**Kembali ke Soal 5.20.**

## Kuliah 6: Parametrisasi Polinomial dan Rasional

### Parametrisasi polinomial bidang

Sekarang kita meninjau pemetaan

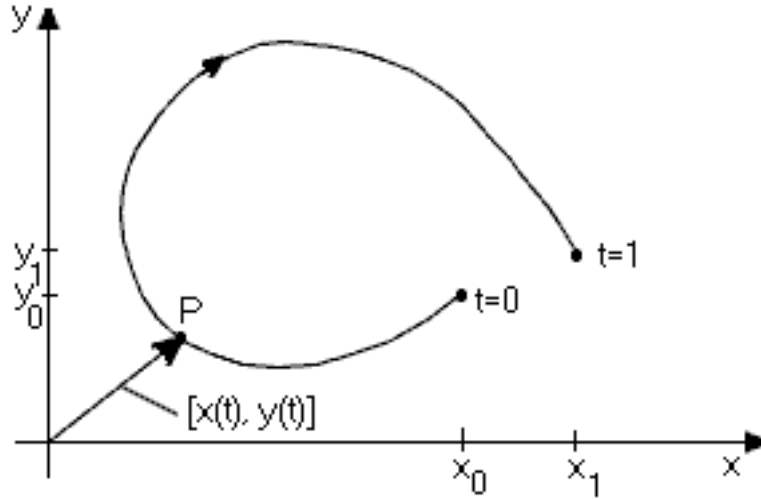
$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2$$

yang diberikan oleh dua polinom satu variabel

$$P, Q \in K[T].$$

Citra pemetaan semacam ini terletak pada suatu kurva aljabar afin, seperti ditunjukkan oleh teorema berikut. Kita juga berbicara tentang *kurva berparameter*, atau lebih tepatnya *kurva yang diparameterkan secara polinomial*.

Di sini ada dua sudut pandang yang bersaing tentang cara mendeskripsikan kurva aljabar. Titik-titik pada kurva yang diberikan oleh persamaan kurva hanya ditentukan secara implisit. Untuk setiap titik bidang, mudah diperiksa apakah titik itu terletak pada kurva, tetapi secara umum sulit menemukan atau menuliskan titik-titik kurva secara eksplisit. Sebaliknya, kurva berparameter diberikan secara eksplisit: bagi setiap titik garis afin, titik citranya dapat dihitung dengan mudah, sehingga titik-titik kurva diperoleh secara eksplisit. Namun, tidak setiap kurva aljabar dapat diparameterkan oleh polinom.



Gambar 42: Kurva berparameter dapat dibayangkan sebagai suatu lintasan gerak

**Teorema: persamaan bagi kurva yang diparameterkan secara polinomial**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $P, Q \in K[T]$  polinom. Maka terdapat polinom

$$F \in K[X, Y], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P, Q) = 0.$$

Dengan kata lain, citra suatu kurva yang diparameterkan secara polinomial terletak pada kurva aljabar bidang

$$C = V(F).$$

Jika  $K$  takhingga dan  $P, Q$  tidak keduanya konstan, penutupan Zariski citra tersebut merupakan kurva tak tereduksi  $C$ .

**Bukti** Misalkan  $d$  dan  $e$  masing-masing derajat  $P$  dan  $Q$ . Kita meninjau monomial-monomial

$$P^i Q^j.$$

Ini merupakan polinom dalam  $T$  berderajat  $di + ej$ . Untuk  $i \leq n$  dan  $j \leq m$ , terdapat  $(n+1)(m+1)$  monomial semacam itu. Semuanya terletak dalam ruang vektor- $K$  berdimensi  $dn + em + 1$  yang dibangkitkan oleh

$$1 = T^0, T^1, T^2, \dots, T^{dn+em}.$$

Jika

$$(n+1)(m+1) > dn + em + 1,$$

harus ada ketergantungan linear taktrivial di antara  $P^i Q^j$ . Ketergantungan ini memberikan polinom  $F(X, Y) \neq 0$  dengan  $F(P, Q) = 0$ . Syarat numerik di atas dapat dipenuhi dengan memilih  $n, m$  cukup besar.

Mulai sekarang, misalkan  $K$  takhingga. Menurut Lema 3.10, penutupan Zariski dari citra

$$B = \varphi(\mathbb{A}_K^1)$$

adalah  $V(\text{Id}(B))$ , dan menurut Teorema 5.10 himpunan ini tak tereduksi. Karena  $K$  takhingga dan pemetaan tersebut tidak konstan, ketaktereduksian juga memaksa  $V(\text{Id}(B))$  mempunyai takhingga banyak titik. Menurut Lema 4.3,  $\text{Id}(B)$  merupakan ideal prima; menurut bagian pertama, ideal ini memuat suatu

$$F \in \text{Id}(B), \quad F \neq 0.$$

Karena  $K[X, Y]$  merupakan domain faktorisasi unik, suatu faktor prima dari  $F$  juga termasuk dalam ideal tersebut. Jadi, kita dapat mengandaikan bahwa  $F$  merupakan polinom prima. Kita mempunyai inklusi

$$B \subseteq \overline{B} = V(\text{Id}(B)) \subseteq V(F).$$

Untuk  $H \in \text{Id}(B)$ , himpunan

$$V(\text{Id}(B)) \subseteq V(H) \cap V(F)$$

takhingga. Menurut Teorema 4.8,  $H$  dan  $F$  harus mempunyai faktor takkonstan yang sama. Karena  $F$  prima,  $H$  harus merupakan kelipatan  $F$ . Dengan demikian,

$$\text{Id}(B) = (F).$$

□

### Contoh: mengeliminasi parameter

Pertimbangkan kurva yang diberikan oleh parametrisasi

$$x = t^2 + t + 1, \quad y = 2t^2 + 3t - 1.$$

Kita mempunyai

$$x - 1 = t^2 + t, \quad y + 1 = 2t^2 + 3t.$$

Pengurangan sederhana menghasilkan

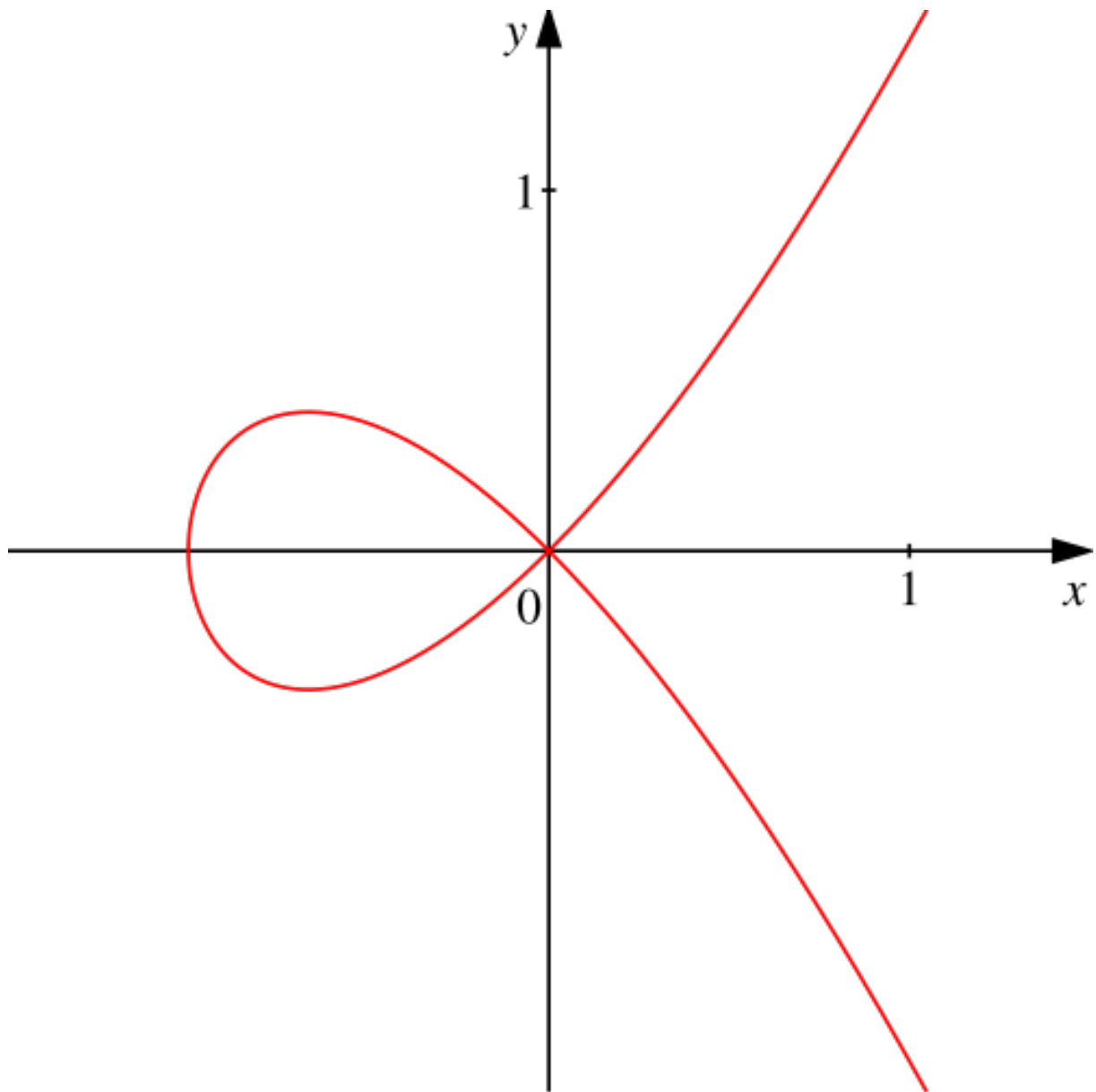
$$(y + 1) - 2(x - 1) = 3t - 2t = t.$$

Jadi,

$$x - 1 = t^2 + t = (y - 2x + 3)^2 + (y - 2x + 3).$$

Setelah dikembangkan, persamaan kurangnya adalah

$$y^2 + 4x^2 - 4xy - 15x + 7y + 13 = 0.$$



Gambar 43: Kurva kubik dengan titik ganda

**Contoh: kurva dengan satu perpotongan-diri**

Pertimbangkan pemetaan  $\mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{A}_K^2$  yang diberikan oleh

$$P = t^2 - 1, \quad Q = t^3 - t = t(t^2 - 1).$$

Kedua nilai parameter  $t = \pm 1$  menghasilkan titik  $(0, 0)$ . Untuk setiap nilai lain  $t \neq \pm 1$ , kita dapat menulis

$$t = \frac{t^3 - t}{t^2 - 1} = \frac{Q(t)}{P(t)}.$$

Jadi, parameter  $t$  dapat direkonstruksi dari nilai citranya, yang berarti pemetaan tersebut injektif di luar kedua nilai itu. Dengan demikian, kurva citranya berpotongan dengan dirinya sendiri tepat di satu tempat.

Untuk menentukan persamaan kurva, tuliskan  $x = t^2 - 1$  dan  $y = t^3 - t$ . Maka

$$t^2 = x + 1$$

dan

$$\begin{aligned} y^2 &= t^2(t^2 - 1)^2 \\ &= t^2 x^2 \\ &= (x + 1)x^2 \\ &= x^3 + x^2. \end{aligned}$$

Jadi, polinom yang mendeskripsikan kurva tersebut adalah

$$Y^2 - X^3 - X^2.$$

**Parametrisasi rasional**

Pertimbangkan fungsi rasional

$$Y = \frac{P}{Q}, \quad P, Q \in K[T].$$

Fungsi ini segera memberikan bentuk parametrisasi baru melalui pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\supseteq D(Q) \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left( t, \frac{P(t)}{Q(t)} \right). \end{aligned}$$

Di sini  $D(Q)$  adalah domain definisi pemetaan, yakni

$$D(Q) = \mathbb{A}_K^1 \setminus V(Q),$$

yang terdiri atas semua titik tempat polinom penyebut  $Q$  tidak bernilai nol. Pemetaan ini jelas mencakup semua titik grafik fungsi rasional, sehingga, seperti parametrisasi polinomial, ia memberikan deskripsi eksplisit bagi kurva. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan kurva, wajar pula mengizinkan parametrisasi yang fungsi-fungsi komponennya rasional.

**Definisi: parametrisasi rasional**

Dua fungsi rasional

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q_1}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q_2},$$

dengan

$$P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in K[T], \quad Q_1, Q_2 \neq 0,$$

disebut suatu *parametrisasi rasional* bagi kurva aljabar

$$C = V(F), \quad F \in K[X, Y] \text{ takkonstan},$$

apabila

$$F(\varphi_1(T), \varphi_2(T)) = 0$$

dan pasangan  $(\varphi_1, \varphi_2)$  tidak konstan.

Kesamaan dalam definisi ini dipahami dalam lapangan fungsi rasional  $K(T)$ . Jika  $K$  takhingga, hal ini ekuivalen dengan kesamaan tersebut berlaku untuk semua  $t \in K$  tempat polinom-polinom penyebut terdefinisi.

**Definisi: kurva rasional**

Kurva aljabar bidang

$$C = V(F)$$

disebut *rasional* apabila kurva itu tak tereduksi dan mempunyai suatu parametrisasi rasional.

Contoh sederhana berikut menunjukkan bahwa fungsi rasional dapat memarameterkan lebih banyak kurva daripada polinom. Namun, perlu disebutkan sejak sekarang bahwa perbedaan ini menghilang lagi dalam konteks geometri projektif.

**Contoh: hiperbola**

Pertimbangkan hiperbola

$$H = V(XY - 1).$$

Kita menyatakan bahwa hiperbola ini tidak mempunyai parametrisasi polinomial. Bagi dua polinom  $P(t)$  dan  $Q(t)$ , syarat agar citranya selalu berada pada  $H$  adalah

$$P(t)Q(t) = 1 \quad \text{untuk setiap } t \in \mathbb{A}_K^1,$$

atau bahwa  $P(t)Q(t) = 1$  dalam gelanggang polinomial  $K[t]$ . Kedua syarat ini ekuivalen jika lapangan tersebut takhingga; untuk lapangan berhingga, identitas keduanya syarat yang tepat. Identitas itu berarti  $P$  dan  $Q$  saling invers, sehingga keduanya satuan. Satuan-satuan dalam gelanggang polinomial hanyalah konstanta tak nol. Jadi, kedua polinom itu konstan, pemetaan yang didefinisikan olehnya konstan, dan tidak ada parametrisasi polinomial.

Sebaliknya,



$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(t, \frac{1}{t}\right)\end{aligned}$$

merupakan parametrisasi rasional bagi hiperbola tersebut.

Kita ingin menunjukkan bahwa citra pemetaan rasional takkonstan selalu memenuhi suatu persamaan aljabar, sehingga selalu memberikan parametrisasi rasional bagi suatu kurva aljabar. Dalam kasus polinomial, persamaan aljabar diperoleh melalui argumen pencacahan: jumlah monomial dalam dua variabel bertumbuh lebih cepat bersama derajat daripada jumlah monomial dalam satu variabel. Kita akan memakai argumen serupa bersama sebuah trik tambahan, yaitu *homogenisasi*. Trik ini membuat suatu situasi takhomogen menjadi homogen dengan menambahkan satu variabel lagi. Di sini proses tersebut kita gunakan secara aljabar murni, tetapi di baliknya terdapat hubungan antara geometri afin dan geometri projektif.

### Definisi: homogenisasi

Misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n], \quad F \neq 0,$$

suatu polinom dengan dekomposisi homogen

$$F = \sum_{i=0}^d F_i,$$

dan misalkan  $Z$  suatu variabel tambahan. Polinom homogen berderajat  $d$

$$\widehat{F} = \sum_{i=0}^d F_i Z^{d-i} \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$$

disebut *homogenisasi* dari  $F$ .

Polinom asal dapat diperoleh kembali dari homogenisasinya dengan menetapkan variabel tambahan  $Z = 1$ . Proses ini disebut *dehomogenisasi*.

### Lema: relasi homogen bagi tiga polinom homogen

Misalkan

$$P_1, P_2, P_3 \in K[S, T]$$

tiga polinom homogen dengan derajat yang sama. Maka terdapat polinom homogen

$$F \in K[X, Y, Z], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P_1, P_2, P_3) = 0.$$

**Bukti** Pernyataan ini mengikuti dari argumen pencacahan yang serupa dengan bukti Teorema 6.1; lihat Soal 6.7.  $\square$

**Contoh: suatu relasi monomial**

Pertimbangkan pemetaan

$$(S, T) \mapsto (S^2, T^2, ST) = (X, Y, Z),$$

yang diberikan oleh polinom-polinom homogen, bahkan oleh monomial. Relasi aljabar bagi citranya mudah ditemukan:

$$Z^2 = (ST)^2 = S^2T^2 = XY.$$

Jadi, citra pemetaan tersebut terletak pada  $V(Z^2 - XY)$ . Lihat juga Soal 6.29.

**Teorema: citra pemetaan rasional memenuhi persamaan aljabar**

Misalkan diberikan dua fungsi rasional

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q_1}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q_2},$$

dengan  $P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in K[T]$ ,  $Q_1, Q_2 \neq 0$ , yang tidak keduanya konstan. Maka terdapat polinom takkonstan  $F \in K[X, Y]$  dengan

$$F(\varphi_1(T), \varphi_2(T)) = 0.$$

Dengan demikian,  $\varphi_1$  dan  $\varphi_2$  mendefinisikan suatu parametrisasi rasional.

**Bukti** Dengan memakai penyebut bersama, kita dapat mengandaikan bahwa pemetaan rasional tersebut diberikan oleh

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q},$$

dengan  $P_1, P_2, Q \in K[T]$  dan  $Q \neq 0$ . Misalkan

$$H'_1, H'_2, H'_3 \in K[T, S]$$

homogenisasi ketiga polinom itu dengan variabel baru  $S$ , dan misalkan  $e$  derajat terbesar di antara ketiganya. Tetapkan

$$H_i = S^{e-\deg(H'_i)} H'_i.$$

Polinom  $H_1, H_2, H_3$  semuanya berderajat  $e$ , sedangkan dehomogenisasinya pada  $S = 1$  tetap  $P_1, P_2, Q$ . Menurut Lema 6.8, terdapat polinom homogen

$$F \in K[U, V, W], \quad F \neq 0,$$

berderajat  $d$  dalam  $U, V, W$ , dengan

$$F(H_1, H_2, H_3) = 0.$$

Sekarang tinjau

$$\frac{1}{W^d} F(U, V, W) = F\left(\frac{U}{W}, \frac{V}{W}, \frac{W}{W}\right),$$

yang merupakan polinom dalam kedua fungsi rasional  $U/W$  dan  $V/W$ . Homogenitas  $F$  sangat penting bagi langkah ini. Substitusi ketiga polinom homogen menghasilkan

$$0 = F\left(\frac{H_1}{H_3}, \frac{H_2}{H_3}, 1\right).$$

Ini merupakan kesamaan dalam lapangan hasil bagi  $K[S, T]$ . Dengan menetapkan  $S = 1$ , yaitu melakukan dehomogenisasi, dan menuliskan

$$G(X, Y) = F(X, Y, 1),$$

kita memperoleh polinom tak nol  $G \in K[X, Y]$  dengan

$$0 = G\left(\frac{P_1}{Q}, \frac{P_2}{Q}\right),$$

yang merupakan suatu persamaan bagi kedua fungsi rasional asal.  $\square$

### Catatan: parametrisasi terdiferensial lokal

Kita dapat melangkah lebih jauh dan bertanya apakah ada cara lain untuk mendeskripsikan kurva aljabar

$$C = V(F)$$

melalui suatu pemetaan  $\varphi : K \rightarrow K^2$  jika  $\varphi$  boleh berasal dari kelas fungsi yang lebih luas. Salah satu hasil penting adalah teorema fungsi implisit. Untuk  $K = \mathbb{R}$  atau  $K = \mathbb{C}$ , teorema ini menyatakan bahwa jika kedua turunan parsial  $F$  tidak sekaligus nol di suatu titik kurva, maka terdapat suatu pemetaan terdiferensial tak hingga kali, bahkan analitik, yang mendeskripsikan kurva dalam suatu lingkungan terbuka kecil di sekitar titik tersebut. Versi aljabar dari teorema fungsi implisit muncul kembali dalam pendekatan deret pangkat yang akan kita bahas kemudian.

## Lembar Kerja 6

### Soal latihan

#### Soal 6.1

Misalkan  $F(x) \in K[x]$  suatu polinom satu variabel di atas lapangan  $K$ . Parametrisasikan grafik  $F$  dengan polinom.

#### Soal 6.2

Tentukan suatu persamaan kurva bagi kurva berparameter

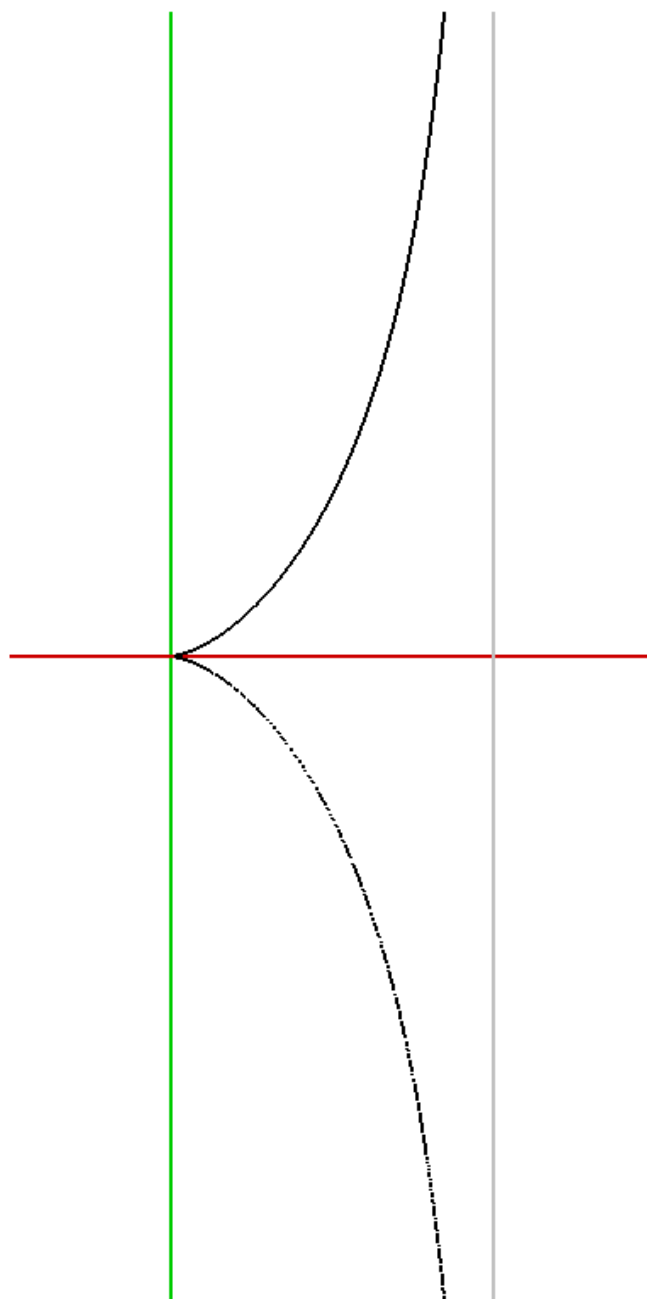
$$x = -3t^2 + 4t - 2, \quad y = 2t^2 + 5t - 3.$$

#### Soal 6.3 ★

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Pertimbangkan parametrisasi

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t + t^2, t^3) = (x, y). \end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial yang dipenuhi oleh semua titik citra pemetaan ini. Berikan pula suatu titik di bidang afin yang tidak terletak pada kurva citra tersebut.



Gambar 44: Sissoid Diokles (hitam pada gambar) dapat diparameterkan secara rasional

**Soal 6.4 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Pertimbangkan pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2 + 1, t^3 - t).\end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial yang dipenuhi oleh semua titik citra pemetaan ini.

Fenomena yang dideskripsikan dalam soal berikut tidak dapat terjadi di atas lapangan tertutup secara aljabar.

**Soal 6.5**

Berikan contoh suatu parametrisasi polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \longrightarrow C \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2,$$

dengan  $C$  merupakan penutupan Zariski dari citra, sedemikian sehingga takterhingga banyak titik  $C$  tidak termasuk dalam citra.

**Soal 6.6**

Buktikan bahwa, dalam situasi Contoh 6.3, parametrisasi kurva yang diberikan bersifat surjektif untuk  $K = \mathbb{R}$ .

**Soal 6.7**

Misalkan

$$P_1, P_2, P_3 \in K[S, T]$$

tiga polinom homogen dengan derajat yang sama. Buktikan bahwa terdapat polinom homogen

$$F \in K[X, Y, Z], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P_1, P_2, P_3) = 0.$$

**Soal 6.8 ★**

Apakah terdapat polinom homogen  $F \in K[X, Y, Z]$ ,  $F \neq 0$ , dengan

$$F(S, T, ST) = 0?$$

**Soal 6.9 ★**

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left( \frac{t^2 + 1}{t}, \frac{t + 1}{t} \right).\end{aligned}$$

Lakukan pemeriksaan langsung atas persamaan yang diperoleh.

**Soal 6.10**

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial bagi citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{-1, 0, 1\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left( \frac{t}{t^2 - 1}, \frac{1}{t} \right).\end{aligned}$$

Dalam soal-soal berikut, digunakan konsep kurva terdiferensial sebagaimana dibahas dalam Analisis 2.

**Soal 6.11**

Berikan contoh suatu kurva terdiferensial takaljabar (takpolinomial) di  $\mathbb{R}^2$  yang citranya berimpit dengan suatu kurva aljabar.

**Soal 6.12**

Buktikan bahwa lintasan spiral Archimedes

$$\begin{aligned}f : \mathbb{R}_{\geq 0} &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\longmapsto (t \cos t, t \sin t)\end{aligned}$$

tidak aljabar.

**Soal 6.13**

Misalkan

$$C = V(F) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

suatu kurva yang dapat diparameterkan secara rasional. Buktikan bahwa kurva tersebut juga mempunyai parametrisasi terdiferensial yang takaljabar.

**Soal 6.14**

Berikan suatu kurva terdiferensial  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  yang citranya tepat merupakan gabungan kedua sumbu koordinat.

**Soal 6.15**

Misalkan  $\varphi : \mathbb{A}_K^2 \rightarrow \mathbb{A}_K^2$  suatu pemetaan polinomial dan  $C$  suatu kurva rasional bidang. Andaikan  $C$  tidak dipetakan oleh  $\varphi$  ke satu titik saja. Buktikan bahwa

$$\overline{\varphi(C)}$$

juga merupakan kurva rasional.

**Soal 6.16**

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar dengan karakteristik nol dan misalkan diberikan pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2, \psi(t)),\end{aligned}$$

dengan  $\psi(t) \in K[t]$ . Buktikan bahwa  $\varphi$  injektif tepat ketika  $\psi$  berbentuk

$$\psi(t) = at^n + \theta(t),$$

dengan  $a \neq 0$ ,  $n$  ganjil, dan  $\theta(t)$  suatu polinom yang hanya memuat pangkat-pangkat genap.

### Soal 6.17 ★

Misalkan  $p \in [0, 1]$  probabilitas terjadinya suatu peristiwa tertentu  $A$  dalam suatu eksperimen, sehingga  $1 - p$  adalah probabilitas bahwa peristiwa itu tidak terjadi ( $\neg A$ ). Eksperimen dilakukan dua kali secara saling bebas. Peristiwa-peristiwa gabungan

$$(A, A), (A, \neg A), (\neg A, A), (\neg A, \neg A)$$

mempunyai probabilitas yang bergantung pada  $p$ . Nyatakan ketergantungan ini sebagai pemetaan polinomial

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^4, \\ p &\longmapsto (p^2, p(1-p), (1-p)p, (1-p)^2) = (x, y, z, w). \end{aligned}$$

1. Buktikan bahwa pemetaan tersebut injektif.
2. Deskripsikan citranya secara lengkap dengan persamaan-persamaan polinomial.

### Soal 6.18 ★

Misalkan  $p \in [0, 1]$  probabilitas terjadinya peristiwa  $A$  dalam eksperimen pertama, dan  $q \in [0, 1]$  probabilitas terjadinya peristiwa  $B$  dalam eksperimen kedua. Kedua eksperimen dilakukan secara saling bebas. Peristiwa-peristiwa gabungan

$$(A, B), (A, \neg B), (\neg A, B), (\neg A, \neg B)$$

mempunyai probabilitas yang bergantung pada  $p$  dan  $q$ . Nyatakan ketergantungan ini sebagai pemetaan polinomial

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^4, \\ (p, q) &\longmapsto (pq, p(1-q), (1-p)q, (1-p)(1-q)) = (x, y, z, w). \end{aligned}$$

1. Buktikan bahwa pemetaan tersebut injektif.
2. Deskripsikan citranya secara lengkap dengan persamaan-persamaan polinomial.

### Soal 6.19

Pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 \supseteq D(s) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^3, \\ (s, t) &\longmapsto \left(s, \frac{t^2}{s}, t\right) = (x, y, z). \end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar  $F$  bagi citranya. Selidiki keinjektifan dan kesurjektifan pemetaan ini sebagai pemetaan ke  $V(F)$ . Bandingkan pemetaan ini dengan pemetaan-pemetaan yang dibahas dalam Soal 6.29.

### Soal 6.20

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial di atas  $K$  dalam  $n$  variabel, dan  $K[X_1, \dots, X_n, Z]$  gelanggang polinomial dalam  $n + 1$  variabel. Bagi  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ , misalkan  $\widehat{F} \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$  homogenisasinya terhadap  $Z$ . Bagi  $G \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$ , misalkan  $\widehat{G}$  dehomogenisasinya yang diberikan oleh  $Z \mapsto 1$ . Buktikan bahwa

$$\widetilde{\widehat{F}} = F,$$

tetapi tidak selalu berlaku

$$\widehat{\widehat{G}} = G.$$

**Soal 6.21 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $K[X_1, \dots, X_n, Z]$  gelanggang polinomial di atas  $K$  dalam  $n + 1$  variabel. Misalkan

$$G, H \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$$

polinom-polinom homogen dengan derajat yang sama. Jika dehomogenisasinya terhadap  $Z$  memenuhi

$$\widetilde{G} = \widetilde{H},$$

buktikan bahwa  $G = H$ .

**Soal 6.22 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial di atas  $K$  dalam  $n$  variabel, dan  $K[X_1, \dots, X_n, Z]$  gelanggang polinomial dalam  $n + 1$  variabel. Buktikan bahwa homogenisasi terhadap  $Z$  kompatibel dengan perkalian.

**Soal 6.23**

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial di atas  $K$  dalam  $n$  variabel, dan  $K[X_1, \dots, X_n, Z]$  gelanggang polinomial dalam  $n + 1$  variabel. Deskripsikan dehomogenisasi terhadap  $Z$  sebagai suatu homomorfisme substitusi.

**Soal 6.24**

Rumuskan dan buktikan suatu pernyataan pembagian dengan sisa bagi polinom homogen dalam dua variabel di atas suatu lapangan.

**Soal 6.25 ★**

Misalkan

$$F = X^4 + 9X^3Y + 7X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4$$

dan

$$G = X^3 + 5X^2Y.$$

Temukan polinom-polinom homogen  $Q, R \in \mathbb{Q}[X, Y]$ , dengan  $Q \neq 0$ , sedemikian sehingga

$$F = GQ + R.$$

**Soal untuk dikumpulkan**

**Soal 6.26 - 3 poin**

Tentukan luas daerah yang dilingkupi oleh gelung kurva real

$$V(y^2 - x^3 - x^2) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2.$$

Soal-soal berikut mungkin memerlukan penggunaan komputer.



**Soal 6.27 - 6 poin**

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2 + t^3, 2t^2 - t^4).\end{aligned}$$

**Soal 6.28 - 5 poin**

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left( \frac{t^2 - 1}{t}, \frac{t + 3}{t} \right).\end{aligned}$$

Lakukan pemeriksaan langsung atas persamaan yang diperoleh.

**Soal 6.29 - 5 poin**

Pertimbangkan kedua pemetaan

$$(s, t) \longmapsto (s^2, t^2, st) = (x, y, z)$$

dan

$$(s, t) \longmapsto (s, st^2, st) = (x, y, z).$$

Buktikan bahwa citra kedua pemetaan memenuhi persamaan aljabar  $F$  yang sama. Selidiki keinjektifan dan kesurjektifan kedua pemetaan sebagai pemetaan ke  $V(F)$ . Pemetaan manakah yang memberikan deskripsi “lebih baik” bagi  $V(F)$ ?

**Soal 6.30 - 4 poin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $F \in K[X, Y]$  suatu polinom tak tereduksi. Jika lokus nol  $V(F)$  takhingga, buktikan bahwa  $V(F)$  merupakan himpunan aljabar afin yang tak tereduksi.

Berikan pula suatu contoh yang menunjukkan bahwa pernyataan ini salah dalam tiga variabel.

---

**Navigasi sumber:** [Kuliah 6 - solusi publik](#) [Unit 6 - Lembar Kerja 5](#) - [Lembar Kerja 7 \(sumber\)](#)

**Solusi Publik Lembar Kerja 6**

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 6.3, 6.4, 6.8, 6.9, 6.17, 6.18, 6.21, 6.22, dan 6.25 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

**Solusi Soal 6.3**

Kita menghitung beberapa monomial pertama dalam  $X$  dan  $Y$ :

$$X^0 Y^0 = 1,$$

$$X = t^2 + t,$$

$$Y = t^3,$$

$$XY = t^5 + t^4,$$

$$X^2 = t^4 + 2t^3 + t^2,$$

$$Y^2 = t^6,$$

dan

$$X^3 = t^6 + 3t^5 + 3t^4 + t^3.$$

Kita mencari relasi taktrivial di antara polinom-polinom ini dalam  $K[t]$ . Karena

$$X^3 - Y^2 - Y = 3t^5 + 3t^4 = 3XY,$$

suatu relasi aljabar bagi kurva citra adalah

$$X^3 - Y^2 - Y - 3XY = 0.$$

Sebagai contoh, titik  $(1, 0)$  di bidang afin tidak terletak pada kurva citra, sebab

$$1^3 - 0^2 - 0 - 3 \cdot 1 \cdot 0 = 1 \neq 0.$$

[Kembali ke Soal 6.3.](#)

## Solusi Soal 6.4

Kita menghitung beberapa monomial dalam  $X$  dan  $Y$ :

$$X^0 Y^0 = 1,$$

$$X = t^2 + 1,$$

$$X^2 = t^4 + 2t^2 + 1,$$

$$X^3 = t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1,$$

dan

$$Y^2 = t^6 - 2t^4 + t^2.$$

Ini adalah lima polinom yang hanya memuat pangkat  $t^0, t^2, t^4, t^6$ , sehingga polinom-polinom tersebut harus bergantung linear. Salah satu relasi linearnya adalah

$$-Y^2 + X^3 - 5X^2 + 8X - 4 = 0.$$

[Kembali ke Soal 6.4.](#)

## Solusi Soal 6.8

Polinom semacam itu tidak ada. Andaikan

$$F = \sum_{\alpha+\beta+\gamma=d} a_{(\alpha,\beta,\gamma)} X^\alpha Y^\beta Z^\gamma$$

suatu polinom homogen berderajat  $d$ . Persamaan yang diminta akan menjadi

$$F(S, T, ST) = \sum_{\alpha+\beta+\gamma=d} a_{(\alpha,\beta,\gamma)} S^{\alpha+\gamma} T^{\beta+\gamma} = 0.$$

Andaikan dua monomial dalam jumlah itu sama:

$$S^{\alpha_1+\gamma_1} T^{\beta_1+\gamma_1} = S^{\alpha_2+\gamma_2} T^{\beta_2+\gamma_2}.$$

Maka

$$\alpha_1 + \gamma_1 = \alpha_2 + \gamma_2$$

dan

$$\beta_1 + \gamma_1 = \beta_2 + \gamma_2.$$

Dengan menjumlahkan kedua persamaan, diperoleh

$$\alpha_1 + \beta_1 + 2\gamma_1 = \alpha_2 + \beta_2 + 2\gamma_2.$$

Karena

$$\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = \alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 = d,$$

berlaku  $\gamma_1 = \gamma_2$ , lalu  $\alpha_1 = \alpha_2$  dan  $\beta_1 = \beta_2$ . Jadi, semua monomial  $S^{\alpha+\gamma} T^{\beta+\gamma}$  dalam jumlah di atas berbeda berpasangan. Agar  $F(S, T, ST) = 0$ , setiap koefisien  $a_{(\alpha,\beta,\gamma)}$  harus nol. Dengan demikian,  $F = 0$ , bertentangan dengan syarat soal.

[Kembali ke Soal 6.8.](#)

## Solusi Soal 6.9

Kita memakai homogenisasi berderajat sama

$$H_1 = T^2 + S^2, \quad H_2 = S(T + S) = ST + S^2, \quad H_3 = ST.$$

Dari ketiganya diperoleh enam monomial berderajat 4 terhadap  $S, T$ . Karena hanya terdapat lima monomial berderajat 4 dalam dua variabel, harus ada ketergantungan linear. Secara eksplisit,

$$F_1 = H_1^2 = T^4 + 2S^2T^2 + S^4,$$

$$F_2 = H_2^2 = S^2T^2 + 2S^3T + S^4,$$

$$F_3 = H_3^2 = S^2T^2,$$

$$F_4 = H_1 H_2 = ST^3 + S^2 T^2 + S^3 T + S^4,$$

$$F_5 = H_1 H_3 = ST^3 + S^3 T,$$

dan

$$F_6 = H_2 H_3 = S^2 T^2 + S^3 T.$$

Karena  $T^4$  hanya muncul dalam  $F_1$ , relasi linear harus dapat dicari di antara  $F_2, F_3, F_4, F_5, F_6$ . Kita mempunyai

$$F_2 - F_4 + F_5 - 2F_6 = -2S^2 T^2.$$

Jadi,

$$F_2 + 2F_3 - F_4 + F_5 - 2F_6 = 0.$$

Dengan demikian,

$$F(U, V, W) = V^2 + 2W^2 - UV + UW - 2VW$$

merupakan polinom homogen berderajat 2 yang bernilai nol setelah  $U, V, W$  masing-masing diganti dengan  $H_1, H_2, H_3$ . Pembagian oleh  $W^2$  memberikan

$$\left(\frac{V}{W}\right)^2 + 2 - \frac{U}{W} \frac{V}{W} + \frac{U}{W} - 2\frac{V}{W} = 0.$$

Setelah  $H_1, H_2, H_3$  disubstitusikan dan kemudian  $S = 1$  ditetapkan, rasio  $U/W$  dan  $V/W$  menjadi kedua fungsi rasional semula. Jadi, suatu polinom pelenyap adalah

$$Y^2 - XY + X - 2Y + 2.$$

Sebagai pemeriksaan langsung,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{t+1}{t}\right)^2 - \frac{t^2+1}{t} \frac{t+1}{t} + \frac{t^2+1}{t} - 2\frac{t+1}{t} + 2 \\ &= \frac{t^2 + 2t + 1 - (t^3 + t^2 + t + 1) + t^3 + t - 2t^2 - 2t + 2t^2}{t^2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

**Kembali ke Soal 6.9.**

## Solusi Soal 6.17

1. Dari

$$(x, y, z, w) = (p^2, p(1-p), (1-p)p, (1-p)^2) = (p^2, p-p^2, p-p^2, p^2-2p+1),$$

langsung diperoleh

$$p = p^2 + (p - p^2) = x + y.$$

Jadi, variabel masukan dapat direkonstruksi dari polinom-polinom komponen, yang membuktikan keinjektifan.

2. Jelas bahwa  $y = z$ , yang memberikan persamaan pertama dan memungkinkan eliminasi  $z$ . Dengan memakai

$$u = p = x + y,$$

kita memperoleh

$$y = u - u^2$$

dan

$$w = u^2 - 2u + 1.$$

Jadi, citra dideskripsikan secara lengkap oleh ketiga persamaan

$$y - z = 0,$$

$$y - (x + y) + (x + y)^2 = 0,$$

dan

$$w - (x + y)^2 + 2(x + y) - 1 = 0.$$

Kembali ke Soal 6.17.

### Solusi Soal 6.18

1. Dari

$$(x, y, z, w) = (pq, p(1 - q), (1 - p)q, (1 - p)(1 - q)) = (pq, p - pq, q - pq, pq - p - q + 1),$$

langsung diperoleh

$$p = pq + (p - pq) = x + y$$

dan

$$q = pq + (q - pq) = x + z.$$

Jadi, kedua variabel masukan dapat direkonstruksi, yang membuktikan keinjektifan.

2. Dengan memakai

$$u = p = x + y, \quad v = q = x + z,$$

kita memperoleh

$$x = uv$$

dan

$$w = uv - u - v + 1.$$

Jadi, citra dideskripsikan secara lengkap oleh kedua persamaan

$$x - (x + y)(x + z) = 0$$

dan

$$w - (x + y)(x + z) + (x + y) + (x + z) - 1 = 0.$$

**Kembali ke Soal 6.18.**

### Solusi Soal 6.21

Misalkan  $d$  derajat bersama  $G$  dan  $H$ , dan tuliskan

$$G = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu Z^{d-|\nu|}$$

serta

$$H = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} b_\nu X^\nu Z^{d-|\nu|}.$$

Dehomogenisasinya adalah

$$\sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu \quad \text{dan} \quad \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} b_\nu X^\nu,$$

yang sama menurut asumsi. Jadi,  $a_\nu = b_\nu$  bagi setiap  $\nu$ , dan karena itu kedua polinom asal juga sama.

**Kembali ke Soal 6.21.**

### Solusi Soal 6.22

Misalkan

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_1 + F_0$$

dan

$$G = G_e + G_{e-1} + \cdots + G_1 + G_0$$

polinom berderajat  $d$  dan  $e$ , ditulis menurut dekomposisi homogenya. Homogenisasinya adalah

$$\widehat{F} = F_d + F_{d-1}Z + \cdots + F_1Z^{d-1} + F_0Z^d$$

dan

$$\widehat{G} = G_e + G_{e-1}Z + \cdots + G_1Z^{e-1} + G_0Z^e.$$

Hasil kalinya berbentuk

$$\widehat{F} \widehat{G} = \sum_{k=0}^{d+e} P_k Z^{d+e-k},$$

dengan

$$P_k = \sum_{i=0}^d F_i G_{k-i},$$

di mana komponen dengan indeks di luar rentang dipahami bernilai nol. Di sisi lain,

$$FG = \sum_{k=0}^{d+e} H_k$$

mempunyai komponen homogen

$$H_k = \sum_{i=0}^d F_i G_{k-i}.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} \widehat{FG} &= \sum_{k=0}^{d+e} H_k Z^{d+e-k} \\ &= \sum_{k=0}^{d+e} \left( \sum_{i=0}^d F_i G_{k-i} \right) Z^{d+e-k} \\ &= \sum_{k=0}^{d+e} P_k Z^{d+e-k} \\ &= \widehat{F} \widehat{G}. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 6.22.

### Solusi Soal 6.25

Pembagian dengan sisa dalam kasus homogen memberikan

$$\begin{aligned} X^4 + 9X^3Y + 7X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4 \\ = (X^3 + 5X^2Y)(X + 4Y) - 13X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4. \end{aligned}$$

Jadi,

$$Q = X + 4Y$$

dan

$$R = -13X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4.$$

Kembali ke Soal 6.25.

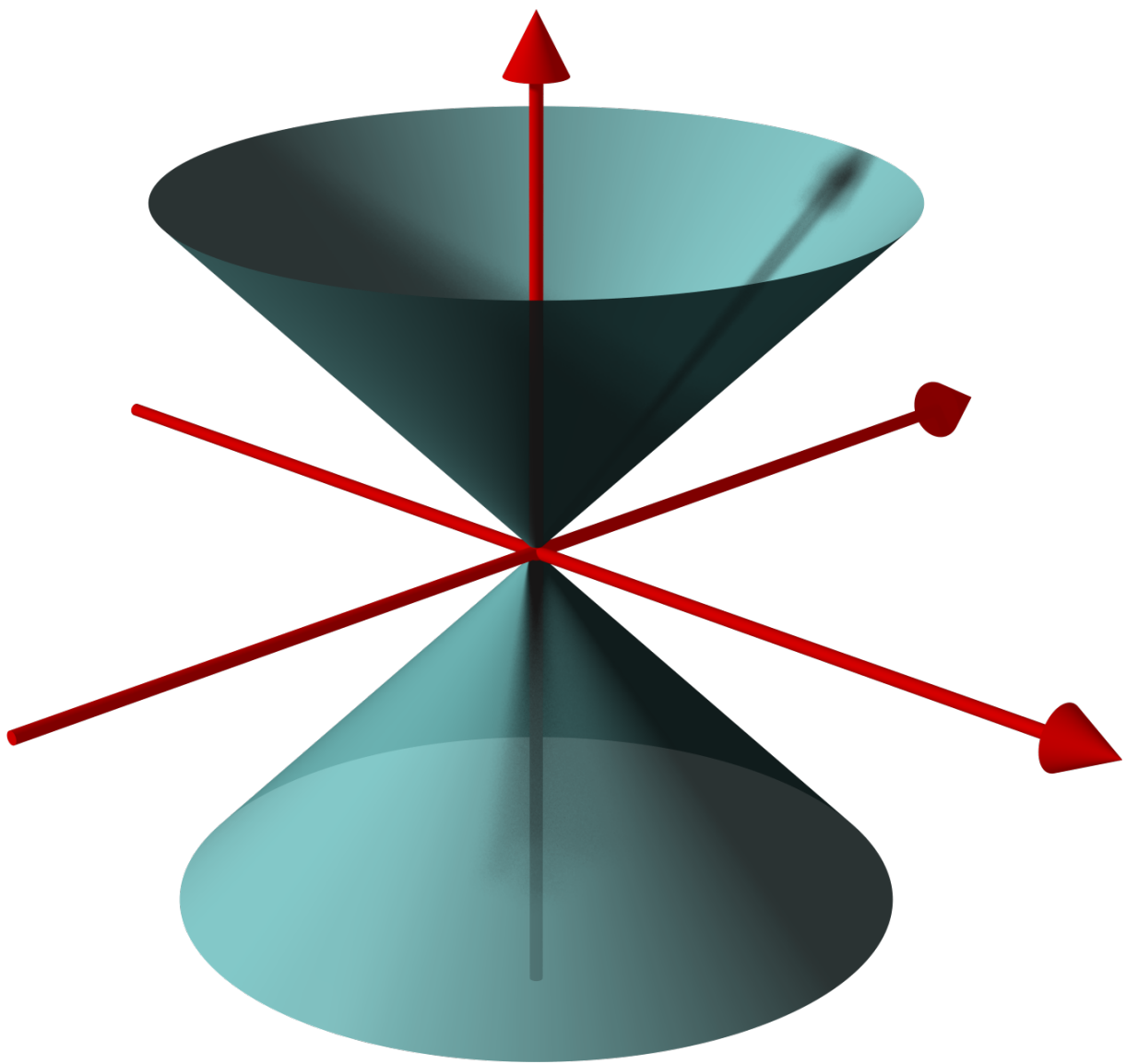
## Kuliah 7: Irisan Kerucut dan Kuadrik

### Irisan kerucut dan kuadrik

*Kerucut standar* dalam ruang afin berdimensi tiga diberikan oleh persamaan homogen

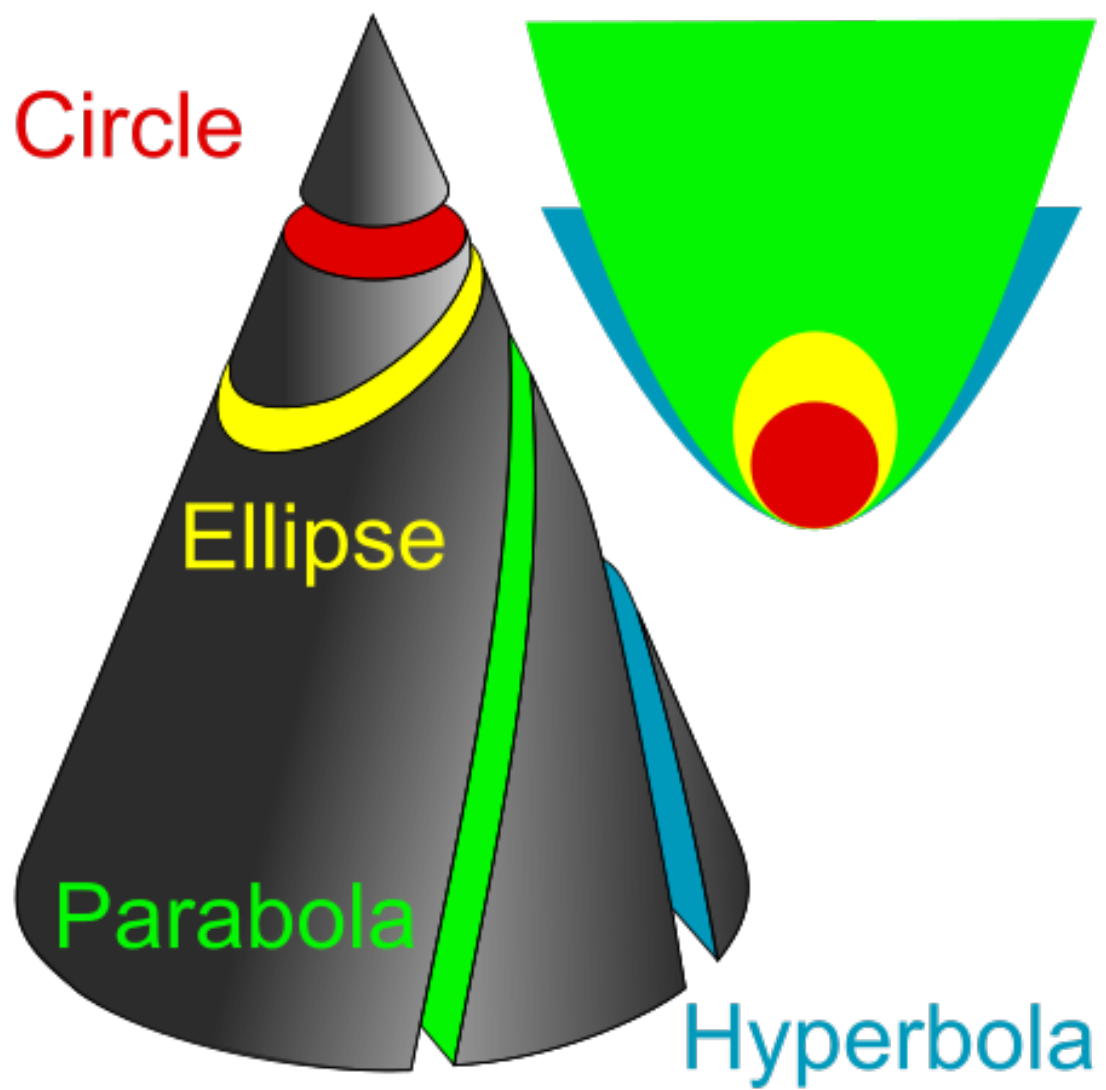
$$Z^2 = X^2 + Y^2.$$

Hal ini dapat dibayangkan dengan menganggap bahwa  $z$  menentukan jari-jari suatu lingkaran yang terletak pada bidang sejajar bidang  $x$ - $y$  dan melalui titik  $(0, 0, z)$ . Setiap irisan kerucut ini dengan suatu bidang afin  $E$  disebut *iris kerucut*.



Gambar 45: Kerucut standar





Gambar 46: Irisan-irisan kerucut standar dengan bidang-bidang afin

### Definisi: irisan kerucut

Suatu *irisan kerucut*  $C$  adalah irisan kerucut standar  $V(Z^2 - X^2 - Y^2)$  dengan suatu bidang afin  $V(aX + bY + cZ + d)$ , dengan  $a, b, c$  tidak semuanya nol; jadi,

$$C = V(Z^2 - X^2 - Y^2) \cap V(aX + bY + cZ + d).$$

Teori irisan kerucut merupakan topik klasik yang telah dibahas dalam sebuah karya oleh [Apollonios dari Perga](#). Karena bidang itu diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + cZ + d = 0,$$

kita dapat menyelesaikannya secara linear terhadap salah satu variabel dan memperoleh persamaan baru dalam dua variabel bagi irisan kerucut tersebut. Ini merupakan substitusi variabel afin-linear, sehingga persamaan baru itu juga berderajat dua.

Oleh karena itu, kita meninjau *kuadrik afin* dalam dua variabel secara umum.

### Definisi: kuadrik dalam dua variabel

Suatu polinom berbentuk

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \eta \in K,$$

dengan sekurang-kurangnya satu di antara koefisien  $\alpha, \beta, \gamma$  tidak nol, disebut *bentuk kuadratik dalam dua variabel* (di atas  $K$ ), atau *kuadrik dalam dua variabel*. Lokus nol yang bersesuaian

$$V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

juga disebut *kuadrik*.

Kita ingin mengetahui berapa banyak tipe kuadrik yang berbeda. Jawabannya bergantung pada lapangan dasar. Selain itu, kita harus menentukan konsep ekuivalensi mana yang hendak digunakan. Untuk dua kuadrik

$$F, G \in K[X, Y],$$

konsep-konsep ekuivalensi berikut layak dipelajari.

1.  $F$  dan  $G$ , sebagai polinom, *ekuivalen secara afin*: terdapat suatu transformasi variabel afin-linear (bijektif)

$$\begin{aligned} \varphi : K[X, Y] &\longrightarrow K[X, Y], \\ X &\longmapsto rX + sY + t, \\ Y &\longmapsto \tilde{r}X + \tilde{s}Y + \tilde{t}, \end{aligned}$$

sedemikian sehingga  $G = \varphi(F)$ .

2. Ideal-ideal utama  $(F)$  dan  $(G)$  *ekuivalen secara afin*: terdapat suatu transformasi variabel afin-linear (bijektif)  $\varphi$  sedemikian sehingga

$$(G) = (\varphi(F)).$$

3. Gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X, Y]/(F) \quad \text{dan} \quad K[X, Y]/(G)$$

isomorfik sebagai  $K$ -aljabar.

4. Lokus-lokus nol  $V(F)$  dan  $V(G)$  ekuivalen secara afin-linear.

Konsep ekuivalensi pertama lebih kuat daripada yang kedua, dan yang kedua lebih kuat daripada kedua konsep terakhir. Perbedaan penting antara (1) dan (2) ialah bahwa pada (2) kita selalu boleh mengalikan dengan suatu satuan (hal ini juga tidak mengubah lokus nol). Di atas lapangan yang tidak tertutup secara aljabar, ekuivalensi dalam (4) dapat menjadi sangat kasar, sebab semua  $F$  dengan lokus nol kosong ekuivalen dalam pengertian (4).

Untuk  $K = \mathbb{R}$  dan  $K = \mathbb{C}$ , kita juga tertarik pada kesesuaian sifat-sifat topologis dari lokus-lokus nol yang bersesuaian. Di sini kita akan meninjau berbagai konsep ekuivalensi bagi dua kuadrik  $F$  dan  $G$  secara paralel, tetapi perhatian utama kita tertuju pada (2).

**Lema: reduksi pertama kuadrik afin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dengan karakteristik  $\neq 2$ , dan misalkan

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta$$

suatu kuadrik. Maka terdapat suatu transformasi variabel pada bidang afin sedemikian sehingga polinom yang ditransformasikan, dalam variabel-variabel baru, berbentuk

$$G = \gamma Y^2 + H(X), \quad H(X) = aX^2 + bX + c,$$

dengan  $\gamma \neq 0$ . Jika  $a \neq 0$ , kita dapat mencapai  $b = 0$ .

Di atas suatu lapangan tertutup secara aljabar, kita dapat mencapai  $\gamma = 1$  melalui suatu transformasi variabel.

Jika yang diperhatikan adalah ideal yang dibangkitkan atau lokus nolnya, kita juga dapat mencapai  $\gamma = 1$  melalui pembagian.

**Bukti** Pertama-tama kita mereduksi ke kasus  $\gamma \neq 0$ . Jika  $\gamma = 0$  dan  $\alpha \neq 0$ , kita dapat mempertukarkan  $X$  dan  $Y$ . Jika  $\alpha = \gamma = 0$ , haruslah  $\beta \neq 0$ . Dalam hal ini, melalui

$$X \mapsto X + Y, \quad Y \mapsto Y,$$

kita dapat membuat koefisien  $Y^2$  menjadi tidak nol. Jadi, selanjutnya kita mengandaikan bahwa  $\gamma \neq 0$ . Kita menulis polinom itu sebagai

$$\gamma Y^2 + (\beta X + \epsilon)Y + \tilde{H}(X),$$

dengan  $\tilde{H}$  suatu polinom dalam  $X$  berderajat  $\leq 2$ . Dengan melengkapkan kuadrat, ungkapan ini dapat ditulis sebagai

$$\gamma \left( Y + \frac{\beta X + \epsilon}{2\gamma} \right)^2 + \tilde{H}(X) - \frac{(\beta X + \epsilon)^2}{4\gamma}.$$

Dalam variabel-variabel baru

$$Y + \frac{\beta X + \epsilon}{2\gamma} \quad \text{dan} \quad X,$$

persamaan tersebut berbentuk

$$G = \gamma Y^2 + H(X), \quad H(X) = aX^2 + bX + c.$$

Jika  $K$  tertutup secara aljabar,  $\gamma$  mempunyai akar kuadrat, sehingga melalui  $Y \mapsto Y/\sqrt{\gamma}$  koefisien itu dapat dibuat menjadi 1. Pernyataan tambahan yang lain jelas.  $\square$

## Klasifikasi kuadrik real dan kompleks

### Contoh: klasifikasi kuadrik real

Misalkan  $K = \mathbb{R}$ . Kita ingin mengklasifikasikan kuadrik-kuadrik real, terutama berkenaan dengan ekuivalensi afin-linear dari ideal-ideal utama yang dibangkitkannya. Dengan kata lain, kita boleh melakukan transformasi variabel afin dan membagi dengan  $-1$ . Berdasarkan [Lema 7.3](#), kita dapat mengandaikan bahwa persamaan yang mendeskripsikannya berbentuk

$$Y^2 = aX^2 + bX + c.$$

Jika  $a = b = 0$ , melalui transformasi  $Y \mapsto \sqrt{c}Y$  untuk  $c > 0$ , atau  $Y \mapsto \sqrt{-c}Y$  untuk  $c < 0$ , lalu membagi dengan  $\pm c$ , kita dapat membuat ruas kanan menjadi 1,  $-1$ , atau 0.

Jika  $a = 0$  dan  $b \neq 0$ , kita dapat mengambil  $bX + c$  sebagai variabel baru dan memperoleh persamaan

$$Y^2 = X.$$

Sekarang misalkan  $a \neq 0$ . Melalui transformasi  $X \mapsto X/\sqrt{a}$  atau  $X \mapsto X/\sqrt{-a}$ , kita dapat mencapai  $a = \pm 1$ . Dengan melengkapi kuadrat, kita dapat membuat  $b = 0$ . Jika  $c = 0$ , kita dapat mentransformasikan persamaan itu menjadi

$$Y^2 = \pm X^2.$$

Jadi, misalkan  $c \neq 0$ . Melalui transformasi serentak

$$X \mapsto uX, \quad Y \mapsto uY, \quad u = \sqrt{\pm c},$$

dan pembagian setelahnya, kita dapat mencapai  $c = \pm 1$ . Dengan demikian, kemungkinan yang masih harus ditinjau adalah

$$Y^2 = \pm X^2 \pm 1,$$

dengan kedua persamaan

$$Y^2 - X^2 = \pm 1$$

saling ekuivalen.

Jadi, kita mengetahui bahwa setiap kuadrik real dapat dibawa ke salah satu dari sembilan bentuk berikut.

I.  $Y^2 = 0$ . Ini adalah suatu *garis rangkap*.

II.  $Y^2 = 1$ . Ini berarti  $Y = \pm 1$ , jadi merupakan *dua garis sejajar*.

III.  $Y^2 = -1$ . Lokus ini *kosong*.

IV.  $Y^2 = X$ . Ini adalah suatu *parabola*.

V.  $Y^2 = X^2$ . Ini berarti  $(Y - X)(Y + X) = 0$ , jadi merupakan *dua garis yang berpotongan*.

VI.  $Y^2 = -X^2$ . Satu-satunya solusi adalah *titik*  $(0, 0)$ .

VII.  $Y^2 = X^2 + 1$ . Ini berarti  $(Y - X)(Y + X) = 1$ , jadi merupakan suatu *hiperbola*.

VIII.  $Y^2 = -X^2 + 1$ . Ini adalah suatu *lingkaran satuan*.

IX.  $Y^2 = -X^2 - 1$ . Lokus ini kembali *kosong*.

Apakah kesembilan tipe ini semuanya saling berbeda? Jawabannya bergantung pada konsep ekuivalensi yang digunakan. Tipe III dan IX keduanya kosong, sehingga mempunyai lokus nol yang identik. Di sisi lain, gelanggang-gelanggang hasil bagi yang bersesuaian

$$\mathbb{R}[X, Y]/(Y^2 + 1) \quad \text{dan} \quad \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 + 1)$$

tidak isomorfik, dan di atas bilangan kompleks lokus-lokus nolnya tidak sama. Karena itu, di sini keduanya juga dipandang berbeda. Selain itu, lokus-lokus nol tersebut pada umumnya sudah berbeda karena alasan topologis. Sebagai contoh, lingkaran satuan **kompak**, hiperbola tidak kompak dan mempunyai dua komponen terhubung, sedangkan parabola tidak kompak dan mempunyai satu komponen terhubung, dan seterusnya.

Namun, garis rangkap dan parabola sama secara topologis-real, demikian pula hiperbola dan kedua garis sejajar. Dalam tiap pasangan ini, gelanggang hasil baginya berbeda; pada pasangan kedua, versi kompleksnya juga berbeda. Sebagai contoh,  $K[X, Y]/(Y^2)$  bukan gelanggang tereduksi, sedangkan

$$K[X, Y]/(Y^2 - X) \cong K[Y]$$

merupakan domain integral. Hiperbola kompleks terhubung karena isomorfik dengan

$$\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

yakni dengan garis kompleks tertusuk  $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{0\}$ .

Gambar-gambar berikut menunjukkan rotasi dan translasi suatu kuadrik.

### Contoh: klasifikasi kuadrik kompleks

Misalkan  $K = \mathbb{C}$ . Kita ingin mengklasifikasikan kuadrik-kuadrik kompleks. Berdasarkan **Lema 7.3**, kita dapat mengandaikan bahwa persamaan yang mendeskripsikannya berbentuk

$$Y^2 = aX^2 + bX + c.$$

Jika  $a = b = 0$  dan  $c = 0$ , kita mempertahankan persamaan  $Y^2 = 0$ . Jika  $a = b = 0$  dan  $c \neq 0$ , melalui penskalaan variabel  $Y$  dan pembagian dengan konstanta tak nol, kita dapat membuat persamaannya menjadi  $Y^2 = 1$ .

Jika  $a = 0$  dan  $b \neq 0$ , kita dapat mengambil  $bX + c$  sebagai variabel baru dan memperoleh persamaan

$$Y^2 = X.$$

Sekarang misalkan  $a \neq 0$ . Melalui transformasi  $X \mapsto X/\sqrt{a}$ , kita dapat mencapai  $a = 1$ . Dengan melengkapkan kuadrat, kita dapat membuat  $b = 0$ . Akhirnya, melalui transformasi serentak  $X \mapsto uX$ ,  $Y \mapsto uY$ , lalu melakukan pembagian, kita dapat mencapai  $c = 1$  apabila  $c \neq 0$ ; apabila  $c = 0$ , bentuk  $Y^2 = X^2$  dipertahankan.

**Catatan edisi:** Pada kedua langkah normalisasi di atas, sumber memakai penskalaan atau pembagian yang memerlukan  $c \neq 0$  tanpa memisahkan kasus  $c = 0$ . Edisi ini memisahkannya secara eksplisit:  $c = 0$  menghasilkan bentuk I ketika  $a = b = 0$ , dan bentuk IV,  $Y^2 = X^2$ , ketika  $a \neq 0$ .

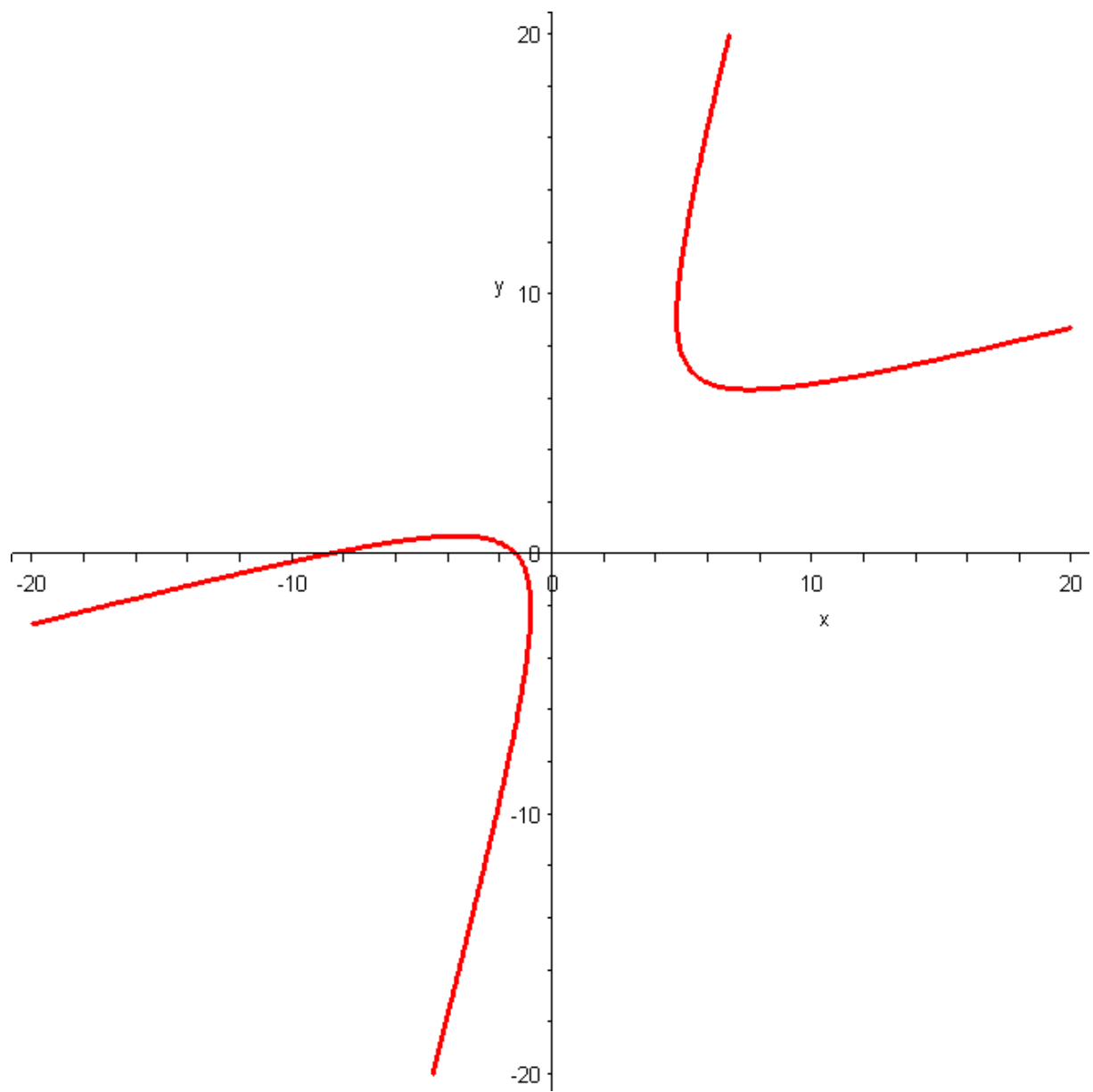
Jadi, kita mengetahui bahwa setiap kuadrik kompleks dapat dibawa ke salah satu dari lima bentuk berikut.

I.  $Y^2 = 0$ . Ini adalah suatu *garis rangkap*.

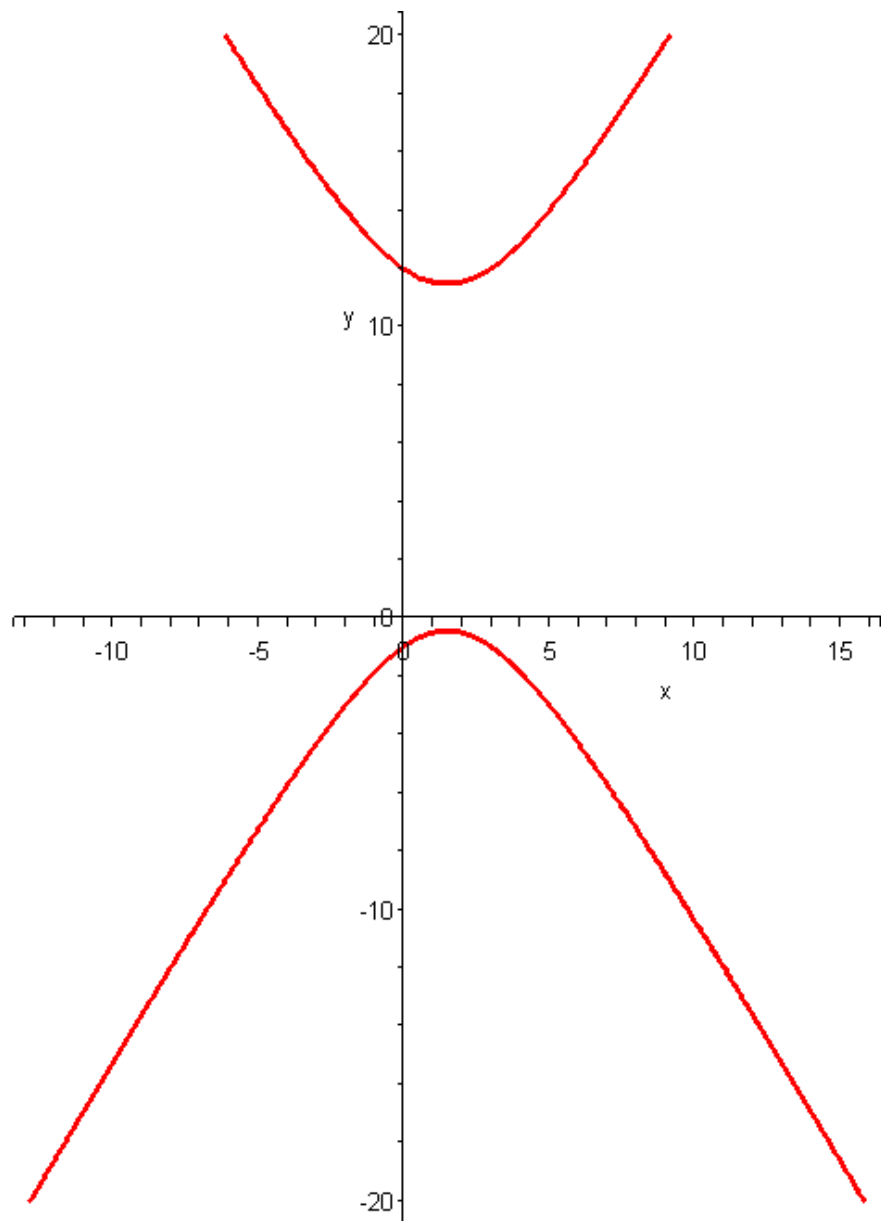
II.  $Y^2 = 1$ . Ini berarti  $Y = \pm 1$ , jadi merupakan *dua garis kompleks sejajar*.

III.  $Y^2 = X$ . Ini adalah suatu *parabola kompleks*.

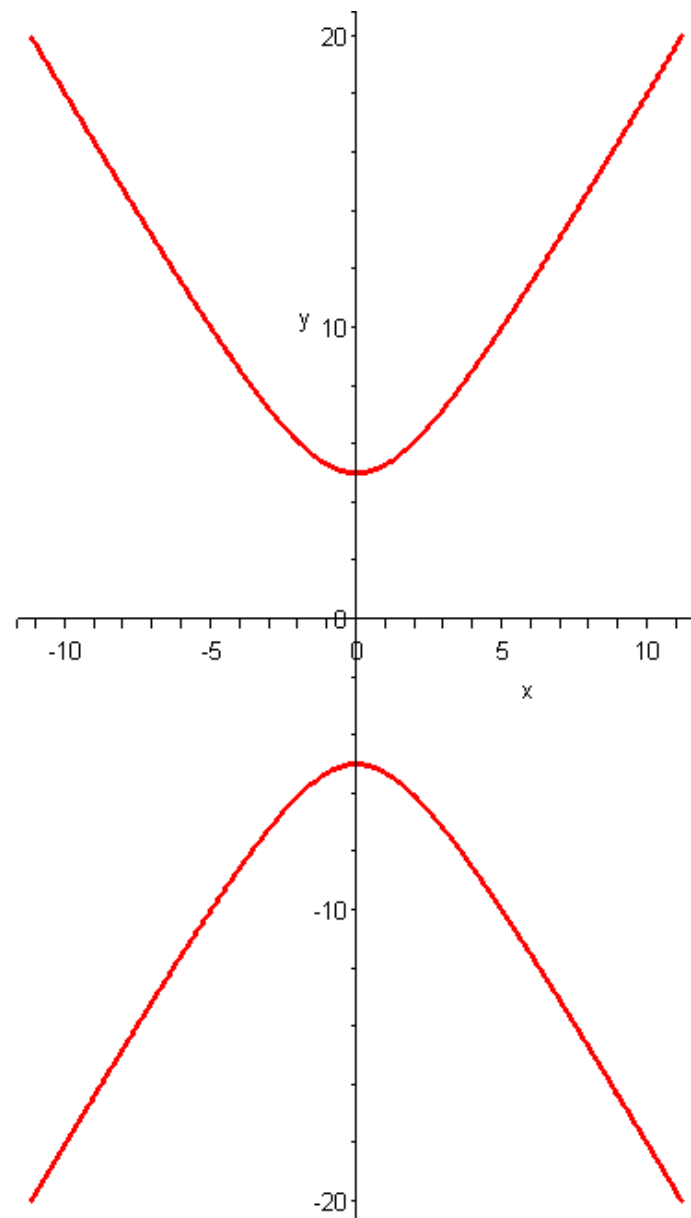
IV.  $Y^2 = X^2$ . Ini berarti  $(Y - X)(Y + X) = 0$ , jadi merupakan *dua garis kompleks* yang berpotongan di satu titik.



Gambar 47: Tahap pertama transformasi sumbu utama suatu kuadrik



Gambar 48: Tahap kedua transformasi sumbu utama suatu kuadrik



Gambar 49: Tahap ketiga transformasi sumbu utama suatu kuadrik



V.  $Y^2 = X^2 + 1$ . Ini berarti  $(Y - X)(Y + X) = 1$ , jadi merupakan suatu *hiperbola kompleks*.

Ditinjau secara topologis-kompleks, Tipe I dan Tipe III merupakan suatu garis afin kompleks, jadi suatu bidang real, dan dengan demikian keduanya sama secara topologis. Menyebutnya “bidang kompleks” berbahaya dalam konteks geometri aljabar, sebab istilah itu dapat berarti  $\mathbb{C}$  atau  $\mathbb{C}^2$ . Akan tetapi, gelanggang-gelanggang faktornya berbeda, sehingga keduanya dicantumkan sebagai tipe yang berbeda. Selain itu, semua tipe saling berbeda secara topologis-kompleks. Di samping bidang real, kita mempunyai garis afin kompleks tertusuk (hiperbola, yang secara topologis merupakan bidang real tertusuk), dua garis yang saling lepas, dan dua garis yang berpotongan di satu titik.

Klasifikasi kuadrik kompleks yang disajikan dalam contoh terakhir berlaku di atas setiap lapangan tertutup secara aljabar yang berkarakteristik  $\neq 2$ .

## Parametrisasi kuadrik

Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari cara mendapatkan semua tripel Pythagoras secara sistematis. Alasannya adalah bahwa lingkaran satuan mempunyai parametrisasi oleh fungsi-fungsi rasional. Sekarang, sebagai generalisasi dari [Soal 1.28](#), kita menunjukkan bahwa setiap kuadrik tak tereduksi dapat diparameterkan secara rasional.

### Teorema: parametrisasi rasional kuadrik

Misalkan

$$C = V(F)$$

suatu kuadrik dalam dua variabel, yakni

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta,$$

dengan  $\alpha, \beta, \gamma$  tidak semuanya nol. Andaikan sekurang-kurangnya terdapat satu titik pada kuadrik tersebut. Maka terdapat polinom-polinom

$$P_1, P_2, Q \in K[T], \quad Q \neq 0,$$

sedemikian sehingga citra pemetaan rasional

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 \supseteq D(Q) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left( \frac{P_1(t)}{Q(t)}, \frac{P_2(t)}{Q(t)} \right) \end{aligned}$$

terletak dalam  $C$ .

Jika  $C$  mempunyai sekurang-kurangnya dua titik, pemetaan tersebut tidak konstan dan injektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian.

Jika, selain itu,  $C$  **tak tereduksi**, pemetaan tersebut surjektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian. Khususnya, suatu kuadrik tak tereduksi dengan sekurang-kurangnya dua titik merupakan suatu **kurva rasional**.

**Bukti** Melalui suatu transformasi variabel, kita dapat mencapai  $\alpha \neq 0$ . Lalu kita dapat membagi dengan  $\alpha$  dan mengandaikan bahwa  $\alpha = 1$ . Melalui translasi, kita dapat mengandaikan bahwa titik asal  $0 = (0, 0)$  terletak pada kurva. Maka  $\eta = 0$ . Jika kuadrik itu terdiri atas dua garis yang berpotongan, kita dapat melakukan translasi agar titik asal bukan titik perpotongannya (tetapi tetap terletak pada salah satu garis).

Gagasannya adalah, untuk suatu titik

$$H = (t, 1),$$

kita meninjau garis yang melalui 0 dan  $H$ , lalu meninjau irisan garis ini dengan  $C$ . Irisan tersebut terdiri atas paling banyak dua titik (kecuali jika irisannya adalah seluruh garis). Karena 0 merupakan salah satu titik itu, titik lain yang harus ada ditentukan secara tunggal.

Jadi, misalkan  $H = (t, 1)$  diberikan. Garis melalui  $H$  dan 0 terdiri atas semua titik

$$(at, a), \quad a \in K.$$

Titik-titik irisannya dengan  $C$  diperoleh dengan menyubstitusikan  $(x, y) = (at, a)$  ke dalam  $F$  dan mencari solusi-solusinya terhadap  $a$ . Substitusi memberikan syarat

$$F(at, a) = (at)^2 + \beta(at a) + \gamma a^2 + \delta at + \epsilon a.$$

Solusi  $a = 0$  bersesuaian dengan titik asal yang sudah kita ketahui. Solusi kedua adalah

$$a_2 = \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma}.$$

Ungkapan ini terdefinisi jika

$$Q(t) = t^2 + \beta t + \gamma \neq 0,$$

yang mengecualikan paling banyak dua nilai  $t$ . Titik pada  $C$  yang bersesuaian dengan  $a_2$  adalah

$$\begin{aligned} a_2(t, 1) &= (a_2 t, a_2) \\ &= \left( t \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma}, \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma} \right). \end{aligned}$$

Karena itu, kita harus menetapkan

$$P_1 = -t(\delta t + \epsilon), \quad P_2 = -\delta t - \epsilon.$$

Pemetaan ini terdefinisi dengan baik pada himpunan terbuka Zariski  $D(Q)$  (dan himpunan ini tidak kosong segera setelah lapangan tersebut mempunyai sekurang-kurangnya tiga elemen).

Mulai sekarang, andaikan  $C$  mempunyai sekurang-kurangnya dua titik. Jika  $\delta = \epsilon = 0$ , maka  $F$  berbentuk

$$F = X^2 + \beta XY + \gamma Y^2.$$

Karena kita mengandaikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua titik pada  $C$ , maka  $F$  merupakan hasil kali dua bentuk linear homogen (yang ternormalkan terhadap  $X$ ). Jika  $F$  merupakan kuadrat suatu bentuk linear, secara geometris kita hanya mempunyai suatu “garis rangkap”, yang dapat langsung diparameterkan secara bijektif. Jika tidak,  $F$  merupakan hasil kali dua bentuk linear homogen yang berbeda dan kedua garis yang bersesuaian melalui titik asal, sesuatu yang telah kita kecualikan. Jadi, dalam kasus ini  $\delta$  dan  $\epsilon$  tidak mungkin keduanya sama dengan 0.

Dengan demikian, kita hanya perlu meninjau situasi ketika  $\delta t + \epsilon$  bukan polinom nol. Dari sini, pemetaan pada domain definisinya injektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian, sebab jika  $\delta t + \epsilon \neq 0$ , prapeta  $t$  dapat direkonstruksi dari citranya melalui

$$t = \frac{P_1}{Q} \cdot \frac{Q}{P_2}.$$

Untuk menunjukkan bahwa pemetaan tersebut surjektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian, kita memerlukan asumsi bahwa  $C$  tak tereduksi. Secara khusus, ini berarti bahwa  $C$  bukan gabungan dua garis. Misalkan  $P \in C$  dan koordinat- $y$  dari  $P$  tidak nol (paling banyak terdapat dua titik dengan koordinat- $y$  nol). Maka garis melalui  $P$  dan 0 mempunyai titik potong

$$H = (t, 1)$$

dengan garis parametrisasi  $V(Y-1)$ . Kecuali untuk berhingga banyak nilai  $t$ , pemetaan tersebut terdefinisi di titik  $H$  ini dan  $P$  kemudian merupakan titik citra pemetaan. Karena ketaktereduksian, hanya berhingga banyak titik  $C$  yang terletak pada garis-garis pengecualian; karena itu, hampir semua titik tercapai.  $\square$



Gambar 50: Potret seorang pria tak dikenal, dahulu disalahidentifikasi sebagai Johannes Kepler

**Catatan penerjemah:** Sumber beku menampilkan berkas `Johannes Kepler 1610.jpg` dengan keterangan bahwa sosoknya adalah Kepler. Berkas Commons yang tersedia kini berjudul `Portrait Confused With Johannes Kepler 1610.jpg` dan mengidentifikasi sosok tersebut sebagai seorang pria tak dikenal yang dahulu disalahidentifikasi sebagai Kepler. Nama dan keterangan aset lokal telah disesuaikan secara transparan.

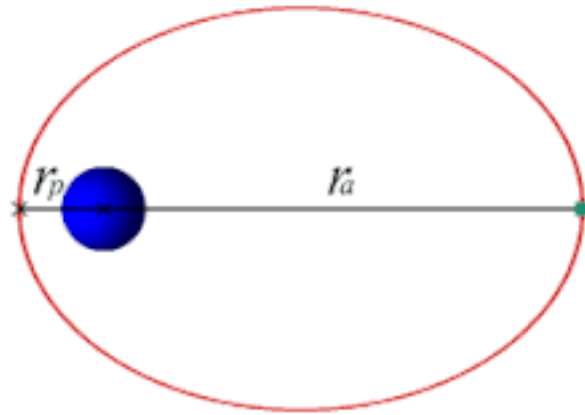
Irisan-irisan kerucut (yang bebas singularitas) juga merupakan lintasan gerak benda-benda langit. Kemungkinan lintasan benda langit pertama kali dideskripsikan oleh [Johannes Kepler](#). Hukum yang mendasarinya menyatakan bahwa pada setiap saat, percepatan sebanding dengan gaya gravitasi antara titik massa pusat (bintang, Matahari) dan titik massa yang bergerak (planet, komet). Gaya tarik itu sendiri bergantung pada kedua massa dan kuadrat jarak di antara keduanya. Terdapat lintasan “terikat” (elips) dan lintasan “tak terikat” (parabola, hiperbola).

Lingkaran dan elips dapat saling diubah melalui suatu transformasi variabel linear. Perhatikan bahwa parametrisasi rasional bukanlah “parametrisasi fisika”. Parametrisasi fisika benar-benar mendeskripsikan proses gerak: di sana parameternya adalah waktu dan turunan pada suatu saat merupakan kecepatan sesaat. Parametrisasi rasional “hanya” mendeskripsikan lintasan. Seperti diketahui, lingkaran dilintasi secara seragam (dengan besar kecepatan konstan) oleh

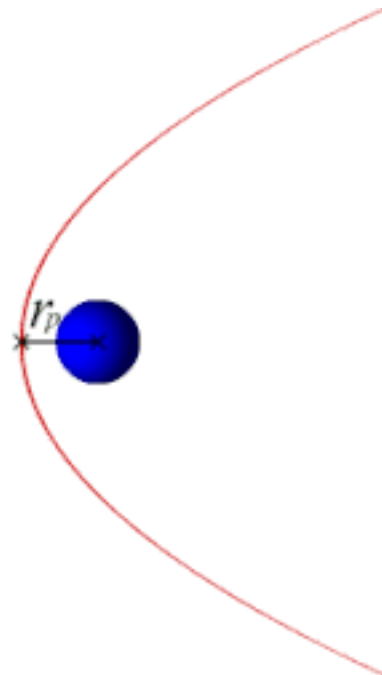
$$(x, y) = (\cos t, \sin t).$$

#### Catatan: domain parametrisasi kuadrik

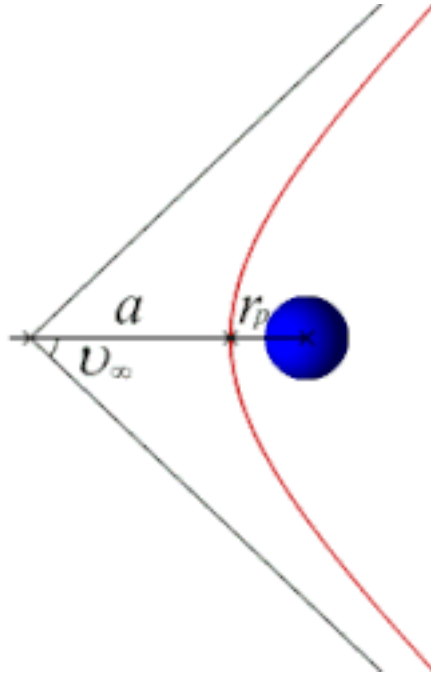
Parametrisasi suatu kuadrik tidak bergantung pada lapangan dasar, sebab suku-suku yang mendefinisikan pemetaan selalu sama. Akan tetapi, di atas lapangan berhingga, domain definisi suatu pemetaan rasional dapat kosong. Namun, jika kita beralih ke suatu lapangan berhingga yang lebih besar  $\mathbb{F}_q$ , pemetaan tersebut selalu mempunyai domain definisi yang tidak kosong.



Gambar 51: Orbit eliptik



Gambar 52: Orbit parabola



Gambar 53: Orbit hiperbola

Secara geometris, lubang-lubang definisi dalam parametrisasi timbul karena garis-garis penghubung yang dikonstruksi dalam bukti **Teorema 7.6**, selain titik asal, tidak mempunyai titik potong lain dengan kuadrik; atau sebaliknya, seluruh garis itu terletak pada kuadrik (hal ini hanya mungkin dalam kasus tereduksi atau pada suatu garis rangkap). Himpunan pengecualian berupa titik-titik kuadrik yang tidak berada dalam citra pemetaan adalah titik-titik pada sumbu  $x$  (khususnya titik asal), dan, dalam kasus tereduksi, titik-titik pada garis yang seluruhnya terletak pada kuadrik dan melalui titik asal.

## Lembar Kerja 7

### Soal latihan

#### Soal 7.1

Tentukan irisan-irisan bola. Manakah di antaranya yang merupakan irisan kerucut?

#### Soal 7.2

Tentukan irisan-irisan silinder. Manakah di antaranya yang merupakan irisan kerucut?

#### Soal 7.3

Tentukan irisan-irisan kerucut yang diperoleh sebagai perpotongan dengan sebuah bidang yang melalui titik asal.

#### Soal 7.4

Buktikan bahwa bidang-bidang sejajar yang keduanya tidak melalui titik asal mendefinisikan jenis irisan kerucut yang sama.

#### Soal 7.5

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi  $V(X, Z)$ . Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi  $\alpha$  (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang  $x$ - $z$ ), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang  $E_\alpha$ .

#### Soal 7.6

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi  $V(X - 1, Z)$ . Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi  $\alpha$  (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang  $x$ - $z$ ), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang  $E_\alpha$ .

#### Soal 7.7

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi  $V(X - 1, Z - 1)$ . Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi  $\alpha$  (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang  $x$ - $z$ ), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang  $E_\alpha$ .

#### Soal 7.8

Tentukan kuadrik-kuadrik yang berkaitan dengan polinom kuadratik homogen dalam dua variabel.

#### Soal 7.9

Transformasikan kuadrik

$$2x^2 + xy - 3y^2 + 5x - y + 3$$

ke suatu bentuk standar real.

#### Soal 7.10 ★

Tinjau kedua kuadrik

$$X^2 + Y^2 = 1 \quad \text{dan} \quad 4X^2 + 3Y^2 = 9.$$

Buktikan bahwa kedua kuadrik tersebut ekuivalen secara afin-linear di atas  $\mathbb{R}$ , tetapi tidak di atas  $\mathbb{Q}$ .

**Petunjuk.** Salah satu cara pembuktian diperoleh dari [Teorema 7.2 \(Teori Ukuran dan Integrasi, Osnabrück 2022-2023\)](#).

**Catatan edisi:** Sumber menyebut kedua lokus ini “lingkaran”, tetapi  $4X^2 + 3Y^2 = 9$  adalah elips, bukan lingkaran. Pernyataan ekuivalensi yang diminta tidak diubah; istilah pada kalimat tugas dikoreksi menjadi “kuadrik”.

#### Soal 7.11 ★

Misalkan

$$F = (0, 0)$$

adalah titik asal pada bidang real dan

$$G = V(X - 1).$$

Misalkan  $e > 0$  suatu bilangan real. Tentukan suatu persamaan aljabar bagi himpunan titik  $P = (x, y)$  yang mempunyai sifat bahwa jarak  $d(P, F)$  sebanding, dengan faktor kesebandingan  $\sqrt{e}$ , dengan jarak tegak lurus  $d(P, G)$ .

Buktikan, dengan mentransformasikan persamaan tersebut secara tepat, bahwa untuk  $e < 1$  diperoleh elips, untuk  $e = 1$  diperoleh parabola, dan untuk  $e > 1$  diperoleh hiperbola.

### Soal 7.12

Parametrisasikan kuadrik yang didefinisikan oleh

$$F = 2x^2 - xy + 3y^2 + x - 5y$$

dengan menggunakan titik asal dan garis  $V(y - 1)$ .

### Soal 7.13

Tinjau kurva aljabar

$$C = V(X^{d+1} - Y^d), \quad d \geq 1.$$

Buktikan bahwa titik asal dan garis  $V(X - 1)$  menghasilkan suatu parametrisasi bagi  $C$  dengan metode yang dideskripsikan dalam pembuktian **Teorema 7.6**.

Dalam soal-soal berikut, kita membahas suatu konsep automorfisme yang melampaui perubahan koordinat afin-linear.

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Suatu pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

disebut suatu **automorfisme (polinomial) ruang afin** jika pemetaan tersebut mempunyai invers polinomial.

Suatu automorfisme ruang afin sama dengan suatu automorfisme aljabar- $K$  dari gelanggang polinomial  $K[X_1, \dots, X_n]$  ke dirinya sendiri. Automorfisme ini diberikan oleh  $n$  polinom dalam  $n$  variabel.

### Soal 7.14

Buktikan bahwa suatu automorfisme aljabar- $K$

$$\varphi : K[X] \longrightarrow K[X]$$

diberikan oleh

$$X \mapsto aX + b, \quad a \neq 0,$$

yaitu oleh suatu transformasi variabel afin-linear.

### Soal 7.15

Berikan contoh suatu pemetaan polinomial bijektif

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang pemetaan inversnya tidak polinomial.

**Catatan edisi:** Keberadaan contoh bergantung pada lapangan  $K$ . Misalnya, untuk  $K = \mathbb{R}$ , pemetaan  $x \mapsto x^3$  bersifat bijektif, sedangkan inversnya  $x \mapsto \sqrt[3]{x}$  bukan polinomial. Di atas  $\mathbb{C}$ , setiap pemetaan polinomial bijektif pada garis afin berderajat satu.

**Soal 7.16**

Misalkan  $F \in K[X]$  suatu polinom. Buktikan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x, y + F(x))\end{aligned}$$

merupakan automorfisme ruang afin. Tentukan suatu pemetaan invers secara eksplisit.

**Soal 7.17**

Tentukan pemetaan invers dari pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x + y^2, -y^4 - 2xy^2 - x^2 + y^2 + x + y).\end{aligned}$$

**Soal 7.18**

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$$

suatu automorfisme ruang afin. Buktikan bahwa determinan Jacobi dari  $\varphi$  konstan dan sama dengan suatu  $c \neq 0$ .

**Masalah Jacobi** menanyakan apakah suatu pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n,$$

yang determinan Jacobinya konstan sama dengan 1, mempunyai pemetaan invers polinomial, yaitu merupakan automorfisme ruang afin. Masalah ini masih terbuka bahkan untuk  $n = 2$ . Berdasarkan teorema pemetaan invers, di bawah asumsi yang diberikan terdapat pemetaan invers terdiferensial secara lokal di setiap titik.

Dua himpunan aljabar afin

$$V, \widetilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut **ekuivalen secara afin-aljabar** jika terdapat suatu automorfisme ruang afin

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

sedemikian sehingga

$$\varphi^{-1}(V) = \widetilde{V}.$$

**Soal 7.19**

Misalkan  $F \in K[X]$  suatu polinom dan

$$C = V(Y - F(X)) \subset \mathbb{A}_K^2$$

grafik yang bersesuaian. Buktikan bahwa  $C$  ekuivalen secara afin-aljabar dengan sumbu  $x$

$$V(Y) \subset \mathbb{A}_K^2,$$

tetapi secara umum tidak ekuivalen secara afin-linear dengannya.



**Soal 7.20**

Misalkan

$$V, \widetilde{V} \subset \mathbb{A}_K^n$$

dua himpunan aljabar afin yang ekuivalen secara afin-aljabar, dengan ideal lenyap  $\text{Id}(V)$  dan  $\text{Id}(\widetilde{V})$ .  
Buktikan bahwa gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

dan

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(\widetilde{V})$$

saling isomorfik.

**Soal 7.21**

Kuadrik-kuadrik manakah di  $\mathbb{R}^2$  (di  $\mathbb{C}^2$ ) yang saling ekuivalen secara afin-aljabar?

**Soal 7.22 ★**

Untuk kuadrik rasional

$$C = V(X^2 + Y^2 - 5) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2,$$

lakukan suatu parametrisasi rasional dalam pengertian [Teorema 7.6](#), dengan titik bantu  $(1, 2)$  dan sebuah garis yang sesuai yang melaluinya.

**Soal 7.23**

Misalkan  $p$  suatu bilangan prima dengan

$$p \bmod 4 = 3.$$

Dengan merujuk pada [Teorema 9.10 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#), jelaskan mengapa kuadrik rasional

$$C = V(X^2 + Y^2 - p) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2$$

kosong.

**Soal 7.24**

Misalkan  $R$  suatu domain integral dan  $r \in R$  suatu elemen yang tidak mempunyai akar kuadrat di  $R$ .  
Buktikan bahwa polinom

$$X^2 - r \in R[X]$$

tak tereduksi.

### Soal 7.25

Misalkan  $R$  suatu domain integral dengan  $2 \neq 0$ , dan misalkan  $r \in R$  suatu elemen yang tidak mempunyai akar kuadrat di  $R$ . Kita tinjau perluasan gelanggang kuadratik

$$R \subset R[X]/(X^2 - r) =: S.$$

Buktikan bahwa elemen-elemen  $f \in R$  yang mempunyai akar kuadrat di  $S$  berbentuk

$$f = y^2$$

dengan  $y \in R$ , atau berbentuk

$$f = rz^2$$

dengan  $z \in R$ .

### Soal 7.26

Misalkan  $p$  dan  $q$  bilangan prima yang berbeda. Buktikan bahwa kuadrik-kuadrik yang didefinisikan di atas  $\mathbb{Q}$ ,

$$C = V(X^2 + Y^2 - p), \quad D = V(X^2 + Y^2 - q) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2,$$

tidak ekuivalen secara afin-linear.

**Catatan edisi:** Klaim universal pada sumber tidak benar sebagaimana tertulis. Untuk  $p = 2$  dan  $q = 5$ , transformasi rasional invertibel

$$(x, y) \mapsto \left( \frac{3x - y}{2}, \frac{x + 3y}{2} \right)$$

mengalihkan  $x^2 + y^2$  dengan  $5/2$  dan karena itu memetakan  $C$  ke  $D$ . Maka tugas pembuktian ini memerlukan hipotesis tambahan.

**Petunjuk sumber, dengan notasi gelanggang dikoreksi.** Terapkan [Soal 7.25](#) pada

$$R = \mathbb{Q}[Y]$$

dan

$$S = (\mathbb{Q}[Y])[X]/(X^2 + Y^2 - p).$$

**Catatan edisi:** Petunjuk beku mengganti  $\mathbb{Q}$  dengan  $K$  tanpa penjelasan dan menuliskan  $X^2 - Y^2 + p$ , yang bukan persamaan koordinat  $C$ . Perbaiki notasi di atas menyamakan  $S$  dengan gelanggang koordinat  $C$ ; perbaikan itu tidak menghilangkan kontra-contoh terhadap klaim universal.

### Soal untuk dikumpulkan

#### Soal 7.27 - 6 poin

Untuk [berbagai kuadrik real](#), temukan suatu realisasi sebagai irisan kerucut, yaitu sebagai perpotongan sebuah bidang dengan kerucut

$$V(x^2 + y^2 - z^2),$$

atau buktikan bahwa realisasi semacam itu tidak ada.

**Soal 7.28 - 9 poin**

Tinjau pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (u, v) &\longmapsto (u^2 + uv, v - u^2) = (x, y).\end{aligned}$$

Untuk ketiga keluarga garis sejajar berikut, tentukan kurva citra setiap garis di bawah pemetaan ini; berikan baik suatu parametrisasi maupun suatu persamaan kurva.

1. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu  $u$ .
2. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu  $v$ .
3. Garis-garis yang sejajar dengan antidiagonal.

Sketsakan pula kurva-kurva citra yang tipikal untuk  $K = \mathbb{R}$ . Untuk setiap keluarga, tentukan apakah kurva-kurva citranya saling berpotongan.

**Soal 7.29 - 4 poin**

Misalkan

$$F, G \in K[X_1, \dots, X_n]$$

polinom-polinom dan  $K \subseteq L$  suatu perluasan lapangan. Bahas bagaimana berbagai pengertian ekuivalensi dari kuliah ketujuh untuk  $F$  dan  $G$  (serta untuk  $V(F)$  dan  $V(G)$ ) berperilaku terhadap perluasan lapangan tersebut.

**Soal 7.30 - 6 poin**

Kita tinjau kedua gelanggang faktor

$$R = \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad S = \mathbb{R}[X, Y]/(XY - 1).$$

Buktikan bahwa  $S$  merupakan daerah ideal utama, sedangkan  $R$  bukan.

(Ini adalah gelanggang-gelanggang yang berkaitan dengan lingkaran real dan hiperbola real.)

**Petunjuk.** Untuk  $R$ , tinjaulah ideal  $(X - 1, Y)$ .

**Soal 7.31 - 4 poin**

Parametrisasikan kuadrik

$$C = V(F), \quad F = x^2 + 2xy - y^2 + x - 3y + 4,$$

dengan menggunakan titik  $(1, 2) \in C$  dan sumbu  $y$ . Jangan lakukan transformasi variabel.

**Soal 7.32 - 6 poin**

Tinjau kedua himpunan nol di  $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$

$$K = V(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad C = V(X^4 + Y^4 - 1).$$

Buktikan bahwa terdapat suatu pemetaan polinomial dalam dua variabel yang memetakan salah satu himpunan nol tersebut secara surjektif ke yang lain. Buktikan bahwa pemetaan ini sudah terdefinisi di atas  $\mathbb{Q}$ , tetapi tidak surjektif di sana. Buktikan lebih lanjut bahwa di atas  $\mathbb{Q}$  sama sekali tidak terdapat pemetaan polinomial surjektif dari  $C$  ke  $K$ , dan bahwa hanya terdapat pemetaan polinomial konstan dari  $K$  ke  $C$ .

### Soal 7.33 - 6 poin

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar dan  $F \in K[X, Y]$  suatu polinom tak tereduksi. Buktikan bahwa kurva  $V(F)$  rasional tepat ketika terdapat suatu homomorfisme aljabar- $K$  injektif

$$Q(K[X, Y]/(F)) \longrightarrow K(T).$$

Di sini ruas kiri adalah lapangan hasil bagi dan ruas kanan adalah lapangan fungsi rasional.

---

**Navigasi sumber:** [Kuliah 7 - solusi publik](#) [Unit 7 - Lembar Kerja 6](#) - [Lembar Kerja 8 \(sumber\)](#)

## Solusi Publik Lembar Kerja 7

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 7.10, 7.11, dan 7.22 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 7.10

Persamaan

$$4X^2 + 3Y^2 = 9$$

ekuivalen dengan

$$\left(\frac{2}{3}X\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}Y\right)^2 = 1 = \tilde{X}^2 + \tilde{Y}^2.$$

Jadi, atas  $\mathbb{R}$ ,

$$\tilde{X} = \frac{2}{3}X, \quad \tilde{Y} = \frac{1}{\sqrt{3}}Y$$

merupakan transformasi afin-linear.

Untuk kasus  $\mathbb{Q}$ , kita mengambil

$$\tilde{X} = aX + bY + c$$

dan

$$\tilde{Y} = dX + eY + f$$

dengan koefisien  $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{Q}$ . Diperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{X}^2 + \tilde{Y}^2 &= (aX + bY + c)^2 + (dX + eY + f)^2 \\ &= (a^2 + d^2)X^2 + (b^2 + e^2)Y^2 + 2(ab + de)XY + H(X, Y), \end{aligned}$$

dengan  $H \in \mathbb{Q}[X, Y]$  dan  $\deg H \leq 1$ .

**Catatan edisi:** Sumber langsung membandingkan koefisien pada langkah ini. Justifikasinya adalah bahwa ekuivalensi afin memetakan pusat unik kedua kuadrik ke pusat unik, sehingga  $c = f = 0$ . Setelah persamaan penarikbalikan dinormalkan agar suku konstannya  $-1$ , kedua polinom kuadratik yang mendefinisikan lokus yang sama berimpit; perbandingan koefisien  $Y^2$  kemudian memberikan persamaan berikut.

Dengan justifikasi tersebut, harus berlaku

$$b^2 + e^2 = \frac{1}{3} \iff 3(b^2 + e^2) = 1.$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan penyebut bersama, persamaan tersebut dapat dibawa ke bentuk

$$3(r^2 + s^2) = t^2,$$

dengan  $r, s, t \in \mathbb{Z}$ . Kita akan menunjukkan bahwa persamaan ini tidak mempunyai solusi bilangan bulat taktrivial. Karena ruas kiri persamaan merupakan kelipatan 3, diperoleh  $3 \mid t$ , sehingga  $9 \mid t^2$ . Akibatnya,  $3 \mid (r^2 + s^2)$ . Dalam  $\mathbb{Z}/(3)$ , persamaan  $r^2 + s^2 = 0$  berlaku tepat ketika  $r = 0$  dan  $s = 0$ . Oleh karena itu,  $9 \mid (r^2 + s^2)$  dan kedua ruas persamaan dapat dibagi dengan 9. Sekarang kita menetapkan

$$r' = \frac{r}{3}, \quad s' = \frac{s}{3}, \quad t' = \frac{t}{3}.$$

Argumen penurunan tak hingga menyelesaikan pembuktian.

[Kembali ke Soal 7.10.](#)

### Solusi Soal 7.11

Jarak dari  $P = (x, y)$  ke titik asal adalah  $\sqrt{x^2 + y^2}$ , sedangkan jarak tegak lurus ke garis  $x = 1$  adalah  $|x - 1|$ . Proporsionalitas tersebut dinyatakan oleh

$$\frac{d(P, F)}{d(P, G)} = \sqrt{e}.$$

Jadi,

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{e}|x - 1| \quad \text{atau, secara ekuivalen,} \quad x^2 + y^2 = e(x - 1)^2.$$

Dengan demikian,

$$(1 - e)x^2 + y^2 + 2ex - e = 0$$

merupakan persamaan aljabar bagi suatu kurva yang memuat semua titik yang memenuhi syarat tersebut. Jika  $e = 1$ , persamaan itu menjadi

$$y^2 + 2ex - e = 0 \quad \text{atau} \quad x = -\frac{1}{2e}y^2 + \frac{1}{2},$$

sehingga dalam kasus ini kurvanya merupakan sebuah parabola. Selanjutnya, misalkan  $e \neq 1$ . Persamaan umum dapat diubah menjadi

$$x^2 + \frac{1}{1 - e}y^2 + \frac{2e}{1 - e}x - \frac{e}{1 - e} = 0$$

dan, dengan melengkapkan kuadrat, dibawa ke bentuk

$$\left(x + \frac{e}{1 - e}\right)^2 + \frac{1}{1 - e}y^2 - \frac{e^2}{(1 - e)^2} - \frac{e}{1 - e} = 0.$$

Kita menuliskannya sebagai

$$\begin{aligned}
\left(x + \frac{e}{1-e}\right)^2 + \frac{1}{1-e}y^2 &= \frac{e^2}{(1-e)^2} + \frac{e}{1-e} \\
&= \frac{e^2 - e^2 + e}{(1-e)^2} \\
&=: c > 0.
\end{aligned}$$

Faktor  $\frac{1}{1-e}$  bernilai positif untuk  $e < 1$  dan negatif untuk  $e > 1$ . Dalam kasus pertama, setelah perubahan koordinat diperoleh persamaan berbentuk

$$\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 = c,$$

yaitu sebuah elips. Dalam kasus kedua, diperoleh

$$\tilde{x}^2 - \tilde{y}^2 = c,$$

yaitu sebuah hiperbola.

[Kembali ke Soal 7.11.](#)

## Solusi Soal 7.22

Kita menggeser titik  $(1, 2)$  ke titik asal dengan memperkenalkan variabel baru

$$U = X - 1$$

dan

$$V = Y - 2.$$

Persamaan tersebut kemudian menjadi

$$\begin{aligned}
X^2 + Y^2 - 5 &= (U + 1)^2 + (V + 2)^2 - 5 \\
&= U^2 + V^2 + 2U + 4V.
\end{aligned}$$

Tuliskan kurva hasil pergeseran itu sebagai

$$\tilde{C} = V(U^2 + V^2 + 2U + 4V).$$

Rumus-rumus parametrisasi dengan garis  $V = 1$  menghasilkan

$$P_1 = -t(2t + 4),$$

$$P_2 = -(2t + 4),$$

dan

$$Q = t^2 + 1.$$

Jadi, parametrisasi diberikan oleh

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \tilde{C} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2, \quad t \longmapsto \left( \frac{-t(2t+4)}{t^2+1}, \frac{-(2t+4)}{t^2+1} \right).$$

**Catatan edisi:** Sumber menamai kurva antara pada koordinat  $(U, V)$  dengan simbol  $C$  yang sama seperti kurva semula. Simbol  $\widetilde{C}$  dipakai di sini agar langkah pergeseran dan rumus setelah digeser kembali tidak tertukar.

Dari sini diperoleh parametrisasi bagi persamaan semula:

$$X = -t \frac{2t+4}{t^2+1} + 1 = \frac{-t^2-4t+1}{t^2+1}$$

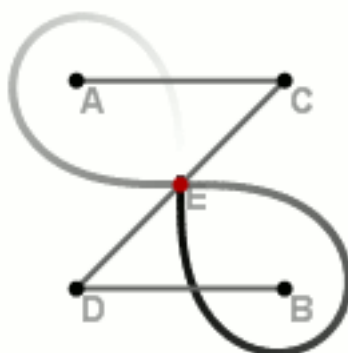
dan

$$Y = \frac{-(2t+4)}{t^2+1} + 2 = \frac{2t^2-2t-2}{t^2+1}.$$

[Kembali ke Soal 7.22.](#)

## Kuliah 8: Kurva Aljabar yang Didefinisikan Secara Mekanis

Kurva aljabar yang didefinisikan secara mekanis



Gambar 54: Gedung berbentuk lemniskata

Misalkan  $S$  sebuah batang kaku (bayangkan sebuah komponen mesin mekanis) dengan dua titik tetap

$$P_1, P_2 \in S$$

(bayangkan sendi-sendi). Batang ini dapat bergerak dalam bidang (yakni  $\mathbb{R}^2$ ), dengan syarat bahwa kedua titik tersebut masing-masing harus berada pada dua lintasan tertentu  $B_1$  dan  $B_2$  (bayangkan rel). Lintasan-lintasan itu dapat diberikan dengan cukup sederhana, misalnya oleh garis atau lingkaran. Pada mesin uap, sebuah roda yang dapat berputar dan sebuah rel lurus dihubungkan oleh suatu batang. Bagaimana proses gerak yang bersesuaian dideskripsikan? Apa saja *konfigurasi sistem yang diizinkan*? Karena konfigurasi semacam itu ditentukan oleh posisi kedua titik, dan masing-masing posisi diberikan oleh dua koordinat bidang, secara keseluruhan kita menghadapi situasi berdimensi empat.

Jika kita menetapkan sebuah titik  $P$  pada batang (misalnya dengan memberinya warna), seperti apakah *lintasan gerak* (atau *trajektori*) titik ini dalam bidang?

Untuk kasus-kasus ekstrem

$$P = P_1 \quad \text{dan} \quad P = P_2,$$

lintasan-lintasan geraknya merupakan (biasanya) subhimpunan sejati dari  $B_1$  dan  $B_2$ . Untuk titik-titik di antaranya, kita mengharapkan suatu *deformasi kontinu* dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain.

### Situasi: sistem mekanis batang penghubung

Misalkan  $B_1$  dan  $B_2$  dua kurva aljabar bidang yang dideskripsikan oleh persamaan  $F_1 = 0$  dan  $F_2 = 0$ , dengan

$$F_1, F_2 \in K[X, Y].$$

Misalkan  $S$  suatu “garis bergerak” (sebuah batang) dengan dua titik

$$P_1, P_2 \in S, \quad P_1 \neq P_2,$$

yang berjarak  $d$  satu sama lain. *Sistem mekanis* yang diberikan oleh semua posisi  $S$  dalam bidang yang sekaligus memenuhi

$$P_1 \in B_1 \quad \text{dan} \quad P_2 \in B_2$$

dideskripsikan sebagai berikut.

Posisi batang dalam bidang ditentukan secara tunggal apabila posisi kedua titiknya telah ditentukan (ini belum memperhitungkan syarat jarak), jadi oleh empat variabel

$$(P_1, P_2) = (x_1, y_1, x_2, y_2).$$

Suatu *konfigurasi yang diizinkan* harus memenuhi tiga syarat aljabar berikut.

1.  $F_1(x_1, y_1) = 0$ .
2.  $F_2(x_2, y_2) = 0$ .
3.  $(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = d^2$  (syarat jarak).

Jadi, terdapat tiga persamaan aljabar dalam empat variabel; karena itu, sebagai himpunan solusi kita mengharapkan sebuah kurva dalam  $\mathbb{A}_K^4$ . Sebuah titik

$$P \in S$$

dideskripsikan melalui jaraknya dari  $P_1$  atau  $P_2$ . Karena titik-titik ini bergerak dalam sistem mekanis, kita menetapkan koordinat *titik yang ikut bergerak*  $P$  sebagai

$$P = P_1 + u(P_2 - P_1)$$

(jadi, jarak  $P$  dari  $P_1$  adalah  $\|u(P_2 - P_1)\| = |u|d$ ), dan menuliskan koordinatnya sebagai

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x_1, y_1) + u(x_2 - x_1, y_2 - y_1) \\ &= (ux_2 + (1-u)x_1, uy_2 + (1-u)y_1). \end{aligned}$$

Seluruh sistem mekanis kemudian dapat dinyatakan (melalui suatu transformasi linear) dalam empat variabel  $x_1, y_1, x, y$ . Untuk  $u \neq 0$ , kita menyubstitusikan

$$x_2 = \frac{x - (1-u)x_1}{u} \quad \text{dan} \quad y_2 = \frac{y - (1-u)y_1}{u}$$



ke dalam persamaan-persamaannya. Dalam variabel-variabel baru diperoleh tiga persamaan

$$\begin{aligned} F_1(x_1, y_1) &= 0, \\ F_2\left(\frac{x - (1-u)x_1}{u}, \frac{y - (1-u)y_1}{u}\right) &= 0, \\ (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 &= u^2 d^2. \end{aligned}$$

Pada prinsipnya, trajektori yang bersesuaian dengan  $P$  dapat diperoleh dengan “mengeliminasi” variabel  $x_1$  dan  $y_1$  dari sistem persamaan ini, sehingga diperoleh suatu persamaan aljabar bagi  $x$  dan  $y$ . Akan tetapi, hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan; sering kali lebih berguna untuk menyederhanakan sistem persamaan melalui manipulasi yang cerdas.

### Catatan: bidang yang ikut bergerak

Kadang-kadang kita juga tertarik pada situasi ketika seluruh bidang ikut bergerak bersama batang, serta pada trajektori titik-titik dalam bidang itu. Hal ini terjadi, misalnya, apabila komponen-komponen mesin lain dipasang pada batang. Dalam kasus ini, setiap titik bidang dapat dinyatakan relatif terhadap  $P_1$  dan  $P_2$  sebagai

$$(x, y) = (x_1, y_1) + u(x_2 - x_1, y_2 - y_1) + v(y_2 - y_1, -x_2 + x_1).$$

Jadi, titik  $P_1$  diambil sebagai titik asal bidang bergerak, garis penghubung ke  $P_2$  sebagai sumbu koordinat pertama, dan sumbu yang tegak lurus terhadapnya sebagai sumbu koordinat kedua.

Dengan demikian, seluruh sistem mekanis (batang) dideskripsikan oleh empat variabel dengan tiga persamaan. Namun, cara kerjanya yang terlihat, yaitu proses gerak suatu titik tetap  $P$  pada  $S$ , menghasilkan sebuah trajektori dalam bidang afn.

Kita meninjau beberapa contoh.

## Dua garis sebagai lintasan

### Contoh: dua garis sebagai lintasan

Misalkan  $L_1$  dan  $L_2$  dua garis dalam bidang real  $\mathbb{R}^2$ , dan misalkan  $S$  sebuah garis bergerak (sebuah batang) dengan dua titik  $P_1, P_2$  yang berjarak  $d$  satu sama lain. Konfigurasi sistem yang diizinkan adalah posisi-posisi  $S$  yang sekaligus memenuhi

$$P_1 \in L_1 \quad \text{dan} \quad P_2 \in L_2.$$

Garis-garis tersebut ditetapkan oleh

$$L_1 = \{(x, y) \mid a_1 x + b_1 y = c_1\}$$

dan

$$L_2 = \{(x, y) \mid a_2 x + b_2 y = c_2\}.$$

Menurut **Situasi 8.1**, konfigurasi yang diizinkan ditetapkan oleh tiga syarat

$$\begin{aligned} a_1 x_1 + b_1 y_1 &= c_1, \\ a_2 x_2 + b_2 y_2 &= c_2, \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 &= d^2. \end{aligned}$$

Himpunan solusi dari masing-masing persamaan linear merupakan subruang berdimensi tiga. Himpunan solusi persamaan ketiga dapat dipandang sebagai hasil kali sebuah lingkaran (dalam variabel  $x_2 - x_1$  dan  $y_2 - y_1$ ) dengan suatu bidang afn. Ini merupakan sejenis silinder, meskipun serat-seratnya berdimensi

dua. Bagaimana lokus nol bersamanya dapat dideskripsikan, dan seperti apakah trajektori sistem mekanis yang dihasilkan oleh suatu titik

$$P \in S?$$

Melalui suatu transformasi variabel, kita dapat mengandaikan bahwa garis pertama adalah sumbu  $x$ , jadi didefinisikan oleh persamaan

$$y = 0,$$

sedangkan garis yang lain didefinisikan oleh

$$ax + by = c.$$

Untuk sistem tersebut, ini memberikan syarat  $y_1 = 0$ , sehingga variabel  $y_1$  dapat dieliminasi. Kita lalu memperoleh suatu sistem dengan tiga variabel  $x_1, x_2, y_2$  dan dua syarat

$$\begin{aligned}(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= d^2, \\ ax_2 + by_2 &= c.\end{aligned}$$

**Garis-garis sejajar.**



Gambar 55: Garis-garis sejajar

Jika garis kedua sejajar dengan garis pertama, maka  $a = 0$ , dan persamaan kedua dapat diselesaikan terhadap  $y_2$ , sehingga diperoleh

$$y_2 = \frac{c}{b} = e$$

(dengan  $b \neq 0$ ; jika tidak, persamaan itu tidak mendefinisikan sebuah garis). Bilangan  $e$  adalah jarak antara kedua garis sejajar. Sekarang  $y_2$  juga dapat dieliminasi, dan yang tersisa hanyalah persamaan

$$(x_2 - x_1)^2 + e^2 = d^2,$$

atau

$$(x_2 - x_1)^2 = d^2 - e^2 = (d - e)(d + e).$$

Jika  $e > d$ , persamaan ini tidak mempunyai solusi (jarak konstan antara garis-garis sejajar lebih besar daripada jarak kopling pada batang).

Jika  $e = d$ , diperoleh syarat

$$x_1 = x_2.$$

Ini bersesuaian dengan situasi ketika jarak antara garis-garis sejajar sama dengan jarak kopling. Konfigurasi yang diizinkan hanyalah konfigurasi ketika batang tegak lurus terhadap kedua garis. Jadi, himpunan solusinya adalah sebuah garis. Bagi setiap titik pada batang, trajektorinya hanyalah sebuah garis sejajar lain.

Sekarang, misalkan  $e < d$ . Maka

$$x_2 - x_1 = \pm \sqrt{(d - e)(d + e)}.$$

Himpunan solusinya terdiri atas dua garis yang saling lepas. Ini bersesuaian dengan dua pemasangan berbeda yang tidak dapat diubah menjadi satu sama lain. Jadi, sistem mekanis tersebut terdiri atas dua komponen terhubung. Akan tetapi, untuk suatu titik pada batang, kedua pemasangan menghasilkan trajektori yang sama, yaitu sebuah garis sejajar yang, dalam pengertian tertentu, dilintasi dua kali. Dengan demikian, himpunan solusi sistem mekanis lengkap terdiri atas dua garis afin (sejajar) dalam ruang afin berdimensi empat, sedangkan trajektori-trajektorinya bagi suatu titik tetap hanya membentuk satu garis.

### Garis-garis tidak sejajar.

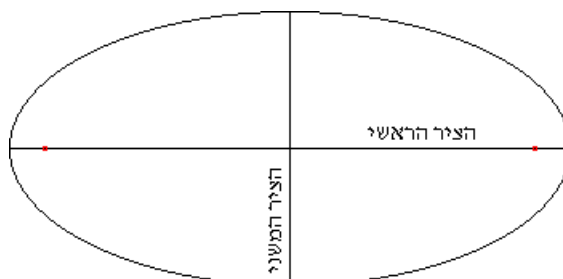
Sekarang kita meninjau kasus ketika kedua garis tidak sejajar. Maka keduanya berpotongan dan himpunan solusi tidak mungkin kosong. Melalui suatu transformasi linear lebih lanjut, kita dapat mengandaikan bahwa titik perpotongannya adalah titik nol  $(0, 0)$ . Persamaan kedua kemudian dideskripsikan oleh

$$x_2 = ey_2.$$

Dengan demikian,  $x_2$  dapat dieliminasi dan, dalam dua variabel  $x_1, y_2$ , kita memperoleh satu-satunya persamaan

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2.$$

Jadi, ruang konfigurasi sistem mekanis berlangsung dalam suatu bidang (yang didefinisikan oleh  $y_1 = 0$  dan  $x_2 = ey_2$ ) dan dideskripsikan oleh sebuah kuadrik. Jika  $ey_2 - x_1$  dipandang sebagai variabel baru, terlihat bahwa kuadrik itu adalah sebuah elips (dalam koordinat  $x_1, y_2$ ; dalam koordinat  $ey_2 - x_1, y_2$ , kuadrik itu merupakan sebuah lingkaran).



Gambar 56: Elips

Seperti apakah trajektorinya? Misalkan  $P$  titik pada batang yang diberikan oleh

$$P_1 + t(P_2 - P_1).$$

Menurut **deskripsi Situasi 8.1**, titik  $P$  mempunyai koordinat

$$((1 - t)x_1 + tey_2, ty_2),$$

dengan syarat

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2.$$

Dalam kasus-kasus ekstrem  $t = 0$  dan  $t = 1$ , himpunan solusi yang diperoleh masing-masing adalah  $(x_1, 0)$  (dengan  $x_1$  sembarang) dan  $(ey_2, y_2)$  (dengan  $y_2$  sembarang). Di sini, syarat

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2$$

tetap harus dipenuhi; artinya, untuk  $x_1$  (atau  $y_2$ ) yang diberikan, harus ada solusi persamaan dalam variabel yang lain. Solusi seperti itu ada apabila  $x_1$  (atau  $y_2$ ) cukup kecil. Secara keseluruhan, kita memperoleh ruas-ruas tertentu pada garis-garis semula. Titik-titik  $P_1$  dan  $P_2$  harus tetap berada pada lintasannya dan tidak dapat menjauh tanpa batas dari garis yang lain.

**Catatan edisi:** Ungkapan “cukup kecil” pada sumber berarti kecil dalam nilai mutlak. Untuk  $t = 0$ , meminimuman ruas kiri terhadap  $y_2$  memberi syarat tepat  $|x_1| \leq d\sqrt{1 + e^2}$ ; untuk  $t = 1$ , meminimuman terhadap  $x_1$  memberi syarat tepat  $|y_2| \leq d$ .

Jadi, misalkan

$$t \neq 0, 1.$$

Dari ansatz

$$(x, y) = ((1 - t)x_1 + tey_2, ty_2)$$

diperoleh

$$y_2 = \frac{y}{t}$$

dan

$$x_1 = \frac{x - tey_2}{1 - t} = \frac{x - ey}{1 - t}$$

(jadi, prapetanya ditentukan secara tunggal). Persamaannya lalu menjadi

$$\left(\frac{ey}{t} - \frac{x - ey}{1 - t}\right)^2 + \frac{y^2}{t^2} = d^2,$$

yang kembali merupakan persamaan sebuah elips.

## Garis dan lingkaran sebagai lintasan

Sekarang kita meninjau kasus suatu kurva mekanis ketika lintasan yang satu adalah sebuah garis dan lintasan kedua sebuah lingkaran. Inilah situasi pada mesin uap (khususnya apabila garis melalui pusat lingkaran).

Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa garis diberikan oleh

$$y = 0.$$

Koordinat titik pada garis kemudian adalah

$$P_1 = (x_1, y_1) = (x_1, 0).$$

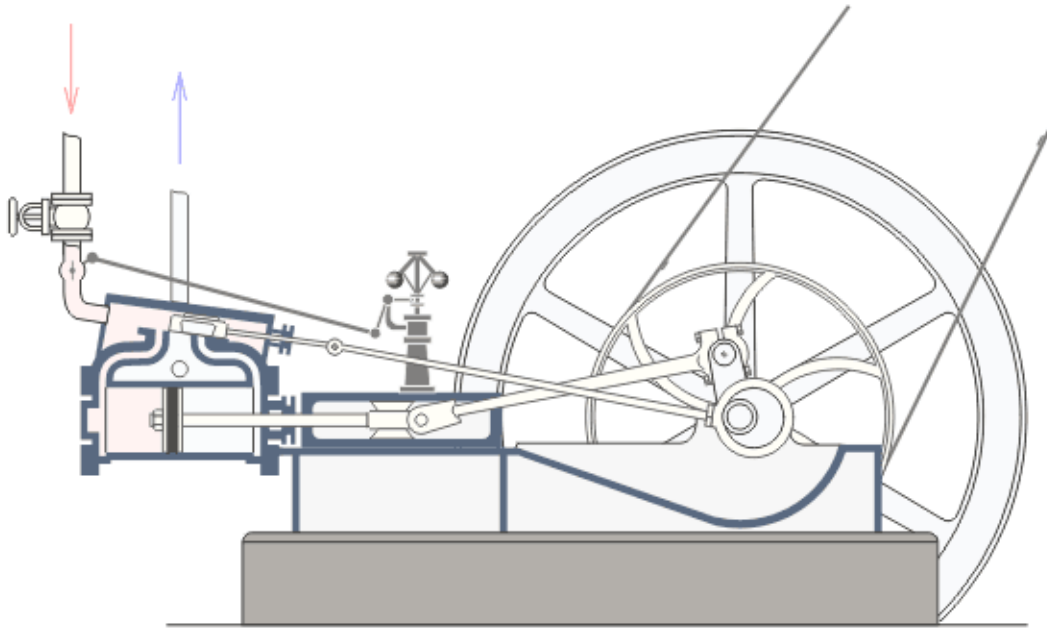
Untuk lingkarannya, kita dapat mengandaikan bahwa pusatnya  $(0, b)$  dan jari-jarinya  $r$ . Titik lintasan lingkaran

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

memenuhi syarat

$$x_2^2 + (y_2 - b)^2 = r^2.$$

Jadi, seluruh sistem mekanis dideskripsikan oleh dua syarat



Gambar 57: Mesin uap sedang bekerja

$$\begin{aligned}x_2^2 + (y_2 - b)^2 &= r^2, \\(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= d^2,\end{aligned}$$

dengan  $d$  kembali menyatakan jarak kopling. Jika kedua persamaan ini ditinjau dalam koordinat  $x_2, y_2$  dan  $x_2 - x_1$ , terlihat bahwa keduanya mendeskripsikan irisan dua silinder, serupa dengan [Contoh 4.6](#). Jadi, konfigurasi batang yang diizinkan dalam sistem mekanis dapat ditafsirkan, dalam tiga koordinat yang sesuai, sebagai irisan dua silinder. Namun, jari-jarinya tidak harus sama dan sumbu-sumbu dalam silindernya juga tidak harus berpotongan. Irisan semacam itu beserta trajektori-trajektori yang bersesuaian dapat menjadi cukup rumit.

Dalam contoh-contoh berikut, kita memerlukan sebuah lema yang mendeskripsikan suatu *situasi eliminasi* sederhana.

#### **Lema: eliminasi dua persamaan kuadrat**

Misalkan  $R$  suatu [domain integral](#), dan misalkan

$$F_1 = a_1X^2 + b_1X + c_1 \quad \text{dan} \quad F_2 = a_2X^2 + b_2X + c_2$$

dua polinom kuadrat dalam satu variabel di atas  $R$ , dengan

$$a_1 \neq 0,$$

serta  $(a_1, b_1)$  dan  $(a_2, b_2)$  bebas linear. Maka ideal

$$(F_1, F_2) \cap R$$

memuat unsur

$$\begin{aligned}
& (a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(-a_2c_1b_2 - c_2a_2b_1 + a_1b_2c_2) \\
& + c_1(a_1b_2^2 - 2a_2b_1b_2).
\end{aligned}$$

**Bukti** Pertama-tama, kita mempunyai

$$a_2F_1 - a_1F_2 = (a_2b_1 - a_1b_2)X + a_2c_1 - a_1c_2.$$

Dari sini diperoleh ungkapan (argumen ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga dapat dilaksanakan secara lebih ketat)

$$X = -\frac{a_2c_1 - a_1c_2}{a_2b_1 - a_1b_2}.$$

Kita menyubstitusikannya ke dalam  $F_1$ , lalu mengalikan dengan kuadrat penyebut, dan memperoleh

$$\begin{aligned}
& a_1(a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(a_2c_1 - a_1c_2)(a_2b_1 - a_1b_2) \\
& + c_1(a_2b_1 - a_1b_2)^2.
\end{aligned}$$

Dalam suku kedua muncul  $-b_1a_2c_1a_2b_1$ , dan dalam suku ketiga muncul  $c_1a_2^2b_1^2$ ; kedua suku ini saling meniadakan. Setiap monom yang tersisa memuat  $a_1$ . Jadi, kita dapat mencoret  $a_1$ , dan yang tersisa adalah

$$\begin{aligned}
& (a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(-a_2c_1b_2 - c_2a_2b_1 + a_1b_2c_2) \\
& + c_1(a_1b_2^2 - 2a_2b_1b_2).
\end{aligned}$$

□

### Contoh: lingkaran satuan dan garis singgung

Kita meninjau sistem kopling mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis yang menyinggungnya di  $(0, 1)$ , dengan jarak kopling

$$d = 2.$$

Jadi, titik lintasan garis dan titik lintasan lingkaran adalah

$$P_1 = (x_1, 1) \quad \text{dan} \quad P_2 = (x_2, y_2),$$

dengan dua syarat

$$\begin{aligned}
& x_2^2 + y_2^2 = 1, \\
& (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 = 4.
\end{aligned}$$

Jadi, sistem ini merupakan irisan dua silinder, tetapi dengan jari-jari yang berbeda dan sumbu-sumbu dalam yang tidak berpotongan. Selisih kedua persamaannya adalah

$$x_1^2 - 2x_1x_2 - 2y_2 - 2 = 0,$$

dan salah satu persamaan dapat diganti dengannya. Dari sini juga terlihat bahwa variabel  $y_2$  dapat dieliminasi, sehingga diperoleh suatu sistem dengan satu persamaan dalam dua variabel; lihat [Soal 8.9](#). Sistem ini tak tereduksi; lihat [Soal 8.10](#).

Dua garis berikut menarik:

$$G_1 = V(x_2, y_2 + 1)$$

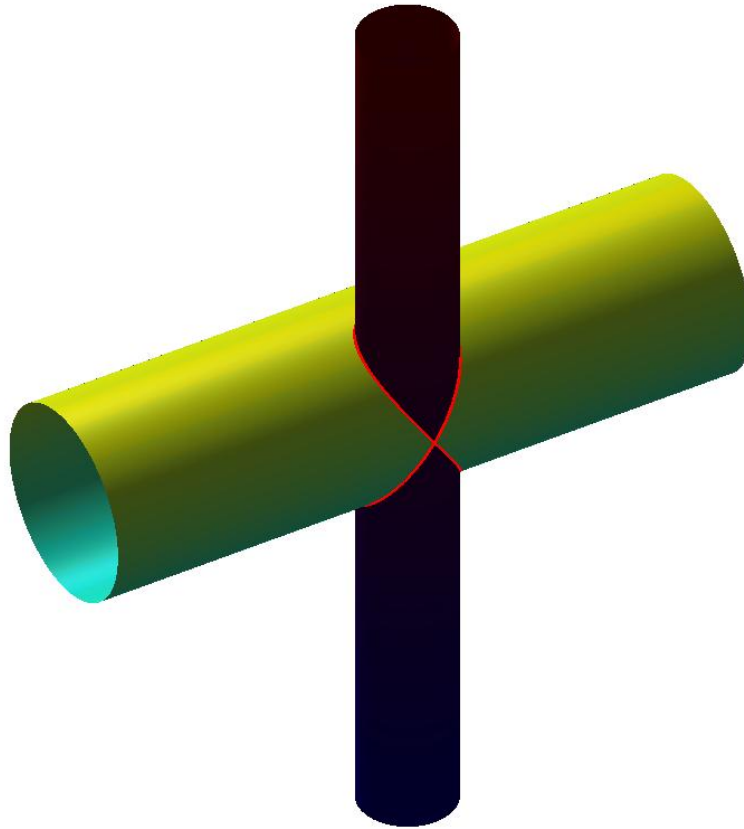
dan

$$G_2 = V(x_2 - x_1, y_2 + 1).$$

Keduanya berpotongan di titik

$$P = (0, 0, -1).$$

Garis  $G_1$  terletak pada salah satu silinder dan menyinggung silinder yang lain, demikian pula sebaliknya. Gambaran geometrisnya adalah bahwa silinder yang lebih kecil melubangi silinder yang lebih besar dan menghasilkan suatu “angka delapan melengkung”, dengan  $P$  sebagai titik persilangan angka delapan itu.



Gambar 58: Irisan dua silinder

Konfigurasi batang yang diizinkan dapat diperoleh sebagai berikut. Untuk setiap titik lingkaran, terdapat dua kemungkinan posisi batang, kecuali untuk titik lintasan lingkaran  $(0, -1)$ , ketika titik lintasan garis haruslah  $(0, 1)$ .

Kita mulai dengan situasi ketika  $(0, 1)$  adalah titik lintasan lingkaran dan  $(-2, 1)$  adalah titik lintasan garis (jadi, batang terletak ke kiri pada garis), lalu membiarkan titik lintasan lingkaran bergerak mengelilingi lingkaran searah jarum jam. Titik lintasan lingkaran kemudian menarik titik lintasan garis di belakangnya sampai tiba di bawah, pada  $(0, -1)$ . Batang kemudian menjadi diameter vertikal lingkaran (titik lintasan garis berada di  $(0, 1)$  dan titik lintasan lingkaran tepat di bawah). Sesudah itu, titik lintasan lingkaran

bergerak naik pada busur kiri lingkaran sambil mendorong batang lebih jauh ke kanan, sampai titik lintasan garis tiba di  $(2, 1)$ .

Kemungkinan lain ketika  $(0, 1)$  adalah titik lintasan lingkaran ialah batang terletak ke kanan pada garis (dengan  $(2, 1)$  sebagai titik lintasan garis). Titik lintasan lingkaran kembali bergerak searah jarum jam. Mula-mula, titik itu mendorong titik lintasan garis ke kanan sampai suatu posisi ekstrem, ketika batang tegak lurus terhadap lingkaran di titik lintasan lingkaran. Sesudah itu, titik lintasan lingkaran menarik titik lintasan garis kembali ke kiri, sementara batang menegak, sampai batang menempati diameter vertikal lingkaran. Selanjutnya, titik lintasan lingkaran kembali bergerak naik pada busur kiri lingkaran, sambil mendorong titik lintasan garis ke kiri sampai posisi ekstrem, lalu pada bagian terakhir kembali menariknya ke  $(-2, 1)$ .

Khususnya, diameter vertikal lingkaran ditempati dua kali oleh batang; jadi, konfigurasi batang ini bersesuaian dengan titik persilangan angka delapan.

Sekarang kita hendak menghitung trajektori titik tengah batang, yaitu

$$\begin{aligned} P &= P_1 + \frac{1}{2}(P_2 - P_1) \\ &= (x_1, 1) + \frac{1}{2}(x_2 - x_1, y_2 - 1) \\ &= \left(\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}\right) \\ &:= (x, y). \end{aligned}$$

Kita mencari suatu persamaan bagi  $x$  dan  $y$ , dan memperkenalkan variabel

$$z = \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2.$$

Maka

$$x_1 = x + z, \quad x_2 = x - z, \quad y_2 = 2y - 1,$$

dan sistem persamaan dalam variabel-variabel baru menjadi

$$(x - z)^2 + (2y - 1)^2 = 1 \quad \text{dan} \quad (-2z)^2 + (2y - 2)^2 = 4.$$

Persamaan kedua dapat ditulis sebagai

$$z^2 + (y - 1)^2 = 1,$$

atau sebagai

$$z^2 + y^2 - 2y = 0.$$

Setelah dikembangkan, persamaan pertama menjadi

$$z^2 - 2zx + x^2 + 4y^2 - 4y = 0.$$

Menurut [Lema 8.4](#), dengan

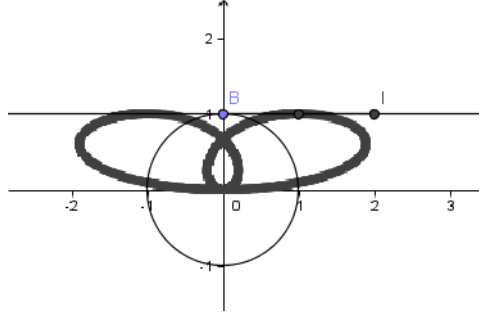
$$R = \mathbb{R}[x, y]$$

dan variabel tambahan  $z$  (jadi,  $a_1 = a_2 = 1$  dan  $b_1 = 0$ ), diperoleh persamaan



$$\begin{aligned}
(c_1 - c_2)^2 + c_1 b_2^2 &= (y^2 - 2y - x^2 - 4y^2 + 4y)^2 + (y^2 - 2y)(2x)^2 \\
&= (-3y^2 + 2y - x^2)^2 + (y^2 - 2y)(2x)^2 \\
&= 9y^4 + x^4 + 4y^2 - 12y^3 + 6x^2y^2 - 4x^2y \\
&\quad + 4x^2y^2 - 8x^2y \\
&= 9y^4 + 10x^2y^2 + x^4 - 12y^3 - 12x^2y + 4y^2.
\end{aligned}$$

Ini adalah suatu kuartik (kurva berderajat empat) dengan dua singularitas.



Gambar 59: Gambar untuk latihan

#### Contoh: jari-jari sama dengan jarak kopling

Kita meninjau sistem mekanis yang terdiri atas lingkaran satuan dan sumbu  $x$ , dengan jarak kopling

$$d = 1.$$

Sistem mekanis itu dideskripsikan oleh dua persamaan

$$\begin{aligned}
x_2^2 + y_2^2 &= 1, \\
(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= 1.
\end{aligned}$$

Ini merupakan irisan dua silinder dengan jari-jari yang sama dan sumbu-sumbu dalam yang berpotongan; jadi, kita dapat menggunakan hasil [Contoh 4.6](#). Di sana telah ditunjukkan bahwa irisan tersebut diberikan oleh dua elips yang berpotongan di dua titik. Deskripsi ini juga harus muncul kembali dalam konteks sistem mekanis. Konfigurasi batang manakah yang bersesuaian dengan elips pertama, konfigurasi manakah yang bersesuaian dengan elips kedua, dan konfigurasi manakah yang terletak pada keduanya?

Mari kita tinjau seluruh konfigurasi yang diizinkan. Jika titik garis (yakni titik pada lintasan garis) adalah pusat lingkaran, setiap titik lingkaran diizinkan sebagai titik lintasan lingkaran. Jadi, sinar-sinar radial lingkaran membentuk suatu keluarga konfigurasi batang yang diizinkan, dan bersama-sama mereka membentuk salah satu elips. Elips yang lain bersesuaian dengan himpunan konfigurasi batang ketika titik lintasan garis bergerak dari  $-2$  ke  $+2$ , sambil mendorong titik lintasan lingkaran di depannya atau menariknya di belakangnya pada busur atas atau busur bawah lingkaran. Ada dua konfigurasi batang yang termasuk dalam kedua keluarga, yaitu konfigurasi dengan pusat lingkaran sebagai titik lintasan garis dan  $(0, 1)$  atau  $(0, -1)$  sebagai titik lintasan lingkaran. Dalam konfigurasi batang seperti itu, sistem mekanis tidak hanya dapat bergerak maju dan mundur, tetapi juga dapat mengubah arah secara esensial.

Seperti apakah trajektori suatu titik pada batang bergerak? Trajektori totalnya adalah gabungan kedua trajektori yang bersesuaian dengan kedua komponen tak tereduksi sistem. Berapa banyak titik penembusan diri yang ada?

Untuk suatu titik

$$P = P_1 + u(P_2 - P_1)$$

pada batang kopling, koordinatnya adalah

$$(z_1, z_2) = (x_1 + u(x_2 - x_1), uy_2).$$

Untuk  $u = 0$ , trajektorinya adalah interval real  $[-2, 2]$ , dan untuk  $u = 1$ , trajektorinya adalah lingkaran satuan. Jadi, sekarang misalkan

$$u \neq 0, 1.$$

Proyeksi komponen-komponen radial sistem hanyalah lingkaran berjari-jari  $u$ . Proyeksi elips yang lain kembali merupakan sebuah elips yang dapat memotong lingkaran tersebut dengan berbagai cara. Lihat juga [Soal 8.23](#).

## Lembar Kerja 8

### Soal latihan

#### Soal 8.1

Tentukan berbagai kemungkinan perpotongan dua silinder yang saling tegak lurus.

#### Soal 8.2

Buatlah suatu persamaan yang sesederhana mungkin bagi sistem mekanis yang ditentukan oleh sumbu  $X$ , parabola tergeser

$$Y = X^2 + 1,$$

dan jarak 2.

#### Soal 8.3

Misalkan

$$H_1, H_2 \in K[X]$$

merupakan polinom-polinom dalam satu variabel, dan misalkan

$$C_1 = V(Y - H_1), \quad C_2 = V(Y - H_2)$$

merupakan grafik-grafik yang bersesuaian di  $\mathbb{A}_K^2$ . Buktikan bahwa sistem mekanis yang bersesuaian, untuk suatu jarak tertentu  $d$ , dapat dideskripsikan dengan dua variabel.

#### Soal 8.4

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sumbu  $x$ , dan jarak 1. Apa saja komponen tak tereduksi sistem tersebut?

#### Soal 8.5

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

merupakan sistem mekanis yang diberikan oleh dua lintasan  $B_1$  dan  $B_2$  serta jarak  $d$ . Buktikan bahwa terdapat pemetaan injektif alami

$$M \longrightarrow B_1 \times B_2.$$

**Soal 8.6**

Misalkan

$$B = V(G) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

suatu lintasan. Kita memandang lintasan ini sebagai sistem mekanis  $M$  dalam arti bahwa kedua titik yang berjarak  $d$  harus terletak pada satu lintasan tersebut. Buktikan bahwa terdapat pemetaan bijektif alami tanpa titik tetap

$$M \longrightarrow M.$$

**Soal 8.7**

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu  $x$ , sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

**Soal 8.8**

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sebagai lintasan bersama, dan jarak 2.

**Soal 8.9 ★**

Kita meninjau sistem mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis singgungnya yang melalui  $(0, 1)$ , dengan jarak kopling

$$d = 2.$$

Buktikan bahwa sistem ini dapat dideskripsikan dengan dua variabel.

**Soal 8.10**

Kita meninjau sistem mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis singgungnya yang melalui  $(0, 1)$ , dengan jarak kopling  $d = 2$ ; lihat Contoh 8.5. Buktikan bahwa sistem ini tak tereduksi. Untuk itu, terapkan [Soal 7.24](#) pada perluasan gelanggang

$$R = \mathbb{R}[X_2, Y_2]/(X_2^2 + Y_2^2 - 1) \subseteq R[X_1]/(X_1^2 - 2X_1X_2 - 2Y_2 - 2).$$

**Soal 8.11**

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu  $x$ , sumbu  $y$ , dan jarak 1.

**Soal 8.12**

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh gabungan kedua sumbu koordinat, sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

**Soal 8.13**

Misalkan

$$B_1 = V(F_1), \quad B_2 = V(F_2) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

dua lintasan, dan tetapkan suatu jarak  $d$ . Bandingkan sistem mekanis  $M$  bagi kedua lintasan ini dengan sistem  $N$  yang bersesuaian dengan lintasan tunggal  $B_1 \cup B_2$ . Buktikan bahwa terdapat dua pemetaan injektif alami

$$M \longrightarrow N.$$

Misalkan  $L_i$  adalah sistem mekanis yang bersesuaian dengan  $B_i$  sebagai satu-satunya lintasan. Buktikan bahwa terdapat pemetaan surjektif alami

$$L_1 \uplus L_2 \uplus M \uplus M \longrightarrow N.$$

#### Soal 8.14

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

suatu sistem mekanis. Buktikan bahwa aturan

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow S^1(d), \\ (P_1, P_2) &\longmapsto P_1 - P_2 \end{aligned}$$

mendefinisikan pemetaan sistem tersebut ke lingkaran yang berpusat di  $(0, 0)$  dan berjari-jari  $d$ . Apa arti kesurjektifan pemetaan ini? Dapatkah citra pemetaan ini hanya terdiri atas berhingga banyak titik?

#### Soal 8.15

Kita meninjau sistem mekanis

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

untuk dua garis yang berpotongan. Buktikan bahwa pemetaan pada [Soal 8.14](#) bersifat bijektif.

#### Soal 8.16

Kita meninjau sistem mekanis

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

untuk lingkaran satuan, lingkaran yang berpusat di  $(0, 2)$  dan berjari-jari 4, serta jarak kopling 5. Buktikan bahwa pemetaan pada [Soal 8.14](#) tidak surjektif. Apakah citranya?

### Persiapan untuk regularitas

Dalam soal-soal berikut, kita meninjau himpunan nol

$$V = V(f_1, \dots, f_k) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$$

dari sudut pandang geometri diferensial. Kita mengingat definisi titik reguler bagi pemetaan terdiferensialkan dari kuliah Analisis 2. Dalam konteks sekarang, pengertian ini diterapkan pada pemetaan

$$\varphi = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^k$$

di suatu titik  $P \in V$ .

Misalkan  $V_0$  dan  $W$  ruang vektor real berdimensi hingga,  $G \subseteq V_0$  terbuka,  $P \in G$ , dan

$$\varphi : G \longrightarrow W$$

terdiferensialkan di  $P$ . Titik  $P$  disebut *titik reguler* dari  $\varphi$  jika

$$\text{rank}(D\varphi)_P = \min(\dim V_0, \dim W).$$

Jika tidak,  $P$  disebut *titik kritis* atau *titik singular*.

### Soal 8.17 ★

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu  $x$  dan lingkaran yang berpusat di  $(0, 2)$  serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya  $d > 0$ .

1. Susun persamaan-persamaan yang mendeskripsikan sistem ini.
2. Tentukan untuk nilai  $d$  mana sistem tersebut reguler di setiap titik.
3. Tentukan titik-titik kritis sebagai fungsi dari  $d$ . Bagaimana titik-titik tersebut dapat dijelaskan sebagai sifat sistem mekanis?

### Soal 8.18

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu  $x$  dan lingkaran yang berpusat di  $(0, 2)$  serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya  $d > 0$ .

1. Berikan alasan geometris, lalu buktikan, bahwa untuk  $d > 3$  sistem mekanis ini tidak terhubung-lintasan dalam topologi real.
2. Berikan alasan geometris, lalu buktikan, bahwa untuk  $1 \leq d \leq 3$  sistem mekanis ini terhubung-lintasan.

## Soal untuk dikumpulkan

### Soal 8.19 - 6 poin (2+2+2)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu  $x$ , parabola  $V(Y - X^2)$ , dan jarak kopling 1.

1. Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis ini dengan sesedikit mungkin variabel.
2. Apakah sistem ini mempunyai titik kritis?
3. Tentukan persamaan lintasan gerak titik tengah batang penghubung.

### Soal 8.20 - 2 poin

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

### Soal 8.21 - 6 poin (2+2+2)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh parabola  $V(Y - X^2)$ , lingkaran yang berpusat di  $(0, 2)$  dan berjari-jari 1, serta jarak kopling 1.

1. Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis ini dengan sesedikit mungkin variabel.
2. Tentukan komponen-komponen terhubung sistem dalam topologi metrik.
3. Tentukan komponen-komponen terhubung sistem dalam topologi Zariski.

### Soal 8.22 - 6 poin (2+4)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu  $x$  dan lingkaran yang berpusat di  $(0, 2)$  serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya  $d > 0$ . Kita melanjutkan [Soal 8.17](#).

1. Eliminasi variabel  $y_1$  dari persamaan-persamaan sistem.
2. Dengan menggunakan satu persamaan dalam variabel  $x_1$  dan  $x_2$  yang mendeskripsikan sistem, tentukan untuk nilai  $d$  mana sistem tersebut reguler di setiap titik.

### Soal 8.23 - 6 poin

Misalkan

$$C \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

adalah perpotongan dua silinder berjari-jari 1, masing-masing mengelilingi sumbu  $x$  dan sumbu  $y$ ; jadi,  $C$  merupakan gabungan dua elips. Kita meninjau proyeksi tegak lurus

$$p_v : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3 \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

yang ditentukan oleh suatu vektor

$$v = (a, b, c) \neq 0.$$

Karakterisasikan berbagai kemungkinan citra di bawah proyeksi-proyeksi ini sebagai fungsi dari  $a, b, c$ .

### Soal 8.24 - 3 poin

Tinjau pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x^2, y^2) = (u, v). \end{aligned}$$

Bagaimanakah citra bidang dan citra lingkaran satuan di bawah pemetaan ini untuk  $K = \mathbb{R}$ , dan bagaimanakah untuk  $K = \mathbb{C}$ ? Dalam kasus real, jika lingkaran dilintasi satu kali, berapa kali citranya dilintasi?

---

**Navigasi sumber:** [Kuliah 8 - solusi publik Unit 8 - Lembar Kerja 7](#) - [Lembar Kerja 9 \(sumber\)](#)

## Solusi Publik Lembar Kerja 8

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 8.9 dan 8.17 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 8.9

Dengan

$$P_1 = (x_1, 1) \quad \text{dan} \quad P_2 = (x_2, y_2),$$

kita memperoleh kedua syarat

$$x_2^2 + y_2^2 = 1$$

dan

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 = 4.$$

Kita kurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua dan memperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 - 4 - (x_2^2 + y_2^2 - 1) \\ &= x_2^2 + x_1^2 - 2x_1x_2 + y_2^2 - 2y_2 + 1 - 4 - x_2^2 - y_2^2 + 1 \\ &= x_1^2 - 2x_1x_2 - 2y_2 - 2. \end{aligned}$$

Persamaan ini, bersama dengan persamaan lingkaran satuan, ekuivalen dengan sistem semula. Dari persamaan kedua yang baru tersebut,  $y_2$  dapat dieliminasi melalui

$$y_2 = \frac{1}{2}x_1^2 - x_1x_2 - 1.$$

Jadi, sistem dapat dideskripsikan hanya dengan variabel  $x_1$  dan  $x_2$ , yaitu sebagai himpunan nol polinom

$$\begin{aligned} x_2^2 + y_2^2 - 1 &= x_2^2 + \left(\frac{1}{2}x_1^2 - x_1x_2 - 1\right)^2 - 1 \\ &= x_2^2 + \frac{1}{4}x_1^4 + x_1^2x_2^2 + 1 - x_1^3x_2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - 1 \\ &= \frac{1}{4}x_1^4 - x_1^3x_2 + x_1^2x_2^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 8.9.

### Solusi Soal 8.17

1. Misalkan

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

adalah titik pada lingkaran dan

$$P_2 = (x_2, 0)$$

adalah titik pada sumbu  $x$ . Persamaan-persamaannya ialah

$$x_1^2 + (y_1 - 2)^2 = 1$$

dan

$$(x_1 - x_2)^2 + y_1^2 = d^2.$$

2. Tuliskan

$$f_1 = x_1^2 + (y_1 - 2)^2 - 1 = x_1^2 + y_1^2 - 4y_1 + 3$$

dan

$$f_2 = (x_1 - x_2)^2 + y_1^2 - d^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + y_1^2 - d^2.$$

Matriks Jacobi terhadap variabel  $(x_1, x_2, y_1)$  adalah

$$\begin{pmatrix} 2x_1 & 0 & 2y_1 - 4 \\ 2x_1 - 2x_2 & 2x_2 - 2x_1 & 2y_1 \end{pmatrix}.$$

Kita harus memeriksa, bergantung pada  $d$ , pada titik mana pemetaan linear  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  yang diberikan oleh matriks ini surjektif, yakni mempunyai rank 2. Rank-nya bukan 2 tepat ketika semua kolom bergantung linear, atau secara ekuivalen ketika semua minor  $2 \times 2$  sama dengan nol. Setelah faktor bersama 4 dikeluarkan, ketiga polinomnya adalah

$$x_1(x_2 - x_1), \quad (y_1 - 2)(x_2 - x_1), \quad x_1y_1 - (x_1 - x_2)(y_1 - 2).$$

Jika  $x_1 \neq 0$ , maka harus berlaku  $x_1 = x_2$  dan  $y_1 = 0$ . Namun, ini bukan titik sistem. Jadi, harus berlaku  $x_1 = 0$ . Jika  $x_2 \neq 0$ , maka harus berlaku  $y_1 = 2$ , tetapi ini tidak memenuhi persamaan pertama sistem. Maka  $x_2 = 0$ . Selanjutnya, persamaan-persamaan sistem memberikan

$$(y_1 - 2)^2 = 1 \quad \text{dan} \quad y_1^2 = d^2.$$

Persamaan pertama memaksa  $y_1 = 1$  atau  $y_1 = 3$ , sehingga  $d = 1$  atau  $d = 3$ . Dengan demikian, tepat untuk  $d \neq 1, 3$  sistem ini reguler di setiap titik.

3. Untuk  $d = 1$ , berdasarkan perhitungan di atas,  $(0, 0, 1)$  adalah satu-satunya titik kritis; bahkan titik ini merupakan satu-satunya titik sistem, yang menjelaskan singularitas tersebut.

Untuk  $d = 3$ , titik  $(0, 0, 3)$  adalah satu-satunya titik kritis sistem. Di sana terdapat titik perpotongan karena batang dapat bergerak dalam empat arah: kedua koordinat  $(x_1, x_2)$  ke arah positif, keduanya ke arah negatif, atau dalam dua arah campuran.

Kembali ke Soal 8.17.

---

Navigasi sumber: [Lembar Kerja 8 - Kuliah 8](#)

## Kuliah 9: Gelanggang Noether, Teorema Basis Hilbert, dan Modul

### Gelanggang Noether

Pada kuliah-kuliah berikutnya kita akan mengembangkan lebih lanjut sisi aljabar dari geometri aljabar. Tujuan pertama kita adalah menunjukkan bahwa, jika  $R$  merupakan gelanggang Noether, maka gelanggang polinomial  $R[X]$  juga merupakan gelanggang Noether (Teorema Basis Hilbert). Hal ini juga berlaku untuk penambahan beberapa (hingga banyaknya) variabel, khususnya untuk gelanggang polinomial dalam hingga banyak variabel di atas suatu lapangan. Kita mengingat kembali pengertian gelanggang Noether.

#### Definisi: gelanggang Noether

Suatu gelanggang komutatif  $R$  disebut *Noether* jika setiap ideal di dalamnya dibangun secara hingga.

#### Proposisi: karakterisasi gelanggang Noether

Untuk gelanggang komutatif  $R$ , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1.  $R$  merupakan gelanggang Noether.
2. Setiap rantai ideal naik

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

menjadi *stasioner*; artinya, terdapat  $n$  sedemikian sehingga

$$\mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_{n+1} = \cdots.$$

**Bukti** (1)  $\Rightarrow$  (2). Misalkan

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

merupakan rantai ideal naik di  $R$ . Kita pertimbangkan gabungannya

$$\mathfrak{a} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n,$$

yang kembali merupakan ideal di  $R$ . Karena  $R$  Noether,  $\mathfrak{a}$  dibangun secara hingga, yaitu



$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_k).$$

Semua  $f_i$  berada dalam gabungan ideal-ideal  $\mathfrak{a}_n$ . Karena ideal-ideal itu naik, terdapat  $n$  sedemikian sehingga

$$f_1, \dots, f_k \in \mathfrak{a}_n.$$

Maka, untuk setiap  $m \geq 0$ ,

$$(f_1, \dots, f_k) \subseteq \mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}_{n+m} \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n \subseteq (f_1, \dots, f_k).$$

Semua inklusi tersebut harus merupakan kesamaan; jadi rantai ideal stasioner mulai dari  $n$ .

**(2)  $\Rightarrow$  (1).** Misalkan  $\mathfrak{a}$  suatu ideal di  $R$ . Andaikan  $\mathfrak{a}$  tidak dibangkitkan secara hingga. Kita dapat membangun secara bertahap rantai ideal naik sejati tak berhingga

$$\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \dots \subseteq \mathfrak{a},$$

dengan setiap  $\mathfrak{a}_n$  dibangkitkan secara hingga. Misalkan sudah dibangun

$$\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \dots \subset \mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}.$$

Karena  $\mathfrak{a}_n$  dibangkitkan secara hingga sedangkan  $\mathfrak{a}$  tidak, inklusi  $\mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}$  bersifat sejati. Jadi ada unsur

$$f_{n+1} \in \mathfrak{a}, \quad f_{n+1} \notin \mathfrak{a}_n.$$

Ideal

$$\mathfrak{a}_{n+1} := \mathfrak{a}_n + (f_{n+1})$$

melanjutkan rantai itu secara sejati. Ini bertentangan dengan (2).

### **Lema: gelanggang faktor dari gelanggang Noether**

Jika  $R$  merupakan gelanggang Noether, maka setiap gelanggang faktor  $R/\mathfrak{b}$  juga Noether.

**Bukti** Misalkan  $\mathfrak{a} \subseteq R/\mathfrak{b}$  suatu ideal dan misalkan  $\tilde{\mathfrak{a}} \subseteq R$  adalah ideal prapeta yang bersesuaian. Menurut asumsi, ideal ini dibangkitkan secara hingga, sehingga

$$\tilde{\mathfrak{a}} = (f_1, \dots, f_n).$$

Kelas-kelas residu dari pembangkit-pembangkit tersebut,  $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n$ , membentuk sistem pembangkit ideal untuk  $\mathfrak{a}$ . Memang, untuk  $\bar{g} \in \mathfrak{a}$  berlaku di  $R$

$$g = \sum_{i=1}^n r_i f_i,$$

dan karena itu di  $R/\mathfrak{b}$

$$\bar{g} = \sum_{i=1}^n \bar{r}_i \bar{f}_i.$$

## Teorema Basis Hilbert

Seperti banyak pernyataan dasar dalam aljabar komutatif, Teorema Basis Hilbert yang akan kita bahas berawal dari David Hilbert, lebih tepatnya dari karyanya tahun 1890, *Ueber die Theorie der algebraischen Formen*.



Gambar 60: David Hilbert (1862–1943)

*David Hilbert (1862–1943); pencipta tidak diketahui (1886), Commons, domain publik.*

## Teorema Basis Hilbert

Jika  $R$  merupakan gelanggang Noether, maka gelanggang polinomial  $R[X]$  juga Noether.

**Bukti** Misalkan  $\mathfrak{b}$  suatu ideal dalam gelanggang polinomial  $R[X]$ . Untuk  $n \in \mathbb{N}$ , definisikan ideal  $\mathfrak{a}_n$  di  $R$  dengan

$$\mathfrak{a}_n = \{c \in R \mid \text{ada } F \in \mathfrak{b} \text{ dengan } F = cX^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X + c_0\}.$$

Jadi,  $\mathfrak{a}_n$  terdiri atas semua koefisien utama polinom berderajat  $n$  di  $\mathfrak{b}$ . Jelas bahwa  $\mathfrak{a}_n$  adalah ideal di  $R$  (di sini kita mengizinkan 0 sebagai koefisien utama). Selain itu,

$$\mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}_{n+1},$$

karena polinom  $F$  berderajat  $n$  dengan koefisien utama  $c$  dapat dikalikan dengan  $X$  untuk memperoleh polinom berderajat  $n+1$  yang masih berkoefisien utama  $c$ . Karena  $R$  Noether, rantai ideal naik ini stasioner; pilih  $n$  sedemikian sehingga

$$\mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_{n+1} = \cdots.$$

Untuk setiap  $i \leq n$ , pilih suatu sistem pembangkit berhingga

$$\mathfrak{a}_i = (c_{i1}, \dots, c_{ik_i}),$$

dan pilih polinom yang bersesuaian

$$F_{ij} = c_{ij}X^i + \text{suku-suku berderajat lebih rendah}$$

di  $\mathfrak{b}$  (polinom-polinom itu ada menurut definisi  $\mathfrak{a}_i$ ).

Kita klaim bahwa  $\mathfrak{b}$  dibangkitkan oleh semua

$$\{F_{ij} \mid 0 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq k_i\}.$$

Untuk setiap  $G \in \mathfrak{b}$ , kita buktikan dengan induksi pada derajat  $G$  bahwa  $G$  dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas  $R$  dari polinom-polinom  $F_{ij}$  tersebut. Jika  $G$  konstan, yaitu  $G \in R$ , hal ini jelas. Misalkan derajat  $G$  sama dengan  $d$  dan pernyataan sudah terbukti untuk derajat yang lebih kecil. Tulis

$$G = cX^d + c_{d-1}X^{d-1} + \cdots + c_1X + c_0.$$

Kita memiliki  $c \in \mathfrak{a}_d$ . Jika  $d \leq n$ , maka  $c$  dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas  $R$  dari  $c_{dj}$ , katakanlah

$$c = \sum_{j=1}^{k_d} r_j c_{dj}.$$

Dengan demikian

$$G - \sum_{j=1}^{k_d} r_j F_{dj} \in \mathfrak{b}$$

dan derajatnya lebih kecil, sehingga hipotesis induksi dapat diterapkan. Jika  $d > n$ , maka

$$c = \sum_{i=0, \dots, n, j=1, \dots, k_i} r_{ij} c_{ij}.$$

Karena itu

$$G - \sum_{i=0, \dots, n, j=1, \dots, k_i} r_{ij} X^{d-i} F_{ij}$$

juga berada di  $\mathfrak{b}$  dan mempunyai derajat lebih kecil. Induksi selesai, sehingga  $\mathfrak{b}$  dibangkitkan secara hingga.

### **Korolari: hingga banyak variabel**

Jika  $R$  gelanggang Noether, maka

$$R[X_1, \dots, X_n]$$

juga Noether.

**Bukti** Terapkan Teorema Basis Hilbert secara induktif pada rantai

$$R \subset R[X_1] \subset (R[X_1])[X_2] = R[X_1, X_2] \subset (R[X_1, X_2])[X_3] = R[X_1, X_2, X_3] \subset \cdots \subset R[X_1, \dots, X_n].$$

### **Korolari: gelanggang polinomial di atas lapangan**

Jika  $K$  merupakan lapangan, maka  $K[X_1, \dots, X_n]$  Noether. Ini adalah kasus khusus dari Korolari 9.5.

**Bukti** Ini merupakan kasus khusus dari Korolari 9.5.

Teorema Basis Hilbert khususnya berarti bahwa setiap subvarietas tertutup

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

dalam ruang afin dapat dideskripsikan oleh hingga banyak polinom. Jadi setiap lokus nol aljabar sudah merupakan lokus nol dari hingga banyak polinom.

**Korolari: sebagai serat atas titik nol**

Misalkan  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu himpunan aljabar afin. Maka ada suatu pemetaan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

yang komponen-komponennya diberikan oleh polinom

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad \varphi = (F_1, \dots, F_m),$$

sedemikian sehingga  $V$  merupakan prapeta titik nol

$$0 \in \mathbb{A}_K^m.$$

**Bukti** Misalkan  $\mathfrak{a}$  merupakan ideal yang mendeskripsikan  $V$ , sehingga

$$V = V(\mathfrak{a}).$$

Menurut Teorema Basis Hilbert, terdapat

$$F_1, \dots, F_m \in K[X_1, \dots, X_n]$$

dengan  $\mathfrak{a} = (F_1, \dots, F_m)$ . Maka

$$V = V(\mathfrak{a}) = V(F_1) \cap \dots \cap V(F_m).$$

Gabungkan polinom-polinom ini menjadi pemetaan

$$\varphi = (F_1, \dots, F_m) : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m.$$

Kita mempunyai  $\varphi(P) = 0$  tepat ketika semua fungsi komponennya nol, yang terjadi tepat ketika  $P \in V(F_i)$  untuk setiap  $i$ ; jadi  $V = \varphi^{-1}(0)$ .

**Definisi: aljabar tipe hingga**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif. Suatu  $R$ -aljabar  $A$  disebut *bertipe hingga* (atau *dibangkitkan secara hingga*) jika berbentuk

$$A = R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}.$$

Dengan demikian, suatu  $R$ -aljabar yang dibangkitkan secara hingga memiliki representasi sebagai gelanggang faktor dari aljabar polinomial atas  $R$  dalam hingga banyak variabel. Representasi seperti ini sama sekali tidak harus unik.

**Korolari: aljabar tipe hingga dari gelanggang Noether**

Jika  $R$  merupakan gelanggang Noether, maka setiap  $R$ -aljabar tipe hingga juga Noether. Khususnya, jika  $K$  suatu lapangan, setiap  $K$ -aljabar tipe hingga adalah Noether.

**Bukti** Hal ini mengikuti dari Korolari 9.5 dan Lema 9.3.

## Dekomposisi menjadi komponen tak tereduksi

Dari Teorema Basis Hilbert kita memperoleh bahwa setiap rantai ideal naik

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$  menjadi stasioner. Konsekuensinya untuk rantai himpunan aljabar afin yang menurun di ruang afin adalah sebagai berikut.

### Teorema: topologi Zariski bersifat Noether

Dalam ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$ , setiap barisan himpunan tertutup yang menurun

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots$$

menjadi stasioner.

**Bukti** Misalkan

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots$$

rantai menurun himpunan aljabar afin dalam  $\mathbb{A}_K^n$ . Dari Lema 3.7, untuk ideal pelenyapan yang bersesuaian berlaku

$$\text{Id}(V_i) \subseteq \text{Id}(V_{i+1}).$$

Menurut Korolari 9.6, rantai ideal ini stasioner, misalnya untuk  $i \geq i_0$ . Menurut bagian (3) Lema 3.8,

$$V_i = V(\text{Id}(V_i)).$$

Maka, untuk  $i \geq i_0$ ,

$$V_i = V(\text{Id}(V_i)) = V(\text{Id}(V_{i+1})) = V_{i+1},$$

sehingga rantai menurun tersebut stasioner.

Akibatnya, dengan beralih ke komplemen, setiap rantai naik himpunan terbuka Zariski dalam ruang afin juga stasioner. Topologi seperti ini disebut *Noether* (secara umum, suatu orde parsial yang setiap rantai naiknya stasioner disebut Noether). Pada ruang Noether, setiap himpunan tak kosong dari himpunan terbuka (atau himpunan tertutup) memiliki unsur maksimal (atau minimal). Ini berguna sebagai prinsip pembuktian *induksi Noether*: untuk membuktikan bahwa sifat  $E$  berlaku bagi semua himpunan tertutup, tinjau himpunan himpunan tertutup yang tidak memenuhi  $E$ . Kita ingin menunjukkan bahwa himpunan ini kosong; andaikan tidak, ia memiliki unsur minimal, dan kita dapat membawa unsur minimal itu ke kontradiksi. Keabsahan prinsip ini bersandar pada fakta bahwa dari himpunan tak kosong tanpa unsur minimal dapat dibangun rantai menurun tak berhingga. Contoh khas prinsip ini adalah teorema berikut.

### Teorema: dekomposisi komponen tak tereduksi

Untuk setiap himpunan aljabar afin  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ , terdapat dekomposisi unik

$$V = V_1 \cup \cdots \cup V_k$$

dengan himpunan-himpunan  $V_i$  tak tereduksi dan

$$V_i \not\subseteq V_j \quad \text{untuk } i \neq j.$$

**Bukti keberadaan (induksi Noether)** Andaikan tidak setiap himpunan aljabar afin mempunyai dekomposisi demikian. Maka ada himpunan minimal, sebut  $V$ , yang tidak mempunyai dekomposisi.  $V$  tidak mungkin tak tereduksi; jadi ada dekomposisi taktrivial

$$V = V_1 \cup V_2.$$

Karena  $V_1$  dan  $V_2$  merupakan subhimpunan sejati dari  $V$ , masing-masing memiliki representasi hingga sebagai gabungan himpunan-himpunan tak tereduksi. Menggabungkan kedua representasi itu menghasilkan representasi hingga untuk  $V$ , kontradiksi.

**Bukti keunikan** Misalkan

$$V = V_1 \cup \dots \cup V_k = W_1 \cup \dots \cup W_m$$

dua dekomposisi menjadi himpunan tak tereduksi (masing-masing tanpa hubungan inklusi). Kita mempunyai

$$V_1 = V_1 \cap V = V_1 \cap (W_1 \cup \dots \cup W_m) = (V_1 \cap W_1) \cup \dots \cup (V_1 \cap W_m).$$

Karena  $V_1$  tak tereduksi, haruslah  $V_1 \subseteq W_j$  untuk suatu  $j$ . Dengan argumen yang sama,  $W_j \subseteq V_i$  untuk suatu  $i$ ; akibatnya  $i = 1$  dan  $V_1 = W_j$ . Dengan cara yang sama,  $V_2$  dan seterusnya muncul kembali dalam dekomposisi di sebelah kanan, sehingga dekomposisi itu unik.

Komponen-komponen  $V_1, \dots, V_k$  pada teorema di atas disebut *komponen tak tereduksi* dari  $V$ .

## Modul

### Definisi: modul

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan

$$M = (M, +, 0)$$

suatu grup komutatif yang ditulis secara aditif. Kita menyebut  $M$  sebagai *modul- $R$*  jika ditetapkan suatu operasi

$$R \times M \longrightarrow M, \quad (r, v) \longmapsto rv = r \cdot v,$$

yang disebut *perkalian skalar* dan memenuhi aksioma-aksioma berikut (untuk sembarang  $r, s \in R$  dan  $u, v \in M$ ):

$$\begin{aligned} r(su) &= (rs)u, \\ r(u+v) &= (ru) + (rv), \\ (r+s)u &= (ru) + (su), \\ 1u &= u. \end{aligned}$$

### Definisi: submodul

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $M$  modul- $R$ . Subhimpunan

$$U \subseteq M$$

disebut *submodul- $R$*  jika  $U$  merupakan subgrup dari  $(M, 0, +)$  dan untuk setiap  $u \in U$  serta  $r \in R$  berlaku  $ru \in U$ .

**Definisi: sistem pembangkit modul**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $M$  modul- $R$ . Suatu keluarga

$$v_i \in M \quad (i \in I)$$

disebut *sistem pembangkit* untuk  $M$  jika untuk setiap  $v \in M$  terdapat representasi

$$v = \sum_{i \in J} r_i v_i,$$

dengan  $J \subseteq I$  berhingga dan  $r_i \in R$ .

**Definisi: modul dibangkitkan secara hingga**

Modul- $M$  disebut *dibangkitkan secara hingga* (atau *hingga*) jika memiliki sistem pembangkit berhingga  $v_i$  ( $i \in I$ ), yakni jika himpunan indeksnya berhingga.

Sebuah gelanggang komutatif  $R$  sendiri secara alami merupakan modul- $R$  jika perkalian gelanggang ditafsirkan sebagai perkalian skalar. Ideal-ideal tepat merupakan submodul- $R$  dari  $R$ . Untuk ideal, istilah *sistem pembangkit ideal* dan *sistem pembangkit modul* bertepatan. Ruang vektor hanyalah modul atas suatu lapangan.

## Lembar Kerja 9

**Soal latihan****Soal 9.1**

Jelaskan mengapa gelanggang

$$\mathbb{Z}[X, Y, Z, W] / (XY - ZW, 5X^8 - YZ^3 + 2WXY)$$

merupakan gelanggang Noether.

**Soal 9.2**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

rantai naik ideal. Tunjukkan bahwa gabungan

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n$$

juga merupakan ideal. Berikan contoh sederhana yang menunjukkan bahwa gabungan ideal-ideal pada umumnya bukan ideal.

**Soal 9.3**

Tunjukkan bahwa hasil kali  $R \times S$  dari gelanggang Noether  $R$  dan  $S$  kembali merupakan gelanggang Noether.

**Soal 9.4**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Tunjukkan bahwa di  $K[X, Y]$  tidak ada batas atas untuk banyaknya pembangkit dalam suatu sistem pembangkit minimal dari ideal-ideal.

**Petunjuk:** Pertimbangkan pangkat-pangkat  $(X, Y)^m$ .

**Soal 9.5**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$K[X_n, n \in \mathbb{N}]$$

gelanggang polinomial atas  $K$  dalam takhingga banyak variabel. Deskripsikan suatu ideal yang tidak dibangkitkan secara hingga dan suatu rantai ideal naik sejati tak berhingga di dalamnya.

**Soal 9.6**

Tunjukkan bahwa suatu subgelanggang

$$R \subseteq S$$

dari gelanggang Noether tidak harus merupakan gelanggang Noether.

**Soal 9.7**

Berikan contoh gelanggang yang bukan Noether tetapi reduksinya merupakan lapangan.

**Soal 9.8**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{a} \subset R$  suatu ideal sejati dengan gelanggang faktor  $R/\mathfrak{a}$ . Berikan contoh yang menunjukkan bahwa  $\mathfrak{a}$  dapat dibangkitkan secara hingga dan  $R/\mathfrak{a}$  dapat Noether, meskipun  $R$  sendiri tidak Noether.

**Soal 9.9**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{b} \subseteq R[X]$  suatu ideal yang memuat setidaknya satu polinom monik. Apa konsekuensinya bagi rantai ideal di  $R$  yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert?

**Soal 9.10**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif. Karakterisasikan ideal-ideal

$$\mathfrak{b} \subseteq R[X]$$

yang mempunyai sifat bahwa rantai ideal di  $R$  yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert bersifat konstan.

**Soal 9.11**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $R = K[X]$  gelanggang polinomial atas  $K$ . Untuk ideal-ideal

$$\mathfrak{b}_m = (X, Y)^m \subseteq R[Y] = K[X, Y],$$

tentukan rantai ideal di  $R$  yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert. Kapan rantai tersebut menjadi stasioner?

**Soal 9.12**

Untuk ideal

$$I = (6, 6x^2 + 2x + 3, 3x^3 + 5, 2x^5 + x - 4, 4x^7 - 3x)$$

dalam  $\mathbb{Z}[x]$ , tentukan rantai ideal yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert dan sistem pembangkit  $I$  yang bersesuaian. Tuliskan pembangkit-pembangkit di atas sebagai kombinasi linear dari sistem pembangkit yang dikonstruksi.



**Soal 9.13**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $A$  suatu  $R$ -aljabar komutatif. Misalkan  $A$  dibangkitkan atas  $R$  oleh keluarga  $a_i \in A$  ( $i \in I$ ). Buktikan bahwa jika  $A$  dibangkitkan secara hingga, maka  $A$  juga dibangkitkan oleh suatu subkeluarga berhingga dari keluarga  $a_i$ .

**Soal 9.14**

Kita meninjau rantai naik dan turun himpunan aljabar afin di  $\mathbb{A}_K^n$  serta ideal-ideal di  $K[X_1, \dots, X_n]$ . Tunjukkan pernyataan berikut.

1. Untuk lapangan berhingga, setiap rantai naik

$$V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$$

himpunan aljabar afin menjadi stasioner.

2. Untuk lapangan tak berhingga dan  $n \geq 1$ , tidak setiap rantai naik himpunan aljabar afin

$$V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$$

menjadi stasioner.

3. Untuk lapangan sembarang dan  $n \geq 1$ , tidak setiap rantai turun ideal

$$\mathfrak{a}_0 \supseteq \mathfrak{a}_1 \supseteq \mathfrak{a}_2 \supseteq \dots$$

menjadi stasioner.

4. Untuk lapangan tak berhingga dan  $n \geq 1$ , terdapat rantai turun sejati himpunan aljabar afin dengan panjang sembarang.

**Soal 9.15**

Tunjukkan bahwa himpunan  $\mathbb{R}$  bilangan real dengan topologi metriknya bukan ruang topologis Noether.

**Soal 9.16**

Misalkan  $G$  suatu grup komutatif. Tunjukkan bahwa tepat ada satu cara untuk memberikan struktur modul- $\mathbb{Z}$  pada  $G$ . Jadi grup komutatif dan modul- $\mathbb{Z}$  merupakan objek yang ekuivalen.

**Soal 9.17**

Misalkan  $R$  dan  $A$  gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa  $A$  merupakan  $R$ -aljabar tepat ketika  $A$  merupakan modul- $R$  yang selain itu memenuhi

$$r(ab) = (ra)b \quad \text{untuk semua } r \in R, a, b \in A.$$

**Soal 9.18**

Misalkan  $V$  suatu modul atas gelanggang komutatif  $R$ . Misalkan

$$s_1, \dots, s_k \in R \quad \text{dan} \quad v_1, \dots, v_n \in V.$$

Buktikan bahwa

$$\left( \sum_{i=1}^k s_i \right) \cdot \left( \sum_{j=1}^n v_j \right) = \sum_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j.$$

**Soal 9.19**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif,  $M$  dan  $N$  dua modul- $R$ , serta  $\varphi : M \rightarrow N$  suatu homomorfisme modul. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika  $S \subseteq M$  suatu submodul- $R$ , maka citra  $\varphi(S)$  merupakan submodul dari  $N$ .
2. Khususnya, citra pemetaan

$$\text{im } \varphi = \varphi(M)$$

merupakan submodul dari  $N$ .

3. Jika  $T \subseteq N$  suatu submodul, maka prapeta

$$\varphi^{-1}(T)$$

merupakan submodul dari  $M$ .

4. Khususnya, kernel

$$\varphi^{-1}(0)$$

merupakan submodul dari  $M$ .

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 9.20 (3 poin)**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{a}$  suatu ideal dengan gelanggang faktor

$$S = R/\mathfrak{a}.$$

Tunjukkan bahwa ideal-ideal di  $S$  berkorespondensi secara unik dengan ideal-ideal di  $R$  yang memuat  $\mathfrak{a}$ . Tunjukkan bahwa pernyataan yang sama berlaku untuk ideal prima, ideal radikal, dan ideal maksimal.

**Soal 9.21 (4 poin)**

Misalkan  $R$  suatu domain integral Noether. Tunjukkan bahwa setiap unsur dari  $R$  dapat ditulis sebagai hasil kali unsur-unsur tak tereduksi.

**Soal 9.22 (4 poin)**

Tunjukkan bahwa  $\mathbb{Q}$  bukan aljabar tipe hingga atas  $\mathbb{Z}$ .

**Soal 9.23 (4 poin)**

Misalkan  $K$  lapangan dan  $A = K[X, Y]$ . Temukan subaljabar- $K$  dari  $A$  yang tidak dibangun secara hingga.

**Soal 9.24 (4 poin)**

Untuk ideal

$$I = (10, 6x^2 + 8, 4x^3 - 12)$$

dalam  $\mathbb{Z}[x]$ , tentukan rantai ideal yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert dan sistem pembangkit  $I$  yang bersesuaian. Tuliskan pembangkit-pembangkit semula sebagai kombinasi linear dari sistem pembangkit yang dikonstruksi.

## Solusi Publik Lembar Kerja 9

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 9.6, 9.13, dan 9.18 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 9.6

Pandang

$$S = K[X, Y]$$

sebagai gelanggang polinomial dalam dua variabel atas suatu lapangan  $K$ . Menurut Korolari 9.7, gelanggang ini Noether. Di dalamnya, pertimbangkan subgelanggang

$$R = \{Xg(X, Y) + c \mid g \in K[X, Y], c \in K\}$$

dan di dalamnya rantai ideal

$$\mathfrak{a}_n = (X, XY, \dots, XY^n).$$

Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  berlaku

$$XY^{n+1} \in \mathfrak{a}_{n+1} \setminus \mathfrak{a}_n,$$

sehingga rantai tersebut tidak stasioner. Jadi, menurut Proposisi 9.2,  $R$  bukan gelanggang Noether.

[Kembali ke Soal 9.6.](#)

### Solusi Soal 9.13

Kita mempunyai

$$A = R[f_1, \dots, f_n] \subseteq R[a_i, i \in I].$$

Setiap  $f_j$  dapat ditulis sebagai ekspresi polinomial dalam unsur-unsur keluarga  $a_i$ , dengan koefisien dari  $R$ . Untuk setiap  $j$ , hanya hingga banyak unsur  $a_i$  yang muncul. Karena itu semua pembangkit  $f_j$  berada di

$$R[a_i, i \in I']$$

untuk suatu subkeluarga berhingga  $I' \subseteq I$ . Maka

$$A = R[f_1, \dots, f_n] \subseteq R[a_i, i \in I'] \subseteq A,$$

dan jadi  $A = R[a_i, i \in I']$ .

[Kembali ke Soal 9.13.](#)

### Solusi Soal 9.18

Kita membuktikan pernyataan dengan induksi ganda pada  $k, n \geq 1$ . Kasus

$$(k, n) = (1, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 1)$$

langsung jelas atau mengikuti langsung dari aksioma-aksioma modul.

Pernyataan untuk  $k = 1$  dan sembarang  $n$  dibuktikan dengan induksi pada  $n$ , dengan kasus awal dijamin oleh pengamatan sebelumnya. Andaikan pernyataan sudah terbukti untuk suatu  $n$ , dan diberikan  $n + 1$  vektor  $v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \in V$ . Dengan menggunakan kasus (1, 2) dan hipotesis induksi, diperoleh

$$\begin{aligned} s \cdot \left( \sum_{j=1}^{n+1} v_j \right) &= s \cdot \left( \sum_{j=1}^n v_j + v_{n+1} \right) \\ &= s \cdot \left( \sum_{j=1}^n v_j \right) + s v_{n+1} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n} s \cdot v_j + s v_{n+1} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n+1} s \cdot v_j. \end{aligned}$$

Sekarang kita tinjau pernyataan untuk  $k$  tetap dan  $n$  sembarang. Untuk  $k = 1$ , pernyataan itu sudah dibuktikan. Andaikan pernyataan sudah terbukti untuk suatu  $k$  tetap. Diberikan skalar

$$s_1, \dots, s_k, s_{k+1} \in R$$

dan vektor

$$v_1, \dots, v_n \in V.$$

Dengan menggunakan kasus (2, 1), kasus (1,  $n$ ), dan hipotesis induksi, diperoleh

$$\begin{aligned} \left( \sum_{i=1}^{k+1} s_i \right) \cdot \left( \sum_{j=1}^n v_j \right) &= \left( \sum_{i=1}^k s_i + s_{k+1} \right) \cdot \left( \sum_{j=1}^n v_j \right) \\ &= \left( \sum_{i=1}^k s_i \right) \cdot \left( \sum_{j=1}^n v_j \right) + s_{k+1} \cdot \left( \sum_{j=1}^n v_j \right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j + \sum_{j=1}^n s_{k+1} \cdot v_j \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k+1, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 9.18.

## Kuliah 10: Modul Noether dan Nullstellensatz Hilbert

### Modul Noether

Kita hendak menunjukkan bahwa, untuk gelanggang Noether  $R$  dan modul- $R$  yang dibangkitkan secara hingga, setiap submodul- $R$  kembali dibangkitkan secara hingga. Modul dengan sifat ini disebut Noether.

#### Definisi: modul Noether

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $M$  suatu modul- $R$ . Modul  $M$  disebut *Noether* jika setiap submodul- $R$  dari  $M$  dibangkitkan secara hingga.

Untuk  $M = R$ , definisi ini sama dengan definisi gelanggang Noether, sebab submodul- $R$  dari  $R$  tepat merupakan ideal-idealnya.

Dalam pernyataan-pernyataan berikut, kita menggunakan istilah dan notasi berikut.

**Definisi: barisan eksak pendek**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $M_1, M_2, M_3$  modul- $R$ . Diagram berbentuk

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

disebut *barisan eksak pendek* modul- $R$  jika  $M_1$  merupakan submodul- $R$  dari  $M_2$  dan  $M_3$  merupakan modul faktor dari  $M_2$  yang isomorfik dengan  $M_2/M_1$ .

Keeksakan berarti bahwa pada setiap posisi berlaku

$$\ker \varphi_{i+1} = \operatorname{im} \varphi_i,$$

dengan  $\varphi_i$  menyatakan homomorfisme-homomorfisme modul- $R$  dalam barisan tersebut.

**Lema: sifat Noether dalam barisan eksak pendek**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- $R$ . Maka  $M$  Noether tepat ketika  $M_1$  dan  $M_3$  keduanya Noether.

**Bukti** Pertama, misalkan  $M$  Noether dan  $U \subseteq M_1$  suatu submodul. Karena  $U$  juga langsung merupakan submodul dari  $M$ , menurut asumsi ia dibangkitkan secara hingga. Sekarang misalkan  $V \subseteq M_3$  suatu submodul dari modul faktor tersebut. Misalkan  $\tilde{V}$  adalah prapeta  $V$  di  $M$  terhadap pemetaan faktor. Menurut asumsi,  $\tilde{V}$  dibangkitkan secara hingga, dan citra dari suatu sistem pembangkitnya juga membangkitkan modul citra  $V$ .

Sebaliknya, misalkan kedua modul luar  $M_1$  dan  $M_3$  Noether, serta  $U \subseteq M$  suatu submodul. Misalkan  $U_3 \subseteq M_3$  adalah submodul citra dari  $U$ . Modul  $U_3$  dibangkitkan oleh hingga banyak unsur  $s_1, \dots, s_n$ , dan kita dapat menganggap bahwa

$$s_i = \bar{r}_i$$

merupakan citra unsur-unsur  $r_i \in U$ . Tinjau  $U \cap M_1$ . Ini merupakan submodul dari  $M_1$ , sehingga dibangkitkan secara hingga, katakanlah oleh  $t_1, \dots, t_k$ , yang kita pandang sebagai unsur-unsur  $U$ . Kita klaim bahwa

$$r_1, \dots, r_n, t_1, \dots, t_k$$

membentuk sistem pembangkit untuk  $U$ . Ambil sembarang  $m \in U$ . Maka

$$\bar{m} = \sum_{i=1}^n a_i s_i.$$

Karena itu unsur  $m - \sum_{i=1}^n a_i r_i$  dipetakan ke 0 di sebelah kanan. Unsur tersebut berada dalam kernel pemetaan faktor, jadi berada dalam  $M_1$ . Di sisi lain, unsur ini juga berada dalam  $U$ , sehingga berada dalam irisan  $M_1 \cap U$ , yang dibangkitkan oleh  $t_1, \dots, t_k$ . Jadi kita dapat menulis

$$m - \sum_{i=1}^n a_i r_i = \sum_{j=1}^k b_j t_j,$$

atau, secara ekuivalen,

$$m = \sum_{i=1}^n a_i r_i + \sum_{j=1}^k b_j t_j.$$

**Teorema: modul hingga atas gelanggang Noether**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif Noether dan  $M$  suatu modul- $R$  yang dibangkitkan secara hingga. Maka  $M$  merupakan modul Noether.

**Bukti** Kita membuktikan pernyataan ini dengan induksi pada banyaknya  $n$  pembangkit modul  $M$ . Untuk  $n = 0$ , kita memperoleh modul nol. Misalkan  $n = 1$ . Maka ada pemetaan surjektif

$$R \longrightarrow M \cong R/\mathfrak{a}.$$

Menurut Lema 10.3, modul faktor dari modul Noether kembali Noether. Karena gelanggang  $R$  sendiri Noether menurut asumsi,  $M$  juga Noether.

Sekarang misalkan  $n \geq 2$  dan pernyataan telah terbukti untuk nilai yang lebih kecil. Misalkan  $m_1, \dots, m_n$  suatu sistem pembangkit  $M$ . Nyatakan dengan  $M_1$  submodul- $R$  yang dibangkitkan oleh  $m_1, \dots, m_{n-1}$ . Submodul ini memberikan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M/M_1 =: M_3 \longrightarrow 0.$$

Modul di sebelah kiri dibangkitkan oleh  $n - 1$  unsur dan Noether menurut hipotesis induksi. Modul di sebelah kanan dibangkitkan oleh kelas residu  $m_n$ , jadi oleh satu unsur, dan karena itu juga Noether. Menurut Lema 10.3,  $M$  pun Noether.

**Nullstellensatz Hilbert — versi aljabar**

Untuk suatu aljabar- $R$   $A$ , istilah *hingga* dan *dibangkitkan secara hingga* akan sama-sama penting. Istilah pertama berarti bahwa  $A$ , jika dipandang sebagai modul- $R$ , dibangkitkan secara hingga; istilah kedua berarti bahwa  $A$  dibangkitkan secara hingga sebagai aljabar. Gelanggang polinomial  $R[X_1, \dots, X_n]$  dibangkitkan secara hingga dalam arti kedua: variabel-variabelnya membentuk sistem pembangkit aljabar berhingga. Namun, gelanggang polinomial itu tidak dibangkitkan secara hingga sebagai modul; sistem pembangkit modul yang paling sederhana terdiri atas semua monomial.

Kita hendak membuktikan versi aljabar dari Nullstellensatz Hilbert. Untuk itu kita memerlukan dua lema berikut.

**Lema: subaljabar di bawah perluasan hingga**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif Noether dan  $A$  suatu aljabar- $R$  yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan  $B \subseteq A$  suatu subaljabar- $R$  sedemikian sehingga  $A$  hingga di atas  $B$  (sebagai modul- $B$ ). Maka  $B$  juga merupakan aljabar- $R$  yang dibangkitkan secara hingga.

**Bukti** Kita tulis

$$A = R[x_1, \dots, x_n]$$

dan

$$A = Ba_1 + \dots + Ba_m,$$

dengan  $a_i \in A$ . Tetapkan

$$x_i = \sum_{j=1}^m b_{ij} a_j \quad \text{dan} \quad a_i a_j = \sum_{k=1}^m b_{ijk} a_k,$$

dengan koefisien  $b_{ij}, b_{ijk} \in B$ . Tinjau subaljabar- $R$   $S$  dari  $B$  yang dibangkitkan oleh koefisien-koefisien tersebut dan submodul- $S$

$$\tilde{A} = Sa_1 + \cdots + Sa_m \subseteq A.$$

Hasil kali  $a_i a_j$  kembali berada dalam modul ini, sehingga  $\tilde{A}$  bahkan merupakan aljabar- $S$ . Karena semua  $x_i$  juga berada dalam  $\tilde{A}$ , kita memperoleh  $A = \tilde{A}$ . Ini berarti bahwa  $A$  adalah modul- $S$  hingga. Menurut Korolari 9.9,  $S$  merupakan gelanggang Noether; menurut Teorema 10.4, submodul- $S$

$$B \subseteq A$$

juga merupakan modul- $S$  hingga. Rantai

$$R \subseteq S \subseteq B$$

akhirnya menunjukkan bahwa  $B$  adalah aljabar- $R$  yang dibangun secara hingga.

**Lema: lapangan fungsi rasional tidak dibangun secara hingga**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $R = K(X)$  lapangan fungsi rasional yang bersesuaian. Maka  $R$  bukan aljabar- $K$  yang dibangun secara hingga.

**Bukti** Andaikan fungsi-fungsi rasional

$$F_i = \frac{P_i}{Q_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

dengan  $P_i, Q_i \in K[X]$  dan  $Q_i \neq 0$ , membentuk suatu sistem pembangkit berhingga bagi  $K(X)$ . Dengan beralih ke penyebut bersama, kita dapat menganggap semua penyebutnya sama, yakni  $Q_i = Q$ . Jadi asumsi tersebut khususnya mengatakan bahwa lapangan fungsi rasional dapat diperoleh dengan melokalkan pada satu unsur saja. Karena  $Q$  bukan konstanta (jika tidak,  $K[X] = K(X)$ , yang tidak benar), kita mempunyai  $Q - 1 \neq 0$ , sehingga

$$\frac{1}{Q-1} \in K(X).$$

Maka terdapat representasi

$$\frac{1}{Q-1} = \frac{P}{Q^s}$$

untuk suatu  $s$  yang sesuai. Akibatnya,

$$Q^s = (Q-1)P.$$

Karena  $Q^s$  dan  $Q-1$  membangkitkan ideal satuan dalam  $K[X]$ , kesamaan ini menyiratkan bahwa  $Q-1$  sendiri sudah membangkitkan ideal satuan, jadi  $Q-1$  merupakan satuan. Namun, itu berarti  $Q$  adalah konstanta, suatu kontradiksi.

Pernyataan berikut merupakan versi aljabar dari Nullstellensatz Hilbert.

**Teorema: Nullstellensatz Hilbert, versi aljabar**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $K \subseteq L$  suatu perluasan lapangan yang dibangun secara hingga sebagai aljabar- $K$ . Maka  $L$  hingga di atas  $K$ .

**Bukti** Tetapkan

$$L = K[x_1, \dots, x_n].$$

Misalkan  $K_i$  adalah lapangan pecahan dari  $K[x_1, \dots, x_i]$  di dalam  $L$ . Dengan demikian kita mempunyai rantai lapangan

$$K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n = L.$$

Kita hendak menunjukkan bahwa  $L$  hingga di atas  $K$ . Menurut Teorema 2.8 dari kuliah Teori Lapangan dan Galois (Osnabrück 2018–2019), cukup ditunjukkan bahwa setiap tahap dalam rantai lapangan tersebut hingga. Andaikan  $K_i \subseteq K_{i+1}$  tidak hingga, tetapi semua tahap sesudahnya hingga. Terapkan Lema 10.5 pada

$$K \subseteq K_{i+1} \subset L.$$

Kita memperoleh bahwa  $K_{i+1}$  dibangkitkan secara hingga di atas  $K$ . Secara khusus,  $K_{i+1}$  juga dibangkitkan secara hingga di atas  $K_i$ . Di sisi lain,  $K_{i+1}$  merupakan lapangan pecahan dari  $K_i[x_{i+1}]$ . Jadi kita mempunyai rantai

$$K_i \subseteq K_i[x_{i+1}] \subseteq Q(K_i[x_{i+1}]) = K_{i+1},$$

di mana  $K_{i+1}$  dibangkitkan secara hingga di atas  $K_i$ , tetapi tidak hingga. Seandainya  $x_{i+1}$  aljabar atas  $K_i$ , maka ia juga hingga, dan menurut Soal 10.1,  $K_i[x_{i+1}]$  sudah merupakan lapangan. Seluruh rantai terakhir itu lantas hingga, bertentangan dengan pemilihan  $i$ . Jadi  $x_{i+1}$  transenden atas  $K_i$ . Namun,  $K_i[x_{i+1}]$  kemudian isomorfik dengan gelanggang polinomial dalam satu variabel, dan  $Q(K_i[x_{i+1}])$  isomorfik dengan lapangan fungsi rasional di atas  $K_i$ . Menurut Lema 10.6, lapangan ini tidak dibangkitkan secara hingga, sekali lagi suatu kontradiksi.

### **Teorema: prapeta ideal maksimal**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $A, B$  dua aljabar- $K$  bertipe hingga. Misalkan

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

suatu homomorfisme aljabar- $K$ . Maka, untuk setiap ideal maksimal  $\mathfrak{m}$  di  $B$ , prapetanya  $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$  juga merupakan ideal maksimal.

**Bukti** Misalkan  $\mathfrak{m}$  suatu ideal maksimal di  $B$ . Dari Soal 4.19 kita tahu bahwa prapeta ideal prima di bawah setiap homomorfisme gelanggang kembali prima. Jadi  $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$  mula-mula merupakan ideal prima; sebut ideal ini  $\mathfrak{p}$ . Kita memperoleh homomorfisme gelanggang terinduksi

$$K \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow B/\mathfrak{m} = L,$$

di mana  $L$  merupakan lapangan dan kedua homomorfisme bersifat injektif serta bertipe hingga. Karena pemetaan komposit bertipe hingga dan  $K, L$  keduanya lapangan, Teorema 10.7 menyatakan bahwa pemetaan tersebut hingga. Kita hendak menunjukkan bahwa gelanggang antara  $A/\mathfrak{p}$  merupakan lapangan. Hal ini mengikuti dari Soal 10.2.

### **Teorema: radikal sebagai irisan ideal maksimal**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $A$  suatu aljabar- $K$  bertipe hingga. Maka setiap ideal radikal dalam  $A$  merupakan irisan ideal-ideal maksimal.



**Bukti** Menurut Soal 10.17, setiap ideal radikal merupakan irisan ideal-ideal prima. Karena itu cukup ditunjukkan bahwa setiap ideal prima dalam aljabar yang dibangkitkan secara hingga merupakan irisan ideal-ideal maksimal. Misalkan  $\mathfrak{p}$  suatu ideal prima dan  $f \notin \mathfrak{p}$ . Ideal  $\mathfrak{p}$  tetap merupakan ideal prima di dalam pelokalan

$$B := A_f.$$

Di  $A_f$  terdapat ideal maksimal  $\mathfrak{m} \subset A_f$  yang memuat  $\mathfrak{p}A_f$ . Pandang  $A_f$  sebagai aljabar- $K$  yang dibangkitkan secara hingga dan tinjau

$$\varphi: A \longrightarrow A_f.$$

Kita mempunyai

$$\mathfrak{p} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{m}) \quad \text{dan} \quad f \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{m}).$$

Menurut Teorema 10.8,  $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$  maksimal.

**Teorema: ideal maksimal adalah ideal titik**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $A$  suatu aljabar- $K$  yang dibangkitkan secara hingga. Maka setiap lapangan residu dari  $A$  isomorfik dengan  $K$ . Dengan kata lain, setiap ideal maksimal di  $A$  merupakan ideal titik.

**Bukti** Misalkan  $\mathfrak{m}$  suatu ideal maksimal dari aljabar- $K$  yang dibangkitkan secara hingga  $A$ , dan tinjau

$$K \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{m} =: L.$$

Di sini  $L$  merupakan lapangan dan sekaligus aljabar- $K$  yang dibangkitkan secara hingga. Menurut Teorema 10.7,  $L$  harus merupakan aljabar- $K$  hingga. Karena  $K$  tertutup secara aljabar, harus berlaku  $K = L$ .

## Lembar Kerja 10

### Soal latihan

#### Soal 10.1 ★

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $A$  suatu aljabar- $K$  komutatif yang hingga sebagai modul- $K$ . Tunjukkan bahwa suatu unsur  $f \in A$  merupakan satuan tepat ketika ia bukan pembagi nol.

#### Soal 10.2

Misalkan  $K$  dan  $L$  lapangan,  $K \subseteq L$  suatu perluasan lapangan hingga, dan  $A$  suatu gelanggang antara,

$$K \subseteq A \subseteq L.$$

Tunjukkan bahwa  $A$  juga merupakan lapangan.

#### Soal 10.3

Misalkan  $R \subseteq S$  suatu perluasan gelanggang hingga dan  $f \in R$ . Tunjukkan: jika  $f$ , ketika dipandang sebagai unsur  $S$ , merupakan satuan, maka  $f$  merupakan satuan di  $R$ .

**Soal 10.4**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $M$  suatu modul- $R$ . Tunjukkan bahwa  $M$  Noether tepat ketika setiap rantai naik submodul- $R$

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$$

menjadi stasioner.

**Soal 10.5**

Misalkan  $f \in R$  bukan pembagi nol dalam suatu gelanggang komutatif  $R$ . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek modul- $R$

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{f} R \longrightarrow R/(f) \longrightarrow 0.$$

**Soal 10.6 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $I, J \subseteq R$  ideal. Tunjukkan bahwa barisan

$$0 \longrightarrow R/(I \cap J) \longrightarrow R/I \times R/J \longrightarrow R/(I + J) \longrightarrow 0$$

dengan pemetaan  $r \mapsto (r, r)$  dan  $(s, t) \mapsto s - t$  adalah eksak.

**Soal 10.7**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $N$  suatu modul- $R$  dengan submodul-submodul- $R$

$$L \subseteq M \subseteq N.$$

Tunjukkan bahwa modul-modul faktor tersebut dihubungkan oleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow M/L \longrightarrow N/L \longrightarrow N/M \longrightarrow 0.$$

**Soal 10.8**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

suatu homomorfisme modul- $R$  antara modul- $R$   $M$  dan  $N$ . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \longrightarrow M \longrightarrow \operatorname{im} \varphi \longrightarrow 0.$$

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $M$  suatu modul- $R$ . Modul- $R$

$$M^* = \operatorname{Hom}_R(M, R)$$

disebut *modul dual* dari  $M$ .

**Soal 10.9 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- $R$   $L, M, N$ . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak modul dual

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow M^* \longrightarrow L^*.$$

**Soal 10.10**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek ruang vektor- $K$   $L, M, N$ . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek ruang dual

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow M^* \longrightarrow L^* \longrightarrow 0.$$

**Soal 10.11**

Misalkan  $a \neq 0$  suatu bilangan bulat. Kita meninjau barisan eksak pendek modul- $\mathbb{Z}$

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{a} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(a) \longrightarrow 0.$$

Tunjukkan bahwa, untuk  $a \geq 2$ , barisan yang eksak menurut Soal 10.9,

$$0 \longrightarrow (\mathbb{Z}/(a))^* \longrightarrow \mathbb{Z}^* \longrightarrow \mathbb{Z}^*,$$

tidak dapat diperpanjang secara eksak ke kanan dengan  $\longrightarrow 0$ .

**Soal 10.12**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- $R$ . Misalkan  $L$  memiliki sistem pembangkit modul- $R$  dengan  $k$  unsur dan  $N$  memiliki sistem pembangkit modul- $R$  dengan  $n$  unsur. Tunjukkan bahwa  $M$  memiliki sistem pembangkit modul- $R$  dengan  $k + n$  unsur.

**Soal 10.13**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif,  $A$  suatu aljabar- $R$  komutatif yang hingga, dan  $M$  suatu modul- $A$  hingga. Tunjukkan bahwa  $M$  juga merupakan modul- $R$  hingga.

Soal-soal berikut menggunakan pengertian modul Artin, yang “dual” terhadap pengertian modul Noether.

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif. Modul- $R$   $M$  disebut *Artin* jika setiap rantai turun submodul- $R$

$$M_1 \supseteq M_2 \supseteq M_3 \supseteq \dots$$

menjadi stasioner. Gelanggang komutatif  $R$  disebut *Artin* jika ia Artin sebagai modul- $R$ .

**Soal 10.14**

Misalkan  $A$  suatu domain integral Artin. Tunjukkan bahwa  $A$  merupakan lapangan. Berikan contoh gelanggang komutatif Artin yang bukan lapangan.

**Soal 10.15**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $M$  suatu modul- $R$ . Tunjukkan: jika  $M$  Artin dan

$$\phi : M \longrightarrow M$$

bersifat linear- $R$  dan injektif, maka  $\phi$  merupakan isomorfisme. Rumuskan dan buktikan pula pernyataan analog untuk kasus ketika  $M$  Noether.

**Soal 10.16 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $f \in R$  tidak nilpoten. Tunjukkan bahwa terdapat ideal prima  $\mathfrak{p}$  dengan  $f \notin \mathfrak{p}$ .

**Soal 10.17 ★**

Misalkan  $\mathfrak{a}$  suatu ideal radikal dalam sebuah gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa  $\mathfrak{a}$  merupakan irisan ideal-ideal prima.

Salah satu cara diperoleh dari soal sebelumnya; cara lain diperoleh dari Soal 13.5 di bagian berikutnya.

**Soal 10.18**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $P \in K[X]$  suatu polinom takkonstan. Tunjukkan bahwa  $P$  tidak aljabar atas  $K$ .

**Soal 10.19**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $L = K(X)$  lapangan pecahan dari gelanggang polinomial  $K[X]$ . Misalkan  $M$  suatu lapangan antara dengan

$$K \subseteq M \subseteq L, \quad M \neq K.$$

Tunjukkan bahwa  $M \subseteq L$  merupakan perluasan lapangan hingga.

**Soal 10.20 ★**

Misalkan  $A$  suatu aljabar- $\mathbb{Z}$  yang dibangkitkan secara hingga dan  $\mathfrak{m} \subseteq A$  suatu ideal maksimal. Tunjukkan bahwa gelanggang faktor  $A/\mathfrak{m}$  merupakan lapangan berhingga.

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $A$  suatu aljabar- $K$  komutatif. Unsur-unsur  $f_1, \dots, f_n \in A$  disebut *bergantung secara aljabar* jika terdapat polinom tak nol  $P \in K[X_1, \dots, X_n]$  sedemikian sehingga

$$P(f_1, \dots, f_n) = 0.$$

**Soal 10.21**

Misalkan  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial atas suatu lapangan  $K$ . Tunjukkan bahwa variabel-variabel  $X_1, \dots, X_n$  bebas secara aljabar.

**Soal 10.22**

Misalkan  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial atas suatu lapangan  $K$  dan diberikan  $n + 1$  polinom

$$f_1, \dots, f_{n+1} \in K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa polinom-polinom ini bergantung secara aljabar.

**Soal 10.23**

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^m \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin dengan  $m < n$ . Tunjukkan bahwa  $\varphi$  tidak surjektif.

**Soal 10.24**

Misalkan  $A$  suatu aljabar- $K$  komutatif atas lapangan  $K$  dan diberikan  $n$  unsur  $f_1, \dots, f_n \in A$ . Tunjukkan bahwa unsur-unsur ini bebas secara aljabar tepat ketika aljabar- $K$  yang dibangkitkannya,  $K[f_1, \dots, f_n]$ , isomorfik dengan gelanggang polinomial  $K[X_1, \dots, X_n]$ .

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 10.25 - 3 poin**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $F \in K[X, Y]$  suatu polinom takkonstan. Tunjukkan bahwa gelanggang faktor

$$K[X, Y]/(F)$$

dapat dipandang sebagai aljabar- $K[T]$  hingga.

**Soal 10.26 - 3 poin**

Misalkan  $R, S, T$  gelanggang komutatif, serta  $\varphi : R \rightarrow S$  dan  $\psi : S \rightarrow T$  homomorfisme gelanggang sedemikian sehingga  $S$  hingga di atas  $R$  dan  $T$  hingga di atas  $S$ . Tunjukkan bahwa  $T$  juga hingga di atas  $R$ .

**Soal 10.27 - 5 poin**

Misalkan  $A$  suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- $A$ . Tunjukkan bahwa  $N$  Artin tepat ketika  $M$  dan  $P$  keduanya Artin.

**Soal 10.28 - 4 poin (1+3)**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $M_i, i \in \mathbb{N}$ , adalah modul- $R$  dengan homomorfisme modul- $R$  tetap

$$\varphi_i : M_i \longrightarrow M_{i+1}.$$

Barisan

$$\cdots \longrightarrow M_i \longrightarrow M_{i+1} \longrightarrow M_{i+2} \longrightarrow M_{i+3} \longrightarrow \cdots$$

disebut *eksak* jika, untuk setiap  $i$ ,

$$\ker(\varphi_i) = \operatorname{im}(\varphi_{i-1}).$$

1. Tunjukkan bahwa, dalam kasus barisan eksak pendek, definisi ini sama dengan Definisi 10.2 dalam kuliah.
2. Sekarang misalkan  $R = K$  suatu lapangan, semua  $M_i$  dibangkitkan secara hingga,  $M_0 = 0$ , dan  $M_i = 0$  untuk semua  $i \geq n$  bagi suatu  $n$ . Tunjukkan bahwa

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \dim_K M_i = 0.$$

### Soal 10.29 - 3 poin

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $A$  suatu aljabar- $K$  hingga. Tunjukkan bahwa  $A$  Artin.

## Solusi Publik Lembar Kerja 10

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 10.1, 10.6, 10.9, 10.16, 10.17, dan 10.20 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 10.1

Jika  $f$  suatu satuan, maka ada  $g \in A$  dengan  $gf = 1$ . Dari  $fh = 0$  langsung diperoleh

$$h = gfh = g0 = 0.$$

Jadi  $f$  bukan pembagi nol.

Sebaliknya, jika  $f$  bukan pembagi nol, tinjau pemetaan perkalian linear- $K$

$$\mu_f : A \longrightarrow A, \quad h \longmapsto fh.$$

Pemetaan ini injektif. Karena  $A$  hingga sebagai modul atas lapangan  $K$ ,  $A$  merupakan ruang vektor- $K$  berdimensi hingga. Suatu endomorfisme injektif pada ruang vektor berdimensi hingga juga surjektif. Secara khusus, terdapat  $g \in A$  dengan  $fg = 1$ . Ini berarti bahwa  $f$  suatu satuan.

[Kembali ke Soal 10.1.](#)

### Solusi Soal 10.6

Misalkan diberikan  $r \in R/(I \cap J)$  yang dipetakan ke  $(r, r) = 0$  dalam  $R/I \times R/J$ . Kedua komponennya sama dengan 0, sehingga  $r \in I$  dan  $r \in J$ . Jadi  $r \in I \cap J$ , sehingga kelas  $r$  di sebelah kiri adalah 0. Dengan demikian, pemetaan di sebelah kiri injektif.

Pemetaan komposit diberikan oleh

$$r \longmapsto (r, r) \longmapsto r - r,$$

jadi merupakan pemetaan nol. Sebaliknya, jika  $(s, t)$  dipetakan ke 0 di sebelah kanan, maka  $s - t \in I + J$ . Katakanlah

$$s - t = a + b, \quad a \in I, \quad b \in J.$$

Maka

$$s - a = t + b$$

di  $R$ . Unsur ini juga merepresentasikan  $(s, t)$ , jadi  $(s, t)$  berasal dari sebelah kiri. Kesurjektifan pemetaan terakhir diperoleh langsung dengan memilih  $t = 0$ .

[Kembali ke Soal 10.6.](#)

## Solusi Soal 10.9

Dari kesurjektifan pemetaan  $M \rightarrow N$  langsung diperoleh bahwa pemetaan

$$N^* \longrightarrow M^*$$

injektif: pemetaan linear- $R$   $N \rightarrow R$  yang kompositnya dengan  $M \rightarrow N$  adalah pemetaan nol haruslah merupakan pemetaan nol.

Karena komposit  $L \rightarrow M \rightarrow N$  adalah pemetaan nol, hal yang sama berlaku untuk pemetaan dual yang bersesuaian.

Tinggal ditunjukkan bahwa suatu bentuk linear  $f \in M^*$  yang dipetakan ke 0 dalam  $L^*$  berasal dari suatu bentuk dual dalam  $N^*$ . Syarat tersebut berarti bahwa pembatasan  $f$  pada submodul  $L \subseteq M$  adalah pemetaan nol. Dengan kata lain,  $L$  termuat dalam kernel  $f$ . Menurut teorema homomorfisme, terdapat homomorfisme terinduksi

$$\tilde{f}: M/L \longrightarrow R$$

yang kompositnya dengan  $M \rightarrow M/L$  sama dengan  $f$ . Karena  $M/L \cong N$ , inilah pernyataan yang dikehendaki.

[Kembali ke Soal 10.9.](#)

## Solusi Soal 10.16

Tinjau himpunan ideal

$$\mathcal{M} = \{\mathfrak{a} \text{ ideal} \mid f^r \notin \mathfrak{a} \text{ untuk setiap } r\}.$$

Himpunan ini tidak kosong karena memuat ideal nol. Selain itu,  $\mathcal{M}$  terurut secara induktif terhadap inklusi. Memang, jika  $\mathfrak{a}_i, i \in I$ , merupakan subhimpunan terurut total dari  $\mathcal{M}$ , maka gabungannya juga suatu ideal yang tidak memuat pangkat mana pun dari  $f$ . Menurut Lema Zorn,  $\mathcal{M}$  mempunyai unsur maksimal.

Kita klaim bahwa setiap unsur maksimal seperti itu, katakanlah  $\mathfrak{p}$ , merupakan ideal prima. Ambil  $g, h \in R$  dengan  $gh \in \mathfrak{p}$ , dan andaikan  $g, h \notin \mathfrak{p}$ . Maka terdapat inklusi sejati

$$\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p} + (g), \quad \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p} + (h).$$

Karena  $\mathfrak{p}$  maksimal dalam  $\mathcal{M}$ , kedua ideal di sebelah kanan tidak berada dalam  $\mathcal{M}$ . Jadi terdapat  $r, s \in \mathbb{N}$  sedemikian sehingga

$$f^r \in \mathfrak{p} + (g) \quad \text{dan} \quad f^s \in \mathfrak{p} + (h).$$

Namun, dengan mengalikan kedua hubungan itu kita memperoleh kontradiksi

$$f^{r+s} \in \mathfrak{p} + (gh) \subseteq \mathfrak{p}.$$

Jadi  $\mathfrak{p}$  prima dan, menurut definisi  $\mathcal{M}$ ,  $f \notin \mathfrak{p}$ .

[Kembali ke Soal 10.16.](#)

### Solusi Soal 10.17

Misalkan  $\mathfrak{a} \subseteq R$  suatu ideal radikal. Maka  $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ . Ideal nilradikal dari  $R/\mathfrak{a}$  adalah irisan semua ideal prima dalam gelanggang faktor itu. Di bawah korespondensi antara ideal-ideal  $R/\mathfrak{a}$  dan ideal-ideal  $R$  yang memuat  $\mathfrak{a}$ , hal ini memberikan

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} \\ \mathfrak{p} \text{ prima}}} \mathfrak{p}.$$

Karena  $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ , diperoleh

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} \\ \mathfrak{p} \text{ prima}}} \mathfrak{p}.$$

[Kembali ke Soal 10.17.](#)

### Solusi Soal 10.20

Tinjau pemetaan komposit

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A/\mathfrak{m} = L,$$

yang juga bertipe hingga. Prapeta  $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$  merupakan ideal prima dalam  $\mathbb{Z}$ , jadi sama dengan  $(0)$  atau  $(p)$  untuk suatu bilangan prima  $p$ .

Dalam kasus pertama terdapat faktorisasi

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow L.$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert,  $L$  hingga di atas  $\mathbb{Q}$ , dan menurut Lema 10.5,  $\mathbb{Q}$  kemudian harus dibangkitkan secara hingga di atas  $\mathbb{Z}$ , padahal hal ini tidak benar. Jadi kasus pertama mustahil.

Karena itu berlaku kasus kedua dan terdapat faktorisasi

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(p) \longrightarrow L.$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert,  $L$  hingga di atas lapangan berhingga  $\mathbb{Z}/(p)$ , sehingga  $L$  sendiri berhingga.

[Kembali ke Soal 10.20.](#)

## Kuliah 11: Nullstellensatz Hilbert dan Gelanggang Koordinat

### Nullstellensatz Hilbert - versi geometris

Sekarang kita akan membuktikan versi geometris Nullstellensatz Hilbert. Untuk lapangan yang tertutup secara aljabar, teorema ini memberikan hubungan tunggal antara himpunan aljabar afin dalam ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$  dan ideal-ideal radikal dalam gelanggang polinomial.

#### Teorema: Nullstellensatz Hilbert geometris

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal  $\mathfrak{a}$ . Misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$



suatu polinom yang lenyap pada  $V$ . Maka  $F$  termasuk dalam radikal  $\mathfrak{a}$ ; artinya, terdapat  $r \in \mathbb{N}$  dengan

$$F^r \in \mathfrak{a}.$$

**Bukti** Andaikan  $F$  tidak termasuk dalam radikal  $\mathfrak{a}$ . Menurut Teorema 10.9, terdapat ideal maksimal

$$\mathfrak{m} \subset K[X_1, \dots, X_n]$$

dengan  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$  dan  $F \notin \mathfrak{m}$ . Menurut Teorema 10.10,

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m} = K,$$

sehingga

$$\mathfrak{m} = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

untuk beberapa  $a_1, \dots, a_n \in K$ . Sifat  $F \notin \mathfrak{m}$  berarti bahwa  $F$  tidak sama dengan nol dalam lapangan residu yang bersesuaian, yakni

$$F(a_1, \dots, a_n) \neq 0.$$

Namun, karena  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$ , titik  $(a_1, \dots, a_n)$  berada dalam  $V$ . Menurut asumsi,  $F$  harus lenyap di titik itu. Ini suatu kontradiksi.

#### **Teorema: korespondensi himpunan aljabar dan ideal radikal**

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar, dengan gelanggang polinomial  $K[X_1, \dots, X_n]$  dan ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$ . Terdapat korespondensi alami antara himpunan-himpunan aljabar afin dalam  $\mathbb{A}_K^n$  dan ideal-ideal radikal dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$ .

Dalam korespondensi ini, ideal radikal dipetakan ke lokus nolnya, sedangkan himpunan aljabar afin dipetakan ke ideal pelenyapannya.

**Bukti** Misalkan  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  aljabar afin. Menurut bagian (3) Lema 3.8,

$$V = V(\text{Id}(V)).$$

Untuk suatu ideal radikal  $I \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$ , bagian (2) lema yang sama memberikan inklusi

$$I \subseteq \text{Id}(V(I)).$$

Inklusi sebaliknya,

$$\text{Id}(V(I)) \subseteq I,$$

merupakan isi Nullstellensatz Hilbert.

**Korolari: penutup oleh himpunan terbuka utama**

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i \in I,$$

polinom-polinom sedemikian sehingga

$$\mathbb{A}_K^n = \bigcup_{i \in I} D(F_i).$$

Maka semua  $F_i$  membangkitkan ideal satuan dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$ .

**Bukti** Misalkan  $\mathfrak{b}$  ideal yang dibangkitkan oleh semua  $F_i$ . Asumsi menyatakan bahwa

$$\bigcap_{i \in I} V(F_i) = V(\mathfrak{b})$$

kosong. Dengan demikian,  $V(\mathfrak{b}) \subseteq V(1)$ . Menurut Nullstellensatz Hilbert, suatu pangkat dari 1, jadi 1 sendiri, termasuk dalam  $\mathfrak{b}$ . Maka  $\mathfrak{b}$  adalah ideal satuan.

**Korolari: ideal pelenyapan suatu irisan**

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $V_1, V_2$  dua himpunan aljabar afin dalam  $\mathbb{A}_K^n$ . Maka

$$\text{Id}(V_1 \cap V_2) = \text{rad}(\text{Id}(V_1) + \text{Id}(V_2)).$$

**Bukti** Misalkan

$$\mathfrak{a}_1 = \text{Id}(V_1), \quad \mathfrak{a}_2 = \text{Id}(V_2).$$

Pernyataan itu mengikuti dari

$$\begin{aligned} \text{rad}(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2) &= \text{Id}(V(\text{rad}(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2))) \\ &= \text{Id}(V(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2)) \\ &= \text{Id}(V(\mathfrak{a}_1) \cap V(\mathfrak{a}_2)), \end{aligned}$$

dengan kesamaan pertama berasal dari Teorema 11.1.

Sifat-sifat ini juga tidak berlaku tanpa asumsi bahwa lapangan tertutup secara aljabar, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh berikut.

*Dua elips yang tidak berpotongan; Pmidden, dibuat dengan Mathematica; domain publik.*

**Contoh: dua kuadrik real yang tidak berpotongan**

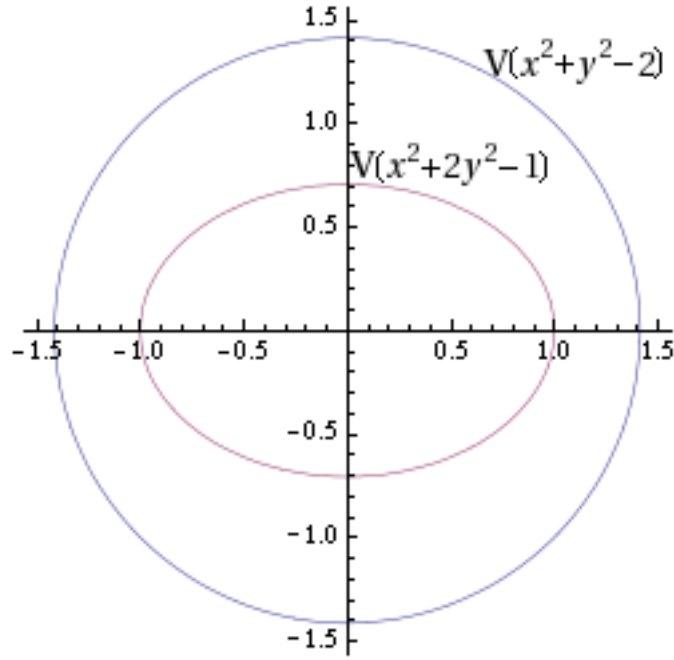
Kita tinjau dua kurva aljabar

$$V_1 = V(X^2 + Y^2 - 2), \quad V_2 = V(X^2 + 2Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Untuk  $K = \mathbb{R}$ , keduanya merupakan kuadrik tak tereduksi. Irisannya dideskripsikan oleh ideal

$$(X^2 + Y^2 - 2, X^2 + 2Y^2 - 1) = (Y^2 + 1, X^2 - 3).$$

Karena polinom  $Y^2 + 1$  tidak memiliki akar real,



Gambar 61: Dua elips yang tidak berpotongan

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset.$$

Ideal pelenyapan irisan yang kosong tentu merupakan ideal satuan, sedangkan jumlah kedua ideal pelenyapan tersebut bukan ideal satuan.

### Gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin

Misalkan  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan  $\text{Id}(V)$ . Setiap polinom

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

mendefinisikan fungsi pada ruang afin, dan dengan demikian menginduksi fungsi pada subhimpunan  $V$ :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{A}_K^n & \xrightarrow{F} & K \\ \uparrow & \nearrow & \\ V & & \end{array}$$

Menurut Definisi 3.4, unsur ideal pelenyapan menginduksi fungsi nol pada  $V$ . Dua polinom  $G, H \in K[X_1, \dots, X_n]$  yang selisihnya termasuk dalam ideal pelenyapan menginduksi fungsi yang sama pada  $V$ . Oleh karena itu, wajar untuk memandang gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

sebagai gelanggang fungsi polinomial (atau fungsi aljabar) pada  $V$ .

#### Definisi: gelanggang koordinat

Untuk suatu himpunan aljabar afin

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

dengan ideal pelenyapan  $\text{Id}(V)$ , gelanggang

$$R(V) = K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

disebut *gelanggang koordinat* dari  $V$ .

Pengertian ini tidak sepenuhnya tanpa masalah, terutama apabila  $K$  tidak tertutup secara aljabar; lihat contoh-contoh di bawah. Mula-mula kita catat beberapa sifat elementer.

**Proposisi: sifat-sifat dasar gelanggang koordinat**

Misalkan  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu himpunan aljabar afin dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

gelanggang koordinatnya. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1.  $R$  tereduksi.
2.  $V = \emptyset$  tepat ketika  $R$  merupakan gelanggang nol.
3.  $V$  tak tereduksi tepat ketika  $R$  merupakan domain integral.
4.  $V$  terdiri atas tepat satu titik ketika  $R = K$ .
5. Jika  $K$  tertutup secara aljabar dan  $V = V(\mathfrak{a})$ , maka

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\text{rad}(\mathfrak{a}).$$

**Bukti** Misalkan  $I = \text{Id}(V)$  ideal pelenyapan  $V$ .

1. Pernyataan ini mengikuti dari Lema 3.14 dan Soal 3.13.
2. Kesamaan  $V = \emptyset$  ekuivalen dengan  $1 \in I$ , dan ini ekuivalen dengan  $R = 0$ .
3. Pernyataan ini mengikuti dari Lema 4.3 dan Soal 4.17.
4. Misalkan  $V = \{P\}$  dengan  $P = (a_1, \dots, a_n)$ . Maka

$$I = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

dan gelanggang koordinatnya ialah

$$K[X_1, \dots, X_n]/(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) \cong K.$$

Sebaliknya, jika gelanggang koordinatnya adalah  $K$ , homomorfisme faktor yang bersesuaian harus merupakan homomorfisme evaluasi  $X_i \mapsto a_i$ . Ideal pelenyapan  $V$  harus merupakan ideal titik, dan  $P = (a_1, \dots, a_n) \in V$ . Jika ada titik lain  $Q \in V$ ,  $Q \neq P$ , kita memperoleh kontradiksi karena tidak semua  $X_i - a_i$  lenyap di  $Q$ .

5. Jika  $K$  tertutup secara aljabar, Nullstellensatz Hilbert memberikan

$$\text{Id}(V) = \text{rad}(\mathfrak{a}).$$

**Teorema: gelanggang koordinat ruang afin di atas lapangan tak berhingga**

Misalkan  $K$  lapangan tak berhingga. Ideal pelenyapan ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$  adalah ideal nol, dan gelanggang koordinatnya merupakan gelanggang polinomial  $K[X_1, \dots, X_n]$ .

**Bukti** Kita membuktikan pernyataan dengan induksi pada banyaknya variabel. Untuk  $n = 1$ , pernyataan mengikuti dari fakta bahwa polinom berderajat  $d$  mempunyai paling banyak  $d$  akar.

Untuk langkah induksi, misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu polinom yang lenyap pada setiap titik  $\mathbb{A}_K^n = K^n$ . Tulis  $F$  sebagai

$$F = P_d X_n^d + P_{d-1} X_n^{d-1} + \dots + P_1 X_n + P_0,$$

dengan

$$P_d, \dots, P_0 \in K[X_1, \dots, X_{n-1}].$$

Kita harus menunjukkan bahwa  $F = 0$ , yang ekuivalen dengan  $P_i = 0$  untuk setiap  $i = 0, \dots, d$ . Andaikan, tanpa mengurangi keumuman,  $P_d$  bukan polinom nol. Menurut hipotesis induksi,  $P_d$  juga bukan fungsi nol. Jadi, terdapat titik  $(a_1, \dots, a_{n-1})$  dengan

$$P_d(a_1, \dots, a_{n-1}) \neq 0.$$

Dengan demikian,  $F(a_1, \dots, a_{n-1})$  merupakan polinom tak nol berderajat  $d$  dalam satu variabel  $X_n$ . Menurut kasus satu variabel, polinom itu tidak dapat menjadi fungsi nol, suatu kontradiksi.

**Catatan edisi:** Saksi TeX sumber menuliskan suku linear sebagai  $P_1 X_0$ . Konteks ekspansi menurut variabel  $X_n$  mengharuskan  $P_1 X_n$ ; edisi ini menggunakan indeks yang konsisten dan mempertahankan salah cetak sumber dalam catatan ini.

### Contoh: lapangan berhingga

Teorema 11.8 tidak benar untuk lapangan berhingga. Di atas lapangan berhingga, ruang afin hanya terdiri atas hingga banyak titik dan terdapat banyak polinom yang lenyap pada semua titik itu. Contoh khas diberikan oleh polinom

$$X_i^q - X_i,$$

dengan  $q$  banyaknya unsur lapangan.

### Contoh: gelanggang faktor dan gelanggang koordinat dapat berbeda

Misalkan

$$R = \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2).$$

Karena kuadrat bilangan real tidak pernah negatif, lokus nol  $X^2 + Y^2$  hanya terdiri atas titik asal:

$$V(X^2 + Y^2) = \{(0, 0)\}.$$

Ideal penyalipannya adalah ideal maksimal  $(X, Y)$ , sehingga gelanggang koordinat yang bersesuaian ialah

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X, Y) \cong \mathbb{R}.$$

Jadi, gelanggang koordinat dapat sangat berbeda dari gelanggang faktor awal yang idealnya digunakan untuk mendefinisikan lokus nol.

## Nullstellensatz Hilbert untuk himpunan aljabar afin

Nullstellensatz Hilbert yang telah dirumuskan untuk ruang afin dan gelanggang polinomial berlaku secara bersesuaian bagi setiap  $V(\mathfrak{a})$  dan gelanggang faktor  $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$ .

### Korolari: Nullstellensatz pada suatu himpunan aljabar afin

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu  $K$ -aljabar tipe hingga dengan lokus nol

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Misalkan  $\mathfrak{b}$  suatu ideal dalam  $R$ , dan  $F \in R$  suatu unsur yang lenyap pada  $V(\mathfrak{b}) \subseteq V$ . Maka terdapat  $r \in \mathbb{N}$  dengan

$$F^r \in \mathfrak{b}$$

dalam  $R$ .

**Bukti** Syarat pelenyapan  $V(\mathfrak{b}) \subseteq V(F)$  di dalam  $V = V(\mathfrak{a})$ , jika diterjemahkan kembali ke ruang afin, menyatakan

$$V(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{b}) \subseteq V(F),$$

dengan  $F$  sekarang suatu polinom wakil dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$  dan  $\mathfrak{b}$  ideal prapeta di gelanggang itu. Menurut Nullstellensatz Hilbert untuk ruang afin, terdapat  $r \in \mathbb{N}$  dengan

$$F^r \in \mathfrak{a} + \mathfrak{b}.$$

Modulo  $\mathfrak{a}$ , ini tepat berarti  $F^r \in \mathfrak{b}$  dalam  $R$ .

### Korolari: penutup utama pada suatu himpunan aljabar afin

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal  $\mathfrak{a}$ . Misalkan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i \in I,$$

sedemikian sehingga

$$V = \bigcup_{i \in I} D(F_i).$$

Maka kelas semua  $F_i$  membangkitkan ideal satuan dalam  $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$ .

**Bukti** Misalkan  $\mathfrak{b}$  ideal dalam  $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$  yang dibangkitkan oleh semua  $F_i$ ,  $i \in I$ . Asumsi menyatakan bahwa

$$V(\mathfrak{b}) = \bigcap_{i \in I} V(F_i)$$

kosong pada  $V$ . Karena  $V(1)$  juga kosong,  $V(1) \subseteq V(\mathfrak{b})$ . Menurut Nullstellensatz Hilbert, suatu pangkat dari 1, jadi 1 sendiri, termasuk dalam  $\mathfrak{b}$ .

**Korolari: polinom tanpa akar merupakan unit**

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal  $\mathfrak{a}$ . Jika  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  tidak mempunyai akar pada  $V$ , maka kelas  $F$  merupakan unit dalam gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}.$$

**Bukti** Ini merupakan kasus khusus Korolari 11.12.

Dalam Contoh 11.5, fungsi  $X^2 + 2Y^2 - 1$  tidak mempunyai akar pada lokus nol real  $V(X^2 + Y^2 - 2)$ , sehingga fungsi itu bernilai unit di setiap titik lokus tersebut. Namun, fungsi itu bukan unit dalam gelanggang koordinat

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 2).$$

**Lembar Kerja 11****Soal latihan****Soal 11.1**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar. Buktikan Nullstellensatz Hilbert secara langsung untuk gelanggang polinomial dalam satu variabel.

**Soal 11.2**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$f, g \in K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa

$$V(f) \subseteq V(g)$$

tepat ketika terdapat bilangan asli  $r$  dan  $h \in K[X_1, \dots, X_n]$  dengan

$$fh = g^r.$$

Tinjau juga kasus-kasus khusus ketika  $f$ , atau ketika  $g$ , merupakan polinom konstan.

**Soal 11.3**

Tunjukkan bahwa dalam korespondensi yang diberikan oleh Nullstellensatz Hilbert, titik-titik berkorespondensi dengan ideal-ideal maksimal.

**Soal 11.4**

Tunjukkan bahwa dalam korespondensi yang diberikan oleh Nullstellensatz Hilbert, varietas-varietas tak tereduksi berkorespondensi dengan ideal-ideal prima.

**Soal 11.5**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar. Buktikan secara langsung kasus khusus Nullstellensatz Hilbert berikut: jika

$$f \in K[X_1, \dots, X_n]$$

tidak mempunyai akar dalam  $K^n$ , maka  $f$  merupakan polinom konstan yang tidak nol.

**Soal 11.6 ★**

Tinjau kedua polinom  $X^2 + Y^2$  dan  $X^2 - Y^3$ , beserta kurva aljabar yang bersesuaian di atas lapangan  $\mathbb{R}$  dan  $\mathbb{C}$ .

1. Apakah

$$V(X^2 + Y^2) \subseteq V(X^2 - Y^3)$$

berlaku dalam  $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ ?

2. Apakah inklusi yang sama berlaku dalam  $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ ?
3. Apakah  $X^2 - Y^3$  termasuk dalam radikal  $(X^2 + Y^2)$  di  $\mathbb{R}[X, Y]$ ?
4. Apakah  $X^2 - Y^3$  termasuk dalam radikal  $(X^2 + Y^2)$  di  $\mathbb{C}[X, Y]$ ?

**Soal 11.7 ★**

Misalkan diberikan polinom-polinom

$$f_1, \dots, f_k \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n],$$

yang dipandang sebagai fungsi

$$f_i : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Misalkan  $f \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$  suatu polinom lain, dan misalkan

$$g_1, \dots, g_k : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

fungsi-fungsi yang tidak harus polinomial. Andaikan berlaku kesamaan fungsi

$$f = g_1 f_1 + \dots + g_k f_k.$$

Tunjukkan bahwa  $f$  termasuk dalam radikal  $(f_1, \dots, f_k)$ .

**Soal 11.8**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $n \in \mathbb{N}_+$ . Tunjukkan bahwa semua fungsi  $\varphi : K^n \rightarrow K$  yang berbentuk

$$\varphi = \frac{P}{Q},$$

dengan  $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n]$  dan  $Q$  tidak mempunyai akar pada  $K^n$ , membentuk suatu gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa jika  $K$  tertutup secara aljabar, gelanggang ini sama dengan gelanggang polinomial.

**Soal 11.9**

Misalkan  $K$  suatu lapangan berhingga. Tunjukkan bahwa hanya terdapat hingga banyak lokus nol dalam  $\mathbb{A}_K^n$ , tetapi terdapat takhingga banyak ideal radikal dalam  $K[X_1, \dots, X_n]$ .

**Soal 11.10**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $f_j, j \in J$ , suatu keluarga unsur dalam  $R$ . Andaikan semua  $f_j$  bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Tunjukkan bahwa terdapat subkeluarga berhingga

$$f_j, \quad j \in J_0 \subseteq J,$$

yang juga membangkitkan ideal satuan.



**Soal 11.11**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

ideal-ideal radikal. Tunjukkan bahwa lokus-lokus nol  $V(\mathfrak{a})$  dan  $V(\mathfrak{b})$  ekuivalen secara afin-linear tepat ketika terdapat transformasi variabel afin-linear yang membawa kedua ideal itu satu ke yang lain.

**Sisipan: ideal perluasan**

Misalkan

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

suatu homomorfisme gelanggang antara gelanggang komutatif  $A$  dan  $B$ . Untuk suatu ideal  $\mathfrak{a} \subseteq A$ , ideal dalam  $B$  yang dibangkitkan oleh  $\varphi(\mathfrak{a})$  disebut *ideal perluasan* dari  $\mathfrak{a}$  di bawah  $\varphi$ . Ideal itu ditulis  $\mathfrak{a}B$ . Jika  $\varphi$  surjektif, ideal ini hanyalah ideal citra.

**Soal 11.12**

Misalkan

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$$

suatu ideal dan  $f \in \mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$ . Tunjukkan bahwa  $f \in \mathfrak{a}$  tepat ketika

$$f \in \mathfrak{a}\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$$

untuk ideal perluasan tersebut.

**Soal 11.13**

Buat sketsa grafik fungsi  $x$  dan  $y$  pada  $V(xy)$ . Yakinkan diri Anda bahwa hasil kali  $xy$  merupakan fungsi nol.

**Soal 11.14**

Tentukan gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin  $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$  yang terdiri atas  $d$  titik.

**Soal 11.15**

Tentukan gelanggang koordinat himpunan aljabar afin

$$V = V(5X - 8Y + 3) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

**Soal 11.16**

Tinjau hiperbola  $V(xy - 1)$  di atas lapangan  $K = \mathbb{Z}/(11)$ . Tentukan invers dari  $4x^3$  dalam gelanggang koordinat yang bersesuaian.

**Soal 11.17**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$V, W \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

himpunan-himpunan aljabar afin dengan  $V \subseteq W$ . Definisikan suatu homomorfisme  $K$ -aljabar antara kedua gelanggang koordinat  $R(V)$  dan  $R(W)$ , lalu deskripsikan sifat-sifat terpentingnya. Berikan contoh dua himpunan aljabar afin yang tidak saling termuat, tetapi gelanggang koordinatnya isomorfik.

**Soal 11.18**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

ideal-ideal dengan radikal yang sama. Tunjukkan bahwa terdapat bijeksi alami antara ideal-ideal radikal dalam gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{b}.$$

**Soal 11.19**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dengan  $q$  unsur dan  $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$  suatu himpunan aljabar afin. Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat  $V$  tidak harus sama dengan

$$K[x_1, \dots, x_n]/((x_1^q - x_1, \dots, x_n^q - x_n) + \mathfrak{a}).$$

**Catatan edisi:** Sumber menempatkan  $+\mathfrak{a}$  secara tipografis di luar penyebut gelanggang faktor. Tanda kurung di atas membuat pembacaan matematis yang dimaksud menjadi eksplisit.

**Soal 11.20**

Misalkan  $K$  suatu lapangan berkarakteristik 0. Tinjau irisan sebuah silinder dan sebuah bola,

$$C = V(X^2 + Y^2 - 1) \cap V((X - 3)^2 + Y^2 + Z^2 - 7) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat  $C$  dapat ditulis sebagai gelanggang faktor dari suatu gelanggang polinomial dalam dua variabel.

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 11.21 (4 poin)**

Misalkan  $F \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$  dan  $U \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$  suatu subhimpunan yang terbuka dan tak kosong dalam topologi metrik. Jika  $F|_U = 0$  sebagai fungsi nol, tunjukkan bahwa  $F$  merupakan polinom nol.

**Soal 11.22 (3 poin)**

Buktikan Korolari 11.3 secara langsung dari Teorema 10.10.

**Soal 11.23 (7 poin)**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $R$  gelanggang polinomial dalam  $n$  variabel di atas  $K$ . Kita akan melihat bukti alternatif, berdasarkan Korolari 11.3, bahwa

$$\text{Id}(V(J)) = \text{rad}(J)$$

untuk setiap ideal  $J$  dalam  $R$ . Misalkan  $f \in \text{Id}(V(J))$ . Tinjau gelanggang  $R[T]$  dan tunjukkan bahwa ideal

$$J' = (J, 1 - f \cdot T)$$

adalah ideal satuan. Simpulkan bahwa  $f$  termasuk dalam radikal  $J$ .

**Soal 11.24 (3 poin)**

Misalkan  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  dan tinjau pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{A}_K^n &\longrightarrow \mathbb{A}_K^{n+1}, \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n, F(x_1, \dots, x_n)),\end{aligned}$$

yang mendefinisikan bijeksi antara ruang afin dan grafik  $F$ . Untuk suatu himpunan aljabar afin  $V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ , tinjau citra  $V' = \varphi(V)$ . Tunjukkan bahwa  $V'$  juga aljabar afin dan berikan ideal yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa  $V$  tak tereduksi tepat ketika  $V'$  tak tereduksi.

**Soal 11.25 (5 poin)**

Tinjau dua kurva aljabar

$$V(x^2 + y^2 - 2) \quad \text{dan} \quad V(x^2 + 2y^2 - 1)$$

di atas lapangan  $\mathbb{Z}/(7)$ . Tunjukkan bahwa irisannya kosong, lalu temukan suatu lapangan perluasan  $K \supseteq \mathbb{Z}/(7)$  yang membuat irisannya tak kosong. Hitung semua titik irisan di atas  $K$  dan di atas setiap lapangan perluasan lainnya. Deskripsikan juga gelanggang koordinat irisan itu.

**Soal 11.26 (4 poin)**

Misalkan  $K$  suatu lapangan, dan  $P_1, \dots, P_n$  hingga banyak titik dalam bidang afin  $\mathbb{A}_K^2$ . Misalkan  $a_1, \dots, a_n \in K$  nilai-nilai sebarang yang telah ditentukan. Tunjukkan bahwa terdapat polinom  $F \in K[X, Y]$  dengan

$$F(P_i) = a_i \quad \text{untuk setiap } i = 1, \dots, n.$$

**Solusi Publik Lembar Kerja 11**

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 11.6 dan 11.7 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

**Solusi Soal 11.6**

1. Satu-satunya titik real pada  $V(X^2 + Y^2)$  adalah titik asal  $(0, 0)$ , dan titik ini berada pada  $V(X^2 - Y^3)$ . Jadi,

$$V(X^2 + Y^2) \subseteq V(X^2 - Y^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2.$$

2. Inklusi yang bersesuaian tidak berlaku di atas bilangan kompleks. Sebagai contoh,

$$(1, i) \in V(X^2 + Y^2),$$

tetapi karena  $1 \neq i^3$ , titik itu tidak berada pada  $V(X^2 - Y^3)$ .

3. Andaikan  $X^2 - Y^3$  termasuk dalam radikal  $(X^2 + Y^2)$  di  $\mathbb{R}[X, Y]$ . Setelah perluasan skalar, hal yang sama akan langsung berlaku di  $\mathbb{C}[X, Y]$ . Namun, menurut butir berikut, hal itu tidak berlaku.
4. Dari butir (2) dan arah mudah Nullstellensatz Hilbert, diperoleh bahwa  $X^2 - Y^3$  tidak termasuk dalam radikal  $(X^2 + Y^2)$  di  $\mathbb{C}[X, Y]$ .

[Kembali ke Soal 11.6.](#)

## Solusi Soal 11.7

Kita klaim bahwa

$$V(f_1, \dots, f_k) \subseteq V(f).$$

Setelah klaim ini terbukti, Nullstellensatz Hilbert menyatakan bahwa  $f$  termasuk dalam radikal  $(f_1, \dots, f_k)$ .

Misalkan

$$P = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$$

dan  $P \in V(f_1, \dots, f_k)$ . Ini berarti  $f_i(P) = 0$  untuk setiap  $i$ . Maka

$$\begin{aligned} f(P) &= (g_1 f_1 + \dots + g_k f_k)(P) \\ &= g_1(P) f_1(P) + \dots + g_k(P) f_k(P) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Jadi  $P \in V(f)$ , yang membuktikan klaim.

[Kembali ke Soal 11.7.](#)

## Kuliah 12: Spektrum- $K$ dan Funktorialitasnya

“Terlahir untuk melihat, ditugaskan untuk memandang.”

— Johann Wolfgang von Goethe

### Spektrum- $K$

*Alexander Grothendieck (1928–2014); foto: Konrad Jacobs, Oberwolfach Photo Collection/MFO; CC BY-SA 2.0 de.*

Bagaimana himpunan aljabar afin dan gelanggang koordinatnya saling berhubungan? Jawaban yang bermakna hanya dapat diharapkan untuk lapangan dasar yang tak hingga, karena dalam kasus berhingga jumlah titiknya terlalu sedikit. Teori yang memuaskan bahkan mengharuskan kita membatasi diri pada lapangan yang tertutup secara aljabar, atau—dan inilah sudut pandang teori skema yang dikembangkan Alexander Grothendieck—tidak hanya meninjau titik- $K$ , tetapi juga memasukkan ideal maksimal dan ideal prima sebagai titik.

Pertanyaan penting pertama ialah sebagai berikut. Suatu aljabar- $K$   $R$  bertipe hingga mempunyai beberapa representasi, yang pada umumnya berkedudukan sama, sebagai gelanggang faktor dari suatu aljabar polinomial; misalnya,

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \cong R \cong K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{b}.$$

Kedua representasi ini menghasilkan lokus nol

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \quad \text{dan} \quad V(\mathfrak{b}) \subseteq \mathbb{A}_K^m.$$

Bagaimana kedua lokus nol tersebut saling berhubungan?



Gambar 62: Potret hitam-putih Alexander Grothendieck yang sedang duduk

**Contoh: tiga representasi garis afin**

Tinjau gelanggang polinomial satu variabel

$$R = K[T].$$

Objek yang pertama-tama bersesuaian dengannya ialah garis afin  $\mathbb{A}_K^1$ . Akan tetapi,  $R$  juga dapat diperoleh dengan berbagai cara sebagai gelanggang faktor dari aljabar polinomial dalam lebih dari satu variabel. Misalkan, sebagai contoh,

$$a \in K, \quad a \neq 0,$$

dan tinjau gelanggang faktor  $K[X, Y]/(aY + bX)$ . Gelanggang ini, sebagai aljabar- $K$ , isomorfik dengan  $R$ , seperti ditunjukkan oleh pemetaan

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(aY + bX) &\longrightarrow K[T], \\ X &\longmapsto T, \\ Y &\longmapsto -\frac{b}{a}T. \end{aligned}$$

Lokus nol yang bersesuaian,

$$V(aY + bX) \subset \mathbb{A}_K^2,$$

hanyalah garis di bidang afin yang dideskripsikan oleh persamaan

$$Y = -\frac{b}{a}X.$$

Cara lain untuk merepresentasikan gelanggang polinomial satu variabel sebagai gelanggang faktor ialah

$$K[X, Y]/(Y - P(X)),$$

dengan  $P(X)$  suatu polinom sembarang dalam satu variabel  $X$ . Homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(Y - P(X)) &\longrightarrow K[T], \\ X &\longmapsto T, \\ Y &\longmapsto P(T) \end{aligned}$$

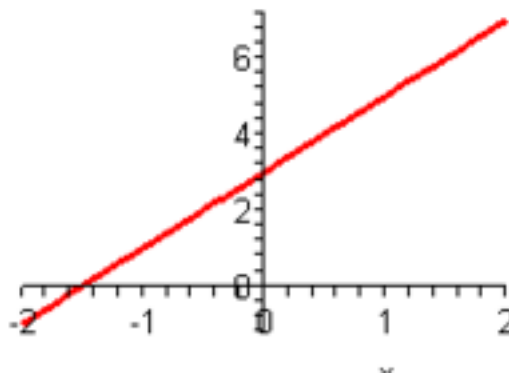
kembali menunjukkan adanya isomorfisme dengan gelanggang polinomial satu variabel. Locus nol yang bersesuaian hanyalah grafik polinom  $P(X)$ .



Gambar 63: Garis horizontal hitam

*Garis horizontal; Astur1, domain publik.*

linaire functie, cartesians assenstelsel

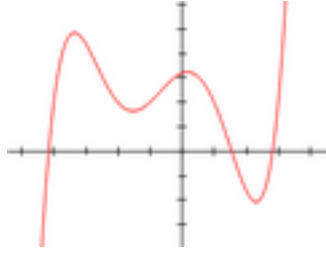


Gambar 64: Grafik garis lurus merah pada sistem koordinat Kartesius

*Grafik fungsi linear pada koordinat Kartesius; MADe, CC BY-SA 3.0.*

*Grafik polinom berderajat lima; Derbeth, CC BY-SA 3.0.*

Inti contoh ini ialah bahwa ketiga objek geometris tersebut merupakan himpunan nol bagi representasi gelanggang faktor yang berbeda dari  $K[T]$ . Dari sudut pandang geometri aljabar, ketiganya adalah representasi yang berkedudukan sama dari garis afin, walaupun “penampilan” mereka berbeda. Dalam geometri aljabar kita harus memandangnya dengan cara yang membuat mereka tampak sama. Yang terlihat hanyalah pemberian berbeda dari objek geometris “sejati” yang secara intrinsik bersesuaian dengan suatu aljabar- $K$ , yaitu spektrum- $K$ .



Gambar 65: Grafik merah suatu polinom berderajat lima

**Definisi: spektrum- $K$**

Untuk suatu aljabar- $K$  komutatif  $R$  bertipe hingga, himpunan semua homomorfisme aljabar- $K$

$$\text{Hom}_K(R, K)$$

disebut *spektrum- $K$*  dari  $R$  dan dinotasikan dengan

$$K\text{-Spek}(R).$$

Unsur-unsur dalam spektrum- $K$   $K\text{-Spek}(R)$  kita pandang sebagai titik dan biasanya kita lambangkan dengan  $P$ , walaupun menurut definisi unsur-unsur itu adalah pemetaan, yakni homomorfisme aljabar- $K$  dari  $R$  ke  $K$ . Untuk suatu unsur gelanggang  $f \in R$ , kita kemudian menulis  $f(P)$ , bukan  $P(f)$ , untuk nilai  $f$  di bawah homomorfisme gelanggang yang dilambangkan dengan  $P$ . Memang, lazim pula untuk memandang sebuah titik sebagai evaluasi fungsi-fungsi yang terdefinisi di suatu lingkungan titik tersebut.

Spektrum- $K$  kembali dilengkapi dengan topologi Zariski. Untuk suatu ideal  $\mathfrak{a} \subseteq R$ —atau bahkan untuk sembarang subhimpunan dari  $R$ —kita menetapkan subhimpunan

$$V(\mathfrak{a}) = \{P \in K\text{-Spek}(R) \mid f(P) = 0 \text{ untuk semua } f \in \mathfrak{a}\}$$

sebagai himpunan tertutup. Penetapan ini benar-benar mendefinisikan suatu topologi; lihat Soal 12.8. Komplemen terbukanya dilambangkan dengan  $D(\mathfrak{a})$ .

**Lema: titik ruang afin sebagai homomorfisme**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $K[X_1, \dots, X_n]$  gelanggang polinomial dalam  $n$  variabel. Homomorfisme aljabar- $K$  dari  $K[X_1, \dots, X_n]$  ke  $K$  berkorespondensi secara bijektif dan alami dengan titik-titik ruang afin

$$\mathbb{A}_K^n = K^n.$$

Titik  $(a_1, \dots, a_n)$  bersesuaian dengan homomorfisme substitusi  $X_i \mapsto a_i$ . Dengan kata lain,

$$K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) = \mathbb{A}_K^n.$$

**Bukti** Suatu homomorfisme aljabar- $K$  selalu ditentukan oleh sebuah sistem pembangkit aljabar- $K$ . Jadi nilai-nilai pada variabel  $X_i$  menentukan homomorfisme aljabar- $K$  dari  $K[X_1, \dots, X_n]$  ke  $K$ . Homomorfisme substitusi demikian ditentukan oleh  $X_i \mapsto a_i$ , dan di sini setiap pilihan nilai  $(a_1, \dots, a_n)$  diperbolehkan.

**Contoh: spektrum- $K$  dari  $K$**

Spektrum- $K$  dari aljabar- $K$   $K$  hanya terdiri atas satu titik: identitas

$$\text{id} : K \longrightarrow K$$

adalah satu-satunya homomorfisme aljabar- $K$  dari  $K$  ke  $K$ . Secara umum mungkin ada automorfisme lapangan lain pada  $K$ , tetapi automorfisme itu bukan homomorfisme aljabar- $K$ .

Teorema berikut sangat penting karena memberikan hubungan bijektif antara spektrum- $K$  dari  $R$  dan lokus nol yang berasal dari suatu representasi gelanggang faktor dari  $R$ .

**Teorema: spektrum- $K$  dan lokus nol**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $R$  aljabar- $K$  komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dengan spektrum- $K$   $K\text{-Spek}(R)$ . Misalkan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu representasi gelanggang faktor dari  $R$ , dengan homomorfisme faktor

$$\varphi : K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow R$$

dan lokus nol yang bersesuaian  $V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ . Pemetaan

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ P &\longmapsto P \circ \varphi \end{aligned}$$

memberikan bijeksi antara  $K\text{-Spek}(R)$  dan  $V(\mathfrak{a})$ , dan bijeksi tersebut merupakan homeomorfisme terhadap topologi Zariski.

**Bukti** Mula-mula, pemetaan di atas terdefinisi dengan baik karena komposisi

$$P \circ \varphi : K[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\varphi} K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \cong R \xrightarrow{P} K$$

mendefinisikan homomorfisme aljabar- $K$  dari gelanggang polinomial ke  $K$ . Menurut Lema 12.3, homomorfisme ini adalah homomorfisme substitusi pada suatu  $(a_1, \dots, a_n)$  dan dapat diidentifikasi dengan titik yang bersesuaian di ruang afin; secara tepat,

$$a_i = P(\varphi(X_i)).$$

Karena  $P \circ \varphi$  memfaktor melalui  $R$ , ideal  $\mathfrak{a}$  dipetakan ke 0. Jadi titik citra

$$P \circ \varphi = (a_1, \dots, a_n)$$

terletak di  $V(\mathfrak{a})$ . Dengan demikian kita memperoleh pemetaan

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n, \\ P &\longmapsto P \circ \varphi, \end{aligned}$$

yang tinggal dibuktikan bijektif.

Misalkan  $P_1, P_2 \in K\text{-Spek}(R)$  dua titik berbeda. Keduanya adalah homomorfisme aljabar- $K$  yang berbeda. Karena homomorfisme aljabar- $K$  ditentukan oleh nilainya pada suatu sistem pembangkit aljabar- $K$ , keduanya harus berbeda pada setidaknya satu citra variabel. Maka koordinat yang bersesuaian juga berbeda, sehingga  $P_1 \circ \varphi \neq P_2 \circ \varphi$ . Jadi pemetaan tersebut injektif.

Untuk surjektivitas, misalkan  $(a_1, \dots, a_n) \in V(\mathfrak{a})$ . Homomorfisme aljabar- $K$  yang bersesuaian,

$$\begin{aligned} K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K, \\ X_i &\longmapsto a_i, \end{aligned}$$



melenyapkan setiap  $F \in \mathfrak{a}$ . Oleh sebab itu homomorfisme gelanggang ini memfaktor melalui  $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$ . Homomorfisme hasil faktorisasi itulah prapeta yang dicari di  $K\text{-Spek}(R)$ .

Untuk bagian topologi, ambil  $G \in R$ , suatu prapeta  $\tilde{G} \in K[X_1, \dots, X_n]$ , dan titik  $P \in K\text{-Spek}(R)$  dengan titik citra  $\tilde{P} = P \circ \varphi \in V(\mathfrak{a})$ . Maka

$$G(P) = P(G) = P(\varphi(\tilde{G})) = (P \circ \varphi)(\tilde{G}) = \tilde{G}(\tilde{P}),$$

sehingga lokus nol pada kedua sisi juga berkorespondensi. Dengan demikian bijeksi tersebut merupakan homeomorfisme.

Teorema ini mengatakan bahwa setiap spektrum- $K$  dari suatu aljabar- $K$  bertipe hingga  $R$  dapat diidentifikasi dengan himpunan tertutup Zariski dalam suatu  $\mathbb{A}_K^n$ . Identifikasi demikian disebut *pembenaman tertutup*.

### Korolari: independensi topologis dari representasi

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $R$  aljabar- $K$  komutatif yang dibangkitkan secara hingga dengan dua representasi gelanggang faktor

$$R \cong K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad R \cong K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{b},$$

beserta lokus nol yang bersesuaian

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \quad \text{dan} \quad V(\mathfrak{b}) \subseteq \mathbb{A}_K^m.$$

Dengan topologi Zariski terinduksinya, kedua lokus nol tersebut homeomorfik.

**Bukti** Menurut Teorema 12.5, kedua lokus nol homeomorfik dengan  $K\text{-Spek}(R)$ , sehingga keduanya juga homeomorfik satu sama lain.

Jika  $R$  adalah gelanggang nol, spektrum- $K$ -nya kosong. Jika  $K$  tidak tertutup secara aljabar, spektrum gelanggang lain pun dapat kosong. Akan tetapi, jika  $K$  tertutup secara aljabar dan  $R \neq 0$ , spektrumnya tidak kosong. Dalam keadaan ini berlaku lagi suatu Nullstellensatz Hilbert; lihat Soal 12.10.

### Spektrum- $K$ sebagai funktor

#### Teorema: pemetaan spektrum

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $R$  dan  $S$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga, serta

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- $K$ . Homomorfisme ini menginduksi pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi^* : K\text{-Spek}(S) &\longrightarrow K\text{-Spek}(R), \\ P &\longmapsto P \circ \varphi. \end{aligned}$$

Pemetaan ini kontinu terhadap topologi Zariski.

**Bukti** Keberadaan pemetaan tersebut jelas: kepada homomorfisme aljabar- $K$   $P : S \rightarrow K$  kita pasangkan komposisi

$$R \xrightarrow{\varphi} S \xrightarrow{P} K.$$

Prapeta himpunan terbuka  $D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$  ialah

$$\begin{aligned}
(\varphi^*)^{-1}(D(f)) &= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid \varphi^*(P) \in D(f)\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid P \circ \varphi \in D(f)\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid (P \circ \varphi)(f) \neq 0\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid P(\varphi(f)) \neq 0\} \\
&= D(\varphi(f)).
\end{aligned}$$

Jadi prapeta himpunan terbuka kembali terbuka, dan pemetaan tersebut kontinu.

Pemetaan  $\varphi^*$  yang diperkenalkan dalam Teorema 12.7 disebut *pemetaan spektrum* yang bersesuaian dengan  $\varphi$ .

### Proposisi: beberapa bentuk pemetaan spektrum

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $\varphi : R \rightarrow S$  homomorfisme aljabar- $K$  antara aljabar- $K$  bertipe hingga, dengan  $\varphi^*$  pemetaan spektrum yang bersesuaian. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Untuk suatu homomorfisme aljabar- $K$   $P : R \rightarrow K$ , pemetaan spektrum terinduksi  $P^*$  adalah pemetaan yang membawa satu-satunya titik

$$\{\text{id}\} = K\text{-Spek}(K)$$

ke titik  $P \in K\text{-Spek}(R)$ .

2. Homomorfisme substitusi yang ditentukan oleh  $F \in R$ ,

$$\begin{aligned}
\varphi : K[T] &\longrightarrow R, \\
T &\longmapsto F,
\end{aligned}$$

menginduksi pemetaan spektrum

$$\begin{aligned}
\varphi^* : K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow K\text{-Spek}(K[T]) = \mathbb{A}_K^1, \\
P &\longmapsto F(P).
\end{aligned}$$

3. Jika  $\varphi : R \rightarrow S$  surjektif, maka pemetaan spektrum

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

merupakan pembenaman tertutup dengan citra  $V(\ker \varphi)$ .

4. Pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan pemetaan surjektif

$$K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow S$$

sama dengan pemetaan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \cong \mathbb{A}_K^n$$

yang didefinisikan dalam Teorema 12.5.

5. Misalkan  $F_i \in K[X_1, \dots, X_n]$  untuk  $i = 1, \dots, m$ , dan

$$\begin{aligned}
\varphi : K[Y_1, \dots, Y_m] &\longrightarrow K[X_1, \dots, X_n], \\
Y_i &\longmapsto F_i
\end{aligned}$$

homomorfisme substitusi yang bersesuaian. Dengan identifikasi pada Lema 12.3, pemetaan spektrum

$$\varphi^* : \mathbb{A}_K^n = K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \longrightarrow \mathbb{A}_K^m = K\text{-Spek}(K[Y_1, \dots, Y_m])$$

sama dengan pemetaan polinomial langsung

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_m(x_1, \dots, x_n)).$$

### Bukti

(1) mengikuti dari  $\text{id} \circ P = P$ .

Untuk (2), pada komposisi

$$K[T] \xrightarrow{\varphi} R \xrightarrow{P} K,$$

$T$  dipetakan ke  $P(F) = F(P)$ .

(3) didasarkan pada pertimbangan serupa dengan yang digunakan dalam bukti Teorema 12.5; pertimbangan itu juga membuktikan (4). Untuk (5), lihat Soal 12.18.

Pernyataan (2) khususnya mengatakan bahwa unsur-unsur gelanggang  $R$  dapat dipandang sebagai fungsi dari spektrum- $K$   $K\text{-Spek}(R)$  ke  $\mathbb{A}_K^1$ . Jadi kita telah memperkenalkan suatu objek geometris yang merealisasikan unsur gelanggang sebagai fungsi.

### Sifat lain spektrum- $K$

#### Lema: menambahkan satu variabel

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $R$  aljabar- $K$  komutatif yang dibangkitkan secara hingga. Maka terdapat bijeksi alami

$$K\text{-Spek}(R[X]) \cong K\text{-Spek}(R) \times \mathbb{A}_K^1.$$

**Bukti** Suatu homomorfisme aljabar- $K$   $R[T] \rightarrow K$  menginduksi homomorfisme aljabar- $K$   $R \rightarrow K$ , sementara  $T$  dipetakan ke suatu unsur tertentu  $a \in K$ . Sebaliknya, kedua data tersebut menentukan sebuah homomorfisme aljabar- $K$   $R[T] \rightarrow K$  secara unik.

Peringatan: pernyataan di atas hanya memberikan bijeksi alami pada tingkat titik. Jika himpunan produk di sebelah kanan diberi topologi produk, bijeksi ini bukan homeomorfisme dengan topologi Zariski di sebelah kiri. Secara khusus,

$$\mathbb{A}_K^2 = \mathbb{A}_K^1 \times \mathbb{A}_K^1,$$

tetapi topologi Zariski pada bidang afin bukan topologi produk dari topologi Zariski pada garis afin dengan dirinya sendiri.

#### Catatan: produk melalui hasil kali tensor

Jika

$$X = K\text{-Spek}(R) \quad \text{dan} \quad Y = K\text{-Spek}(S),$$

maka himpunan produk  $X \times Y$  juga dapat direpresentasikan sebagai spektrum- $K$  suatu aljabar- $K$ , yaitu

$$X \times Y \cong K\text{-Spek}(R \otimes_K S),$$

dengan  $\otimes$  menyatakan hasil kali tensor. Kita tidak akan membahasnya secara terperinci. Untuk memperoleh gambaran, ambil

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad S = K[Y_1, \dots, Y_m]/\mathfrak{b}.$$

Maka

$$R \otimes_K S \cong K[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]/(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}).$$

Untuk definisi *ad hoc* ini, belum jelas bahwa hasilnya tidak bergantung pada pilihan representasi gelanggang faktor.

## Lembar Kerja 12

### Soal latihan

#### Soal 12.1

Jelaskan konsep titik dalam geometri Euklides (tanpa koordinat) dan dalam geometri Kartesius. Dalam situasi apa peralihan ke koordinat berguna?

#### Soal 12.2

Apa yang dimaksud dengan titik dalam geometri aljabar? Konsep-konsep titik apa yang telah Anda jumpai dalam kuliah tentang kurva aljabar, dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan?

#### Soal 12.3

Tentukan spektrum- $K$  dari  $K^d$ .

#### Soal 12.4

Tentukan spektrum- $\mathbb{R}$  dari aljabar- $\mathbb{R}$   $\mathbb{C}$ .

#### Soal 12.5

Tentukan spektrum- $\mathbb{R}$  dari

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1).$$

#### Soal 12.6 ★

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa titik-titik

$$K\text{-Spek}(R)$$

berkorespondensi dengan ideal-ideal maksimal di  $R$ .

#### Soal 12.7

Misalkan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa, untuk setiap ideal  $\mathfrak{a} \subseteq R$ , berlaku

$$V(\mathfrak{a}) = V(\text{rad}(\mathfrak{a}))$$

di dalam  $K\text{-Spek}(R)$ .

#### Soal 12.8

Tunjukkan bahwa topologi Zariski pada spektrum- $K$  dari aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga  $R$  benar-benar merupakan suatu topologi.

**Soal 12.9**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan  $\text{Id}(V)$  dan gelanggang koordinat

$$R := K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V).$$

Tunjukkan bahwa spektrum- $K$  dari  $R$  homeomorfik dengan  $V$ .

Semua versi Nullstellensatz Hilbert, seperti Korolari 11.11, berlaku pula bagi spektrum- $K$  dari suatu aljabar- $K$  bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ .

**Soal 12.10**

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $R$  suatu aljabar- $K$  bertipe hingga. Buktikan bahwa terdapat korespondensi bijektif antara subhimpunan-subhimpunan tertutup dari spektrum- $K$

$$K\text{-Spek}(R)$$

dan ideal-ideal radikal di  $R$ .

**Soal 12.11**

Misalkan  $K$  lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $R$  suatu aljabar- $K$  bertipe hingga yang tereduksi. Buktikan *teorema identitas* dalam bentuk berikut: jika  $f, g \in R$  memenuhi

$$f(P) = g(P)$$

untuk semua  $P \in K\text{-Spek}(R)$ , maka  $f = g$ .

**Soal 12.12 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $R$  suatu aljabar- $K$  yang dibangkitkan secara hingga,  $\mathfrak{a} \subseteq R$  suatu ideal, dan

$$X = K\text{-Spek}(R).$$

Bagaimanakah hubungan antara dua pernyataan

$$V(\mathfrak{a}) = \emptyset \quad \text{dan} \quad \mathfrak{a} \text{ adalah ideal satuan,}$$

serta antara dua pernyataan

$$V(\mathfrak{a}) = X \quad \text{dan} \quad \mathfrak{a} \text{ nilpoten?}$$

Tunjukkan bahwa jawabannya bergantung pada apakah  $K$  tertutup secara aljabar.

**Soal 12.13**

Untuk suatu aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga  $R$ , deskripsikan pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme struktur aljabar

$$K \longrightarrow R.$$

**Soal 12.14**

Misalkan  $R, S, T$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga serta

$$\varphi : R \longrightarrow S \quad \text{dan} \quad \psi : S \longrightarrow T$$

homomorfisme aljabar- $K$ . Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum yang bersesuaian memenuhi

$$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*.$$

Tunjukkan pula bahwa pemetaan  $\text{Id}^*$  yang bersesuaian dengan identitas  $\text{Id} : R \rightarrow R$  juga merupakan identitas.

**Soal 12.15**

Berikan contoh dua aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga  $R, S$  dan suatu pemetaan kontinu antara spektrum- $K$  yang bersesuaian, yang tidak mungkin berasal dari homomorfisme aljabar- $K$ .

**Soal 12.16**

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga, dan  $F \in R$ . Misalkan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(R) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme substitusi. Tunjukkan bahwa

$$(\varphi^*)^{-1}(0) = V(F).$$

**Soal 12.17**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga, dengan reduksi

$$S = R_{\text{red}}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat homeomorfisme alami

$$K\text{-Spek}(R) \cong K\text{-Spek}(S).$$

**Soal 12.18**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i = 1, \dots, m,$$

polinom-polinom. Misalkan

$$\begin{aligned} \varphi : K[Y_1, \dots, Y_m] &\longrightarrow K[X_1, \dots, X_n], \\ Y_i &\longmapsto F_i \end{aligned}$$

homomorfisme substitusi yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa, melalui identifikasi dalam Lema 12.3, pemetaan spektrum

$$\varphi^* : \mathbb{A}_K^n = K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \longrightarrow \mathbb{A}_K^m = K\text{-Spek}(K[Y_1, \dots, Y_m])$$

sama dengan pemetaan polinomial langsung

$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto (F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_m(x_1, \dots, x_n)).$$

**Soal 12.19**

“Funktor” apa saja dalam matematika yang Anda kenal?

Untuk soal-soal berikut, bagi sembarang ruang topologis—misalnya manifold, subhimpunan  $\mathbb{R}^n$ , atau interval real—kita meninjau gelanggang fungsi kontinu bernilai real di atasnya. Ruang tersebut hendaknya dipandang secara analogi dengan spektrum- $K$ , sedangkan gelanggang fungsinya dipandang secara analogi dengan gelanggang koordinat.

**Soal 12.20**

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis dan

$$R = C(X, \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ kontinu}\}.$$

Tunjukkan bahwa  $R$  merupakan gelanggang komutatif.

**Soal 12.21**

Tinjau gelanggang fungsi kontinu

$$R = C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

dari  $\mathbb{R}$  ke  $\mathbb{R}$ . Apakah gelanggang ini merupakan domain integral?

**Soal 12.22**

Misalkan  $T \subseteq \mathbb{R}$  suatu subhimpunan. Tunjukkan bahwa di dalam gelanggang fungsi kontinu

$$R = C(\mathbb{R}, \mathbb{R}),$$

subhimpunan

$$I = \{f \in R \mid f(x) = 0 \text{ untuk semua } x \in T\}$$

merupakan ideal di  $R$ .

**Soal 12.23**

Tinjau ideal yang bersesuaian dengan

$$T = \{0\} \subseteq \mathbb{R}$$

dalam pengertian Soal 12.22. Apakah ideal ini merupakan ideal utama?

**Soal 12.24**

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis dan

$$R = C^0(X, \mathbb{R})$$

gelanggang fungsi kontinu di  $X$ . Untuk subhimpunan  $T \subseteq X$ , tunjukkan bahwa

$$I = \{f \in R \mid f|_T = 0\}$$

merupakan ideal di  $R$ . Definisikan suatu homomorfisme gelanggang

$$R/I \longrightarrow C^0(T, \mathbb{R}).$$

Apakah homomorfisme ini selalu injektif? Apakah selalu surjektif?

### Soal 12.25

Misalkan  $X$  dan  $Y$  ruang topologis serta

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

suatu pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa pemetaan ini menginduksi homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} C(Y, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(X, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto f \circ \varphi. \end{aligned}$$

### Soal 12.26

Misalkan  $X \subseteq \mathbb{R}$  dan  $C(X, \mathbb{R})$  gelanggang fungsi kontinu dari  $X$  ke  $\mathbb{R}$ . Pembatasan fungsi memberikan homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} \varphi : C(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(X, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto f|_X. \end{aligned}$$

1. Tunjukkan bahwa  $\varphi$  surjektif tepat ketika  $X$  tertutup.
2. Untuk himpunan  $X$  yang bagaimana  $\varphi$  injektif?

### Soal untuk dikumpulkan

#### Soal 12.27 (4 poin: 2+2)

Misalkan  $K$  suatu lapangan tak hingga,  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga, dan  $F \in R$ . Misalkan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(R) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme substitusi.

1. Tunjukkan bahwa  $F$  konstan tepat ketika  $\varphi^*$  konstan.
2. Tunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak harus berlaku untuk lapangan berhingga.

**Petunjuk:** Perhatikan pula perbedaan makna kata “konstan” pada kedua konteks tersebut.

#### Soal 12.28 (4 poin)

Berikan contoh dua aljabar- $\mathbb{C}$  integral bertipe hingga  $R$  dan  $S$ , serta suatu homomorfisme aljabar- $\mathbb{C}$

$$\varphi : R \longrightarrow S,$$

yang bukan isomorfisme gelanggang, tetapi pemetaan spektrum terinduksi

$$\varphi^* : \mathbb{C}\text{-Spek}(S) \longrightarrow \mathbb{C}\text{-Spek}(R)$$

merupakan homeomorfisme.



**Soal 12.29 (3 poin)**

Misalkan  $K$  suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga. Tinjau perluasan hingga

$$\varphi : R \longrightarrow S = R[X]/(X^n + r_{n-1}X^{n-1} + \dots + r_2X^2 + r_1X + r_0).$$

Tunjukkan bahwa

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

surjektif.

**Soal 12.30 (5 poin)**

Tinjau ideal

$$\mathfrak{a} = (U^5 - V^3, U^{11} - W^3, V^{11} - W^5) \subseteq K[U, V, W]$$

dan lokus nol yang bersesuaian

$$Z = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Tunjukkan bahwa  $W - U^2V$  termasuk dalam radikal  $\mathfrak{a}$ . Gunakan hasil ini untuk menunjukkan bahwa  $Z$  isomorfik dengan suatu kurva aljabar bidang.

**Petunjuk:** Gunakan fakta bahwa radikal merupakan irisan semua ideal prima yang memuatnya, atau reduksi ke kasus ketika  $K$  tertutup secara aljabar.

## Solusi Publik Lembar Kerja 12

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 12.6 dan 12.12 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 12.6

Suatu titik- $K$  adalah homomorfisme aljabar- $K$

$$\varphi : A \longrightarrow K.$$

Karena  $A$  merupakan aljabar- $K$ , homomorfisme ini surjektif. Kernelnya merupakan ideal maksimal di  $A$ . Karena  $A$  bertipe hingga di atas lapangan yang tertutup secara aljabar, teorema bahwa ideal maksimal pada aljabar bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar adalah ideal titik dapat diterapkan. Oleh sebab itu lapangan residu pada setiap ideal maksimal sama dengan  $K$ .

**Catatan edisi:** soal menamai aljabar dengan  $R$ , sedangkan sumber solusi memakai  $A$ . Notasi  $A$  dari sumber solusi dipertahankan di sini.

[Kembali ke Soal 12.6.](#)

### Solusi Soal 12.12

Jika  $\mathfrak{a}$  adalah ideal satuan, maka  $V(\mathfrak{a}) = \emptyset$ , karena 1 tidak lenyap di titik mana pun. Kebalikannya berlaku jika  $K$  tertutup secara aljabar. Memang, dari

$$V(1) \subseteq V(\mathfrak{a})$$

—karena kedua himpunan itu kosong—Nullstellensatz Hilbert langsung memberikan

$$1 = 1^n \in \mathfrak{a}.$$

Untuk  $K = \mathbb{R}$ , kebalikan tersebut tidak berlaku. Polinom

$$F = X^2 + 1$$

bukan satuan, tetapi lokus nolnya kosong.

Jika  $\mathfrak{a}$  nilpoten, maka setiap unsurnya nilpoten dan karena itu lenyap di bawah setiap homomorfisme gelanggang ke suatu lapangan, sebab lapangan tereduksi. Untuk lapangan dasar yang tertutup secara aljabar, kebalikannya kembali berlaku. Jika  $V(\mathfrak{a}) = X$ , maka untuk setiap  $f \in \mathfrak{a}$  berlaku

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq V(f) = X = V(0).$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert, ini mengakibatkan

$$f^n = 0,$$

sehingga  $f$  nilpoten. Dalam gelanggang Noether, hal ini juga mengakibatkan ideal  $\mathfrak{a}$  sendiri nilpoten.

Di atas lapangan berhingga, kebalikan ini tidak berlaku. Untuk  $K = \mathbb{F}_2$ , polinom

$$X^2 - X \in K[X]$$

tidak nilpoten, tetapi lenyap pada kedua titik—yakni pada semua titik—dari  $K$ .

[Kembali ke Soal 12.12.](#)

## Kuliah 13: Himpunan Terbuka $D(f)$ , Keterhubungan, dan Unsur Idempoten

### Himpunan terbuka $D(f)$

Kita akan menunjukkan bahwa subhimpunan terbuka Zariski

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

sendiri homeomorfik dengan spektrum- $K$  suatu aljabar- $K$  bertipe hingga. Untuk itu kita memerlukan konsep sistem multiplikatif dan pelokalan.

#### Definisi: sistem multiplikatif

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif. Suatu subhimpunan  $S \subseteq R$  disebut *sistem multiplikatif* jika memenuhi kedua sifat berikut:

1.  $1 \in S$ ;
2. jika  $f, g \in S$ , maka  $fg \in S$ .

#### Contoh: pangkat suatu unsur

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $f \in R$ . Pangkat-pangkat

$$\{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

membentuk suatu sistem multiplikatif.

#### Definisi: pelokalan di dalam lapangan pecahan

Misalkan  $R$  suatu daerah integral dan  $S \subseteq R$  suatu sistem multiplikatif dengan  $0 \notin S$ . Subgelanggang

$$R_S := \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \in S \right\} \subseteq Q(R)$$

disebut *pelokalan*  $R$  terhadap  $S$ .

Untuk pelokalan pada satu unsur  $f$ , kita cukup menulis  $R_f$ , bukan  $R_{\{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}}$ . Untuk definisi pelokalan pada gelanggang komutatif sembarang, lihat Soal 13.1.

#### Teorema: $D(f)$ sebagai spektrum- $K$ dari $R_f$

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $R$  suatu aljabar- $K$  bertipe hingga, dan  $f \in R$ . Himpunan terbuka Zariski

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

secara alami homeomorfik dengan  $K\text{-Spek}(R_f)$ .

**Bukti** Tinjau homomorfisme aljabar- $K$  kanonik

$$\varphi : R \longrightarrow R_f$$

beserta pemetaan spektrum

$$\begin{aligned} \varphi^* : K\text{-Spek}(R_f) &\longrightarrow K\text{-Spek}(R), \\ P &\longmapsto P \circ \varphi. \end{aligned}$$

Menurut Teorema 12.7 pemetaan ini kontinu. Karena  $f$  menjadi satuan di  $R_f$ , untuk setiap  $P$  berlaku

$$f(P \circ \varphi) = P(\varphi(f)) \neq 0.$$

Jadi citra  $\varphi^*$  terletak di  $D(f)$ .

Sebaliknya, ambil  $Q \in D(f)$ . Jadi  $Q : R \rightarrow K$  merupakan homomorfisme aljabar- $K$  dengan  $Q(f) \neq 0$ . Unsur  $Q(f)$  adalah satuan di  $K$ . Menurut sifat universal pelokalan (lihat Soal 13.6),  $Q$  mempunyai perluasan  $R_f \rightarrow K$ . Perluasan ini merupakan praimaj yang dicari, sehingga  $\varphi^*$  surjektif sebagai pemetaan ke  $D(f)$ .

Untuk membuktikan injektivitas, misalkan  $P_1, P_2 : R_f \rightarrow K$  adalah dua homomorfisme aljabar- $K$  yang komposisinya dengan  $R \rightarrow R_f$  sama. Untuk  $r \in R$  dan  $s \in \mathbb{N}$  berlaku

$$P_1\left(\frac{r}{f^s}\right) = P_1(rf^{-s}) = P_1(r)P_1(f^s)^{-1},$$

dan rumus yang sama berlaku untuk  $P_2$ . Karena nilai keduanya pada  $R$  sama, diperoleh  $P_1 = P_2$ .

Terakhir, himpunan terbuka Zariski pada  $K\text{-Spek}(R_f)$  ditutupi oleh himpunan-himpunan  $D(g)$  dengan  $g \in R_f$ . Karena  $f$  satuan di  $R_f$ , kita dapat mengambil  $g \in R$ . Himpunan  $D(g)$  itu sama dengan

$$(\varphi^*)^{-1}(D(gf)),$$

di mana  $D(gf)$  di ruas kanan merupakan himpunan terbuka di  $K\text{-Spek}(R)$ . Maka bijeksi di atas adalah homeomorfisme.

#### Catatan: realisasi tertutup dari $D(f)$

Teorema 13.4 khususnya menyatakan bahwa himpunan terbuka

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

sendiri merupakan spektrum- $K$  suatu aljabar- $K$  bertipe hingga, yakni  $R_f$ , yang dibangkitkan di atas  $R$  oleh  $1/f$ . Karena

$$R_f \cong R[T]/(Tf - 1)$$

(lihat Soal 13.4), himpunan itu dapat direalisasikan sebagai himpunan tertutup dalam suatu ruang afin. Jika

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a},$$

maka homomorfisme gelanggang surjektif

$$K[X_1, \dots, X_n, T] \longrightarrow (K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a})[T] \longrightarrow \frac{(K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a})[T]}{(Tf - 1)} \cong R_f$$

memberikan penbenaman tertutup  $D(f)$  ke  $\mathbb{A}_K^{n+1}$  menurut Proposisi 12.8(3). Jika  $\psi$  adalah inklusi komposit

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R) \subseteq \mathbb{A}_K^n,$$

penbenaman tertutup itu juga dapat dipandang sebagai

$$\psi \times \frac{1}{f} : D(f) \longrightarrow \mathbb{A}_K^n \times \mathbb{A}_K^1.$$

Di sini produk varietas kembali muncul.

### Contoh: garis afin berlubang sebagai hiperbola

Melanjutkan Catatan 13.5, tinjau himpunan terbuka

$$D(X) = \{P \in \mathbb{A}_K^1 \mid P \neq 0\} \subset \mathbb{A}_K^1.$$

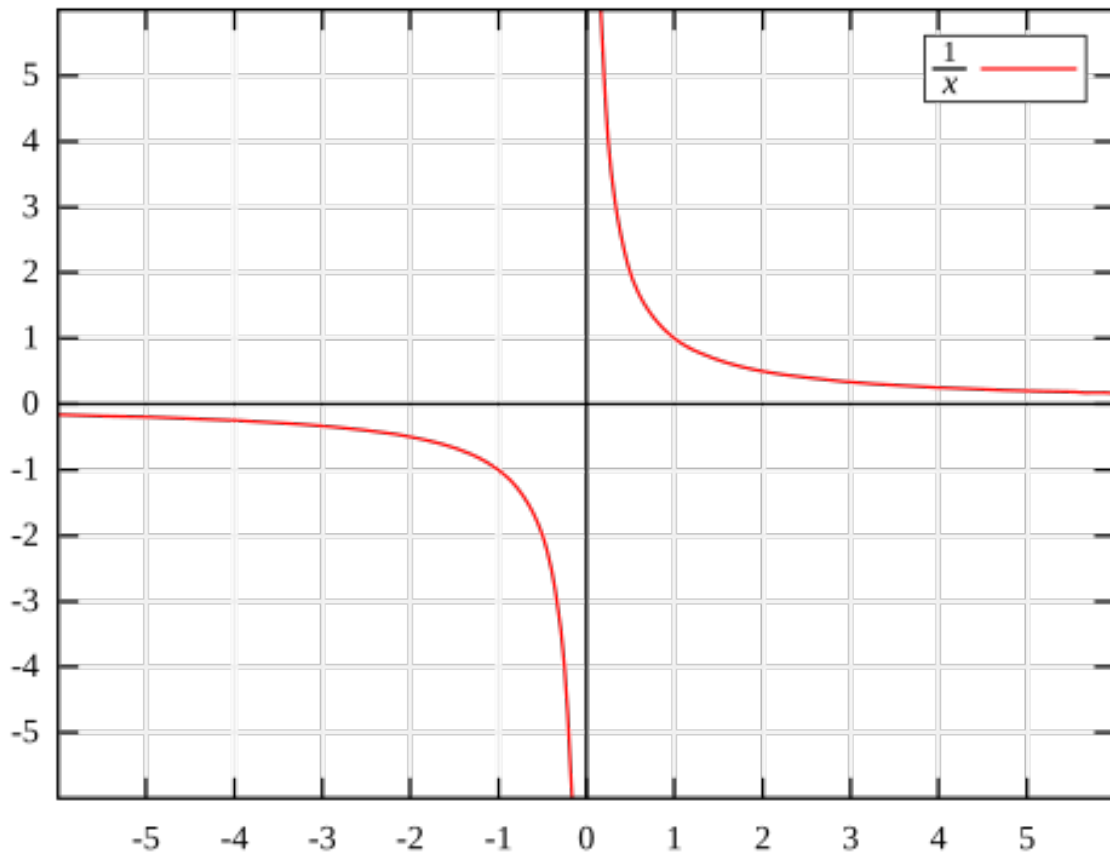
Himpunan ini disebut *garis afin berlubang*. Di atasnya  $X$  dapat dibalik, sehingga fungsi rasional  $1/X$  terdefinisi. Bersama dengan inklusi terbuka  $D(X) \subseteq \mathbb{A}_K^1$ , fungsi ini memberikan inklusi tertutup

$$\begin{aligned} D(X) &\longrightarrow V(XY - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2, \\ x &\longmapsto \left(x, \frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Citranya ialah sebuah hiperbola yang tertutup di bidang afin. Jadi garis afin berlubang dan hiperbola itu homeomorfik; gelanggang yang bersesuaian,

$$K[X]_X = K[X, X^{-1}] \quad \text{dan} \quad K[X, Y]/(XY - 1),$$

juga isomorfik.



Gambar 66: Dua cabang hiperbola  $y$  sama dengan satu per  $x$  pada bidang koordinat

Grafik hiperbola  $y = 1/x$ ; Ktims, [CC BY-SA 3.0](#).

### Keterhubungan dan unsur idempoten

Kita ingin memahami bagaimana keterhubungan suatu himpunan aljabar afin tercermin pada gelanggang koordinatnya dan bagaimana komponen-komponen terhubung dapat dicirikan. Contoh berikut menun-

jukkan bahwa teori yang memuaskan tidak dapat diharapkan di atas lapangan yang tidak tertutup secara aljabar.

**Contoh: keterhubungan dapat berubah setelah perluasan lapangan**

Seperti pada Contoh 11.5, tinjau dua kurva aljabar

$$V_1 = V(X^2 + Y^2 - 2) \quad \text{dan} \quad V_2 = V(X^2 + 2Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Irisannya dideskripsikan oleh ideal

$$(X^2 + Y^2 - 2, X^2 + 2Y^2 - 1) = (Y^2 + 1, X^2 - 3).$$

Untuk  $K = \mathbb{R}$  kita mempunyai  $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ . Karena itu

$$V = V_1 \cup V_2$$

tidak terhubung;  $V_1$  dan  $V_2$  sekaligus merupakan komponen tak tereduksi dan komponen terhubungnya. Gelanggang koordinat  $V$  ialah

$$\mathbb{R}[X, Y]/((X^2 + Y^2 - 2)(X^2 + 2Y^2 - 1)).$$

Kita mungkin menduga bahwa fungsi pada  $V$  yang konstan 1 di  $V_1$  dan konstan 0 di  $V_2$  muncul di dalam gelanggang koordinat. Namun tidak demikian. Penyebabnya ialah bahwa setelah memperluas skalar ke bilangan kompleks,  $V_{\mathbb{C}}$  terhubung. Oleh karena itu gelanggang koordinat kompleks hanya mempunyai unsur idempoten trivial, dan hal ini turun ke gelanggang koordinat real.

**Definisi: unsur idempoten**

Suatu unsur  $e$  dari gelanggang komutatif disebut *idempoten* jika

$$e^2 = e.$$

Unsur 0 dan 1 adalah idempoten.

**Definisi: gelanggang produk**

Misalkan  $R_1, \dots, R_n$  gelanggang-gelanggang komutatif. Produk

$$R_1 \times \cdots \times R_n,$$

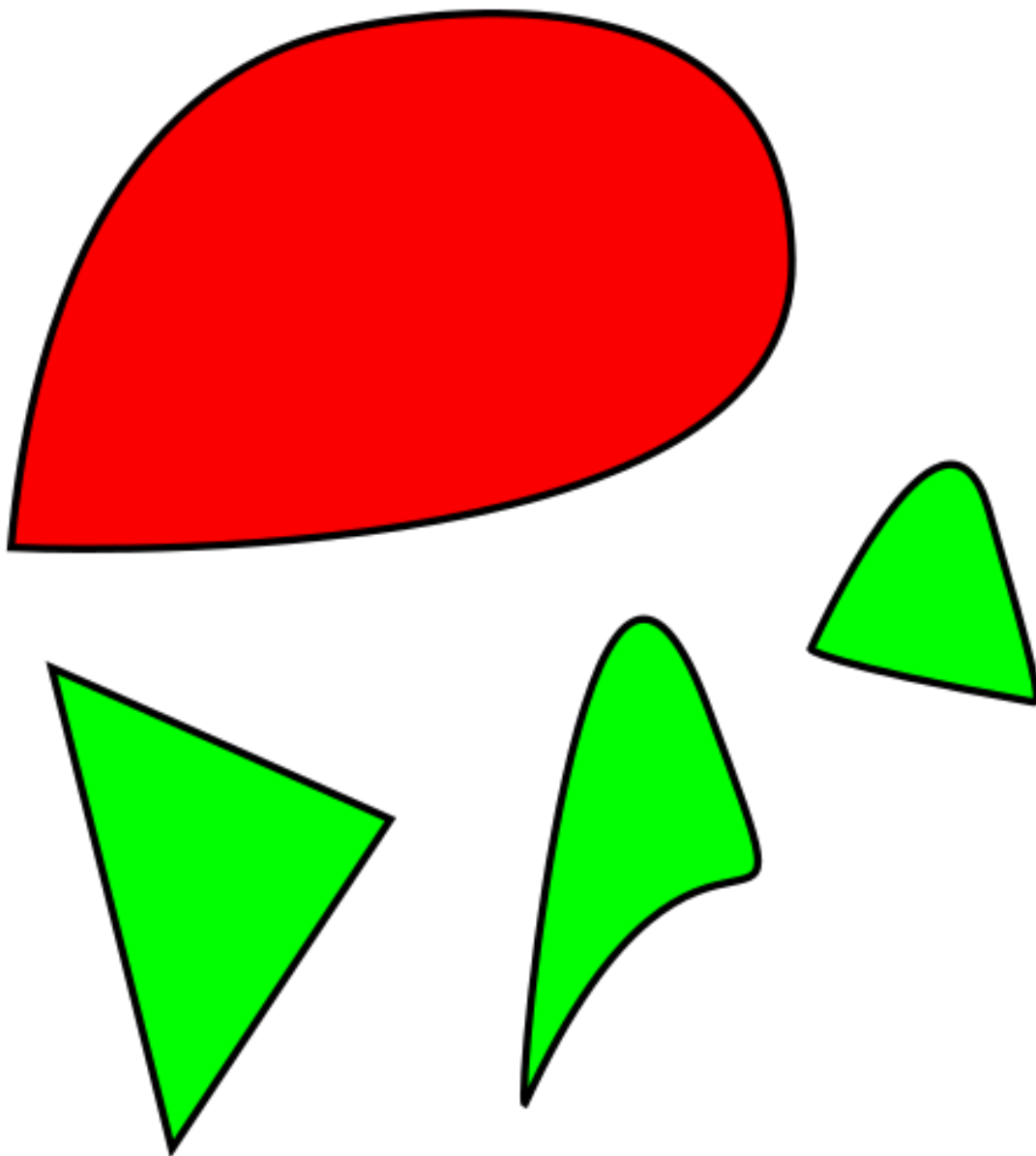
dengan penjumlahan dan perkalian per komponen, disebut *gelanggang produk* dari  $R_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

Dalam gelanggang produk terdapat banyak unsur idempoten, yaitu unsur-unsur yang setiap komponennya bernilai 0 atau 1.

**Definisi: gelanggang terhubung**

Suatu gelanggang komutatif  $R$  disebut *terhubung* jika tepat mempunyai dua unsur idempoten, yakni  $0 \neq 1$ .

*Ruang topologis terhubung (merah) dan ruang tak terhubung (hijau); Dbc334, domain publik.*



Gambar 67: Satu bentuk merah yang utuh dan dua bentuk hijau yang terpisah

**Definisi: ruang topologis terhubung**

Suatu ruang topologis  $X$  disebut *terhubung* jika di dalam  $X$  tepat terdapat dua subhimpunan - yaitu  $\emptyset$  dan seluruh ruang  $X \neq \emptyset$  - yang sekaligus terbuka dan tertutup.

Himpunan kosong dan seluruh ruang selalu sekaligus terbuka dan tertutup. Himpunan semacam itu juga disebut *clopen*. Ruang topologis kosong tidak dianggap terhubung karena hanya mempunyai satu subhimpunan yang sekaligus terbuka dan tertutup.

**Lema: spektrum- $K$  dari gelanggang produk**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $R_1, R_2$  aljabar- $K$  bertipe hingga. Untuk  $R = R_1 \times R_2$  terdapat homeomorfisme alami

$$K\text{-Spek}(R_1 \times R_2) \cong K\text{-Spek}(R_1) \uplus K\text{-Spek}(R_2).$$

Pemberian dari ruas kanan ke ruas kiri diinduksi oleh proyeksi  $R \rightarrow R_i$ ,  $i = 1, 2$ .

**Bukti** Proyeksi  $R_1 \times R_2 \rightarrow R_1$  merupakan homomorfisme aljabar- $K$  dan menurut Proposisi 12.8(3) menginduksi pemetaan kontinu - bahkan pemberian tertutup -

$$K\text{-Spek}(R_1) \longrightarrow K\text{-Spek}(R_1 \times R_2).$$

Hal yang sama berlaku bagi  $R_2$ . Kedua pemetaan bersama-sama memberikan pemetaan kontinu dari gabungan disjung ruas kanan ke ruas kiri.

Ambil  $P \in K\text{-Spek}(R_1 \times R_2)$ , yakni homomorfisme aljabar- $K$   $P : R_1 \times R_2 \rightarrow K$ . Misalkan

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1).$$

Karena  $e_1 + e_2 = 1$  dan  $e_1 e_2 = 0$ , tepat satu dari kedua unsur itu dipetakan oleh  $P$  ke 0 dan yang lain ke 1. Dengan demikian  $P$  memfaktorkan melalui salah satu proyeksi. Ini membuktikan surjektivitas.

Untuk injektivitas, ambil dua titik berbeda dalam gabungan disjung. Jika keduanya terletak pada komponen yang sama, citranya tetap berbeda karena pemetaan pada komponen itu merupakan pemberian tertutup. Jika keduanya terletak pada komponen berbeda, nilai mereka pada  $e_1$  masing-masing 0 dan 1, sehingga mereka juga berbeda sebagai titik spektrum produk.

Pemetaan bijektif ini adalah homeomorfisme karena kedua pemberian tertutup tersebut bergabung menjadi pemetaan tertutup.

**Teorema: unsur idempoten dan subhimpunan clopen**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga yang tereduksi. Pemetaan

$$e \mapsto D(e)$$

memberikan bijeksi antara unsur-unsur idempoten di  $R$  dan subhimpunan dari  $K\text{-Spek}(R)$  yang sekaligus terbuka dan tertutup.

**Bukti** Pertama,

$$D(e) = V(1 - e)$$

sekalius terbuka dan tertutup. Hal ini mengikuti dari

$$D(e) \cup D(1 - e) = D(1) = K\text{-Spek}(R)$$



dan

$$D(e) \cap D(1-e) = D(e(1-e)) = D(e-e^2) = D(0) = \emptyset.$$

Jadi pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik.

Misalkan  $e_1, e_2$  idempoten dan

$$U = D(e_1) = D(e_2).$$

Unsur idempoten di suatu lapangan hanya dapat bernilai 0 atau 1. Karena itu  $e_1$  dan  $e_2$  sama-sama bernilai 1 pada  $U$  dan 0 di luar  $U$ . Keduanya mempunyai nilai yang sama di setiap titik. Teorema identitas untuk aljabar tereduksi di atas lapangan tertutup secara aljabar memberikan  $e_1 = e_2$ . Ini membuktikan injektivitas.

Sekarang misalkan  $U = D(\mathfrak{a})$  sekaligus terbuka dan tertutup. Ada ideal lain  $\mathfrak{b}$  dengan

$$D(\mathfrak{a}) \cup D(\mathfrak{b}) = K\text{-Spek}(R), \quad D(\mathfrak{a}) \cap D(\mathfrak{b}) = \emptyset.$$

Menurut Korolari 11.12,  $\mathfrak{a}$  dan  $\mathfrak{b}$  bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Jadi terdapat  $a \in \mathfrak{a}$  dan  $b \in \mathfrak{b}$  dengan  $a + b = 1$ . Karena

$$D(a) \cap D(b) = D(ab) = \emptyset,$$

Soal 12.11 menyatakan bahwa  $ab$  nilpoten. Gelanggang  $R$  tereduksi, sehingga  $ab = 0$ . Akibatnya

$$a = a \cdot 1 = a(a + b) = a^2 + ab = a^2,$$

jadi  $a$  idempoten. Karena  $D(a) \subseteq D(\mathfrak{a})$ ,  $D(b) \subseteq D(\mathfrak{b})$ , dan  $D(a) \cup D(b) = K\text{-Spek}(R)$ , diperoleh

$$U = D(\mathfrak{a}) = D(a).$$

Ini membuktikan surjektivitas.

Sebagai akibat, di atas lapangan yang tertutup secara aljabar, suatu aljabar- $K$  tereduksi bertipe hingga  $R$  terhubung jika dan hanya jika  $K\text{-Spek}(R)$  terhubung.

Pernyataan terakhir juga berlaku tanpa asumsi tereduksi karena unsur-unsur idempoten berkorespondensi secara bijektif setelah mengambil reduksi; lihat Soal 13.27 dan 13.30.

## Lembar Kerja 13

### Soal latihan

#### Soal 13.1

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $S \subseteq R$  suatu sistem multiplikatif. Pelokalan  $R_S$  didefinisikan langkah demi langkah sebagai berikut. Mula-mula, misalkan  $M$  himpunan pecahan formal dengan penyebut di  $S$ , yaitu

$$M = \left\{ \frac{r}{s} \mid r \in R, s \in S \right\}.$$

Tunjukkan bahwa

$$\frac{r}{s} \sim \frac{r'}{s'} \iff \text{terdapat } t \in S \text{ dengan } trs' = tr's$$

mendefinisikan relasi ekuivalensi pada  $M$ . Nyatakan dengan  $R_S$  himpunan kelas ekuivalensinya. Definiskan struktur gelanggang pada  $R_S$  dan suatu homomorfisme gelanggang  $R \rightarrow R_S$ .

**Soal 13.2**

Misalkan  $R$  suatu daerah integral dan  $S \subseteq R$  suatu sistem multiplikatif dengan  $0 \notin S$ .

1. Tunjukkan bahwa pelokalan

$$R_S := \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \in S \right\} \subseteq Q(R)$$

merupakan subgelanggang dari  $Q(R)$ .

2. Tunjukkan bahwa tidak setiap subgelanggang dari  $Q(R)$  merupakan suatu pelokalan.

**Soal 13.3 ★**

Tunjukkan bahwa lapangan bilangan rasional  $\mathbb{Q}$  mempunyai tak terhitung banyak subgelanggang.

**Soal 13.4**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $f \in R$ , dengan pelokalan  $R_f$ . Buktikan isomorfisme aljabar- $R$

$$R_f \cong R[T]/(Tf - 1).$$

**Soal 13.5**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif,  $f \in R$ , dan  $R_f$  pelokalan yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa  $f$  nilpoten jika dan hanya jika  $R_f$  merupakan gelanggang nol.

Dalam soal-soal berikut tentang pelokalan, Anda boleh menganggap gelanggang yang muncul sebagai daerah integral jika menginginkannya.

**Soal 13.6 ★**

Misalkan  $R, A$  gelanggang komutatif,  $S \subseteq R$  suatu sistem multiplikatif, dan

$$\varphi : R \longrightarrow A$$

suatu homomorfisme gelanggang sedemikian sehingga  $\varphi(s)$  adalah satuan di  $A$  untuk setiap  $s \in S$ . Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu homomorfisme gelanggang

$$\tilde{\varphi} : R_S \longrightarrow A$$

yang memperluas  $\varphi$ .

**Soal 13.7**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $S \subseteq R$  suatu sistem multiplikatif. Tunjukkan bahwa ideal-ideal prima di  $R_S$  tepat berkorespondensi dengan ideal-ideal prima di  $R$  yang tidak beririsan dengan  $S$ .

**Soal 13.8 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $R = K[X, Y]$ ,  $S \subseteq R$  suatu sistem multiplikatif, dan  $F \in R$ . Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu isomorfisme aljabar- $R$

$$(R/(F))_S \cong (R_S)/(F),$$

di mana pada ruas kiri pelokalan diambil terhadap citra  $S$  di  $R/(F)$ .

**Soal 13.9 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif,  $\mathfrak{a} \subseteq R$  suatu ideal, dan  $S \subseteq R$  suatu sistem multiplikatif. Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme gelanggang alami

$$(R/\mathfrak{a})_S \cong R_S/\mathfrak{a}R_S,$$

di mana pelokalan pada ruas kiri diambil terhadap citra  $S$  di  $R/\mathfrak{a}$ .

**Soal 13.10**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R, S$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga,  $f \in R$ , dan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- $K$ . Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum  $\varphi^*$  memfaktor melalui  $D(f)$  jika dan hanya jika  $\varphi(f)$  adalah satuan di  $S$ .

**Soal 13.11 ★**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  integral bertipe hingga. Untuk  $f, g \in R$ , tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen:

1.  $D(f) \subseteq D(g)$ ;
2. terdapat homomorfisme aljabar- $R$   $R_g \rightarrow R_f$ .

Tunjukkan pula bahwa ekuivalensi ini tidak berlaku untuk  $K = \mathbb{R}$ .

Soal berikut menggunakan konsep sistem multiplikatif jenuh. Suatu sistem multiplikatif  $S$  di dalam gelanggang komutatif  $R$  disebut *jenuh* jika: bila  $g \in R$  dan terdapat  $f \in S$  yang habis dibagi oleh  $g$ , maka  $g \in S$ .

**Soal 13.12**

Misalkan  $A, B$  gelanggang komutatif dan  $\varphi : A \rightarrow B$  suatu homomorfisme gelanggang. Tunjukkan bahwa primaaj

$$\varphi^{-1}(B^\times)$$

dari grup satuan merupakan sistem multiplikatif jenuh di  $A$ .

**Soal 13.13**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa himpunan semua unsur bukan pembagi nol di  $R$  membentuk sistem multiplikatif jenuh.

**Soal 13.14 ★**

Berikan contoh aljabar- $\mathbb{C}$  integral bertipe hingga  $R$  dan sistem multiplikatif  $S \subseteq R$ ,  $0 \notin S$ , sedemikian sehingga  $R_S$  bukan lapangan, tetapi setiap ideal maksimal di  $R$  menjadi ideal satuan di  $R_S$ .

**Soal 13.15 ★**

Tunjukkan bahwa setiap daerah integral merupakan gelanggang terhubung.

**Soal 13.16**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $f \in R$ . Jika  $f$  sekaligus nilpoten dan idempoten, tunjukkan bahwa  $f = 0$ .

**Soal 13.17 ★**

Untuk setiap  $n \geq 2$ , berikan gelanggang komutatif  $R$  dan unsur  $x \in R$ ,  $x \neq 0$ , yang memenuhi

$$nx = 0 \quad \text{dan} \quad x^n = 0.$$

**Soal 13.18**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $e \in R$  suatu unsur idempoten. Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme gelanggang alami

$$R_e \cong R/(1 - e).$$

Ini menunjukkan sekali lagi bahwa  $D(e)$  sekaligus terbuka dan tertutup.

**Soal 13.19**

Misalkan  $R, S$  gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa subhimpunan  $R \times 0$  dari gelanggang produk  $R \times S$  merupakan ideal utama.

**Soal 13.20 ★**

Misalkan  $p \in \mathbb{Z}$  suatu bilangan prima dan  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa gelanggang kelas residu  $\mathbb{Z}/(p^n)$  hanya mempunyai dua unsur idempoten trivial, 0 dan 1.

**Soal 13.21 ★**

Tuliskan gelanggang kelas residu

$$\mathbb{Q}[X]/(X^4 - 1)$$

sebagai produk lapangan yang hanya melibatkan  $\mathbb{Q}$  dan  $\mathbb{Q}[i]$ . Tuliskan kelas residu  $X^3 + X$  sebagai suatu tupel dalam dekomposisi produk tersebut.

**Soal 13.22**

Misalkan  $K$  suatu lapangan,  $a_1, \dots, a_n \in K$  unsur-unsur yang berbeda, dan

$$F = (X - a_1) \cdots (X - a_n) \in K[X].$$

Tunjukkan bahwa gelanggang kelas residu  $K[X]/(F)$  isomorfik dengan gelanggang produk  $K^n$ .

**Soal 13.23**

Misalkan  $K$  suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa untuk setiap polinom tak nol  $F \in K[X]$ , gelanggang kelas residunya mempunyai struktur

$$K[X]/(F) \cong K[T]/(T^{n_1}) \times \cdots \times K[T]/(T^{n_r}).$$

Tunjukkan pula bahwa

$$\deg(F) = n_1 + \cdots + n_r.$$

**Soal 13.24 ★**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan

$$A = K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{a}, \quad B = K[Y_1, \dots, Y_n]/\mathfrak{b}$$

aljabar- $K$  bertipe hingga. Tetapkan

$$\ell = \max(m, n).$$

Tunjukkan bahwa spektrum- $K$  dari gelanggang produk  $A \times B$  dapat direalisasikan sebagai himpunan tertutup dalam  $\mathbb{A}_K^{\ell+1}$ .

**Soal 13.25**

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis yang tak kosong dan tidak terhubung. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi kontinu

$$f : X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \neq 0, 1,$$

dengan  $\mathbb{R}$  diberi topologi metrik, yang idempoten di dalam gelanggang fungsi kontinu pada  $X$ .

**Soal 13.26**

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis dengan dekomposisi disjung

$$X = U \uplus V$$

menjadi subhimpunan terbuka  $U, V \subseteq X$ . Tunjukkan bahwa pemetaan alami

$$\begin{aligned} C(X, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(U, \mathbb{R}) \times C(V, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto (f|_U, f|_V) \end{aligned}$$

bijektif.

**Soal 13.27 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dengan reduksi  $S$ . Tunjukkan bahwa pemetaan yang mengirim setiap unsur idempoten di  $R$  ke kelas residunya di  $S$  bersifat injektif.

**Soal 13.28 ★**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif yang mempunyai unsur  $n \in R$  dengan  $n^2 = 0$ , dan misalkan

$$S = R/(n).$$

Tunjukkan bahwa setiap unsur idempoten  $e$  di  $S$  mempunyai praimaj idempoten di  $R$ .

**Soal 13.29**

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif Noether dengan reduksi  $S$ . Tunjukkan bahwa terdapat barisan gelanggang komutatif  $R_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , dan homomorfisme gelanggang surjektif

$$\varphi_i : R_i \longrightarrow R_{i+1}$$

sedemikian sehingga pemetaan komposit

$$R = R_0 \longrightarrow R_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow R_{n-1} \longrightarrow R_n = S$$

merupakan pemetaan reduksi, dan setiap  $\varphi_i$  adalah homomorfisme kelas residu  $R_i \rightarrow R_i/(x_i)$  untuk suatu  $x_i \in R_i$  dengan  $x_i^2 = 0$ .

**Catatan edisi:** sumber menuliskan domain dan kodomain homomorfisme kelas residu terakhir sebagai  $R \rightarrow R/(x_i)$ ; notasi  $R_i \rightarrow R_i/(x_i)$  di atas mengikuti konteks barisan dan unsur  $x_i \in R_i$ .

### Soal 13.30

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dengan reduksi  $S$ . Tunjukkan bahwa pemetaan yang mengirim setiap unsur idempoten di  $R$  ke kelas residunya di  $S$  bersifat surjektif.

Pernyataan berikut merupakan salah satu versi Teorema Sisa Cina.

### Soal 13.31 ★

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{a}_j$ ,  $j = 1, \dots, n$ , ideal-ideal yang memenuhi

$$\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j = R$$

untuk semua  $i \neq j$ . Tunjukkan bahwa

$$R/(\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_n) \cong R/\mathfrak{a}_1 \times \cdots \times R/\mathfrak{a}_n.$$

## Soal untuk dikumpulkan

### Soal 13.32 (4 poin)

Misalkan  $R$  suatu daerah ideal utama dengan lapangan pecahan  $Q = Q(R)$ . Tunjukkan bahwa setiap gelanggang perantara

$$R \subseteq S \subseteq Q$$

merupakan suatu pelokalan.

### Soal 13.33 (5 poin: 1+2+1+1)

Tinjau kurva  $C$  yang diberikan oleh

$$Y^2 = X^3 + X^2$$

(lihat Contoh 6.3) dan himpunan terbuka  $U = D(X) \subseteq C$ .

1. Temukan suatu realisasi tertutup dari  $U$  di  $\mathbb{A}_K^3$ .
2. Tunjukkan bahwa realisasi tertutup juga ada di  $\mathbb{A}_K^2$ .
3. Apakah  $U$  isomorfik dengan suatu himpunan terbuka dari garis afin?
4. Sketsakan kurva citra di bawah pemetaan

$$U \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2, \\ (x, y) \longmapsto \left( \frac{1}{x}, y \right).$$

### Soal 13.34 (4 poin)

Tinjau gabungan dua garis sejajar  $V$  dan silang sumbu  $W$ . Deskripsikan suatu pemetaan surjektif yang sealami mungkin antara  $V$  dan  $W$  - tentukan arahnya - baik secara geometris maupun aljabar. Apakah terdapat pula pemetaan polinomial surjektif ke arah sebaliknya?

**Soal 13.35 (3 poin)**

Tentukan semua unsur nilpoten dan semua unsur idempoten di  $\mathbb{Z}/(175)$ .

**Soal 13.36 (4 poin)**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar. Tinjau irisan dua kurva aljabar

$$V(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad V(Y - X^2).$$

Identifikasikan gelanggang kelas residu

$$R = K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1, Y - X^2)$$

dengan suatu gelanggang produk dan deskripsikan pemetaan kelas residu  $K[X, Y] \rightarrow R$  melalui identifikasi tersebut. Tentukan praimaj di  $K[X, Y]$  untuk semua unsur idempoten dari gelanggang produk itu.

**Soal 13.37 (6 poin)**

Misalkan  $K$  suatu lapangan dan  $A$  suatu aljabar- $K$  berdimensi hingga yang tereduksi. Tunjukkan bahwa  $A$  merupakan produk langsung berhingga dari perluasan-perluasan lapangan hingga atas  $K$ .

**Petunjuk.** Anda boleh menggunakan tanpa bukti bahwa  $A$  hanya mempunyai berhingga banyak ideal prima.

## Solusi Publik Lembar Kerja 13

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 13.3, 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.14, 13.15, 13.17, 13.20, 13.21, 13.24, 13.27, 13.28, dan 13.31 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 13.3

Misalkan  $T$  suatu subhimpunan dari himpunan bilangan prima. Karena terdapat tak hingga banyak bilangan prima, terdapat tak terhingga banyak pilihan subhimpunan  $T$ . Kepada  $T$  kaitkan sistem multiplikatif  $M(T)$  yang terdiri atas semua bilangan bulat yang dalam faktorisasi primanya hanya mengandung bilangan prima dari  $T$ . Pelokalan

$$\mathbb{Z}_{M(T)} \subseteq \mathbb{Q}$$

terdiri atas semua bilangan rasional yang dapat ditulis dengan penyebut yang faktorisasi primanya hanya memakai bilangan prima dari  $T$ . Ketunggalan faktorisasi prima di  $\mathbb{Z}$  menunjukkan bahwa subgelanggang-subgelanggang ini berbeda untuk pilihan  $T$  yang berbeda.

[Kembali ke Soal 13.3.](#)

### Solusi Soal 13.6

Agar diagram homomorfisme gelanggang komutatif, harus berlaku

$$\tilde{\varphi}(1/s) = \varphi(s)^{-1}$$

untuk  $s \in S$ , dan karena itu

$$\tilde{\varphi}(a/s) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1}.$$

Jadi paling banyak terdapat satu homomorfisme gelanggang seperti itu, dan homomorfisme tersebut harus diberikan oleh rumus terakhir.

Kita perlu menunjukkan bahwa rumus ini terdefinisi dengan baik. Misalkan  $a/s = b/t$  dengan  $s, t \in S$ . Ini berarti terdapat  $r \in S$  sehingga  $rta = rsb$ . Maka

$$\varphi(r)\varphi(t)\varphi(a) = \varphi(r)\varphi(s)\varphi(b).$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan satuan  $\varphi(r)^{-1}\varphi(t)^{-1}\varphi(s)^{-1}$ , diperoleh

$$\varphi(a)\varphi(s)^{-1} = \varphi(b)\varphi(t)^{-1}.$$

Sebagai contoh verifikasi sifat homomorfisme, untuk penjumlahan kita peroleh

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) &= \tilde{\varphi}\left(\frac{at + bs}{st}\right) \\ &= \varphi(at + bs)\varphi(st)^{-1} \\ &= (\varphi(a)\varphi(t) + \varphi(s)\varphi(b))\varphi(s)^{-1}\varphi(t)^{-1} \\ &= \varphi(a)\varphi(s)^{-1} + \varphi(b)\varphi(t)^{-1} \\ &= \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s}\right) + \tilde{\varphi}\left(\frac{b}{t}\right).\end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 13.6.](#)



### Solusi Soal 13.8

Semua homomorfisme berikut merupakan homomorfisme aljabar- $R$  dan ditentukan secara tunggal oleh sifat yang dinyatakan. Homomorfisme  $R \rightarrow R_S$  mula-mula menginduksi

$$R/(F) \longrightarrow R_S/(F).$$

Karena citra  $S$  di  $R/(F)$  menjadi satuan di  $R_S/(F)$ , sifat universal pelokalan memberikan homomorfisme

$$(R/(F))_S \longrightarrow R_S/(F), \quad \frac{\bar{r}}{\bar{s}} \mapsto \overline{\left(\frac{r}{s}\right)}.$$

Pemetaan ini surjektif: setiap unsur di ruas kanan direpresentasikan oleh  $r/s$  dengan  $s \in S$  dan berasal dari  $\bar{r}/\bar{s}$ .

Untuk injektivitas, misalkan  $\bar{r}/\bar{s}$  dipetakan ke 0. Maka  $r/s \in (F)R_S$ , sehingga  $r/s = Fa/t$  untuk suatu  $a \in R$  dan  $t \in S$ . Dengan menerjemahkan persamaan itu kembali ke  $R$ , diperoleh

$$tr = sFa.$$

Jadi  $tr = 0$  di  $R/(F)$ . Karena  $t \in S$ , hal ini memberikan  $\bar{r}/\bar{s} = 0$  di  $(R/(F))_S$ .

**Kembali ke Soal 13.8.**

### Solusi Soal 13.9

Homomorfisme gelanggang

$$R \longrightarrow R_S/\mathfrak{a}R_S$$

memetakan  $\mathfrak{a}$  ke 0 dan karena itu menginduksi homomorfisme

$$R/\mathfrak{a} \longrightarrow R_S/\mathfrak{a}R_S.$$

Sifat universal pelokalan kemudian menginduksi

$$(R/\mathfrak{a})_S \longrightarrow R_S/\mathfrak{a}R_S, \quad \frac{[r]}{\bar{s}} \mapsto \left[\frac{r}{s}\right].$$

Rumus ini langsung menunjukkan surjektivitas. Jika  $[r/s] \in \mathfrak{a}R_S$ , maka  $r \in \mathfrak{a}R_S$ . Jadi terdapat  $t \in S$  dengan  $tr \in \mathfrak{a}$ . Dengan demikian  $[tr] = 0$  di  $R/\mathfrak{a}$  dan karenanya  $[r]/s = 0$  di  $(R/\mathfrak{a})_S$ . Pemetaan tersebut juga injektif.

**Kembali ke Soal 13.9.**

### Solusi Soal 13.11

Jika (2) berlaku, khususnya kita dapat menulis

$$\frac{1}{g} = \frac{r}{f^n}, \quad \text{atau setara dengan} \quad f^n = rg.$$

Jadi  $g$  membagi suatu pangkat  $f$ , yakni  $f \in \text{rad}(g)$ . Sebaliknya, jika  $f \in \text{rad}(g)$ , maka  $g$  merupakan satuan di  $R_f$  dan sifat universal pelokalan memberikan homomorfisme aljabar- $R$   $R_g \rightarrow R_f$ .

Dari  $f \in \text{rad}(g)$  langsung diperoleh bahwa  $f$  lenyap pada  $V(g)$ , sehingga  $V(g) \subseteq V(f)$ . Jika  $K$  tertutup secara aljabar, implikasi sebaliknya mengikuti dari Nullstellensatz Hilbert. Karena  $D(f) \subseteq D(g)$  ekuivalen dengan  $V(g) \subseteq V(f)$ , kedua pernyataan dalam soal ekuivalen.

Untuk  $K = \mathbb{R}$ , ambil  $R = K[X]$ ,  $f = 1$ , dan  $g = X^2 + 1$ . Polinom  $g$  tidak mempunyai akar real, sehingga

$$V(g) = \emptyset = V(1)$$

dan  $D(f) \subseteq D(g)$ , tetapi  $g$  bukan satuan di  $R_f = R$ .

**Catatan edisi:** pada kalimat contoh terakhir, sumber menampilkan  $V(g) = \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 = V(1)$ . Kedua himpunan nol yang dimaksud adalah himpunan kosong; relasi himpunan terbukanya tetap seperti di atas.

[Kembali ke Soal 13.11.](#)

### Solusi Soal 13.14

Ambil

$$R = \mathbb{C}[X, Y]$$

dan misalkan  $S$  sistem multiplikatif yang terdiri atas semua produk unsur berbentuk  $X - a$ ,  $a \in \mathbb{C}$ . Ideal-ideal maksimal di  $R$  berbentuk

$$(X - a, Y - b).$$

Karena itu setiap ideal maksimal mengandung unsur  $S$  dan menjadi ideal satuan di  $R_S$ . Namun  $R_S$  bukan lapangan: tepat unsur-unsur prima  $X - a$  yang dibuat menjadi satuan, sedangkan unsur prima lain, misalnya  $Y$ , tidak.

[Kembali ke Soal 13.14.](#)

### Solusi Soal 13.15

Suatu unsur idempoten  $e$  memenuhi

$$e(1 - e) = e - e^2 = 0.$$

Di gelanggang tanpa pembagi nol, hal ini mengakibatkan  $e = 1$  atau  $e = 0$ .

[Kembali ke Soal 13.15.](#)

### Solusi Soal 13.17

Tinjau gelanggang kelas residu

$$R = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[X]/(X^n)$$

dan tuliskan  $x$  untuk kelas residu  $X$ . Unsur  $x$  tidak nol, sebab di gelanggang polinomial  $X$  tidak mungkin merupakan kelipatan  $X^n$  ketika  $n \geq 2$ . Di  $R$  berlaku  $n = 0$ , sehingga  $ny = 0$  untuk setiap  $y \in R$ , khususnya  $nx = 0$ . Selain itu  $x^n = 0$  karena seluruh ideal  $(X^n)$  dibuat nol dalam pembentukan gelanggang kelas residu.

[Kembali ke Soal 13.17.](#)

### Solusi Soal 13.20

Misalkan  $e \in \mathbb{Z}/(p^n)$  idempoten. Dengan memilih wakil bilangan bulatnya, persamaan  $e^2 = e$  berarti

$$p^n \mid e(e - 1).$$

Bilangan bulat  $e$  dan  $e - 1$  saling prima, sehingga keduanya tidak mungkin sama-sama habis dibagi  $p$ . Karena  $p^n$  membagi produknya, seluruh faktor  $p^n$  harus membagi salah satu dari  $e$  atau  $e - 1$ . Maka

$$e = 0 \quad \text{atau} \quad e = 1$$

di  $\mathbb{Z}/(p^n)$ .

**Catatan edisi:** sumber menuliskan faktorisasi  $e = bp^i$  dan  $e - 1 = cp^j$  dengan  $i + j = n$ . Argumen saling prima di atas menyatakan langkah yang sama tanpa mengandaikan bahwa valuasi hasil kali tepat  $n$ .

[Kembali ke Soal 13.20.](#)

### Solusi Soal 13.21

Kita mempunyai

$$X^4 - 1 = (X^2 - 1)(X^2 + 1) = (X + 1)(X - 1)(X^2 + 1).$$

Polinom  $X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$  tak tereduksi karena tidak mempunyai akar rasional. Faktor-faktor monik di atas saling tidak berasosiasi. Teorema Sisa Cina untuk daerah ideal utama memberikan

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}[X]/(X^4 - 1) &\cong \mathbb{Q}[X]/(X + 1) \times \mathbb{Q}[X]/(X - 1) \times \mathbb{Q}[X]/(X^2 + 1) \\ &\cong \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}[i]. \end{aligned}$$

Isomorfisme terakhir memakai substitusi  $X \mapsto -1$ ,  $X \mapsto 1$ , dan  $\mathbb{Q}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{Q}[i]$ . Unsur  $X^3 + X = X(X^2 + 1)$  dipetakan oleh ketiga proyeksi ke  $-2$ ,  $2$ , dan  $0$ . Jadi tupelnya ialah

$$(-2, 2, 0).$$

[Kembali ke Soal 13.21.](#)

### Solusi Soal 13.24

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan  $m \geq n$ . Kita dapat menulis

$$B \cong K[X_1, \dots, X_m]/(\mathfrak{b} + (X_{n+1}, \dots, X_m)).$$

Nyatakan ideal yang diperluas itu dengan  $\mathfrak{b}'$ . Dengan demikian kedua spektrum- $K$  telah direalisasikan sebagai subhimpunan tertutup dari ruang afin yang sama. Gunakan satu variabel tambahan  $Z$  untuk memisahkan keduanya, dan tinjau

$$C = K[X_1, \dots, X_m, Z]/(Z(Z - 1), Z\mathfrak{a}, (Z - 1)\mathfrak{b}').$$

Spektrum- $K$  dari  $C$  merupakan gabungan disjung kedua spektrum yang diberikan. Memang, himpunan

$$V = V(Z(Z - 1), Z\mathfrak{a}, (Z - 1)\mathfrak{b}') \subseteq \mathbb{A}_K^{m+1}$$

memenuhi  $Z = 0$  atau  $Z = 1$ . Bagian  $Z = 0$  adalah

$$\begin{aligned} V_0 &= V(Z, \mathfrak{b}') \\ &\cong K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_m, Z]/(Z, \mathfrak{b}')) \\ &\cong K\text{-Spek}(B), \end{aligned}$$

sedangkan bagian  $Z = 1$  adalah

$$\begin{aligned} V_1 &= V(Z - 1, \mathfrak{a}) \\ &\cong K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_m, Z]/(Z - 1, \mathfrak{a})) \\ &\cong K\text{-Spek}(A). \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 13.24.

### Solusi Soal 13.27

Misalkan  $e, f \in R$  idempoten dan citranya di dalam reduksi sama. Maka  $e - f$  nilpoten di  $R$ . Jadi terdapat  $n \in \mathbb{N}$  dengan

$$(e - f)^n = 0.$$

Kita boleh mengambil  $n$  ganjil. Dengan teorema binomial, simetri koefisien binomial, dan sifat idempoten, diperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (e - f)^n = e^n - f^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} e^k f^{n-k} \\ &= e - f + \sum_{k=1}^{(n-1)/2} \binom{n}{k} (e^k f^{n-k} - e^{n-k} f^k) \\ &= e - f + \sum_{k=1}^{(n-1)/2} \binom{n}{k} (ef - ef) \\ &= e - f. \end{aligned}$$

Maka  $e = f$ .

Kembali ke Soal 13.27.

### Solusi Soal 13.28

Ambil praimaj  $f \in R$  dari  $e$ . Karena  $e$  idempoten, unsur

$$c = f^2 - f$$

terletak di  $(n)$ , sehingga  $c^2 = 0$ . Tinjau

$$g = f + c - 2cf.$$

Unsur ini juga dipetakan ke  $e$ . Selain itu,

$$\begin{aligned} g^2 &= (f + c - 2cf)^2 \\ &= f^2 + c^2 + 4c^2 f^2 + 2cf - 4cf^2 - 4c^2 f \\ &= f^2 + 2cf - 4cf^2 \\ &= f + c + 2cf - 4c(f + c) \\ &= f + c + 2cf - 4cf \\ &= f + c - 2cf \\ &= g. \end{aligned}$$

Jadi  $g$  adalah praimaj idempoten dari  $e$ .

Kembali ke Soal 13.28.

### Solusi Soal 13.31

Kasus umum mengikuti dari kasus  $n = 2$ , jadi cukup tinjau dua ideal  $\mathfrak{a}$  dan  $\mathfrak{b}$ . Pemetaan alami

$$R \longrightarrow R/\mathfrak{a} \times R/\mathfrak{b}$$

mempunyai kernel  $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$ . Untuk ideal yang saling komaksimal, irisan ini sama dengan hasil kali  $\mathfrak{ab}$ . Maka kita memperoleh homomorfisme gelanggang injektif

$$R/(\mathfrak{ab}) \longrightarrow R/\mathfrak{a} \times R/\mathfrak{b}.$$

Untuk membuktikan surjektivitas, ambil  $(r, s)$  di ruas kanan. Pilih  $a \in \mathfrak{a}$  dan  $b \in \mathfrak{b}$  dengan  $a + b = 1$ . Unsur

$$r - ar + s - sb$$

merupakan primaaj  $(r, s)$ . Modulo  $\mathfrak{a}$ , unsur itu menjadi

$$r - ar + s - sb = r + s - s(1 - a) = r,$$

dan secara serupa modulo  $\mathfrak{b}$  ia menjadi  $s$ .

[Kembali ke Soal 13.31.](#)

## Kuliah 14: Fungsi Aljabar pada Varietas

### Fungsi aljabar

Apakah yang dimaksud dengan morfisme antara dua himpunan aljabar afin  $V$  dan  $W$ ? Mula-mula kita meninjau kasus ketika

$$W = \mathbb{A}_K^1$$

adalah garis afin. Misalkan

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

diberikan sebagai subhimpunan tertutup suatu ruang afin. Setiap polinom

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

memberikan pemetaan

$$F : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 = K$$

dan, dengan restriksi, juga suatu pemetaan pada  $V$ . Hal ini telah kita tinjau ketika mendefinisikan gelanggang koordinat. Demikian pula, suatu unsur  $F$  dari aljabar- $K$  bertipe hingga  $R$  memberikan fungsi

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \\ P &\longmapsto F(P). \end{aligned}$$

Ini adalah pemetaan spektrum yang, menurut Proposisi 12.8(2), bersesuaian dengan homomorfisme substitusi

$$K[T] \longrightarrow R, \quad T \longmapsto F.$$

Pada himpunan terbuka

$$D(F) \cong K - \text{Spek}(R_F),$$

fungsi  $1/F$  terdefinisi dengan baik menurut Teorema 13.4. Sekarang kita akan menjelaskan fungsi aljabar pada suatu himpunan terbuka Zariski sembarang  $U \subseteq V$ . Definisi berikut disusun agar syarat “aljabar” merupakan sifat lokal.

**Definisi: fungsi aljabar pada himpunan terbuka**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga, dan

$$V = K - \text{Spek}(R).$$

Misalkan  $P \in V$ ,  $U \subseteq V$  suatu himpunan terbuka Zariski dengan  $P \in U$ , dan

$$f : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 = K$$

suatu fungsi. Fungsi  $f$  disebut *aljabar* (juga *reguler* atau *polinomial*) di titik  $P$  jika terdapat  $G, H \in R$  dengan

$$P \in D(H) \subseteq U$$

dan

$$f(Q) = \frac{G(Q)}{H(Q)} \quad \text{untuk setiap } Q \in D(H).$$

Fungsi  $f$  disebut *aljabar pada*  $U$  jika  $f$  aljabar di setiap titik  $U$ .

Setiap unsur  $f \in R$  tentu mendefinisikan fungsi aljabar pada setiap subhimpunan terbuka dari spektrum- $K$ . Namun, pada umumnya tidak mudah memberikan deskripsi yang ringkas bagi semua fungsi aljabar.

**Catatan: sifat lokal dan penyajian pecahan**

Dalam Definisi 14.1, syarat  $D(H) \subseteq U$  tidak esensial. Jika terdapat penyajian  $f = G/H$  pada  $D(H)$  dengan  $P \in D(H)$ , pilih  $H'$  sedemikian sehingga

$$P \in D(H') \subseteq U.$$

Pada

$$D(H) \cap D(H') = D(HH')$$

kita dapat memakai penyajian

$$f = \frac{GH'}{HH'}.$$

Jika  $f = G/H$  merupakan penyajian pecahan di titik  $P$ , penyajian yang sama berlaku bagi semua titik di  $D(H)$ . Jadi  $f$  aljabar pada seluruh himpunan terbuka  $D(H)$ . Karena itu kita tidak perlu bekerja dengan tak berhingga banyak penyajian berbeda: cukup memakai berhingga banyak pecahan  $G_i/H_i$  untuk suatu penutup

$$U = \bigcup_{i \in I} D(H_i).$$

Untuk  $K = \mathbb{C}$ , setiap fungsi aljabar juga kontinu terhadap topologi metrik; jika  $R = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ , fungsi itu holomorfik.

**Contoh: fungsi yang direkatkan dari dua pecahan**

Misalkan

$$V = V(WX - ZY) \subseteq \mathbb{A}_K^4$$

dan

$$U = D(X, Y) = D(X) \cup D(Y) \subset V.$$

Pada  $U$ , fungsi yang didefinisikan oleh

$$f = \frac{Z}{X} = \frac{W}{Y}$$

adalah fungsi aljabar. Kedua pecahan tersebut jelas memberikan fungsi aljabar masing-masing pada  $D(X)$  dan  $D(Y)$ . Agar keduanya mendefinisikan satu fungsi pada  $U$ , nilainya harus sama pada irisan  $D(X) \cap D(Y) = D(XY)$ . Ambil

$$Q = (w, x, y, z) \in D(XY) \cap V.$$

Kita mempunyai  $x, y \neq 0$  dan  $wx = zy$ , sehingga

$$\frac{Z}{X}(Q) = \frac{z}{x} = \frac{w}{y} = \frac{W}{Y}(Q).$$

**Lema: fungsi aljabar membentuk aljabar**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga,  $V = K\text{-Spek}(R)$ , dan  $U \subseteq V$  terbuka Zariski. Himpunan fungsi aljabar pada  $U$  merupakan subgelanggang - bahkan subaljabar- $K$  - dari gelanggang semua fungsi  $U \rightarrow K$ , dengan operasi dilakukan di  $K$ .

**Bukti** Kita harus memeriksa fungsi konstan nol dan satu, negatif suatu fungsi aljabar, serta jumlah dan hasil kali dua fungsi aljabar. Cukup kita tuliskan kasus jumlah. Misalkan  $f_1, f_2$  aljabar dan  $P \in U$ . Terdapat  $G_1, H_1, G_2, H_2 \in R$  dengan

$$f_1(Q) = \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \quad (Q \in D(H_1) \subseteq U), \quad P \in D(H_1),$$

dan

$$f_2(Q) = \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)} \quad (Q \in D(H_2) \subseteq U), \quad P \in D(H_2).$$

Tetapkan  $H = H_1 H_2$ . Maka

$$P \in D(H) = D(H_1) \cap D(H_2) \subseteq U.$$

Untuk  $Q \in D(H)$  berlaku

$$\begin{aligned}
(f_1 + f_2)(Q) &= f_1(Q) + f_2(Q) \\
&= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} + \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)} \\
&= \frac{G_1(Q)H_2(Q) + G_2(Q)H_1(Q)}{H_1(Q)H_2(Q)} \\
&= \frac{(G_1H_2 + G_2H_1)(Q)}{(H_1H_2)(Q)}.
\end{aligned}$$

Jadi fungsi jumlah mempunyai penyajian pecahan pada lingkungan terbuka Zariski  $D(H)$  dari  $P$ . Kasus-kasus lainnya serupa.

**Definisi: gelanggang seksi aljabar**

Dalam situasi di atas, gelanggang

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \{f : U \longrightarrow K \mid f \text{ aljabar}\}$$

disebut *gelanggang fungsi aljabar* pada  $U$ . Gelanggang ini juga disebut *gelanggang struktur* atau *gelanggang seksi* pada  $U$ . Simbol  $\mathcal{O}$  (dibaca “O”) menyatakan apa yang disebut *berkas struktur*.

**Lema: pemetaan restriksi**

Misalkan  $U_1 \subseteq U_2$  subhimpunan terbuka dari  $V = K\text{-Spek}(R)$ . Terdapat homomorfisme aljabar- $K$  alami

$$\Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1, \mathcal{O}).$$

**Bukti** Suatu fungsi  $f : U_2 \rightarrow K$  langsung memberikan fungsi pada  $U_1$  dengan restriksi. Deskripsi lokal-aljabar yang berlaku bagi  $f$  di setiap titik  $P \in U_2$  juga berlaku pada subhimpunan yang lebih kecil  $U_1$ .

Pemetaan pada lema ini disebut *pemetaan restriksi*.

**Lema: kebebasan dari ruang ambien terbuka utama**

Misalkan  $F \in R$  dan

$$U \subseteq D(F) \subseteq V = K\text{-Spek}(R)$$

terbuka. Definisi  $\Gamma(U, \mathcal{O})$  memberikan gelanggang yang sama, baik jika ruang ambiennya diambil sebagai  $V$  maupun sebagai

$$D(F) = K\text{-Spek}(R_F).$$

**Bukti** Fungsi-fungsi pada  $U$  tentu hanya bergantung pada  $U$ , bukan pada suatu ruang ambien. Kita tinggal membuktikan bahwa syarat lokal-aljabarnya juga hanya bergantung pada  $U$ .

Ambil  $P \in U$ . Penyajian

$$\varphi = \frac{G}{H} \text{ pada } D(H), \quad P \in D(H), \quad G, H \in R,$$

langsung memberikan penyajian pecahan pada  $D(HF)$  jika  $G, H$  dipandang sebagai unsur  $R_F$ .

Sebaliknya, misalkan dalam  $R_F$  terdapat penyajian

$$\varphi = \frac{\tilde{G}}{\tilde{H}} \text{ pada } D(\tilde{H}), \quad P \in D(\tilde{H}),$$



dengan

$$\widetilde{G} = \frac{G}{F^r}, \quad \widetilde{H} = \frac{H}{F^s}.$$

Untuk  $Q \in D(HF)$  berlaku

$$\varphi(Q) = \frac{\widetilde{G}(Q)}{\widetilde{H}(Q)} = \frac{G(Q)/F^r(Q)}{H(Q)/F^s(Q)} = \frac{G(Q)F^s(Q)}{H(Q)F^r(Q)}.$$

Pembilang dan penyebut terakhir terletak di  $R$ , dan  $HF^r(P) \neq 0$ . Jadi  $D(HF^r)$  merupakan lingkungan terbuka dari  $P$  yang memberikan penyajian terhadap  $V$ .

**Lema: hubungan antara dua penyajian rasional**

Misalkan  $f : U \rightarrow K$  fungsi aljabar pada himpunan terbuka Zariski  $U \subseteq V = K - \text{Spek}(R)$ . Misalkan di sekitar  $P \in U$  fungsi itu mempunyai dua penyajian

$$\frac{G_1}{H_1} \quad \text{dan} \quad \frac{G_2}{H_2},$$

dengan  $G_1, H_1, G_2, H_2 \in R$  dan  $P \in D(H_1), D(H_2) \subseteq U$ . Maka terdapat  $r \in \mathbb{N}$  sehingga

$$H_1^r H_2^r (G_1 H_2 - G_2 H_1)^r = 0 \quad \text{di } R.$$

Jika  $R$  tereduksi, bahkan berlaku

$$H_1 H_2 (G_1 H_2 - G_2 H_1) = 0.$$

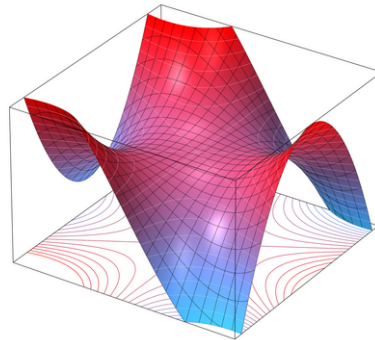
**Bukti** Tinjau unsur

$$F = H_1 H_2 (G_1 H_2 - G_2 H_1)$$

pada  $V$ . Kita tunjukkan bahwa unsur ini menginduksi fungsi nol. Ambil  $Q \in V$ . Jika  $H_1(Q) = 0$  atau  $H_2(Q) = 0$ , maka langsung  $F(Q) = 0$ . Jika keduanya tidak nol, maka  $Q \in D(H_1) \cap D(H_2)$  dan

$$\frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} = f(Q) = \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)}.$$

Jadi  $G_1(Q)H_2(Q) = G_2(Q)H_1(Q)$  dan kembali  $F(Q) = 0$ . Dengan Nullstellensatz Hilbert, terdapat  $r$  sehingga  $F^r = 0$  di  $R$ . Jika  $R$  tereduksi,  $F = 0$ .



Gambar 68: Permukaan pelana monyet berwarna tembaga dengan tiga lembah dan tiga punggung

*Grafik suatu fungsi global pada ruang afin dua dimensi; Inductiveload, domain publik. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 14.*

**Teorema: seksi global pada spektrum afin**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga yang tereduksi, dan  $V = K - \text{Spek}(R)$ . Maka

$$\Gamma(V, \mathcal{O}) = R.$$

**Bukti** Setiap  $F \in R$  langsung memberikan fungsi aljabar pada seluruh  $V$ , jadi terdapat homomorfisme aljabar- $K$

$$R \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}).$$

Jika  $F$  menginduksi fungsi nol di setiap titik, Teorema 11.1 dan sifat tereduksi memberikan  $F = 0$ . Jadi pemetaan itu injektif.

Sekarang misalkan  $f : V \rightarrow K$  suatu fungsi aljabar. Untuk setiap  $P \in V$  terdapat  $G_P, H_P \in R$  dengan  $P \in D(H_P)$  dan

$$f = \frac{G_P}{H_P} \quad \text{pada } D(H_P).$$

Himpunan-himpunan  $D(H_P)$  menutupi  $V$ . Menurut Korolari 11.12, unsur-unsur  $H_P$  membangkitkan ideal satuan, sehingga berhingga banyak di antaranya sudah membangkitkan ideal satuan. Nyatakan unsur-unsur itu dengan

$$H_i = H_{P_i}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Maka  $D(H_i)$  menutupi seluruh  $V$ . Pada setiap irisan  $D(H_i H_j) = D(H_i) \cap D(H_j)$  berlaku

$$f(Q) = \frac{G_i(Q)}{H_i(Q)} = \frac{G_j(Q)}{H_j(Q)}.$$

Menurut Lema 14.8 dan sifat tereduksi,

$$H_i H_j G_i H_j = H_i H_j G_j H_i$$

di  $R$ . Ganti  $H_i$  dengan  $H_i^2$  dan  $G_i$  dengan  $G_i H_i$ . Penyajian  $G_i/H_i$  tetap sama, sedangkan hubungan terakhir menyederhana menjadi

$$H_i G_j = H_j G_i.$$

Karena  $H_i$  membangkitkan ideal satuan, terdapat  $A_i \in R$  dengan

$$\sum_{i=1}^m A_i H_i = 1.$$

Tetapkan

$$F = \sum_{i=1}^m A_i G_i.$$

Kita klaim bahwa  $F$  menginduksi  $f$  pada seluruh  $V$ . Ambil  $Q \in V$ ; tanpa mengurangi keumuman, misalkan  $Q \in D(H_1)$ . Maka

$$\begin{aligned}
f(Q) &= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \\
&= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \left( \sum_{i=1}^m A_i H_i \right) (Q) \\
&= \sum_{i=1}^m A_i(Q) \frac{G_1(Q) H_i(Q)}{H_1(Q)} \\
&= \sum_{i=1}^m A_i(Q) G_i(Q) \\
&= F(Q).
\end{aligned}$$

Jadi homomorfisme di atas juga surjektif.

### Korolari: seksi pada himpunan terbuka utama

Misalkan  $F \in R$  dalam situasi teorema sebelumnya. Maka

$$\Gamma(D(F), \mathcal{O}) = R_F.$$

**Bukti** Pernyataan ini langsung mengikuti dari Lema 14.7 dan Teorema 14.9.

### Catatan: masalah Hilbert ke-14

Salah satu varian masalah Hilbert ke-14 menanyakan apakah gelanggang fungsi aljabar  $\Gamma(U, \mathcal{O})$  dibangkitkan secara hingga untuk setiap himpunan terbuka  $U$ . Jawabannya benar untuk himpunan terbuka berbentuk  $U = D(f)$ , juga ketika  $R$  reguler atau faktorial, dan pada dimensi kecil. Namun, secara umum jawabannya tidak benar.

---

**Provenans edisi.** Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

## Lembar Kerja 14

### Soal latihan

#### Soal 14.1

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R = K[X]$  gelanggang polinomial di atas  $K$ . Tunjukkan bahwa setiap fungsi aljabar  $f$  pada suatu himpunan terbuka

$$U = D(F) \subseteq K\text{-Spek}(R) = \mathbb{A}_K^1$$

mempunyai bentuk

$$f = \frac{G}{H},$$

dengan  $G, H \in R$  yang tidak dapat disederhanakan lagi dan  $D(F) \subseteq D(H)$ .

#### Soal 14.2 ★

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga yang merupakan daerah integral faktorial. Tunjukkan bahwa setiap fungsi aljabar  $f$  pada suatu himpunan terbuka

$$U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

mempunyai bentuk  $f = G/H$ , dengan  $G, H \in R$  yang tidak dapat disederhanakan lagi dan  $U \subseteq D(H)$ .

**Soal 14.3**

Lengkapi bukti Lema 14.4.

**Soal 14.4**

Misalkan  $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$  suatu subhimpunan terbuka dari spektrum- $K$  aljabar- $K$   $R$  di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ , dan misalkan

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$$

suatu fungsi aljabar. Tunjukkan bahwa  $f$  mendefinisikan pemetaan kontinu ke  $K$ .

**Soal 14.5**

Tunjukkan bahwa gelanggang  $\Gamma(U, \mathcal{O})$  tereduksi.

**Soal 14.6**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar. Tinjau titik

$$P = (0, 1) \in V(X^3 - Y^3 + 1) = C \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

dan tetapkan  $U = C \setminus \{P\}$ . Deskripsikan suatu fungsi aljabar pada  $U$  yang tidak dapat diperluas menjadi fungsi aljabar pada seluruh  $C$ .

**Soal 14.7 ★**

Tinjau parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

dan titik  $P = (1, 1) \in C$ . Temukan fungsi aljabar yang terdefinisi pada  $C \setminus \{P\}$  tetapi tidak pada seluruh  $C$ .

**Petunjuk.** Temukan dua faktorisasi berbeda dari  $X^3 - X^2$ .

**Soal 14.8**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga yang merupakan daerah integral, dan

$$U = D(\mathfrak{a}) \subseteq K\text{-Spek}(R), \quad \mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_n).$$

Tunjukkan bahwa

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \bigcap_{i=1}^n R_{f_i},$$

dengan irisan diambil di dalam lapangan pecahan  $Q(R)$ .

**Soal 14.9**

Misalkan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar,  $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$  terbuka, dan  $f : U \rightarrow K$  suatu fungsi. Misalkan

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

suatu penutup terbuka dan setiap restriksi  $f_i = f|_{U_i}$  merupakan fungsi aljabar. Tunjukkan bahwa  $f$  sendiri aljabar.

**Soal 14.10**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga yang merupakan daerah integral. Tunjukkan bahwa untuk himpunan terbuka  $U \subseteq V$ , pemetaan restriksi

$$\Gamma(V, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O})$$

bersifat injektif.

**Soal 14.11**

Tinjau

$$V = V(XW - YZ) \subseteq \mathbb{A}_K^4.$$

Deskripsikan suatu himpunan terbuka  $U \subseteq \mathbb{A}_K^4$  sedemikian sehingga homomorfisme gelanggang yang bersesuaian

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{O})$$

tidak surjektif.

Soal berikut menggunakan konsep limit suatu pemetaan. Soal 1.9 dapat membantu.

**Soal 14.12**

Tinjau kurva

$$C = V(Y^2 - X^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2,$$

titik  $P = (0, 0) \in C$ , dan komplemen terbuka  $U = C \setminus \{P\}$ .

1. Tunjukkan bahwa  $Y/X$  merupakan fungsi aljabar pada  $U$  yang tidak dapat diperluas secara aljabar ke seluruh  $C$ .
2. Tunjukkan bahwa limit pemetaan di  $P$  untuk fungsi  $\varphi = Y/X : U \rightarrow \mathbb{C}$  tidak ada.
3. Tunjukkan bahwa terdapat barisan  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dan  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  di  $U$  yang keduanya konvergen ke  $P$ , sedangkan barisan citra masing-masing di bawah  $\varphi$  konvergen ke nilai yang berbeda.

Konsep-konsep berikut penting di banyak bidang matematika dan merangkum sifat-sifat utama berkas struktur pada spektrum- $K$ .

**Definisi pendukung: praberkas**

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis. Suatu *praberkas*  $\mathcal{F}$  pada  $X$  adalah aturan yang mengaitkan:

- kepada setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , suatu himpunan  $\mathcal{F}(U)$ ;
- kepada setiap inklusi himpunan terbuka  $U \subseteq V$ , suatu pemetaan

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U),$$

sedemikian sehingga

$$\rho_{U,U} = \text{Id}_{\mathcal{F}(U)}$$

dan, untuk  $U \subseteq V \subseteq W$ ,

$$\rho_{W,U} = \rho_{V,U} \circ \rho_{W,V}.$$

Pemetaan  $\rho_{V,U}$  disebut *pemetaan restriksi*. Praberkas ini disebut *praberkas grup* apabila setiap  $\mathcal{F}(U)$  adalah grup dan setiap pemetaan restriksi adalah homomorfisme grup. Ia disebut *praberkas gelanggang komutatif* apabila setiap  $\mathcal{F}(U)$  adalah gelanggang komutatif dan setiap pemetaan restriksi adalah homomorfisme gelanggang.

#### Soal 14.13

Tunjukkan bahwa aturan yang mengaitkan kepada setiap himpunan terbuka

$$U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

gelanggang fungsi aljabar  $\Gamma(U, \mathcal{O})$ , dan kepada setiap inklusi  $U_1 \subseteq U_2$  pemetaan restriksi

$$\Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1, \mathcal{O}),$$

merupakan praberkas aljabar- $K$ .

#### Definisi pendukung: berkas

Suatu *berkas*  $\mathcal{F}$  pada ruang topologis  $X$  adalah praberkas yang memenuhi dua sifat berikut.

1. **Ketunggalan lokal.** Untuk setiap penutup terbuka  $U = \bigcup_{i \in I} U_i$  dan  $s, t \in \mathcal{F}(U)$ , jika

$$\rho_{U, U_i}(s) = \rho_{U, U_i}(t) \quad \text{untuk semua } i \in I,$$

maka  $s = t$ .

2. **Perekatan.** Untuk setiap penutup terbuka  $U = \bigcup_{i \in I} U_i$  dan seksi-seksi  $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$  yang kompatibel pada setiap irisan, yakni

$$\rho_{U_i, U_i \cap U_j}(s_i) = \rho_{U_j, U_i \cap U_j}(s_j) \quad (i, j \in I),$$

terdapat  $s \in \mathcal{F}(U)$  dengan  $s_i = \rho_{U, U_i}(s)$  untuk semua  $i \in I$ .

#### Soal 14.14

Misalkan  $X, Y$  ruang topologis. Untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , tetapkan

$$\mathcal{C}(U) = C^0(U, Y) = \{\varphi : U \rightarrow Y \mid \varphi \text{ kontinu}\}.$$

Tunjukkan bahwa aturan ini merupakan berkas pada  $X$ .

#### Soal 14.15

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis. Untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , tetapkan

$$\mathcal{C}(U) = C^0(U, \mathbb{R}) = \{\varphi : U \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi \text{ kontinu}\}.$$

Tunjukkan bahwa aturan ini merupakan berkas aljabar- $\mathbb{R}$  komutatif pada  $X$ .

**Soal 14.16**

Misalkan  $M$  suatu manifold terdiferensialkan. Untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq M$ , tinjau himpunan  $C^1(U, \mathbb{R})$  semua fungsi terdiferensialkan pada  $U$ . Misalkan

$$M = \bigcup_{i \in I} U_i$$

suatu penutup terbuka.

1. Tunjukkan bahwa jika  $V \subseteq U$  terbuka dan  $f \in C^1(U, \mathbb{R})$ , maka  $f|_V \in C^1(V, \mathbb{R})$ .
2. Misalkan  $f \in C^1(M, \mathbb{R})$ . Tunjukkan bahwa  $f = 0$  jika dan hanya jika  $f|_{U_i} = 0$  untuk setiap  $i$ .
3. Misalkan diberikan fungsi-fungsi  $f_i \in C^1(U_i, \mathbb{R})$  yang memenuhi syarat kompatibilitas

$$f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$$

untuk semua  $i, j$ . Tunjukkan bahwa terdapat  $f \in C^1(M, \mathbb{R})$  dengan  $f|_{U_i} = f_i$  untuk semua  $i$ .

**Soal 14.17**

Tunjukkan bahwa aturan yang mengaitkan kepada setiap himpunan terbuka  $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$  gelanggang fungsi aljabar  $\Gamma(U, \mathcal{O})$ , dan kepada setiap inklusi  $U_1 \subseteq U_2$  pemetaan restriksi

$$\Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1, \mathcal{O}),$$

merupakan berkas aljabar- $K$ .

Soal-soal berikut membahas ultrafilter dan ideal prima minimal. Kita catat definisinya.

Suatu ideal prima  $\mathfrak{p}$  di dalam gelanggang komutatif disebut *ideal prima minimal* jika tidak terdapat ideal prima  $\mathfrak{q}$  dengan  $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{p}$ .

Misalkan  $R$  suatu gelanggang komutatif. Suatu sistem multiplikatif  $F \subseteq R$  disebut *ultrafilter* jika  $0 \notin F$  dan  $F$  maksimal di antara sistem multiplikatif yang tidak memuat 0.

**Soal 14.18**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $F \subseteq R$  sistem multiplikatif dengan  $0 \notin F$ . Tunjukkan bahwa  $F$  merupakan ultrafilter jika dan hanya jika, untuk setiap  $g \in R$  dengan  $g \notin F$ , terdapat  $f \in F$  dan  $n \in \mathbb{N}$  sehingga

$$fg^n = 0.$$

**Soal 14.19**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $F \subseteq R$  suatu ultrafilter. Tunjukkan bahwa komplemen  $R \setminus F$  merupakan ideal prima minimal di  $R$ .

**Soal 14.20**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $S$  sistem multiplikatif dengan  $0 \notin S$ . Tunjukkan bahwa  $S$  termuat di dalam suatu ultrafilter.

**Petunjuk.** Gunakan lema Zorn.

**Soal 14.21**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif yang tereduksi. Tunjukkan bahwa setiap pembagi nol termuat di dalam suatu ideal prima minimal.

**Soal 14.22**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $\mathfrak{a} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$  suatu ideal radikal. Tetapkan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}, \quad V = V(\mathfrak{a}).$$

Tunjukkan bahwa komponen-komponen tak tereduksi dari  $V$  bersesuaian dengan ideal-ideal prima minimal dari gelanggang koordinat  $R$ .

**Soal 14.23**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa ideal-ideal prima minimal dari  $R$  bersesuaian dengan komponen-komponen tak tereduksi dari  $K\text{-Spek}(R)$ .

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 14.24 (3 poin)**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $P \in \mathbb{A}_K^2$ , dan

$$U = \mathbb{A}_K^2 \setminus \{P\}.$$

Tunjukkan bahwa

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = K[X, Y].$$

Dengan kata lain, setiap fungsi aljabar yang terdefinisi di luar satu titik bidang afin dapat diperluas ke titik tersebut.

**Soal 14.25 (5 poin: 1+2+2)**

Tinjau parabola Neil

$$C = V(X^2 - Y^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2.$$

1. Tunjukkan bahwa pada  $C$  berlaku  $D(X) = D(Y)$ .
2. Tunjukkan bahwa pada  $U = D(Y) \subseteq C$ , pecahan  $X/Y$  mendefinisikan fungsi aljabar yang tidak dapat diperluas secara aljabar ke seluruh  $C$ .
3. Tunjukkan bahwa fungsi kontinu  $X/Y : D(Y) \rightarrow \mathbb{C}$  mempunyai perluasan kontinu ke seluruh  $C$ .

**Soal 14.26 (4 poin)**

Misalkan  $R$  suatu aljabar- $K$  integral bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ , dan misalkan

$$q \in Q = Q(R)$$

suatu unsur lapangan pecahan  $R$ . Tunjukkan bahwa

$$\mathfrak{a} = \left\{ f \in R \mid \text{terdapat } n \in \mathbb{N} \text{ dengan } f^n q \in R \right\}$$

merupakan ideal di  $R$ . Tunjukkan pula bahwa

$$D(\mathfrak{a}) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

merupakan domain definisi maksimal fungsi aljabar  $q$ .



**Soal 14.27 (4 poin)**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $f_1, \dots, f_n \in R$  membangkitkan ideal satuan. Andaikan setiap pelokalan  $R_{f_i}$ ,  $i = 1, \dots, n$ , merupakan gelanggang Noether. Tunjukkan bahwa  $R$  juga Noether.

## Solusi Publik Lembar Kerja 14

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 14.2 dan 14.7. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 14.2

Misalkan

$$U = \bigcup_{i \in I} D(H_i)$$

dengan  $I$  berhingga, dan pada setiap  $D(H_i)$  fungsi  $f$  mempunyai penyajian

$$f = \frac{F_i}{H_i},$$

yakni

$$f(Q) = \frac{F_i(Q)}{H_i(Q)} \quad \text{untuk setiap } Q \in D(H_i).$$

Pada irisan  $D(H_i) \cap D(H_j)$  berlaku

$$\frac{F_i(Q)}{H_i(Q)} = f(Q) = \frac{F_j(Q)}{H_j(Q)}.$$

Jadi

$$H_j(Q)F_i(Q) - H_i(Q)F_j(Q) = 0$$

untuk setiap  $Q \in D(H_i) \cap D(H_j)$ . Oleh karena itu unsur

$$H_i H_j (H_j F_i - H_i F_j)$$

menginduksi fungsi nol pada seluruh  $K - \text{Spek}(R)$ . Karena  $R$  integral dan  $K$  tertutup secara aljabar, teorema identitas memberikan

$$H_i H_j (H_j F_i - H_i F_j) = 0$$

di  $R$ . Setelah mengabaikan anggota penutup yang kosong,  $H_i$  dan  $H_j$  tidak nol; karena  $R$  suatu daerah integral, diperoleh

$$H_j F_i = H_i F_j.$$

Berdasarkan ketunggalan faktorisasi prima, terdapat unsur  $A, B, C, D$  dan suatu satuan  $u$  dengan

$$H_j F_i = (AB)(CD) = (u^{-1}AD)(uBC) = H_i F_j.$$

Akibatnya

$$\frac{F_i}{H_i} = \frac{uCD}{AD} = \frac{uC}{A} = \frac{uBC}{AB} = \frac{F_j}{H_j}.$$

Penyajian pecahan  $uC/A$  berlaku pada  $D(H_i) \cup D(H_j)$ . Dengan cara ini, kita dapat menggabungkan dua anggota penutup dan memperkecil himpunan indeks  $I$ . Karena  $I$  berhingga, pengulangan proses tersebut akhirnya menghasilkan satu pecahan  $G/H$  yang berlaku pada seluruh  $U$ . Dengan membatalkan faktor persekutuan,  $G$  dan  $H$  dapat dipilih tidak dapat disederhanakan, dan tentu  $U \subseteq D(H)$ .

[Kembali ke Soal 14.2.](#)

## Solusi Soal 14.7

Ideal maksimal yang bersesuaian dengan titik  $P$  diberikan oleh  $(X - 1, Y - 1)$ . Di dalam gelanggang koordinat

$$R = K[X, Y]/(Y^2 - X^3)$$

berlaku

$$X^2(X - 1) = X^3 - X^2 = Y^2 - X^2 = (Y - X)(Y + X).$$

Karena itu, di dalam lapangan pecahan kita dapat menetapkan

$$f := \frac{X^2}{Y - X} = \frac{X + Y}{X - 1}.$$

Penyajian-penyajian ini mendefinisikan fungsi aljabar pada

$$D(Y - X, X - 1) = D(Y - 1, X - 1) = C \setminus \{P\}.$$

Untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi pada seluruh  $C$ , tinjau pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow C, \\ t &\longmapsto (t^2, t^3). \end{aligned}$$

Kita mempunyai

$$\varphi^{-1}(C \setminus \{P\}) = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{1\}.$$

Praimaj fungsi  $f$  melalui pemetaan ini adalah

$$\frac{t^2 + t^3}{t^2 - 1} = \frac{t^2(1 + t)}{(t + 1)(t - 1)} = \frac{t^2}{t - 1}.$$

Fungsi ini mempunyai kutub di  $t = 1$  dan tidak dapat diperluas menjadi fungsi aljabar pada seluruh garis afin. Maka  $f$  juga tidak dapat diperluas secara aljabar ke seluruh  $C$ .

**Catatan edisi:** pada langkah pembatalan terakhir, sumber menampilkan  $-t^2/(t - 1)$ . Faktorisasi yang ditampilkan pada baris sebelumnya memberikan  $t^2/(t - 1)$  tanpa tanda minus. Kutub di  $t = 1$  dan kesimpulan pembuktian tidak berubah.

[Kembali ke Soal 14.7.](#)

# Kuliah 15: Varietas Afin dan Kuasiafin, Gelanggang Lokal, dan Tangkai

## Varietas afin dan kuasiafin

### Definisi: varietas afin

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga. Spektrum- $K$

$$V = K\text{-Spek}(R),$$

dengan setiap himpunan terbuka Zariski  $U \subseteq V$  dilengkapi gelanggang fungsi aljabar  $\Gamma(U, \mathcal{O})$ , disebut *varietas afin*.

Suatu subhimpunan terbuka dari varietas afin, dengan setiap himpunan terbukanya juga dilengkapi gelanggang struktur, disebut *varietas kuasiafin*. Varietas kuasiafin dapat ditutupi oleh berhingga banyak himpunan terbuka berbentuk  $D(f)$ , yang masing-masing merupakan varietas afin. Sebagian pengarang hanya menyebut spektrum- $K$  yang tak tereduksi sebagai varietas.

Teorema 14.9 menjamin bahwa tidak ada informasi yang hilang ketika kita beralih dari  $R$  ke

$$V = K\text{-Spek}(R),$$

karena gelanggang  $R$  dapat diperoleh kembali sebagai  $\Gamma(V, \mathcal{O})$ . Hal ini tidak dapat dilakukan hanya dari ruang topologisnya.

## Gelanggang lokal

Untuk suatu titik  $P$  dalam spektrum- $K$ , kita tertarik pada semua fungsi aljabar yang terdefinisi di  $P$  dan mempunyai penyajian rasional pada suatu lingkungan  $P$ . Fungsi-fungsi tersebut terdefinisi pada lingkungan yang berbeda, dan tidak ada lingkungan terkecil tempat semua fungsi aljabar yang terdefinisi di  $P$  sekaligus terdefinisi. Kita mempunyai sistem gelanggang

$$(\Gamma(U, \mathcal{O}))_{P \in U}$$

yang hendak dipahami secara geometris dan aljabar. Sistem ini ternyata mempunyai limit yang bermakna - disebut *limit langsung* atau *kolimit* - dan limit tersebut sama dengan pelokalan  $R_{\mathfrak{m}}$  pada ideal maksimal  $\mathfrak{m}$  yang bersesuaian dengan  $P$ . Kita mulai dengan istilah aljabarnya.

### Definisi: gelanggang lokal

Suatu gelanggang komutatif  $R$  disebut *lokal* jika  $R$  mempunyai tepat satu ideal maksimal.

Syarat ini ekuivalen dengan tertutupnya komplemen grup satuan  $R$  terhadap penjumlahan. Gelanggang lokal yang paling sederhana adalah lapangan. Kepada setiap gelanggang lokal  $R$  dengan ideal maksimal  $\mathfrak{m}$  dikaitkan lapangan faktor  $R/\mathfrak{m}$ , yang disebut *lapangan residu*  $R$ . Kita akan segera melihat bahwa setiap titik spektrum- $K$  mempunyai gelanggang lokal yang secara aljabar menggambarkan “rupa lokal” varietas di titik itu.

### Definisi: pelokalan pada ideal prima

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{p}$  ideal prima. Pelokalan terhadap sistem multiplikatif

$$S = R \setminus \mathfrak{p}$$

disebut *pelokalan*  $R$  pada  $\mathfrak{p}$  dan ditulis  $R_{\mathfrak{p}}$ . Dengan demikian,

$$R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \notin \mathfrak{p} \right\}.$$

Teorema berikut menjelaskan alasan penamaan itu.

**Teorema: pelokalan pada ideal prima bersifat lokal**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{p}$  ideal prima di  $R$ . Maka  $R_{\mathfrak{p}}$  merupakan gelanggang lokal dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in \mathfrak{p}, g \notin \mathfrak{p} \right\}.$$

**Bukti** Himpunan yang ditampilkan memang suatu ideal di dalam

$$R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \notin \mathfrak{p} \right\}.$$

Kita tunjukkan bahwa komplemen  $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$  hanya terdiri atas satuan, sehingga ideal itu harus maksimal. Misalkan

$$q = \frac{f}{g} \in R_{\mathfrak{p}}$$

tetapi  $q \notin \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ . Maka  $f, g \notin \mathfrak{p}$ , sehingga pecahan kebalikannya  $g/f$  juga terletak di dalam pelokalan.

**Lapangan pecahan dan lapangan fungsi**

Jika  $R$  suatu daerah integral, lapangan pecahannya merupakan pelokalan pada ideal prima nol. Sekarang kita tunjukkan bahwa untuk varietas afin tak tereduksi  $K\text{-Spek}(R)$ , setiap fungsi aljabar secara alami terletak di dalam lapangan pecahan.

**Lema: fungsi aljabar sebagai unsur lapangan pecahan**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  integral bertipe hingga, dan

$$\emptyset \neq U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

suatu subhimpunan terbuka. Terdapat homomorfisme aljabar- $R$  injektif yang ditentukan secara tunggal

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow Q(R).$$

Khususnya, setiap fungsi aljabar yang terdefinisi pada himpunan terbuka tak kosong  $U$  merupakan suatu unsur lapangan pecahan  $Q(R)$ .

**Bukti** Ambil  $P \in U$  dan misalkan pada suatu lingkungan  $P$  fungsi aljabar  $f$  diberikan oleh

$$f = G/H, \quad G, H \in R, \quad H \neq 0.$$

Pecahan  $G/H$  langsung dapat dipandang sebagai unsur lapangan pecahan. Misalkan  $Q \in U$  titik lain dengan penyajian

$$f = G'/H'.$$

Menurut Lema 14.8 dan karena  $R$  merupakan daerah integral,

$$GH' = G'H$$

di  $R$ . Jadi unsur lapangan pecahan tersebut terdefinisi dengan baik. Pemetaan yang diperoleh jelas suatu homomorfisme gelanggang dan membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} R & & \\ \downarrow & \searrow & \\ \Gamma(U, \mathcal{O}) & \longrightarrow & Q(R) \end{array}$$

komutatif. Sifat-sifat ini juga menentukan pemetaan tersebut secara tunggal: fungsi aljabar yang berasal dari unsur  $R$  harus dipetakan ke unsur yang sama di lapangan pecahan, sehingga citra setiap pecahan sudah ditentukan.

Untuk injektivitas, jika  $G/H = 0$  di lapangan pecahan, maka  $G = 0$  dan fungsi yang bersesuaian adalah fungsi nol pada  $D(H)$ . Untuk penyajian lain  $G'/H'$  bagi fungsi yang sama, hubungan di atas kembali memberikan  $G' = 0$ ; jadi fungsi itu nol pada seluruh  $U$ .

Ketunggalan juga langsung menunjukkan bahwa untuk dua himpunan terbuka  $U \subseteq U'$ , diagram

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U', \mathcal{O}) & & \\ \downarrow & \searrow & \\ \Gamma(U, \mathcal{O}) & \longrightarrow & Q(R) \end{array}$$

komutatif, dengan homomorfisme restriksi di sebelah kiri. Mulai sekarang, dalam kasus integral kita mengidentifikasi fungsi aljabar dengan unsur lapangan pecahan yang bersesuaian.

## Filter topologis dan tangkainya

Hasil bagian sebelumnya mengatakan bahwa lapangan pecahan dapat diperoleh sebagai gabungan terurut dari semua gelanggang seksi  $\Gamma(U, \mathcal{O})$  ketika  $U$  menjelajahi semua himpunan terbuka tak kosong. Konstruksi serupa dapat dilakukan untuk sistem himpunan terbuka yang terstruktur dengan sesuai. Untuk itu kita memerlukan konsep filter.

### Definisi: filter topologis

Misalkan  $X$  ruang topologis. Suatu sistem  $F$  yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terbuka  $X$  disebut *filter topologis* jika, untuk himpunan terbuka  $U, V$ , berlaku:

1.  $X \in F$ ;
2. jika  $U \in F$  dan  $U \subseteq V$ , maka  $V \in F$ ;
3. jika  $U, V \in F$ , maka  $U \cap V \in F$ .

*Representasi skematis suatu filter lingkungan; Andreas Pietzowski, CC BY-SA 4.0. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 15.*

### Definisi: filter lingkungan

Misalkan  $X$  ruang topologis dan  $M \subseteq X$ . Sistem

$$\mathcal{U}(M) = \{U \subseteq X \mid U \text{ terbuka dan } M \subseteq U\}$$

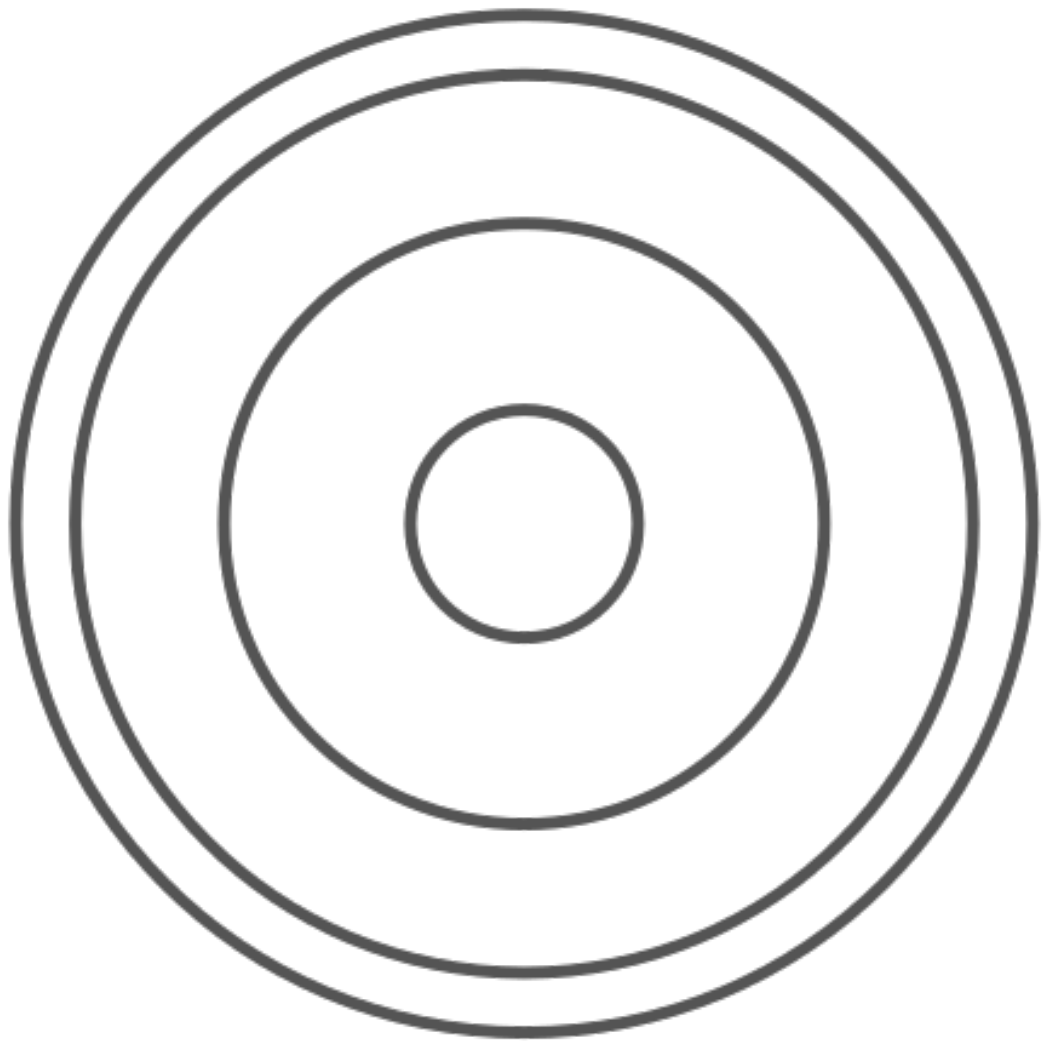
disebut *filter lingkungan*  $M$ .

Sistem ini jelas suatu filter topologis. Khususnya, untuk satu titik  $P \in X$  terdapat filter lingkungan  $\mathcal{U}(P)$  yang menghimpun semua lingkungan terbuka titik itu.

Misalkan diberikan dua lingkungan terbuka  $U_1, U_2$  dari  $P$  dan dua fungsi aljabar

$$f_1 \in \Gamma(U_1, \mathcal{O}), \quad f_2 \in \Gamma(U_2, \mathcal{O}).$$

Pada mulanya jumlah  $f_1 + f_2$  - demikian pula hasil kalinya - belum bermakna karena domain definisinya berbeda. Dalam kasus integral, keduanya dapat dipandang sebagai unsur lapangan pecahan dan dijumlahkan di sana. Sebagai alternatif, kita dapat beralih ke irisan  $U_1 \cap U_2$ , yang juga merupakan lingkungan



Gambar 69: Empat lingkaran abu-abu konsentris pada latar transparan

terbuka  $P$ , lalu menjumlahkan restriksi kedua fungsi di sana. Sifat penting filter adalah bahwa bersama setiap dua himpunan terbukanya, filter juga memuat irisannya, dengan inklusi

$$U_1 \cap U_2 \subseteq U_1, U_2$$

dan pemetaan restriksi yang bersesuaian

$$\Gamma(U_1, \mathcal{O}), \Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1 \cap U_2, \mathcal{O}).$$

Pengamatan ini dirumuskan secara tepat melalui himpunan terarah dan sistem terarah.

### Definisi: himpunan terarah

Suatu himpunan terurut  $(I, \preceq)$  disebut *terurut secara terarah* atau singkatnya *terarah* jika untuk setiap  $i, j \in I$  terdapat  $k \in I$  dengan

$$i, j \preceq k.$$

Kita memandang filter topologis sebagai himpunan yang diurutkan oleh inklusi. Sifat irisan filter membuatnya terarah; arah urutannya adalah

$$\preceq = \supseteq.$$

### Definisi: sistem terurut dan sistem terarah

Misalkan  $(I, \preceq)$  suatu himpunan indeks terurut. Keluarga himpunan

$$M_i, \quad i \in I,$$

disebut *sistem terurut himpunan* jika:

1. untuk  $i \preceq j$  terdapat pemetaan  $\varphi_{ij} : M_i \rightarrow M_j$ ;
2. untuk  $i \preceq j \preceq k$  berlaku

$$\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}.$$

Jika himpunan indeksnya juga terarah, keluarga tersebut disebut *sistem terarah himpunan*.

Jika semua  $M_i$  merupakan grup (atau gelanggang) dan semua pemetaan di antaranya homomorfisme grup (atau homomorfisme gelanggang), kita berbicara tentang sistem terurut atau terarah grup (atau gelanggang).

### Definisi: kolimit

Misalkan  $(M_i)_{i \in I}$  suatu sistem terarah himpunan. Himpunan

$$\operatorname{colim}_{i \in I} M_i = \left( \bigoplus_{i \in I} M_i \right) / \sim$$

disebut *kolimit* (juga *limit langsung* atau *limit induktif*) sistem tersebut. Di sini  $\sim$  adalah relasi ekuivalensi yang menyatakan dua unsur  $m \in M_i$  dan  $n \in M_j$  ekuivalen jika terdapat  $k \in I$  dengan  $i, j \preceq k$  dan

$$\varphi_{ik}(m) = \varphi_{jk}(n).$$

Secara khusus,  $s_i \in M_i$  ekuivalen dengan citranya  $\varphi_{ik}(s_i) \in M_k$  untuk setiap  $i \preceq k$ .



**Catatan edisi:** pada kalimat terakhir, sumber menulis  $s_i \in M$ , padahal sistem hanya mendefinisikan himpunan-himpunan  $M_i$ . Edisi ini menampilkan indeks yang diperlukan,  $s_i \in M_i$ .

Jika kita mempunyai sistem terarah grup (atau gelanggang), kolimit himpunan di atas juga dapat diberi struktur grup (atau gelanggang). Dua unsur kolimit yang diwakili oleh  $s_i \in M_i$  dan  $s_j \in M_j$  dapat diganti dengan citranya di suatu  $M_k$  dengan  $i, j \preceq k$ , lalu operasinya didefinisikan di  $M_k$ ; lihat Soal 15.23.

Contoh utama kita adalah sistem terarah gelanggang

$$\Gamma(U, \mathcal{O}), \quad U \in F,$$

yang diarahkan oleh suatu filter topologis. Kolimit sistem ini mendapat nama tersendiri.

### Definisi: tangkai pada filter

Misalkan  $(V, \mathcal{O})$  varietas kuasiafin dan  $F$  filter topologis di  $V$ . Kolimit

$$\mathcal{O}_F = \operatorname{colim}_{U \in F} \Gamma(U, \mathcal{O})$$

disebut *tangkai*  $\mathcal{O}$  pada  $F$ .

Tangkai pada filter lingkungan suatu titik  $P$  juga disebut tangkai di  $P$  dan ditulis  $\mathcal{O}_P$ .

### Teorema: tangkai di suatu titik adalah pelokalan

Misalkan  $R$  aljabar komutatif tereduksi bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ . Misalkan

$$P \in K\text{-}\operatorname{Spek}(R)$$

suatu titik dengan ideal maksimal  $\mathfrak{m} \subseteq R$  yang bersesuaian. Terdapat isomorfisme alami aljabar- $R$

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \mathcal{O}_P.$$

**Bukti** Tangkai  $\mathcal{O}_P$  mempunyai struktur aljabar- $R$  yang tunggal karena seluruh ruang termasuk dalam filter. Jika  $F \in R$  dan  $F \notin \mathfrak{m}$ , fungsi  $1/F$  terdefinisi pada lingkungan terbuka  $D(F)$  dari  $P$ . Di sana berlaku  $F \cdot (1/F) = 1$ , sehingga  $F$  menjadi satuan di dalam kolimit. Berdasarkan sifat universal pelokalan, terdapat homomorfisme aljabar- $R$

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \mathcal{O}_P.$$

Kita buktikan bahwa pemetaan ini bijektif. Mula-mula ambil  $f \in \mathcal{O}_P$ . Unsur ini diwakili oleh suatu fungsi aljabar

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O}), \quad P \in U.$$

Khususnya,  $f$  mempunyai penyajian rasional di  $P$ : pada  $D(H)$  berlaku

$$f = G/H, \quad P \in D(H).$$

Syarat terakhir berarti  $H(P) \neq 0$ , atau ekuivalen  $H \notin \mathfrak{m}$ . Jadi  $G/H \in R_{\mathfrak{m}}$  dan dipetakan ke  $f$ . Ini membuktikan surjektivitas.

Untuk injektivitas, ambil  $G/H$  dengan  $H \notin \mathfrak{m}$  dan andaikan citranya di dalam tangkai adalah nol. Artinya terdapat lingkungan terbuka  $U$  dari  $P$  tempat  $G/H$  merupakan fungsi nol. Kita boleh memilih

$$P \in D(H') \subseteq D(H)$$

dan, berdasarkan Korolari 14.10, menuliskan pada himpunan itu

$$G/H = G'/H' = 0.$$

Menurut Lema 14.8,

$$H(H')^2G = 0$$

di  $R$ . Karena  $H$  dan  $H'$  menjadi satuan di  $R_{\mathfrak{m}}$ , diperoleh  $G/H = 0$  di dalam pelokalan.

**Lema: seksi sebagai irisan gelanggang lokal**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  integral bertipe hingga, dan

$$U \subseteq K - \text{Spek}(R)$$

suatu himpunan terbuka. Maka

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \bigcap_{P \in U} \mathcal{O}_P,$$

dengan irisan diambil di dalam lapangan pecahan  $Q(R)$ .

**Bukti** Untuk setiap  $P \in U$  terdapat homomorfisme gelanggang injektif

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{O}_P \longrightarrow Q(R).$$

Karena itu terdapat homomorfisme gelanggang injektif

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \bigcap_{P \in U} \mathcal{O}_P.$$

Sebaliknya, misalkan  $f \in Q(R)$  berada di dalam irisan di sebelah kanan. Untuk setiap  $P \in U$ , terdapat penyajian  $f = G/H$  dengan

$$P \in D(H) \subseteq U.$$

Ini langsung berarti bahwa  $f$  merupakan fungsi aljabar pada  $U$ .

**Definisi: lapangan fungsi**

Misalkan  $V$  varietas kuasiafin tak tereduksi. Tangkai  $\mathcal{O}_V$  pada filter semua himpunan terbuka tak kosong di  $V$  merupakan suatu lapangan, yang disebut *lapangan fungsi*  $V$ .

---

**Provenans edisi.** Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

## Lembar Kerja 15

### Soal latihan

#### Soal 15.1

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1.  $R$  mempunyai tepat satu ideal maksimal.
2. Himpunan unsur bukan satuan  $R \setminus R^\times$  merupakan ideal di  $R$ .

**Soal 15.2**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa  $R$  merupakan gelanggang lokal jika dan hanya jika, setiap kali  $a + b$  merupakan satuan, setidaknya salah satu dari  $a$  atau  $b$  merupakan satuan.

**Soal 15.3**

Tentukan semua subgelanggang bilangan rasional  $\mathbb{Q}$  yang merupakan gelanggang lokal.

**Soal 15.4**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif lokal. Tunjukkan bahwa  $R$  terhubung.

**Soal 15.5**

Misalkan  $\mathfrak{n}$  ideal maksimal di dalam gelanggang komutatif  $R$ . Misalkan  $R_{\mathfrak{n}}$  pelokalan  $R$  pada  $\mathfrak{n}$ , dan

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{n}R_{\mathfrak{n}}$$

ideal maksimal  $R_{\mathfrak{n}}$ . Tunjukkan bahwa

$$R/\mathfrak{n} = R_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m}.$$

**Soal 15.6 ★**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{p}$  ideal prima. Gelanggang faktor

$$S = R/\mathfrak{p}$$

merupakan daerah integral dengan lapangan pecahan  $Q = Q(S)$ , sedangkan  $R_{\mathfrak{p}}$  merupakan gelanggang lokal dengan ideal maksimal  $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ . Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme alami

$$Q(S) \cong R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}.$$

Lapangan ini juga disebut lapangan residu pada  $\mathfrak{p}$ .

**Soal 15.7**

Untuk  $a \in \mathbb{C}$ , tunjukkan bahwa homomorfisme substitusi

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[X] &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ X &\longmapsto a, \end{aligned}$$

sama dengan pemetaan evaluasi ke lapangan residu pada ideal prima  $(X - a)$ , yaitu

$$\mathbb{C}[X]_{(X-a)}/(X-a)\mathbb{C}[X]_{(X-a)}.$$

**Soal 15.8**

Misalkan  $R$  gelanggang lokal dengan lapangan residu  $K$ . Tunjukkan bahwa  $R$  dan  $K$  mempunyai karakteristik yang sama jika dan hanya jika  $R$  memuat suatu lapangan.

**Soal 15.9 ★**

Misalkan  $R$  gelanggang lokal dan  $\mathfrak{a}$  ideal di  $R$ . Tunjukkan bahwa pemetaan

$$R^{\times} \longrightarrow (R/\mathfrak{a})^{\times}$$

bersifat surjektif.

**Soal 15.10**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa semua pelokalan  $R$  pada ideal maksimal saling isomorfik.

**Soal 15.11**

Misalkan  $K$  lapangan dan tinjau silang sumbu

$$V = K\text{-Spek}(K[X, Y]/(XY)).$$

Untuk setiap titik  $P \in V$ , tentukan apakah gelanggang lokal di  $P$  merupakan daerah integral.

**Soal 15.12**

Tinjau parabola Neil

$$C = V(X^2 - Y^3) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ . Tunjukkan bahwa semua pelokalan  $C$  pada titik  $P \neq (0, 0)$  saling isomorfik, tetapi tidak isomorfik dengan pelokalan di titik asal.

**Soal 15.13**

Misalkan  $R$  pelokalan di titik asal dari kurva

$$C = V(Y^2 - X^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_K^2,$$

dan misalkan  $S$  pelokalan silang sumbu di titik asal. Apakah kedua gelanggang lokal ini isomorfik?

**Soal 15.14**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $\mathfrak{p}$  ideal prima. Tunjukkan bahwa  $\mathfrak{p}$  merupakan ideal prima minimal jika dan hanya jika reduksi pelokalan  $R_{\mathfrak{p}}$  merupakan lapangan.

**Soal 15.15**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif,  $\mathfrak{m}$  ideal maksimal dengan pelokalan  $R_{\mathfrak{m}}$ , dan  $\mathfrak{a}$  ideal yang masuk ke kernel pemetaan pelokalan. Tunjukkan bahwa  $R_{\mathfrak{m}}$  juga merupakan suatu pelokalan dari  $R/\mathfrak{a}$ .

**Soal 15.16**

Misalkan  $K$  lapangan dan  $R$  aljabar- $K$  yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan

$$S = R_{\mathfrak{m}}$$

pelokalan  $R$  pada ideal maksimal  $\mathfrak{m}$ . Tunjukkan bahwa lapangan residu  $S$  merupakan perluasan hingga dari  $K$ .

**Soal 15.17**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif,  $f \in R$ , dan  $\mathfrak{a}$  ideal. Tunjukkan bahwa

$$f \in \mathfrak{a}$$

jika dan hanya jika, untuk setiap ideal prima  $\mathfrak{p}$ , berlaku

$$f \in \mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}}.$$

**Catatan.** Karena itu, keanggotaan ideal disebut sifat lokal.

**Soal 15.18**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif. Buktikan ekuivalensi pernyataan berikut.

1.  $R$  tereduksi.
2. Untuk setiap ideal prima  $\mathfrak{p}$ , gelanggang  $R_{\mathfrak{p}}$  tereduksi.
3. Untuk setiap ideal maksimal  $\mathfrak{m}$ , gelanggang  $R_{\mathfrak{m}}$  tereduksi.

**Catatan.** Karena itu, ketereduksian disebut sifat lokal. Berikan pula contoh gelanggang komutatif yang bukan daerah integral tetapi semua pelokalannya pada ideal prima merupakan daerah integral.

**Soal 15.19 ★**

Misalkan  $K$  lapangan dan  $R, S$  aljabar- $K$  integral yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- $K$ , dan  $\mathfrak{n}$  ideal maksimal di  $S$  dengan

$$\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}.$$

Andaikan pemetaan yang diinduksi merupakan isomorfisme

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow S_{\mathfrak{n}}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat  $f \in R$  dengan  $f \notin \mathfrak{m}$  sedemikian sehingga

$$R_f \longrightarrow S_{\varphi(f)}$$

merupakan isomorfisme.

**Soal 15.20**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dan  $F_1, F_2$  filter topologis di  $K\text{-Spek}(R)$  dengan  $F_1 \subseteq F_2$ . Tunjukkan bahwa terdapat homomorfisme gelanggang

$$\mathcal{O}_{F_1} \longrightarrow \mathcal{O}_{F_2}.$$

**Soal 15.21**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dan

$$P \in K\text{-Spek}(R).$$

Tanpa menggunakan Teorema 15.12, tunjukkan bahwa tangkai  $\mathcal{O}_P$  merupakan gelanggang lokal.

**Soal 15.22 ★**

Misalkan  $K$  lapangan,  $R$  aljabar- $K$  integral yang dibangkitkan secara hingga dengan lapangan pecahan  $Q(R)$ , dan  $q \in Q(R)$ . Tunjukkan bahwa himpunan

$$\left\{ P \in K\text{-Spek}(R) \mid q \in \mathcal{O}_P \right\}$$

terbuka di  $K\text{-Spek}(R)$ , dengan  $\mathcal{O}_P$  menyatakan gelanggang lokal di titik  $P$ .

**Soal 15.23**

Misalkan  $I$  himpunan indeks terarah dan  $(G_i)_{i \in I}$  sistem terarah grup komutatif. Tunjukkan bahwa kolimitnya merupakan grup komutatif.

**Soal 15.24**

Misalkan  $I$  himpunan indeks terarah dan  $(M_i)_{i \in I}$  sistem terarah himpunan. Misalkan  $N$  himpunan lain. Untuk setiap  $i \in I$ , andaikan diberikan pemetaan

$$\psi_i : M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga untuk setiap  $i \preceq j$  berlaku

$$\psi_i = \psi_j \circ \varphi_{ij},$$

dengan  $\varphi_{ij}$  pemetaan sistem. Buktikan sifat universal kolimit: terdapat tepat satu pemetaan

$$\psi : \text{colim}_{i \in I} M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i = \psi \circ j_i,$$

dengan  $j_i : M_i \rightarrow \text{colim}_{i \in I} M_i$  pemetaan alami.

Tunjukkan pula bahwa jika  $(M_i)_{i \in I}$  merupakan sistem terarah grup,  $N$  juga grup, dan semua  $\psi_i$  homomorfisme grup, maka  $\psi$  juga homomorfisme grup.

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 15.25 (4 poin)**

Deskripsikan himpunan  $M$  semua matriks  $2 \times 3$  dengan rank paling tinggi satu di atas lapangan  $K$  sebagai spektrum- $K$  suatu aljabar- $K$  yang sesuai. Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme antara suatu subhimpunan terbuka Zariski tak kosong dari  $M$  dan suatu himpunan terbuka di  $\mathbb{A}_K^4$ .

**Soal 15.26 (4 poin)**

Misalkan  $K$  lapangan,  $R$  aljabar- $K$  bertipe hingga, dan  $P_1, \dots, P_n$  berhingga banyak titik di

$$X = K\text{-Spek}(R).$$

Tunjukkan bahwa filter lingkungan titik-titik tersebut dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk  $D(f)$ . Dengan kata lain, untuk setiap himpunan terbuka  $U$  yang memuat  $P_1, \dots, P_n$ , tunjukkan bahwa terdapat  $F \in R$  dengan

$$P_1, \dots, P_n \in D(F) \subseteq U.$$

**Soal 15.27 (5 poin: 1+2+2)**

Misalkan  $K$  lapangan,  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga, dan  $S$  sistem multiplikatif di  $R$ . Definisikan

$$F(S) = \left\{ U \subseteq K\text{-Spek}(R) \mid U \text{ terbuka dan terdapat } f \in S \text{ dengan } D(f) \subseteq U \right\}.$$

1. Tunjukkan bahwa  $F = F(S)$  merupakan filter topologis di  $K\text{-Spek}(R)$ .
2. Tunjukkan bahwa terdapat homomorfisme gelanggang

$$R_S \longrightarrow \mathcal{O}_F.$$

3. Tunjukkan bahwa homomorfisme pada bagian 2 merupakan isomorfisme jika  $K$  tertutup secara aljabar dan  $R$  tereduksi.

**Soal 15.28 (4 poin)**

Misalkan

$$X = K\text{-Spek}(R)$$

varietas afin,  $P_1, \dots, P_n \in X$  berhingga banyak titik,  $F$  filter lingkungan titik-titik tersebut, dan  $\mathcal{O}_F$  tangkai yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa  $\mathcal{O}_F$  merupakan gelanggang lokal jika dan hanya jika  $n = 1$ .

**Soal 15.29 (4 poin)**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $S \subseteq R$  sistem multiplikatif. Pada  $S$ , tinjau urutan parsial berikut: kita menetapkan  $f \preceq g$  jika  $f$  membagi suatu pangkat  $g$ , dan mengidentifikasi dua unsur jika relasi ini berlaku dalam kedua arah. Tunjukkan bahwa gelanggang-gelanggang komutatif

$$R_f, \quad f \in S,$$

membentuk sistem terarah dan

$$\text{colim}_{f \in S} R_f = R_S.$$

## Solusi Publik Lembar Kerja 15

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 15.6, 15.9, 15.19, dan 15.22. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 15.6

Tinjau diagram komutatif homomorfisme gelanggang

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & R/\mathfrak{p} & \longrightarrow & Q(R/\mathfrak{p}) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi & & \downarrow \psi \\ R_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} & = & R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}. \end{array}$$

Di bawah homomorfisme gelanggang

$$R \longrightarrow R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}},$$

ideal prima  $\mathfrak{p}$  dipetakan ke nol, sehingga diperoleh homomorfisme terinduksi  $\varphi$ . Homomorfisme  $\varphi$  memetakan setiap unsur tak nol

$$[r] \in R/\mathfrak{p}, \quad [r] \neq 0,$$

yang diwakili oleh  $r \notin \mathfrak{p}$ , ke suatu satuan. Berdasarkan sifat universal pelokalan,  $\varphi$  karena itu dapat diperluas ke lapangan pecahan:

$$\psi : Q(R/\mathfrak{p}) \longrightarrow R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}.$$

Sebagai homomorfisme gelanggang antara lapangan,  $\psi$  injektif. Setiap unsur lapangan residu di ruas kanan dapat diwakili oleh pecahan  $r/s$  di  $R_{\mathfrak{p}}$  dengan  $s \notin \mathfrak{p}$ . Unsur itu merupakan citra

$$\frac{[r]}{[s]} \in Q(R/\mathfrak{p}),$$

karena  $[s] \neq 0$ . Jadi  $\psi$  juga surjektif dan merupakan isomorfisme.

[Kembali ke Soal 15.6.](#)

### Solusi Soal 15.9

Jika  $\mathfrak{a} = R$ , gelanggang faktornya adalah gelanggang nol dan pernyataannya jelas. Jadi andaikan

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m},$$

dengan  $\mathfrak{m}$  ideal maksimal tunggal  $R$ .

Misalkan  $r \in R$  mewakili suatu satuan di  $R/\mathfrak{a}$ , dan pilih  $s \in R$  sedemikian sehingga

$$rs = 1 \quad \text{di } R/\mathfrak{a}.$$

Ini berarti

$$rs - 1 \in \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}.$$

Jika  $r$  bukan satuan, maka  $r \in \mathfrak{m}$ , sehingga  $rs \in \mathfrak{m}$ . Akan tetapi, ini memberikan kontradiksi

$$1 = (1 - rs) + rs \in \mathfrak{m}.$$



Jadi  $r$  sendiri merupakan satuan. Dengan demikian setiap satuan di  $R/\mathfrak{a}$  mempunyai pra-citra satuan di  $R$ .

Kembali ke Soal 15.9.

### Solusi Soal 15.19

Kita buktikan terlebih dahulu bahwa pemetaan

$$R_f \longrightarrow S_{\varphi(f)}$$

surjektif untuk suatu  $f \in R$  yang sesuai. Pilih suatu sistem pembangkit aljabar- $K$ , katakanlah  $x_1, \dots, x_n$ , bagi  $S$ . Berdasarkan surjektivitas pemetaan lokal, terdapat unsur

$$y_i = \frac{r_i}{g_i} \in R_{\mathfrak{m}}, \quad g_i \notin \mathfrak{m},$$

dengan  $\varphi(y_i) = x_i$  di  $S_{\mathfrak{n}}$ . Kesamaan terakhir berarti bahwa untuk suatu  $h_i \notin \mathfrak{n}$  berlaku

$$h_i(\varphi(r_i) - \varphi(g_i)x_i) = 0$$

di  $S$ . Karena  $S$  integral dan  $h_i \neq 0$ , diperoleh

$$\varphi(r_i) = \varphi(g_i)x_i$$

di  $S$ .

Tetapkan

$$f = g_1 \cdots g_n.$$

Karena setiap  $g_i \notin \mathfrak{m}$  dan  $\mathfrak{m}$  prima, kita mempunyai  $f \notin \mathfrak{m}$ . Semua  $y_i$  dapat dituliskan dengan penyebut utama bersama  $f$ , sehingga  $y_i \in R_f$ . Dengan demikian setiap pembangkit  $x_i$  berada di dalam citra  $R_f \rightarrow S_{\varphi(f)}$ . Pangkat-pangkat penyebut  $\varphi(f)^k$  juga merupakan citra pangkat-pangkat  $f^k$ . Maka pemetaan itu surjektif.

**Catatan edisi:** sumber langsung menyimpulkan surjektivitas dari kesamaan di  $S_{\mathfrak{n}}$  tanpa menuliskan langkah pembatalan  $h_i$  di atas. Langkah tersebut sah tepat karena hipotesis menyatakan bahwa  $S$  integral; edisi ini membuat ketergantungan itu eksplisit tanpa mengubah argumen.

Sekarang kita buktikan injektivitas. Andaikan  $q \in R_f$  dipetakan ke nol. Maka citranya tentu juga nol di  $S_{\mathfrak{n}}$ , dan  $q$  berasal dari unsur di  $R_{\mathfrak{m}}$ . Karena pemetaan lokal merupakan isomorfisme,  $q = 0$  di  $R_{\mathfrak{m}}$ . Karena  $R$  integral, hal ini juga memberikan  $q = 0$  di  $R_f$ . Jadi pemetaan tersebut injektif dan, bersama surjektivitasnya, merupakan isomorfisme.

Kembali ke Soal 15.19.

### Solusi Soal 15.22

Kita tunjukkan bahwa untuk setiap titik  $P$  dengan  $q \in \mathcal{O}_P$ , terdapat lingkungan terbuka  $P$  tempat sifat yang sama berlaku di setiap titik. Himpunan dalam soal lalu merupakan gabungan lingkungan-lingkungan terbuka tersebut dan karena itu terbuka.

Gelanggang lokal di  $P$  berbentuk

$$\mathcal{O}_P = R_{\mathfrak{m}}$$

untuk suatu ideal maksimal  $\mathfrak{m}$  di  $R$ . Keanggotaan  $q \in R_{\mathfrak{m}}$  berarti bahwa

$$q = \frac{r}{f}$$

dengan  $f \notin \mathfrak{m}$ . Maka  $P \in D(f)$ , sehingga  $D(f)$  merupakan lingkungan terbuka  $P$ . Untuk setiap  $P' \in D(f)$ , unsur  $f$  juga merupakan penyebut yang diizinkan. Jadi  $q \in \mathcal{O}_{P'}$  bagi setiap  $P' \in D(f)$ , seperti yang diperlukan.

[Kembali ke Soal 15.22.](#)

## Kuliah 16: Filter Tak Tereduksi, Morfisme, dan Serat

### Filter tak tereduksi



Gambar 70: Bubuk kopi tertahan di dalam kertas penyaring yang ditempatkan pada penyangga keramik putih

*Suatu filter dapat diidentifikasi dengan apa yang tertahan di dalamnya. Elke Wetzig (Elya), [CC BY-SA 3.0](#). Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.*

Pada kuliah sebelumnya kita melihat bahwa suatu titik  $P$  di spektrum- $K$

$$K\text{-Spek}(R)$$

menentukan filter lingkungannya, dan bahwa tangkai pada filter itu sama dengan pelokalan  $R$  pada ideal maksimal yang bersesuaian

$$\mathfrak{m}_P \subseteq R.$$

Kita juga melihat bahwa, jika  $R$  integral, tangkai pada filter semua himpunan terbuka tak kosong menghasilkan lapangan pecahan  $R$ , yang pada gilirannya merupakan pelokalan pada ideal nol. Hubungan ini diperumum oleh konsep filter tak tereduksi.

**Definisi: filter tak tereduksi**

Suatu filter topologis  $F$  disebut *tak tereduksi* jika

$$\emptyset \notin F$$

dan memenuhi syarat berikut: jika  $U, V$  dua himpunan terbuka dengan

$$U \cup V \in F,$$

maka  $U \in F$  atau  $V \in F$ .

Untuk filter Zariski, yakni filter topologis dalam topologi Zariski, berlaku korespondensi berikut.

**Teorema: ideal prima, himpunan tertutup tak tereduksi, dan filter tak tereduksi**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga, dan

$$X = K\text{-Spek}(R).$$

Objek-objek berikut saling bersesuaian:

1. ideal prima di  $R$ ;
2. subhimpunan tertutup tak tereduksi dari  $X$ ;
3. filter tak tereduksi di  $X$ .

Subhimpunan tertutup tak tereduksi  $Y \subseteq X$  bersesuaian dengan filter

$$F(Y) = \{U \subseteq X \mid U \text{ terbuka dan } U \cap Y \neq \emptyset\}.$$

Tangkai berkas struktur pada filter ini adalah pelokalan  $R_{\mathfrak{p}}$ , dengan  $\mathfrak{p}$  ideal prima yang bersesuaian.

**Bukti** Korespondensi antara ideal prima dan subhimpunan tertutup tak tereduksi sudah diketahui: ideal prima  $\mathfrak{p}$  bersesuaian dengan subhimpunan tertutup tak tereduksi  $V(\mathfrak{p})$ ; lihat Lema 4.3 dan Proposisi 11.7.

Konstruksi yang diberikan untuk suatu himpunan tertutup tak tereduksi  $Y$  memang menghasilkan filter tak tereduksi. Ketaktereduksiannya langsung dari definisi; yang perlu diperiksa hanyalah sifat irisan filter. Misalkan

$$U, V \in F(Y),$$

sehingga  $Y \cap U$  dan  $Y \cap V$  tak kosong. Karena  $Y$  tak tereduksi,

$$(Y \cap U) \cap (Y \cap V) = Y \cap (U \cap V)$$

juga tak kosong. Jadi  $U \cap V \in F(Y)$ .

Sekarang misalkan  $F$  suatu filter topologis tak tereduksi. Kita klaim bahwa komplemen dari

$$S = \{f \in R \mid D(f) \in F\}$$

merupakan ideal prima. Himpunan  $S$  langsung merupakan sistem multiplikatif jenuh. Tinggal dibuktikan bahwa komplementnya tertutup terhadap penjumlahan. Misalkan  $g, h \in R$  dan  $g + h \in S$ . Maka  $D(g + h) \in F$ . Karena

$$D(g) \cup D(h) = D(g, h) \supseteq D(g + h),$$

himpunan  $D(g) \cup D(h)$  juga berada dalam  $F$ . Ketaktereduksian  $F$  memberikan  $D(g) \in F$  atau  $D(h) \in F$ , sehingga  $g \in S$  atau  $h \in S$ . Dengan demikian komplement  $S$  tertutup terhadap penjumlahan dan merupakan ideal prima.

Komposisi ketiga korespondensi selalu kembali ke objek semula. Untuk melihat hal ini, cukup gunakan bahwa suatu filter Zariski tak tereduksi dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk  $D(f)$ ; lihat Soal 16.1. Pernyataan mengenai tangkai merupakan kasus khusus Soal 15.27.

Filter yang terkait dengan suatu himpunan tertutup tak tereduksi  $Y$  juga disebut *filter generik*  $Y$ , dan tangkainya disebut *tangkai generik*  $Y$ . Kasus khusus korespondensi dalam Teorema 16.2 memberi hubungan antara ideal prima minimal, komponen tak tereduksi, dan ultrafilter. Di sisi lain terdapat korespondensi antara ideal maksimal, titik, dan filter lingkungan.

## Morfisme antarvarietas

### Definisi: morfisme

Misalkan  $X$  dan  $Y$  varietas kuasiafin, dan misalkan

$$\psi : Y \longrightarrow X$$

suatu pemetaan kontinu. Pemetaan  $\psi$  disebut *morfisme* varietas kuasiafin jika untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$  dan setiap fungsi aljabar

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O}),$$

fungsi komposisi

$$f \circ \psi : \psi^{-1}(U) \longrightarrow U \xrightarrow{f} \mathbb{A}_K^1$$

berada di  $\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O})$ .

### Catatan: homomorfisme tarik-balik

Menurut definisi, untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , suatu morfisme  $\psi : Y \rightarrow X$  menginduksi homomorfisme gelanggang

$$\tilde{\psi} : \Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O}).$$

Khususnya, terdapat homomorfisme gelanggang global

$$\tilde{\psi} : \Gamma(X, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}).$$

Jika  $U_1 \subseteq U_2$  merupakan himpunan terbuka di  $X$ , kita mempunyai diagram komutatif pemetaan kontinu

$$\begin{array}{ccc} \psi^{-1}(U_1) & \longrightarrow & U_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \psi^{-1}(U_2) & \longrightarrow & U_2, \end{array}$$

dengan panah vertikal berupa inklusi terbuka. Diagram ini menghasilkan diagram komutatif homomorfisme gelanggang

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(\psi^{-1}(U_1), \mathcal{O}) & \longleftarrow & \Gamma(U_1, \mathcal{O}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \Gamma(\psi^{-1}(U_2), \mathcal{O}) & \longleftarrow & \Gamma(U_2, \mathcal{O}). \end{array}$$

**Catatan edisi:** sumber menyebut  $U_1, U_2$  sebagai himpunan terbuka di  $Y$ . Akan tetapi, definisi sebelumnya, ekspresi  $\psi^{-1}(U_i)$ , dan kedua diagram menuntut  $U_i \subseteq X$ . Edisi ini menampilkan domain yang ditentukan oleh konteks tersebut.

### Proposisi: inklusi terbuka dan komposisi

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $U, X, Y, Z$  varietas kuasiafin. Maka:

1. suatu inklusi terbuka  $U \subseteq X$  merupakan morfisme;
2. jika  $\theta : Z \rightarrow Y$  dan  $\psi : Y \rightarrow X$  morfisme, maka  $\psi \circ \theta$  juga morfisme.

Sifat-sifat berikut lebih penting.

### Teorema: homomorfisme aljabar menginduksi morfisme

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $R, S$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga, dengan spektrum- $K$

$$X = K\text{-Spek}(R), \quad Y = K\text{-Spek}(S).$$

Setiap homomorfisme aljabar- $K$

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

menginduksi pemetaan spektrum

$$\varphi^* : Y \longrightarrow X$$

yang merupakan morfisme.

**Bukti** Menurut Teorema 12.7, pemetaan  $\varphi^* : Y \rightarrow X$  sudah diketahui kontinu. Misalkan  $U \subseteq X$  terbuka, tetapkan

$$V = (\varphi^*)^{-1}(U),$$

dan ambil fungsi aljabar  $f : U \rightarrow K$ . Kita harus menunjukkan bahwa  $f \circ \varphi^* : V \rightarrow K$  juga aljabar. Ambil  $P \in V$ , tetapkan  $Q = \varphi^*(P)$ , dan pilih

$$Q \in D(H) \subseteq U, \quad f = G/H \quad \text{pada } D(H), \quad G, H \in R.$$

Menurut Teorema 12.7,

$$P \in (\varphi^*)^{-1}(D(H)) = D(\varphi(H)).$$

Pada himpunan terbuka ini berlaku

$$f \circ \varphi^* = \frac{\varphi(G)}{\varphi(H)}.$$

Memang, untuk  $\tilde{P} \in D(\varphi(H))$ ,

$$\begin{aligned}(f \circ \varphi^*)(\tilde{P}) &= f(\varphi^*(\tilde{P})) \\ &= \frac{G(\varphi^*(\tilde{P}))}{H(\varphi^*(\tilde{P}))} \\ &= \frac{(\varphi(G))(\tilde{P})}{(\varphi(H))(\tilde{P})}.\end{aligned}$$

Jadi komposisi itu lokalnya merupakan fungsi rasional dengan penyebut tak nol, sebagaimana diperlukan.

**Catatan: tarik-balik pada himpunan terbuka utama**

Dalam situasi Teorema 16.6, homomorfisme gelanggang yang terkait dengan  $U = D(f)$  adalah pemetaan alami

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}) \cong R_f \longrightarrow \Gamma(D(\varphi(f)), \mathcal{O}) = S_{\varphi(f)}.$$

**Lema: fungsi aljabar global adalah morfisme ke garis afin**

Misalkan  $U$  varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ , dan misalkan

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$$

suatu fungsi aljabar. Maka  $f$  mendefinisikan morfisme

$$f : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \cong K.$$

**Bukti** Menurut Soal 14.4, pemetaan tersebut kontinu. Misalkan  $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$ , ambil himpunan terbuka

$$V = D(s) \subseteq \mathbb{A}_K^1, \quad W = f^{-1}(V) \subseteq U,$$

dan suatu fungsi aljabar pada  $V$ ,

$$q = \frac{r}{s^n} \in \Gamma(V, \mathcal{O}) = K[T]_s.$$

Kita perlu menunjukkan bahwa  $q \circ f$  aljabar pada  $W$ . Ambil  $P \in W$  dan penyajian lokal

$$f = G/H$$

pada suatu lingkungan  $D(H) \ni P$ . Maka

$$(q \circ f)(P) = q(f(P)) = \frac{r}{s^n} \left( \frac{G}{H}(P) \right) = \frac{r(G(P)/H(P))}{(s(G(P)/H(P)))^n}.$$

Penyebutnya tidak nol karena  $f(P) \in D(s)$ ; jadi ini merupakan penyajian rasional yang diperlukan.

**Teorema: morfisme ke garis afin adalah seksi global**

Misalkan  $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$  varietas kuasiafin, dengan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ . Terdapat bijeksi alami

$$\begin{aligned}\text{Mor}(U, \mathbb{A}_K^1) &\longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}), \\ \psi &\longmapsto \tilde{\psi}(T),\end{aligned}$$

dengan  $T$  variabel dalam

$$K[T] = \Gamma(\mathbb{A}_K^1, \mathcal{O}).$$

Khususnya, morfisme dari  $U$  ke garis afin ditentukan secara tunggal oleh homomorfisme gelanggang global

$$\tilde{\psi}: K[T] \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}).$$

**Bukti** Pemetaan di atas terdefinisi baik dan surjektif. Jika diberikan fungsi aljabar global  $f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$ , mula-mula kita memperoleh pemetaan  $f: U \rightarrow K$ . Variabel  $T$ , yang bersesuaian dengan pemetaan identitas pada  $K = \mathbb{A}_K^1$ , ditarik balik sepanjang  $f$  menjadi unsur  $f$  itu sendiri. Menurut Lema 16.8,  $f$  merupakan morfisme.

Injektivitas mengikuti karena baik morfisme maupun fungsi aljabar ditentukan secara tunggal oleh pemetaan kontinu yang mendasarinya.

**Teorema: morfisme ke varietas afin sebagai homomorfisme aljabar**

Misalkan  $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$  varietas kuasiafin, dengan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ . Misalkan  $S$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga lainnya. Terdapat bijeksi alami

$$\begin{aligned}\text{Mor}(U, K\text{-Spek}(S)) &\longrightarrow \text{Hom}_K^{\text{alg}}(S, \Gamma(U, \mathcal{O})), \\ \psi &\longmapsto \tilde{\psi}.\end{aligned}$$

**Bukti** Pemetaan ini terdefinisi baik. Teorema 16.9 membuktikan pernyataan untuk  $S = K[T]$ . Karena morfisme ke ruang afin  $\mathbb{A}_K^n$  ditentukan oleh komponennya dan homomorfisme aljabar- $K$  dari  $K[T_1, \dots, T_n]$  ditentukan oleh substitusi bagi  $T_i$ , pernyataan itu juga berlaku bagi setiap gelanggang polinomial  $K[T_1, \dots, T_n]$ .

Sekarang tuliskan

$$S = K[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{a}, \quad K\text{-Spek}(S) \cong V(\mathfrak{a}) = V \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Komposisi suatu morfisme  $U \rightarrow K\text{-Spek}(S)$  dengan inklusi tertutup ke ruang afin juga merupakan morfisme. Karena itu terdapat diagram komutatif

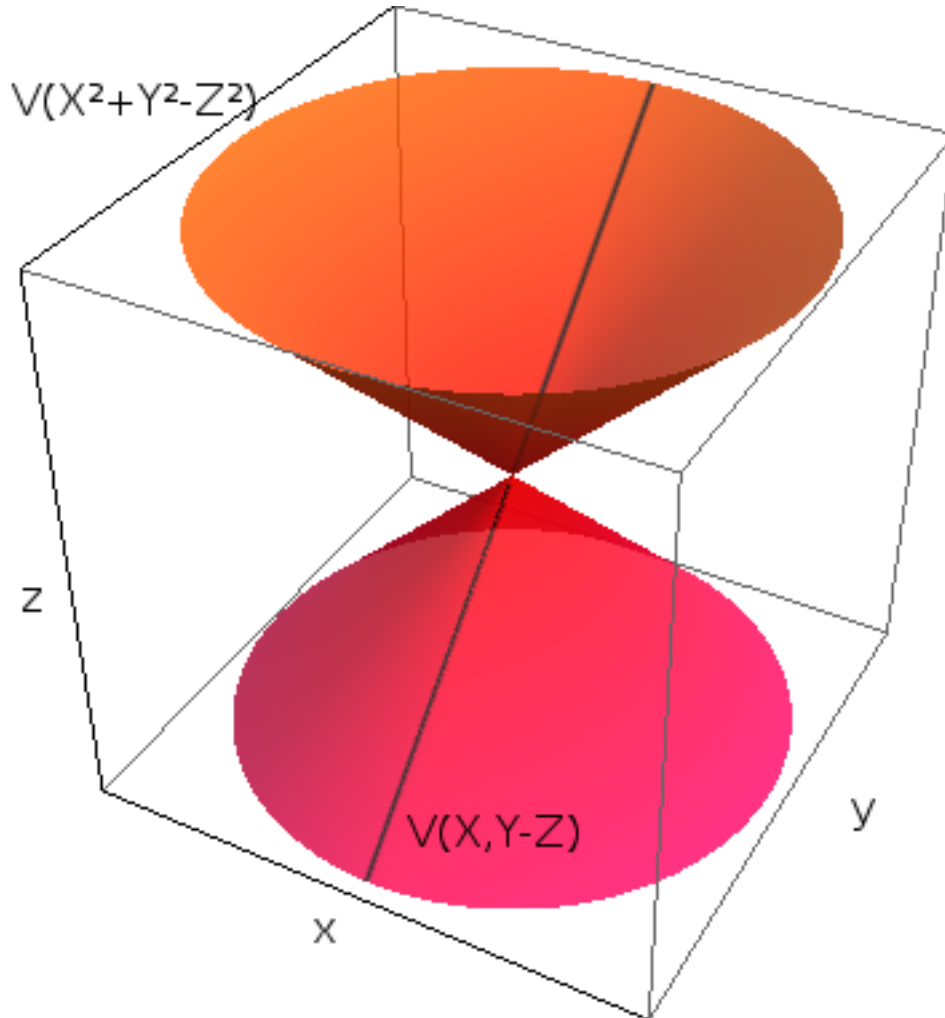
$$\begin{array}{ccc}\text{Mor}(U, K\text{-Spek}(S)) & \longrightarrow & \text{Hom}_K^{\text{alg}}(S, \Gamma(U, \mathcal{O})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Mor}(U, \mathbb{A}_K^n) & \longrightarrow & \text{Hom}_K^{\text{alg}}(K[T_1, \dots, T_n], \Gamma(U, \mathcal{O})).\end{array}$$

Pemetaan bawah telah diketahui bijektif dan kedua pemetaan vertikal injektif. Kita hanya perlu memeriksa bahwa pemetaan bawah membawa kedua subhimpunan atas satu sama lain.

Suatu morfisme  $U \rightarrow \mathbb{A}_K^n$  yang, sebagai pemetaan, memfaktor melalui  $V$  juga merupakan morfisme ke  $V$ . Sifat morfisme cukup diperiksa pada himpunan terbuka utama  $D(H)$  dengan  $H \in S$ . Jika  $\tilde{H} \in K[T_1, \dots, T_n]$  mewakili  $H$ , pemetaan

$$K[T_1, \dots, T_n]_{\widetilde{H}} \longrightarrow S_H$$

surjektif. Karena itu setiap unsur  $S_H$  ditarik balik menjadi fungsi aljabar. Pada sisi kanan diagram, suatu homomorfisme aljabar berada dalam subhimpunan atas tepat ketika  $\mathfrak{a}$  berada dalam kernelnya. Pernyataan sekarang mengikuti dari Soal 16.8.



Gambar 71: Kerucut ganda yang dipotong oleh sebuah garis miring, dengan sumbu koordinat  $x$ ,  $y$ , dan  $z$

*Tidak setiap fungsi yang terdefinisi di luar garis pada kerucut dapat diperluas ke ruang afin tanpa garis tersebut. Pmidden, domain publik. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.*

#### Contoh: restriksi yang tidak surjektif

Tinjau kerucut standar sebagai subhimpunan tertutup

$$V = V(X^2 + Y^2 - Z^2) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Misalkan

$$U = D(X, Z - Y) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Irisan  $U \cap V = D(X, Z - Y)$ , kini dipandang di dalam  $V$ , merupakan himpunan terbuka di  $V$ . Homomorfisme gelanggang yang terkait



$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{O})$$

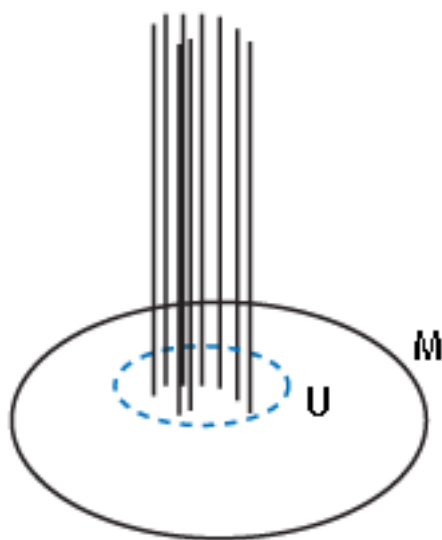
tidak surjektif. Di ruas kiri hanya terdapat gelanggang polinomial dalam tiga variabel; bandingkan Soal 14.24. Sebaliknya, dari

$$X^2 = Z^2 - Y^2 = (Z - Y)(Z + Y)$$

diperoleh fungsi aljabar pada  $U \cap V$

$$\frac{X}{Z - Y} = \frac{Z + Y}{X}.$$

Fungsi ini tidak berada dalam citra pemetaan tersebut karena tidak memperluas menjadi fungsi pada seluruh kerucut.



Gambar 72: Garis-garis serat vertikal di atas daerah berbentuk oval M, dengan suatu daerah terbuka putus-putus U di dalam M

*Serat-serat suatu pemetaan: M adalah kodomain, domain merupakan gabungan semua serat, dan pemetaan bergerak dari atas ke bawah. 132ninme', CC BY-SA 3.0. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.*

### Definisi: serat

Misalkan

$$\psi : Y \longrightarrow X$$

suatu morfisme antara varietas afin. Untuk suatu titik  $P \in X$ , pra-citra

$$\psi^{-1}(P) \subseteq Y$$

disebut *serat* di atas  $P$ . Sebagai subhimpunan tertutup dari  $Y$ , serat tersebut juga merupakan varietas afin.

---

**Provenans edisi.** Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

## Lembar Kerja 16

### Soal latihan

#### Soal 16.1 ★

Misalkan

$$X = K - \text{Spek}(R)$$

spektrum- $K$  suatu aljabar- $K$  komutatif yang dibangkitkan secara hingga. Tunjukkan bahwa suatu filter tak tereduksi dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk  $D(f)$ .

#### Soal 16.2

Misalkan  $X = K - \text{Spek}(R)$  varietas afin dan  $Z \subseteq X$  subhimpunan tertutup. Tunjukkan bahwa filter lingkungan  $\mathcal{U}(Z)$  dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk  $D(f)$ .

#### Soal 16.3

Misalkan  $X$  ruang topologis. Tunjukkan bahwa setiap ultrafilter bersifat tak tereduksi.

#### Soal 16.4

Tunjukkan bahwa, dalam korespondensi Teorema 16.2, ideal maksimal, titik dalam spektrum- $K$ , dan filter lingkungan titik saling bersesuaian.

#### Soal 16.5

Tunjukkan bahwa, dalam korespondensi Teorema 16.2, ideal prima minimal, komponen tak tereduksi spektrum- $K$ , dan ultrafilter saling bersesuaian.

#### Soal 16.6

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar. Tinjau bidang afin  $\mathbb{A}_K^2$  beserta sumbu- $x$

$$V = V(y).$$

Tunjukkan bahwa himpunan berikut merupakan sistem multiplikatif jenuh:

$$S = \left\{ f \in K[X, Y] \mid \text{komponen homogen } f_{\deg(f)} \text{ memuat } x^{\deg(f)} \right\}.$$

Buat sketsa himpunan nol beberapa polinomial yang berada di  $S$  dan beberapa yang tidak berada di  $S$ .

Misalkan  $F$  filter topologis yang bersesuaian. Bandingkan  $F$  dengan filter lingkungan  $V$  dan filter generik  $V$ .

#### Soal 16.7

Misalkan  $U$  varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ . Tunjukkan bahwa satuan-satuan dalam  $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$  bersesuaian dengan morfisme dari  $U$  ke

$$\mathbb{A}_K^\times = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\}.$$

**Soal 16.8**

Misalkan  $U$  varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$  dan

$$\psi : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu morfisme. Tunjukkan bahwa  $\psi$  memfaktor melalui subhimpunan tertutup

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

jika dan hanya jika  $\mathfrak{a}$  berada dalam kernel homomorfisme gelanggang global

$$\tilde{\psi} : K[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U).$$

**Soal 16.9**

Misalkan  $U$  dan  $V$  varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ , dan misalkan

$$W = U \uplus V$$

gabungan saling lepasnya. Tunjukkan bahwa, untuk setiap varietas kuasiafin  $Z$ , suatu morfisme  $W \rightarrow Z$  sama saja dengan sepasang morfisme, masing-masing dari  $U$  ke  $Z$  dan dari  $V$  ke  $Z$ .

**Soal 16.10 ★**

Berikan contoh dua varietas afn  $V_1, V_2$  dan suatu morfisme bijektif

$$\psi : V_1 \longrightarrow V_2$$

yang pemetaan inversnya tidak kontinu.

**Soal 16.11 ★**

Misalkan

$$V = V(x^2 + y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

lingkaran satuan di atas lapangan  $K$ , dan misalkan  $P = (a, b)$  serta  $Q = (c, d)$  titik-titik pada  $V$ . Tunjukkan bahwa terdapat automorfisme

$$\varphi : V \longrightarrow V$$

dengan  $\varphi(P) = Q$ .

**Soal 16.12 ★**

1. Dalam kasus real, buat sketsa himpunan nol

$$V = V(XY, XZ, YZ) \subseteq \mathbb{A}_K^3$$

dan

$$W = V(ST(S - T)) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

2. Bentuk suatu morfisme bijektif

$$\varphi : V \longrightarrow W.$$

3. Tunjukkan bahwa, jika karakteristik  $K$  bukan 2, morfisme  $\varphi$  merupakan isomorfisme di luar titik asal.

**Soal 16.13 ★**

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned}\varphi : V(Z^2 + W^2 - 1) &\longrightarrow V(X^2 + Y^2 - 1), \\ (Z, W) &\longmapsto (Z^2 - W^2, 2ZW) = (X, Y)\end{aligned}$$

merupakan morfisme lingkaran satuan ke dirinya sendiri. Tunjukkan bahwa pra-citra setiap titik

$$P \in V(X^2 + Y^2 - 1)$$

terdiri atas dua titik.

**Soal 16.14**

Misalkan  $X$  dan  $Z$  varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar  $K$ . Untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , tinjau

$$\mathcal{F}(U) := \{\varphi : U \rightarrow Z \mid \varphi \text{ merupakan morfisme}\}.$$

Tunjukkan bahwa  $\mathcal{F}$  merupakan berkas pada  $X$ .

**Soal 16.15 ★**

Deskripsikan suatu homomorfisme aljabar- $K$  sedemikian sehingga pemetaan spektrum- $K$  yang diinduksinya menggambarkan operasi penjumlahan pada  $K$ .

**Soal 16.16**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa penjumlahan, perkalian, negasi, invers, dan pembagian pada  $K$  dapat direalisasikan sebagai morfisme pada domain alaminya masing-masing.

**Soal 16.17**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif,

$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_n)$$

ideal yang dibangun secara hingga, dan  $f \in R$ . Aljabar- $R$

$$A = R[T_1, \dots, T_n]/(f_1T_1 + \dots + f_nT_n + f)$$

disebut *aljabar pemaksa* bagi  $f_1, \dots, f_n, f$ . Tunjukkan bahwa  $A$  mempunyai sifat berikut: untuk setiap homomorfisme gelanggang  $\varphi : R \rightarrow S$  ke suatu gelanggang komutatif  $S$  yang memenuhi

$$\varphi(f) \in \mathfrak{a}S,$$

terdapat homomorfisme aljabar- $R$

$$\vartheta : A \longrightarrow S.$$

Tunjukkan pula bahwa homomorfisme ini *tidak* ditentukan secara tunggal.

### Soal 16.18

Misalkan  $R$  aljabar- $K$  komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar. Untuk  $f_1, \dots, f_n, f \in R$ , misalkan

$$A = R[T_1, \dots, T_n]/(f_1 T_1 + \dots + f_n T_n + f)$$

aljabar pemaksa yang terkait. Karakterisasikan serat-serat morfisme

$$K\text{-Spek}(A) \longrightarrow K\text{-Spek}(R).$$

### Soal untuk dikumpulkan

#### Soal 16.19 (4 poin)

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R, S$  aljabar- $K$  integral bertipe hingga, dan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- $K$ , dengan morfisme terkait

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R).$$

Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1.  $\varphi$  injektif.
2. Citra  $\varphi^*$  rapat dalam  $K\text{-Spek}(R)$ .
3.  $\varphi$  menginduksi homomorfisme gelanggang  $Q(R) \rightarrow Q(S)$ .

#### Soal 16.20 (4 poin)

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar,  $R, S$  aljabar- $K$  integral bertipe hingga, dan diberikan homomorfisme aljabar- $K$

$$\varphi : Q(R) \longrightarrow Q(S)$$

antara lapangan pecahannya. Tunjukkan bahwa terdapat himpunan terbuka

$$U \subseteq K\text{-Spek}(S)$$

dan suatu morfisme

$$U \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

yang menginduksi  $\varphi$ .

#### Soal 16.21 (5 poin)

Berikan contoh dua kurva aljabar afin  $C_1, C_2$  di atas  $\mathbb{C}$  dan suatu morfisme bijektif

$$\psi : C_1 \longrightarrow C_2$$

yang pemetaan inversnya tidak kontinu dalam topologi metrik.

**Soal 16.22 (6 poin)**

Berikan contoh dua varietas afin tak tereduksi  $V_1, V_2$  dan suatu morfisme bijektif

$$\psi : V_1 \longrightarrow V_2$$

yang pemetaan inversnya tidak kontinu dalam topologi Zariski, dan karena itu juga bukan morfisme.

**Soal 16.23 (3 poin)**

Misalkan

$$U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

varietas kuasiafin dan  $f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$  fungsi aljabar. Misalkan

$$f = g_i/h_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

merupakan penyajian lokal  $f$  pada himpunan-himpunan terbuka  $D(h_i) \subseteq U$  yang menutupi  $U$ . Tunjukkan bahwa pra-citra nolnya adalah subhimpunan tertutup

$$f^{-1}(0) = V(h_1g_1, \dots, h_ng_n) \cap U.$$

**Catatan edisi:** pada ruas kiri penyajian lokal, sumber menulis  $q = g_i/h_i$ , padahal fungsi yang telah didefinisikan dan yang penyajiannya sedang diberikan adalah  $f$ . Edisi ini menampilkan variabel yang ditentukan oleh konteks soal.

## Solusi Publik Lembar Kerja 16

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 16.1, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, dan 16.15. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini. Solusi 16.13 dipertahankan sampai batas yang benar-benar tersedia di sumber; batas itu dijelaskan pada tempatnya.

### Solusi Soal 16.1

Misalkan  $F$  filter tak tereduksi. Untuk setiap  $U \in F$ , tuliskan

$$U = D(f_1) \cup \dots \cup D(f_k).$$

Karena  $F$  tak tereduksi, setidaknya satu  $D(f_i)$  berada di  $F$ . Karena

$$D(f_i) \subseteq U,$$

himpunan-himpunan terbuka berbentuk  $D(f)$  yang berada di  $F$  membangkitkan filter tersebut.

[Kembali ke Soal 16.1.](#)

### Solusi Soal 16.10

Tinjau garis afin  $\mathbb{A}_K^1$  dan garis tertusuk

$$Y = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\},$$

yang merupakan varietas afin karena dapat direalisasikan sebagai hiperbola. Tinjau gabungan saling lepas

$$Z = Y \uplus \{P\}$$

dengan satu titik tambahan. Terdapat morfisme alami

$$Z \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang pada  $Y$  merupakan inklusi terbuka dan memetakan  $P$  ke titik nol. Pemetaan ini bijektif. Akan tetapi,  $\{P\}$  terbuka di sisi kiri dan tidak terbuka di sisi kanan. Jadi pemetaan inversnya tidak kontinu.

[Kembali ke Soal 16.10.](#)

### Solusi Soal 16.11

Cukup diberikan, bagi titik  $(1, 0)$  dan  $P = (a, b) \in V$ , suatu automorfisme lingkaran yang membawa  $(1, 0)$  ke  $P$ . Automorfisme yang diminta dari  $P$  ke  $Q$  kemudian diperoleh sebagai komposisi pemetaan-pemetaan semacam itu dan, bila perlu, inversnya.

Tinjau pemetaan linear bijektif

$$\varphi : K^2 \longrightarrow K^2$$

yang diberikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Pemetaan ini membawa  $(1, 0)$  ke  $(a, b)$ . Suatu titik  $(x, y) \in V$  dipetakan ke

$$(ax - by, bx + ay).$$

Untuk titik citra berlaku

$$\begin{aligned}(ax - by)^2 + (bx + ay)^2 &= a^2x^2 - 2abxy + b^2y^2 + b^2x^2 + 2abxy + a^2y^2 \\ &= (a^2 + b^2)x^2 + (a^2 + b^2)y^2 \\ &= x^2 + y^2 \\ &= 1.\end{aligned}$$

Jadi titik citra kembali berada pada lingkaran dan  $\varphi$  menginduksi pemetaan aljabar  $V \rightarrow V$ . Pemetaan linear dengan matriks

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

memberikan morfisme invers. Dengan demikian diperoleh automorfisme.

**Catatan edisi:** pada suku kedua ruas pertama perhitungan, sumber menulis  $(bx + ax)^2$ . Pemetaan yang baru saja didefinisikan dan ekspansi pada baris berikutnya sama-sama menuntut  $(bx + ay)^2$ , yang ditampilkan di sini.

[Kembali ke Soal 16.11.](#)

## Solusi Soal 16.12

1. Kita mempunyai

$$V = V(XY, XZ, YZ) = V(X, Y) \cup V(X, Z) \cup V(Y, Z),$$

yakni gabungan ketiga sumbu koordinat di ruang afin tiga dimensi.

*Sketsa gabungan ketiga sumbu koordinat. Kalan, CC BY-SA 3.0. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.*

**Catatan edisi:** sumber menampilkan  $V(XY) \cup V(XZ) \cup V(YZ)$  pada ruas kanan. Gabungan itu bukan himpunan nol bersama ketiga polinomial dan bukan hanya ketiga sumbu. Edisi ini menampilkan dekomposisi komponen yang sesuai dengan ruas kiri dan dengan kalimat sumber sesudahnya.

2. Pemetaan linear

$$K^3 \longrightarrow K^2$$

yang, terhadap basis standar, diberikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

adalah identitas pada bidang  $XY$  dan membawa sumbu  $Z$  ke diagonal utama bidang tersebut. Karena itu citra gabungan sumbu seluruhnya berada dalam

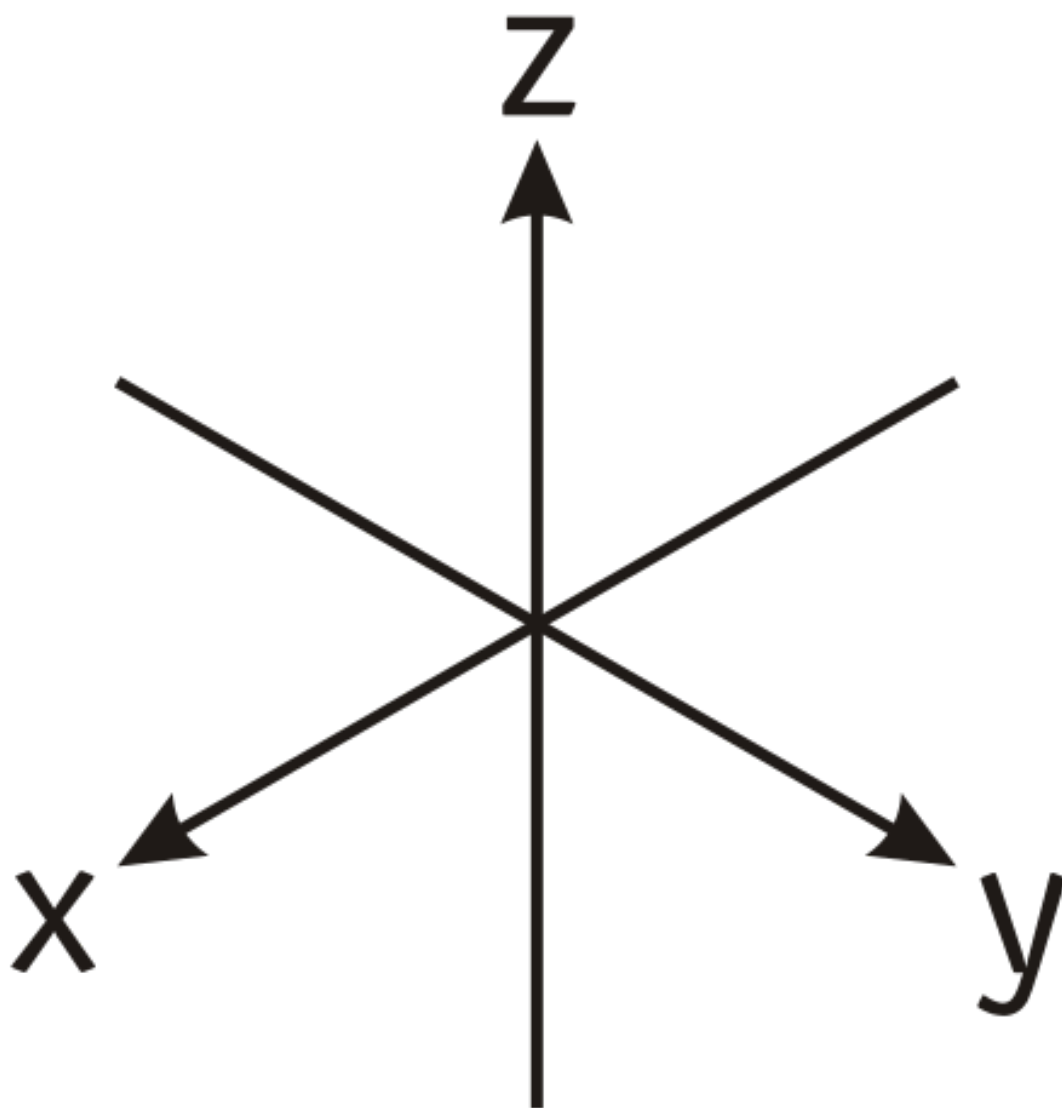
$$W = V(ST(S - T)),$$

sehingga diperoleh morfisme

$$\varphi : V \longrightarrow W.$$

Morfisme ini bijektif karena setiap garis yang terlibat dipetakan secara bijektif ke salah satu garis.





Gambar 73: Tiga sumbu koordinat yang berpotongan di titik asal

3. Secara aljabar terdapat homomorfisme aljabar- $K$

$$K[S, T]/(ST(S - T)) \longrightarrow K[X, Y, Z]/(XY, XZ, YZ),$$

dengan

$$S \mapsto X + Z, \quad T \mapsto Y + Z.$$

Homomorfisme ini menginduksi homomorfisme pelokalan

$$(K[S, T]/(ST(S - T)))_{S+T} \longrightarrow (K[X, Y, Z]/(XY, XZ, YZ))_{X+Y+2Z}.$$

Irisan  $V(S + T)$ , maupun  $V(X + Y + 2Z)$ , dengan masing-masing dari ketiga garis hanya terdiri atas titik asal, dengan menggunakan bahwa  $\text{char}(K) \neq 2$ . Karena itu kedua pelokalan menggambarkan komplemen titik asal.

Dengan variabel

$$A = X + Z, \quad B = Y + Z,$$

gelanggang di ruas kanan dapat ditulis

$$K[A, B, Z, (A + B)^{-1}] / ((A - Z)Z, (B - Z)Z, (A - Z)(B - Z)).$$

Di dalam gelanggang ini,

$$\begin{aligned} 2AB &= 2Z(A + B) - 2Z^2 \\ &= 2Z(A + B) - AZ - BZ \\ &= Z(A + B), \end{aligned}$$

sehingga

$$Z = \frac{2AB}{A + B}.$$

Jadi  $Z$  dapat dieliminasi. Karena

$$A - Z = A - \frac{2AB}{A + B} = \frac{A^2 - AB}{A + B},$$

pembangkit-pembangkit ideal berubah menjadi

$$(A - Z)Z = \frac{2A^2B(A - B)}{(A + B)^2},$$

$$(B - Z)Z = -\frac{2AB^2(A - B)}{(A + B)^2},$$

dan

$$\begin{aligned} (A - Z)(B - Z) &= \frac{A^2 - AB}{A + B} \frac{B^2 - AB}{A + B} \\ &= \frac{2A^2B^2 - AB^3 - A^3B}{(A + B)^2}. \end{aligned}$$

**Catatan edisi:** sumber mencetak tanda positif di depan pecahan untuk  $(B - Z)Z$ . Substitusi yang ditampilkan memberi tanda negatif. Perubahan tanda tidak mengubah ideal yang dibangkitkan, tetapi kesamaan aljabarnya ditampilkan dengan tanda yang benar di sini.

Karena  $A + B$  dan 2 merupakan satuan, kedua pembangkit pertama memberikan

$$A^3B = A^2B^2 = AB^3,$$

sehingga pembangkit ketiga berlebihan. Selain itu,

$$AB(A - B)(A + B) = AB(A^2 - B^2)$$

berada dalam ideal. Karena  $A + B$  satuan,  $AB(A - B)$  juga berada dalam ideal; sebaliknya unsur itu membangkitkan ideal yang sama. Jadi pemetaan yang diberikan oleh  $S \mapsto A$  dan  $T \mapsto B$  merupakan isomorfisme pada komplemen titik asal.

[Kembali ke Soal 16.12.](#)

### Solusi Soal 16.13

Terdapat morfisme

$$V(Z^2 + W^2 - 1) \longrightarrow \mathbb{A}_K^2.$$

Jadi cukup diperiksa bahwa citranya memenuhi persamaan lingkaran. Memang,

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 &= (Z^2 - W^2)^2 + 4Z^2W^2 \\ &= (Z^2 - (1 - Z^2))^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= 4Z^4 - 4Z^2 + 1 + 4Z^2 - 4Z^4 \\ &= 1. \end{aligned}$$

**Batas solusi sumber:** solusi publik yang dibekukan berhenti setelah membuktikan bahwa citra memenuhi persamaan lingkaran. Ia tidak membuktikan pernyataan kedua soal bahwa setiap serat terdiri atas dua titik. Edisi ini tidak mengarang kelanjutan yang tidak tersedia di sumber.

[Kembali ke Soal 16.13.](#)

### Solusi Soal 16.15

Tinjau homomorfisme substitusi

$$\begin{aligned} K[X] &\longrightarrow K[Y, Z], \\ X &\longmapsto Y + Z. \end{aligned}$$

Pemetaan spektrum yang diinduksi adalah

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 &\cong K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \cong K, \\ (y, z) &\longmapsto y + z. \end{aligned}$$

Ini tepat merupakan operasi penjumlahan pada  $K$ .

[Kembali ke Soal 16.15.](#)

## Kuliah 17: Gelanggang Monoid dan Grup Selisih

Setelah mengembangkan teori cukup jauh, kini kita beralih kepada suatu kelas contoh yang luas, yaitu gelanggang monoid.

### Gelanggang monoid

#### Definisi: gelanggang monoid

Misalkan  $M$  suatu monoid komutatif yang ditulis secara aditif dan  $R$  suatu gelanggang komutatif. *Gelanggang monoid*  $R[M]$  dibangun sebagai berikut. Sebagai modul- $R$ ,

$$R[M] = \bigoplus_{m \in M} Re_m,$$

yakni  $R[M]$  adalah modul bebas dengan basis

$$(e_m)_{m \in M}.$$

Perkalian pada unsur-unsur basis didefinisikan oleh

$$e_m \cdot e_k := e_{m+k}$$

dan diperluas secara distributif ke seluruh  $R[M]$ . Unsur netral  $0 \in M$  menentukan unsur netral perkalian

$$1 = e_0.$$

#### Catatan: bentuk unsur dan perkalian

Setiap unsur gelanggang monoid mempunyai bentuk tunggal

$$f = \sum_{m \in \tilde{M}} a_m e_m,$$

dengan  $\tilde{M} \subseteq M$  hingga dan  $a_m \in R$ . Penjumlahan dilakukan per komponen, sedangkan perkalian diberikan secara eksplisit oleh

$$\begin{aligned} fg &= \left( \sum_{m \in \tilde{M}} a_m e_m \right) \left( \sum_{k \in \tilde{M}} b_k e_k \right) \\ &= \sum_{\ell \in M} \left( \sum_{\substack{m+k=\ell \\ m \in \tilde{M}, k \in \tilde{M}}} a_m b_k \right) e_\ell. \end{aligned}$$

Hanya berhingga banyak  $\ell$  yang muncul, dan setiap jumlah di bagian dalam juga hingga. Inilah arti perluasan distributif pada definisi di atas.

Lazimnya  $e_m$  ditulis dengan notasi yang lebih sugestif, yaitu  $X^m$ , dengan  $X$  suatu simbol yang mengingatkan kita pada variabel. Aturan

$$X^m X^k = X^{m+k}$$

menyerupai aturan pada gelanggang polinomial. Memang, gelanggang polinomial merupakan kasus khusus gelanggang monoid. Biasanya kita menulis

$$\sum_{m \in M} a_m X^m,$$

dengan hampir semua  $a_m = 0$ . Unsur berbentuk  $X^m$  disebut *monomial*. Pemetaan

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow R[M], \\ m &\longmapsto X^m \end{aligned}$$

adalah homomorfisme monoid, dengan struktur monoid perkalian pada ruas kanan.

Secara alami, gelanggang monoid merupakan aljabar- $R$ : unsur  $f \in R$  di dalam  $R[M]$  dipahami sebagai

$$f = f \cdot 1 = fX^0.$$

Karena itu  $R$  juga disebut *gelanggang dasar* gelanggang monoid tersebut. Gelanggang monoid sudah menarik bahkan ketika gelanggang dasarnya suatu lapangan.

### Contoh: gelanggang polinomial

Misalkan  $n$  bilangan asli dan

$$M = \mathbb{N}^n.$$

Setiap  $k \in \mathbb{N}^n$  merupakan suatu  $n$ -tuple  $k = (k_1, \dots, k_n)$  dengan  $k_i \in \mathbb{N}$ , dan dapat ditulis sebagai

$$(k_1, \dots, k_n) = k_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + k_n(0, \dots, 0, 1).$$

Dengan menulis  $X_i = X^{e_i}$  untuk monomial yang bersesuaian dengan unsur basis ke- $i$ , kita memperoleh

$$X^k = X_1^{k_1} X_2^{k_2} \dots X_n^{k_n}.$$

Jadi gelanggang monoid dari  $\mathbb{N}^n$  di atas  $R$  tepat merupakan gelanggang polinomial dalam  $n$  variabel. Khususnya,

$$R[\mathbb{N}] = R[X].$$

Gelanggang monoid dari monoid trivial  $\{0\}$  adalah gelanggang dasar itu sendiri.

### Contoh: gelanggang Laurent

Misalkan  $n$  bilangan asli dan

$$M = \mathbb{Z}^n.$$

Monoid  $M$  adalah grup komutatif bebas berperingkat  $n$ . Setiap  $k \in \mathbb{Z}^n$  merupakan suatu  $n$ -tuple  $k = (k_1, \dots, k_n)$  dengan  $k_i \in \mathbb{Z}$ , yang dapat ditulis sebagai

$$(k_1, \dots, k_n) = k_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + k_n(0, \dots, 0, 1).$$

Unsur tersebut menghasilkan monomial

$$X^k = X_1^{k_1} X_2^{k_2} \dots X_n^{k_n}, \quad X_i = X^{e_i}.$$

Karena itu

$$R[M] = R[X_1, \dots, X_n, X_1^{-1}, \dots, X_n^{-1}].$$

Gelanggang ini isomorfik dengan pelokalan gelanggang polinomial pada hasil kali semua variabel:

$$R[M] = R[X_1, \dots, X_n, X_1^{-1}, \dots, X_n^{-1}] = R[X_1, \dots, X_n]_{X_1 \cdots X_n}.$$

Gelanggang tersebut disebut *gelanggang Laurent* dalam  $n$  variabel di atas  $R$ .

### Sifat universal gelanggang monoid

#### Teorema: sifat universal

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif,  $M$  monoid komutatif,  $B$  aljabar- $R$  komutatif, dan

$$\varphi : M \longrightarrow (B, \cdot, 1)$$

homomorfisme monoid. Maka terdapat tepat satu homomorfisme aljabar- $R$

$$\tilde{\varphi} : R[M] \longrightarrow B$$

yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & R[M] \\ & \searrow & \downarrow \tilde{\varphi} \\ & & B. \end{array}$$

**Bukti** Suatu homomorfisme modul- $R$

$$\tilde{\varphi} : R[M] \longrightarrow B$$

ditentukan oleh citra unsur-unsur basis  $(X^m)_{m \in M}$ . Diagram komutatif tepat ketika

$$\tilde{\varphi}(X^m) = \varphi(m).$$

Syarat ini menentukan pemetaan secara tunggal dan langsung memberinya sifat homomorfisme modul- $R$ . Kita tinggal memeriksa perkalian. Pertama,

$$\tilde{\varphi}(1) = \tilde{\varphi}(X^0) = \varphi(0) = 1.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(X^m X^k) &= \tilde{\varphi}(X^{m+k}) \\ &= \varphi(m+k) \\ &= \varphi(m)\varphi(k) \\ &= \tilde{\varphi}(X^m)\tilde{\varphi}(X^k). \end{aligned}$$

Jadi pemetaan menghormati perkalian pada monomial. Untuk

$$f = \sum_{m \in M} a_m X^m, \quad g = \sum_{k \in M} b_k X^k,$$

dengan dukungan hingga, diperoleh

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi}(fg) &= \tilde{\varphi}\left(\sum_{\ell \in M} \left(\sum_{m+k=\ell} a_m b_k\right) X^\ell\right) \\
&= \sum_{\ell \in M} \left(\sum_{m+k=\ell} a_m b_k\right) \varphi(\ell) \\
&= \sum_{m,k \in M} a_m b_k \varphi(m) \varphi(k) \\
&= \left(\sum_{m \in M} a_m \varphi(m)\right) \left(\sum_{k \in M} b_k \varphi(k)\right) \\
&= \tilde{\varphi}(f) \tilde{\varphi}(g).
\end{aligned}$$

Dengan demikian  $\tilde{\varphi}$  adalah homomorfisme gelanggang.

**Korolari: funktorialitas terhadap monoid**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif,  $M, N$  monoid komutatif, dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme monoid. Pemetaan ini menginduksi homomorfisme aljabar- $R$

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi} : R[M] &\longrightarrow R[N], \\
X^m &\longmapsto X^{\varphi(m)}.
\end{aligned}$$

**Bukti** Terapkan Teorema 17.5 pada aljabar- $R$   $B = R[N]$  dan komposisi homomorfisme monoid

$$M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow R[N].$$

**Catatan: substitusi dari aljabar polinomial**

Suatu keluarga  $(m_i)_{i \in I}$  di dalam monoid  $M$  menentukan homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^{(I)} \longrightarrow M$$

yang memetakan unsur basis ke- $i$ ,  $e_i$ , ke  $m_i$ . Jika  $I = \{1, \dots, n\}$  hingga, Korolari 17.6 menghasilkan homomorfisme aljabar- $R$

$$R[\mathbb{N}^n] = R[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow R[M].$$

Ini adalah homomorfisme substitusi yang diberikan oleh

$$X_i \longmapsto X^{m_i}.$$

**Definisi: titik bernilai gelanggang**

Untuk monoid komutatif  $M$  dan gelanggang komutatif  $R$ , suatu homomorfisme monoid

$$M \longrightarrow (R, \cdot, 1)$$

disebut *titik bernilai  $R$  dari  $M$* .

**Catatan: titik monoid dan spektrum- $K$** 

Menurut Teorema 17.5, suatu titik bernilai  $R$  dari  $M$  ekuivalen dengan homomorfisme aljabar- $R$  dari  $R[M]$  ke  $R$ . Untuk lapangan dasar  $K$ ,

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(K[M]) &= \text{Hom}_K^{\text{alg}}(K[M], K) \\ &= \text{Mor}_{\text{mon}}(M, K) \\ &= \{\text{titik bernilai } K \text{ dari } M\}. \end{aligned}$$

Jadi spektrum- $K$  sudah memiliki deskripsi sederhana pada taraf monoid yang murni bersifat multiplikatif. Akan tetapi, gelanggang monoid tetap mutlak diperlukan untuk mendefinisikan topologi Zariski dan berkas fungsi aljabar pada  $K\text{-Spek}(K[M])$ .

**Catatan: pembangkit dan relasi binomial**

Monoid komutatif sering dideskripsikan oleh berhingga banyak pembangkit  $e_1, \dots, e_r$  beserta relasi-relasi binomial berbentuk

$$n_1 e_1 + \dots + n_r e_r = m_1 e_1 + \dots + m_r e_r, \quad n_i, m_i \in \mathbb{N}.$$

Suatu titik bernilai  $K$

$$\varphi : M \longrightarrow K$$

ditentukan secara tunggal oleh  $a_i = \varphi(e_i)$ . Untuk setiap relasi binomial yang berlaku di  $M$ , nilai-nilai tersebut harus memenuhi

$$a_1^{n_1} \dots a_r^{n_r} = a_1^{m_1} \dots a_r^{m_r}.$$

**Lema: injektivitas dan surjektivitas**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif tak nol,  $M, N$  monoid komutatif, dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme monoid. Pemetaan  $\varphi$  injektif (berturut-turut, surjektif) jika dan hanya jika homomorfisme aljabar- $R$  terkait

$$\tilde{\varphi} : R[M] \longrightarrow R[N]$$

injektif (berturut-turut, surjektif).

**Bukti** Misalkan  $\varphi$  injektif dan

$$\tilde{\varphi} \left( \sum_{m \in M} a_m X^m \right) = \sum_{m \in M} a_m X^{\varphi(m)} = 0.$$

Karena semua  $\varphi(m)$  berbeda, setiap  $a_m = 0$ . Sebaliknya, jika  $\varphi$  tidak injektif, ambil  $m \neq k$  dengan  $\varphi(m) = \varphi(k)$ . Maka

$$\tilde{\varphi}(X^m) = \tilde{\varphi}(X^k), \quad X^m \neq X^k,$$

sehingga  $\tilde{\varphi}$  tidak injektif.

Jika  $\varphi$  surjektif, untuk setiap unsur  $\sum_{n \in N} a_n X^n \in R[N]$  pilih pra-citra  $m_n \in M$  dari  $n$ . Unsur  $\sum_{n \in N} a_n X^{m_n}$  merupakan pra-citranya. Sebaliknya, jika  $n \in N$  tidak berada dalam citra  $\varphi$ , monomial tak nol  $X^n$  tidak dapat berada dalam citra  $\tilde{\varphi}$ .



**Korolari: sistem pembangkit**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif tak nol,  $M$  monoid komutatif, dan  $(m_i)_{i \in I}$  suatu keluarga unsur  $M$ . Keluarga  $(m_i)_{i \in I}$  membangkitkan  $M$  sebagai monoid jika dan hanya jika  $(X^{m_i})_{i \in I}$  membangkitkan  $R[M]$  sebagai aljabar- $R$ .

**Bukti** Keluarga  $(m_i)_{i \in I}$  membangkitkan  $M$  tepat ketika homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^{(I)} \longrightarrow M$$

surjektif. Menurut Lema 17.11, ini ekuivalen dengan surjektivitas

$$\begin{aligned} R[X_i \mid i \in I] &\longrightarrow R[M], \\ X_i &\longmapsto X^{m_i}, \end{aligned}$$

yang tepat berarti bahwa  $X^{m_i}$  membangkitkan  $R[M]$  sebagai aljabar- $R$ .

**Korolari: funktorialitas terhadap gelanggang dasar**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif,  $S$  aljabar- $R$ , dan  $M$  monoid komutatif. Terdapat homomorfisme aljabar- $R$  alami

$$\begin{aligned} R[M] &\longrightarrow S[M], \\ \sum_{m \in M} a_m X^m &\longmapsto \sum_{m \in M} a_m X^m, \end{aligned}$$

dengan koefisien dari  $R$  dipandang melalui pemetaan struktur  $R \rightarrow S$ .

**Bukti** Terapkan Teorema 17.5 pada aljabar- $R$   $S[M]$  dan homomorfisme monoid alami  $M \rightarrow S[M]$ .

**Grup selisih suatu monoid**

Kita ingin mengetahui kapan gelanggang monoid merupakan domain integral (yang hanya mungkin jika gelanggang dasarnya integral) dan bagaimana lapangan pecahannya dapat dideskripsikan. Di dalam lapangan pecahan, setiap unsur tak nol harus dapat dibalik; khususnya, demikian pula monomial-monomial  $X^m$ . Karena itu wajar untuk mencari suatu grup aditif yang memuat  $M$ .

**Catatan edisi:** setelah menggunakan  $X^m$  secara konsisten sebagai notasi monomial, sumber mencetak  $T^m$  pada kalimat terakhir. Edisi ini mempertahankan notasi  $X^m$  yang telah ditetapkan dalam kuliah ini.

**Definisi: grup selisih**

Misalkan  $M$  monoid komutatif. Himpunan *selisih formal*

$$\Gamma(M) = \{m - n \mid m, n \in M\}$$

dilengkapi dengan penjumlahan

$$(m_1 - n_1) + (m_2 - n_2) := (m_1 + m_2) - (n_1 + n_2)$$

dan identifikasi

$$m_1 - n_1 = m_2 - n_2$$

jika terdapat  $u \in M$  sehingga

$$u + m_1 + n_2 = u + m_2 + n_1.$$

Objek  $\Gamma(M)$  disebut *grup selisih* dari  $M$ .

Soal 17.13 meminta pembaca membuktikan bahwa objek tersebut benar-benar suatu grup. Konstruksinya meniru pembentukan lapangan pecahan, dengan notasi perkalian diganti oleh notasi penjumlahan. Sebagai contoh,

$$\Gamma(\mathbb{N}) = \mathbb{Z}.$$

Terdapat homomorfisme monoid alami

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow \Gamma(M), \\ m &\longmapsto m - 0. \end{aligned}$$

Biasanya kita menulis  $m$  saja untuk  $m - 0$ . Pemetaan ini tidak selalu injektif, karena pada relasi identifikasi di atas boleh muncul unsur tambahan  $u$ . Kita sekarang mengkarakterisasi monoid yang tidak memerlukan unsur tambahan tersebut.

### Definisi: hukum pembatalan

Suatu monoid komutatif  $M$  dikatakan memenuhi *hukum pembatalan* (atau disebut monoid kanselatif) jika, dari

$$m + n = m + k, \quad m, n, k \in M,$$

selalu mengikuti  $n = k$ .

Untuk monoid semacam itu, pemetaan  $M \rightarrow \Gamma(M)$  bersifat injektif; lihat Soal 17.16.

**Provenans edisi.** Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

## Lembar Kerja 17

### Soal latihan

#### Soal 17.1

Hitung

$$(4T^{(-1,3)} - 6T^{(-2,5)} + 5T^{(0,-2)} + 3T^{(-1,1)}) (-7T^{(1,0)} + 8T^{(4,5)} - 4T^{(-3,5)} + 6T^{(3,-1)})$$

di dalam gelanggang monoid  $K[\mathbb{Z}^2]$ .

#### Soal 17.2

Hitung

$$(4T^0 - 9T^1 + 9T^2 + 7T^3 - 4T^4) (4T^0 - T^1 + 5T^2 + 7T^3 - T^4)$$

di dalam gelanggang monoid  $K[\mathbb{Z}/(5)]$ .

**Soal 17.3 ★**

Hitung

$$(3T^0 - 2T^1 + 5T^2)(4T^0 - 6T^1 + 5T^2)$$

di dalam gelanggang monoid

$$\mathbb{Z}/(7)[\mathbb{Z}/(3)]$$

di atas lapangan  $\mathbb{Z}/(7)$ .

**Soal 17.4**

Tunjukkan bahwa perkalian pada gelanggang monoid dari suatu monoid komutatif memenuhi hukum asosiatif dan distributif.

**Soal 17.5**

Misalkan  $K$  suatu lapangan. Temukan monoid komutatif  $M$  sehingga terdapat isomorfisme

$$K[M] \cong K[X, Y, U, V]/(UX - VY).$$

**Soal 17.6**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif. Buktikan isomorfisme aljabar- $R$

$$R[\mathbb{Z}^n] \cong R[X_1, \dots, X_n]_{X_1 \cdots X_n}$$

dengan menggunakan sifat universal gelanggang monoid dan pelokalan.

**Soal 17.7**

Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2)$$

di atas  $\mathbb{C}$  dapat direalisasikan sebagai gelanggang monoid.

**Soal 17.8**

Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan

$$A = R[X_1, \dots, X_n].$$

Untuk suatu keluarga monomial

$$\{X^\nu \mid \nu \in J \subseteq \mathbb{N}^n\},$$

tunjukkan bahwa subaljabar- $R$  dari  $A$  yang dibangkitkan oleh monomial-monomial tersebut sama dengan gelanggang monoid  $R[M]$ , dengan  $M$  submonoid  $\mathbb{N}^n$  yang dibangkitkan oleh  $(\nu)_{\nu \in J}$ .

**Soal 17.9**

Misalkan  $M$  monoid komutatif dan  $e \in M$  memenuhi

$$2e = e.$$

Untuk suatu lapangan  $K$ , tunjukkan bahwa  $T^e$  merupakan unsur idempoten di  $K[M]$ .

**Soal 17.10**

Misalkan  $G \neq \{0\}$  suatu grup komutatif hingga. Tunjukkan bahwa gelanggang monoid  $\mathbb{C}[G]$  tidak terhubung, walaupun tidak ada unsur  $e \neq 0$  di  $G$  yang memenuhi

$$2e = e.$$

**Catatan edisi:** judul entitas sumber dan konteks gelanggang monoid komutatif menetapkan bahwa  $G$  komutatif, tetapi kalimat yang ditampilkan sumber hanya menyebut grup hingga. Edisi ini menampilkan hipotesis komutatif yang dinyatakan oleh entitas soal.

**Soal 17.11**

Berikan contoh submonoid

$$M \subseteq \mathbb{N}^2$$

yang tidak dibangkitkan secara hingga.

Unsur yang dapat dibalik dalam suatu monoid juga disebut *satuan* monoid. Satuan-satuan tersebut membentuk *grup satuan* monoid itu.

**Soal 17.12 ★**

Misalkan  $M$  monoid komutatif,  $K$  lapangan, dan  $m \in M$ . Tunjukkan bahwa  $m$  merupakan satuan di  $M$  jika dan hanya jika  $T^m$  merupakan satuan di  $K[M]$ .

**Soal 17.13**

Tunjukkan bahwa grup selisih dari suatu monoid komutatif benar-benar merupakan suatu grup.

**Soal 17.14**

Misalkan  $M$  monoid komutatif. Tunjukkan bahwa grup selisihnya

$$\Gamma = \Gamma(M)$$

merupakan grup komutatif dan mempunyai sifat universal berikut: untuk setiap homomorfisme monoid

$$\varphi : M \longrightarrow G$$

ke suatu grup  $G$ , terdapat tepat satu homomorfisme grup

$$\tilde{\varphi} : \Gamma \longrightarrow G$$

yang memperluas  $\varphi$ .

**Soal 17.15**

Misalkan  $M \subseteq N$  monoid-monoid komutatif. Tunjukkan bahwa

$$\widetilde{M} = \{n \in N \mid \text{terdapat } k \in \mathbb{N}_+ \text{ dengan } kn \in M\}$$

merupakan submonoid dari  $N$  yang memuat  $M$ .

**Soal 17.16**

Misalkan  $M$  monoid komutatif dengan grup selisih  $\Gamma = \Gamma(M)$ . Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1.  $M$  memenuhi hukum pembatalan.
2. Pemetaan kanonik  $M \rightarrow \Gamma(M)$  injektif.
3.  $M$  dapat direalisasikan sebagai submonoid suatu grup.

**Soal 17.17**

Misalkan  $M$  monoid komutatif dan  $R$  gelanggang komutatif. Karakterisasikan subhimpunan  $I \subseteq M$  yang membuat

$$R[I] = \bigoplus_{m \in I} RT^m \subseteq R[M]$$

menjadi ideal di  $R[M]$ .

**Catatan edisi:** sumber mencetak  $\bigoplus_{m \in I} T^m$  tanpa modul koefisien  $R$ . Karena  $R[I]$  dimaksudkan sebagai submodul- $R$  dari  $R[M]$ , edisi ini menampilkan  $\bigoplus_{m \in I} RT^m$ .

**Soal 17.18**

Tinjau homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad e_1 \mapsto 1, \quad e_2 \mapsto -1.$$

Deskripsikan pemetaan terkait antara gelanggang-gelanggang monoid (untuk suatu lapangan  $K$ ) dan antara spektrum- $K$  terkait.

**Soal 17.19**

Tinjau monoid komutatif

$$M = \mathbb{N}^r, \quad N = \mathbb{N}^s.$$

Tunjukkan bahwa suatu homomorfisme monoid dari  $M$  ke  $N$  ditentukan secara tunggal oleh matriks berentri di  $\mathbb{N}$  dengan  $r$  kolom dan  $s$  baris. Bagaimana bentuk pemetaan spektrum yang terkait?

**Soal 17.20**

Misalkan  $M$  suatu matriks persegi  $r \times r$  berentri di  $\mathbb{N}$ , dengan pemetaan monoid dan pemetaan spektrum terkait

$$\varphi : K\text{-Spek}(K[\mathbb{N}^r]) \longrightarrow K\text{-Spek}(K[M]),$$

dengan  $K$  lapangan tak hingga. Tunjukkan bahwa

$$\det M \neq 0$$

jika dan hanya jika  $\varphi$  memetakan secara surjektif ke suatu himpunan terbuka di  $K\text{-Spek}(K[\mathbb{N}^r])$ .

Soal berikut menggunakan definisi ini. Suatu *filter*  $F$  dalam monoid komutatif  $M$  adalah submonoid yang juga *stabil terhadap pembagi*: jika  $f \in F$  dan  $g \mid f$ , maka  $g \in F$ .

**Soal 17.21**

Misalkan  $M$  monoid komutatif. Tunjukkan bahwa terdapat filter terkecil di  $M$  dan bahwa filter tersebut membentuk suatu grup.

**Soal 17.22**

Misalkan  $M$  monoid komutatif dan  $f \in M$ . Tinjau himpunan

$$M_f = \{m - nf \mid m \in M, n \in \mathbb{N}\} / \sim,$$

dengan

$$m - nf \sim m' - n'f$$

jika dan hanya jika terdapat  $k \in \mathbb{N}$  sehingga

$$m + n'f + kf = m' + nf + kf$$

di  $M$ .

1. Tunjukkan bahwa  $\sim$  merupakan relasi ekuivalensi.
2. Definisikan struktur monoid pada  $M_f$ .
3. Misalkan  $R$  gelanggang komutatif dan  $T^f \in R[M]$  monomial yang bersesuaian dengan  $f$ . Tunjukkan bahwa

$$R[M_f] \cong R[M]_{T^f}.$$

**Soal 17.23**

Misalkan  $M, N$  monoid komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dengan

$$K\text{-Spek}(K[M]) = \text{Mor}_{\text{mon}}(M, K)$$

dan

$$K\text{-Spek}(K[N]) = \text{Mor}_{\text{mon}}(N, K).$$

Untuk homomorfisme monoid  $\varphi : M \rightarrow N$ , tunjukkan bahwa pemetaan spektrum terkait dapat didefinisikan dengan dua cara berbeda yang secara substantif sama.

**Soal 17.24**

Tinjau monoid komutatif  $M$  dengan tiga pembangkit  $e, f, g$  dan satu-satunya relasi

$$e + f = 5g.$$

Tentukan spektrum- $K$  dari  $M$  untuk berbagai lapangan  $K$ .

**Soal 17.25**

Misalkan  $M$  monoid komutatif hingga. Tunjukkan bahwa spektrum- $K$  dari  $M$  juga hingga.

**Soal 17.26**

Di dalam

$$R = \mathbb{R}[\mathbb{Q}_{\geq 0}],$$

hitung hasil kali

$$(X^2 + 4X^{3/2} - 5X + X^{1/2})(2X^{3/2} + 4X - 7X^{1/2}).$$

**Soal 17.27**

Misalkan  $K$  lapangan. Tunjukkan bahwa setiap unsur

$$F \in R = K[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$$

dapat ditulis sebagai polinomial dalam  $X^{1/b}$  untuk suatu  $b \in \mathbb{N}_+$ . Dengan kata lain, terdapat  $P \in K[Y]$  sehingga

$$F = P(X^{1/b}).$$

Polinomial apa yang dapat dipilih untuk

$$F = X^{1/2} + X^{1/3} + X^{1/5}?$$

**Soal 17.28**

Tunjukkan bahwa di dalam  $R = K[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$ , unsur  $X$  tidak mempunyai faktorisasi menjadi unsur-unsur tak tereduksi.

**Soal 17.29**

Tunjukkan bahwa di dalam  $R = \mathbb{R}[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$ , unsur  $X^2 + 1$  tidak tak tereduksi.

**Soal 17.30**

Tunjukkan bahwa di dalam  $R = \mathbb{C}[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$  tidak terdapat unsur tak tereduksi.

**Soal 17.31 ★**

Tentukan semua pembagi  $X$  dalam gelanggang

$$R = K[\mathbb{Q}_{\geq 0}],$$

dengan  $K$  suatu lapangan.

**Soal 17.32 ★**

Tentukan satuan-satuan dalam gelanggang

$$R = K[\mathbb{Q}],$$

dengan  $K$  suatu lapangan.

## Soal untuk dikumpulkan

### Soal 17.33 (6 poin)

Misalkan  $M \subseteq N$  monoid-monoid komutatif yang dibangkitkan secara hingga dan memenuhi hukum pembatalan. Tunjukkan bahwa, untuk suatu lapangan  $K$ , homomorfisme gelanggang

$$K[M] \subseteq K[N]$$

hingga jika dan hanya jika, untuk setiap  $n \in N$ , terdapat  $k \in \mathbb{N}_+$  dengan  $kn \in M$ .

### Soal 17.34 (4 poin)

Misalkan

$$M = (\mathbb{Q}, +)$$

grup aditif bilangan rasional. Tentukan

$$\mathbb{Q}\text{-Spek}(\mathbb{Q}[M]).$$

Bagaimana hasilnya jika  $\mathbb{Q}$  diganti dengan  $\mathbb{R}$ ?

### Soal 17.35 (4 poin)

Misalkan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme monoid komutatif. Tunjukkan bahwa himpunan semua titik di  $K\text{-Spek}(K[N])$  yang oleh pemetaan spektrum dipetakan ke titik satu

$$1 \in K\text{-Spek}(K[M])$$

(yakni titik yang bersesuaian dengan pemetaan konstan  $M \rightarrow 1$ ) mempunyai struktur spektrum- $K$  dari suatu monoid yang sesuai.

### Soal 17.36 (4 poin)

Tinjau monoid-monoid berbentuk

$$M = (\mathbb{Z}/(m), +).$$

Deskripsikan  $K\text{-Spek}(K[M])$  secara umum dan secara khusus untuk

$$K = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}/(5).$$

Temukan unsur-unsur idempoten di

$$\mathbb{C}[\mathbb{Z}/(3)].$$



**Soal 17.37 (4 poin)**

Misalkan  $M$  monoid komutatif. Definisikan bijeksi antara objek-objek berikut.

1. Filter-filter di  $M$ .
2.  $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, (\{0, 1\}, 1, \cdot))$ .
3.  $\mathbb{F}_2\text{-Spek}(M)$ .
4. Himpunan

$$\left\{ \varphi \in K\text{-Spek}(K[M]) \mid \varphi(M) \subseteq \{0, 1\} \right\},$$

dengan  $K$  suatu lapangan.

**Soal 17.38 (3 poin)**

Misalkan  $M, N$  monoid komutatif dan  $K$  lapangan. Apa hubungan antara

$$K\text{-Spek}(K[M \times N])$$

dan

$$K\text{-Spek}(K[M]), \quad K\text{-Spek}(K[N])?$$

**Soal 17.39 (4 poin)**

Misalkan  $K$  lapangan dan  $G$  grup. Tinjau gelanggang grup  $K[G]$ , lalu misalkan  $M$  suatu modul- $K[G]$ . Tunjukkan bahwa:

1.  $M$  tidak lain adalah ruang vektor- $K$   $V$  beserta homomorfisme grup

$$\rho : G \longrightarrow \text{Aut}_K(V);$$

2. suatu homomorfisme modul- $K[G]$

$$\varphi : M \longrightarrow M$$

adalah pemetaan linear- $K$  yang juga memenuhi

$$\varphi \circ \rho(g) = \rho(g) \circ \varphi$$

untuk setiap  $g \in G$ .

Pemetaan  $\rho$  disebut *representasi* dari  $G$ . Representasi semacam itu sering lebih mudah ditangani daripada  $G$  sendiri, dan kerap memberi wawasan yang berguna mengenai  $G$ .

**Catatan edisi:** ruas kanan persamaan sumber mencetak  $\rho \circ \varphi$  tanpa argumen  $g$ . Edisi ini menampilkan  $\rho(g) \circ \varphi$ , endomorfisme yang bertipe benar dan yang menyatakan syarat pemetaan saling-menjalin.

## Solusi Publik Lembar Kerja 17

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 17.3, 17.12, 17.31, dan 17.32. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 17.3

Di dalam  $\mathbb{Z}/(7)[\mathbb{Z}/(3)]$ , koefisien dihitung modulo 7 dan pangkat  $T$  modulo 3. Karena itu

$$\begin{aligned} & (3T^0 - 2T^1 + 5T^2)(4T^0 - 6T^1 + 5T^2) \\ &= (3T^0 + 5T^1 + 5T^2)(4T^0 + T^1 + 5T^2) \\ &= 5T^0 + 3T^1 + T^2 + 6T^1 + 5T^2 + 4T^0 + 6T^2 + 5T^0 + 4T^1 \\ &= 6T + 5T^2. \end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 17.3.](#)

### Solusi Soal 17.12

Jika  $m$  satuan di  $M$ , terdapat  $n \in M$  dengan

$$m + n = 0.$$

Maka

$$T^m T^n = T^{m+n} = T^0 = 1,$$

sehingga  $T^m$  satuan di gelanggang monoid.

Sebaliknya, misalkan  $T^m$  satuan di gelanggang monoid. Terdapat unsur

$$P = \sum_{n \in E} a_n T^n$$

dengan dukungan hingga  $E \subseteq M$ , semua koefisien yang dicantumkan  $a_n \in K$  tak nol, dan

$$T^m P = \sum_{n \in E} a_n T^{m+n} = 1.$$

Koefisien  $T^0$  pada ruas kiri sama dengan 1, sehingga setidaknya terdapat  $n \in E$  dengan

$$m + n = 0.$$

Jadi  $m$  mempunyai invers di  $M$ .

**Catatan edisi:** sumber menyatakan bahwa semua eksponen  $m + n$  harus sama dengan nol. Pada monoid yang tidak memenuhi hukum pembatalan, suku-suku dengan eksponen yang sama dapat bergabung dan saling meniadakan di luar nol. Argumen yang diperlukan dan sah adalah bahwa koefisien tak nol dari  $T^0$  menjamin keberadaan setidaknya satu  $n$  dengan  $m + n = 0$ ; itulah yang ditampilkan di atas.

[Kembali ke Soal 17.12.](#)

### Solusi Soal 17.31

Pembagi-pembagi  $X$  tepat merupakan unsur berbentuk

$$aX^q, \quad a \neq 0, \quad q \in \mathbb{Q}_{\geq 0}, \quad q \leq 1.$$

Setiap unsur semacam itu memang pembagi, sebab

$$(aX^q)(a^{-1}X^{1-q}) = X^qX^{1-q} = X^{q+1-q} = X.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = a_{q_1}X^{q_1} + a_{q_2}X^{q_2} + \cdots + a_{q_n}X^{q_n}, \quad 0 \leq q_1 < q_2 < \cdots < q_n,$$

merupakan pembagi  $X$ . Maka terdapat

$$Q = b_{r_1}X^{r_1} + b_{r_2}X^{r_2} + \cdots + b_{r_m}X^{r_m}, \quad 0 \leq r_1 < r_2 < \cdots < r_m,$$

dengan semua koefisien yang dicantumkan tak nol dan  $PQ = X$ . Suku berpangkat terendah dan tertinggi dalam hasil kali itu adalah

$$a_{q_1}b_{r_1}X^{q_1+r_1} \quad \text{dan} \quad a_{q_n}b_{r_m}X^{q_n+r_m};$$

keduanya tak nol. Agar  $PQ = X$ , harus berlaku

$$q_1 + r_1 = q_n + r_m = 1.$$

Karena urutan eksponen ketat, ini hanya mungkin jika  $n = m = 1$ . Jadi  $P = aX^q$  dengan  $0 \leq q \leq 1$ , seperti dinyatakan.

**Catatan edisi:** pada suku ekstrem terakhir, sumber mencetak  $a_{q_n}b_{r_n}$ , padahal dukungan  $Q$  mempunyai  $m$  suku dan baris berikutnya sendiri menggunakan  $r_m$ . Edisi ini menampilkan indeks terminal  $a_{q_n}b_{r_m}$ .

[Kembali ke Soal 17.31.](#)

### Solusi Soal 17.32

Satuan-satuan tepat merupakan unsur berbentuk

$$aX^q, \quad a \neq 0, \quad q \in \mathbb{Q}.$$

Unsur semacam itu satuan karena

$$(aX^q)(a^{-1}X^{-q}) = X^qX^{-q} = X^{q-q} = X^0 = 1.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = a_{q_1}X^{q_1} + a_{q_2}X^{q_2} + \cdots + a_{q_n}X^{q_n}, \quad q_1 < q_2 < \cdots < q_n,$$

suatu satuan. Terdapat

$$Q = b_{r_1}X^{r_1} + b_{r_2}X^{r_2} + \cdots + b_{r_m}X^{r_m}, \quad r_1 < r_2 < \cdots < r_m,$$

dengan semua koefisien yang dicantumkan tak nol dan  $PQ = 1$ . Suku berpangkat terendah dan tertinggi dalam hasil kali adalah

$$a_{q_1} b_{r_1} X^{q_1+r_1} \quad \text{dan} \quad a_{q_n} b_{r_n} X^{q_n+r_n},$$

dan keduanya tak nol. Agar hasil kali sama dengan 1, harus berlaku

$$q_1 + r_1 = q_n + r_n = 0.$$

Ketatnya urutan eksponen memaksa  $n = m = 1$ . Jadi  $P = aX^q$ .

[Kembali ke Soal 17.32.](#)

## Kuliah 18: Kurva Monomial dan Monoid Numerik

### Kurva monomial

Sekarang kita mengkhususkan teori gelanggang monoid pada kasus satu dimensi dan memperoleh gelanggang-gelanggang yang mendeskripsikan kurva monomial.

#### Definisi: kurva monomial

Suatu *kurva monomial* adalah citra garis afin  $\mathbb{A}_K^1$  di bawah pemetaan berbentuk

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ t &\longmapsto (t^{e_1}, \dots, t^{e_n}), \end{aligned}$$

dengan  $e_i \geq 1$  untuk semua  $i$ .

Kita akan segera melihat bahwa citra pemetaan monomial semacam itu tertutup secara Zariski. Jadi kurva monomial benar-benar merupakan kurva aljabar. Karena terparametrisasi, kurva monomial merupakan kurva rasional, tetapi pada umumnya bukan kurva bidang. Kadang-kadang pemetaannya sendiri juga disebut kurva monomial.

Sering kali kita membatasi perhatian pada eksponen  $e_i$  yang secara bersama saling prima. Ini bukan pembatasan penting. Jika  $m$  adalah faktor persekutuan terbesar semua  $e_i$ , kita dapat menulis

$$e_i = m f_i$$

dengan  $f_1, \dots, f_n$  saling prima, lalu memfaktorkan pemetaan sebagai

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \quad t \longmapsto t^m = s, \quad s \longmapsto (s^{f_1}, \dots, s^{f_n}).$$

Pemetaan pertama hanyalah pemangkatan, sedangkan pemetaan kedua adalah pemetaan kurva monomial dengan eksponen saling prima.

**Catatan edisi:** meskipun domain pemetaan kedua adalah garis afin dengan koordinat tunggal  $s$ , sumber mencetak koordinat citranya sebagai  $(s_1^{f_1}, \dots, s_n^{f_n})$ . Edisi ini menampilkan pangkat dari input skalar yang telah didefinisikan, yakni  $(s^{f_1}, \dots, s^{f_n})$ .

#### Catatan: pemetaan monoid yang mendasari

Pemetaan monomial

$$t \longmapsto (t^{e_1}, \dots, t^{e_n})$$

tidak lain adalah pemetaan spektrum- $K$  yang bersesuaian dengan homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^n \longrightarrow \mathbb{N}$$

yang membawa vektor basis ke- $i$  ke  $e_i$ ; bandingkan Catatan 17.9.

**Catatan edisi:** sumber mencetak koordinat sebagai  $(t_1^{e_1}, \dots, t_n^{e_n})$ , padahal inputnya adalah skalar tunggal  $t$ . Edisi ini menampilkan koordinat yang bertipe benar.

Homomorfisme monoid tersebut memfaktorkan sebagai

$$\mathbb{N}^n \longrightarrow M \longrightarrow \mathbb{N},$$

dengan  $M$  submonoid  $\mathbb{N}$  yang dibangkitkan oleh  $e_1, \dots, e_n$ . Submonoid semacam itu disebut *monoid numerik*. Pemetaan pertama surjektif. Pada taraf gelanggang kita memperoleh

$$K[\mathbb{N}^n] = K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[M] \longrightarrow K[\mathbb{N}] = K[T],$$

sedangkan secara geometris kita memperoleh pemetaan spektrum

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow K\text{-Spek}(K[M]) \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Jadi citra garis afin berada di dalam spektrum- $K$  gelanggang monoid  $K[M]$ . Teorema 18.10 akan menunjukkan bahwa

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow K\text{-Spek}(K[M])$$

selalu surjektif dan, jika eksponen-eksponennya saling prima, juga injektif.

### Contoh: parabola Neil

*Parabola Neil dengan titik singular kuspidal di titik asal. Georg-Johann, CC BY-SA 3.0. Rincian sumber dan perbedaan label hak berada pada kredit media Unit 18.*

*Parabola Neil C* adalah citra pemetaan monomial

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2, t^3) = (x, y). \end{aligned}$$

Persamaan yang terkait adalah

$$y^2 = x^3,$$

sehingga

$$C = V(Y^2 - X^3).$$

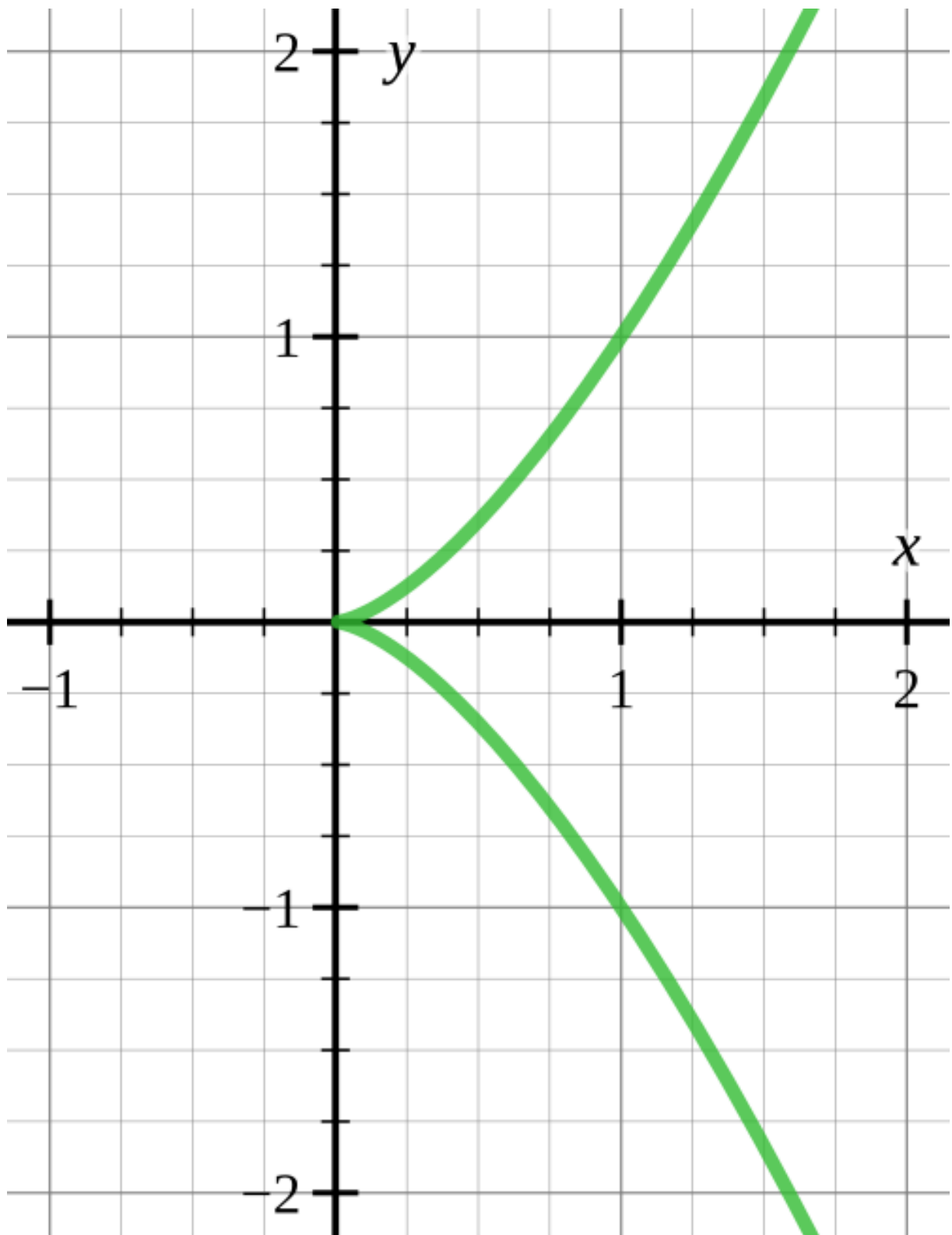
Kurva monomial hanya ditentukan oleh tuple eksponen  $(e_1, \dots, e_n)$ , atau ekuivalen oleh monoid numerik yang dibangkitkannya. Jadi data kombinatorial yang diperlukan sangat sedikit. Walaupun demikian, kurva-kurva ini menyediakan banyak contoh yang kaya dalam teori kurva aljabar. Fenomena serupa berlaku lebih umum untuk gelanggang monoid dan varietas aljabar yang didefinisikannya.

### Invarian monoid numerik

**Lema:** semua bilangan yang cukup besar berada di dalam monoid

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan asli saling prima  $e_1, \dots, e_n$ . Untuk setiap  $m \in \mathbb{N}$  terdapat penyajian

$$m = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$



Gambar 74: Kurva berbentuk cusp dengan dua cabang halus yang bertemu runcing di titik asal

dengan

$$0 \leq a_i < e_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-1.$$

Jika  $m$  cukup besar, kita juga dapat memilih  $a_n \geq 0$ , sehingga semua koefisien dalam penyajian tersebut tak negatif.

**Bukti** Karena  $e_1, \dots, e_n$  saling prima, mula-mula terdapat penyajian

$$m = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n$$

dengan koefisien bilangan bulat. Kita ubah penyajian ini langkah demi langkah. Dengan pembagian bersisa, tuliskan

$$b_1 = c_1 e_2 + a_1, \quad 0 \leq a_1 < e_2.$$

Substitusikan ke penyajian  $m$  dan gabungkan suku  $c_1 e_2 e_1$  dengan  $b_2 e_2$ . Koefisien kedua yang baru kemudian diproses bersama pembangkit ketiga dengan cara yang sama. Dengan melanjutkan proses ini, semua koefisien pertama sampai ke- $(n-1)$  memperoleh bentuk yang diinginkan.

Dalam bentuk tersebut, jumlah  $n-1$  suku pertama terbatas oleh suatu konstanta yang hanya bergantung pada para pembangkit. Jika  $m$  melampaui batas itu, suku terakhir, dan karenanya koefisien terakhir  $a_n$ , harus tak negatif.

Jadi, mulai dari suatu ambang tertentu, setiap bilangan asli berada di dalam monoid yang dibangkitkan oleh eksponen-eksponen saling prima itu. Ambang minimal tersebut memperoleh nama khusus.

### Definisi: bilangan konduktor

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit saling prima. Bilangan terkecil  $f$  yang memenuhi

$$\mathbb{N}_{\geq f} \subseteq M$$

disebut *bilangan konduktor*  $M$ .

Invarian-invarian berikut juga dapat dihitung secara diskret pada taraf monoid numerik. Kelak kita akan mendefinisikannya untuk kurva aljabar sebarang; pada keumuman itu, penghitungannya biasanya lebih sulit.

### Definisi: dimensi penyematan

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Jumlah unsur terkecil di antara semua sistem pembangkit  $M$  disebut *dimensi penyematan*  $M$ .

### Definisi: multiplisitas

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Unsur positif terkecil

$$e \in M, \quad e \geq 1,$$

disebut *multiplisitas*  $M$  dan ditulis  $e(M)$ .

**Definisi: derajat singularitas**

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Banyak celah, yakni banyak unsur dalam

$$\mathbb{N} \setminus M,$$

disebut *derajat singularitas*  $M$  dan ditulis  $\delta(M)$ .

**Contoh: monoid yang dibangkitkan oleh 5, 8, dan 11**

Tinjau monoid numerik  $M$  yang dibangkitkan oleh 5, 8, 11. Jadi  $M$  terdiri atas semua jumlah

$$5a_1 + 8a_2 + 11a_3, \quad a_1, a_2, a_3 \geq 0.$$

Unsur-unsurnya mencakup

$$0, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, \dots$$

Karena 18, 19, 20, 21, 22 merupakan lima bilangan berurutan di  $M$  dan  $5 \in M$ , semua bilangan setelahnya juga berada di  $M$ . Karena itu bilangan konduktornya 18, multiplisitasnya 5, derajat singularitasnya 10, dan dimensi penyematannya 3.

**Parametrisasi dan sistem pembangkit kanonik****Teorema: parametrisasi monomial adalah bijeksi**

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  submonoid yang dibangkitkan oleh bilangan asli saling prima  $e_1, \dots, e_n$ . Pemetaan monomial

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow K\text{-Spek}(K[M])$$

merupakan bijeksi.

**Bukti** Menurut Catatan 17.9, pemetaan ini dapat dipandang sebagai pemetaan alami

$$\mathbb{A}_K^1 = \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, K) \longrightarrow \text{Mor}_{\text{mon}}(M, K)$$

yang diinduksi oleh inklusi  $M \subseteq \mathbb{N}$ .

Untuk membuktikan injektivitas, misalkan  $a, b \in K$  dan

$$a^m = b^m$$

untuk semua  $m \in M$ . Jika  $b = 0$ , segera diperoleh  $a = 0$ . Jadi anggap  $b \neq 0$ ; dengan cara yang sama  $a \neq 0$ . Menurut Lema 18.4, mulai dari suatu  $f$ , semua bilangan asli berada di  $M$ . Khususnya,

$$a^f = b^f, \quad a^{f+1} = b^{f+1}.$$

Maka

$$a = \frac{a^{f+1}}{a^f} = \frac{b^{f+1}}{b^f} = b.$$

Untuk surjektivitas, berikan homomorfisme monoid



$$\varphi : M \longrightarrow K.$$

Kita harus memperluasnya ke seluruh  $\mathbb{N}$ . Tuliskan

$$\varphi(e_i) = a_i \in K.$$

Nilai-nilai ini memenuhi

$$a_j^{e_i} = \varphi(e_j)^{e_i} = \varphi(e_i e_j) = \varphi(e_i)^{e_j} = a_i^{e_j}.$$

Jika salah satu  $a_i = 0$ , semua  $a_i = 0$ , dan pemetaan yang membawa setiap bilangan positif ke 0 (serta 0 ke 1) memberi perluasan. Jadi kita dapat menganggap semua  $a_i$  satuan.

Karena  $e_i$  saling prima, terdapat  $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}$  dengan

$$m_1 e_1 + \dots + m_n e_n = 1.$$

Tetapkan

$$a = a_1^{m_1} \dots a_n^{m_n}.$$

Kita klaim bahwa homomorfisme  $\mathbb{N} \rightarrow K$  yang ditentukan oleh  $1 \mapsto a$ , yakni  $k \mapsto a^k$ , memperluas  $\varphi$ . Cukup memeriksanya pada semua  $e_i$ . Untuk  $e_1$ ,

$$\begin{aligned} a^{e_1} &= (a_1^{m_1} \dots a_n^{m_n})^{e_1} \\ &= a_1^{e_1 m_1} a_2^{e_1 m_2} \dots a_n^{e_1 m_n} \\ &= a_1^{1 - \sum_{i=2}^n m_i e_i} (a_2^{e_1 m_2} \dots a_n^{e_1 m_n}) \\ &= a_1 (a_1^{-e_2} a_2^{e_1})^{m_2} \dots (a_1^{-e_n} a_n^{e_1})^{m_n} \\ &= a_1, \end{aligned}$$

karena setiap faktor dalam baris kedua terakhir sama dengan 1 menurut relasi  $a_j^{e_i} = a_i^{e_j}$ . Argumen yang sama berlaku untuk setiap  $e_i$ .

### Catatan: bukti melalui grup selisih

Surjektivitas teorema di atas juga dapat dilihat melalui sifat universal grup selisih. Grup selisih monoid numerik dengan pembangkit saling prima adalah  $\mathbb{Z}$ . Kasus ketika suatu pembangkit dipetakan ke nol ditangani seperti dalam bukti. Jika semua citra bukan nol, kita memperoleh homomorfisme monoid

$$\varphi : M \longrightarrow K^\times.$$

Sifat universal grup selisih memberikan perluasan tunggal

$$\tilde{\varphi} : \mathbb{Z} \longrightarrow K^\times,$$

yang menghasilkan pra-citra yang diperlukan.

**Catatan edisi:** pada langkah ini sumber menyebut sifat universal gelanggang monoid. Konstruksi yang benar-benar digunakan adalah perluasan dari  $M$  ke grup selisihnya  $\mathbb{Z}$ , sehingga edisi ini menampilkan sifat universal grup selisih.

Dua pernyataan berikut menunjukkan bahwa monoid numerik mempunyai sistem pembangkit kanonik. Dengan demikian dimensi penyematan memperoleh interpretasi yang kelak dapat dialihkan ke gelanggang lokal Noether sebarang. Gelanggang monoid itu sendiri tentu tidak lokal, tetapi pelokalannya pada singularitas monoid numerik bersifat lokal.

**Lema: sistem pembangkit minimal kanonik**

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Tetapkan

$$M_+ = \{m \in M \mid m \geq 1\}$$

dan

$$M_+ + M_+ = \{m + m' \mid m, m' \in M_+\}.$$

Maka

$$M_+ \setminus (M_+ + M_+)$$

merupakan sistem pembangkit  $M$ , dan setiap sistem pembangkit lain memuat himpunan ini.

**Bukti** Suatu unsur

$$m \in M_+ \setminus (M_+ + M_+)$$

tidak dapat ditulis sebagai jumlah dua unsur positif lain dari  $M$ . Karena itu ia harus berada dalam setiap sistem pembangkit.

Sebaliknya, himpunan tersebut sudah membangkitkan  $M$ . Jika tidak, pilih unsur terkecil  $x \in M$  yang tidak dibangkitkannya. Karena  $x$  bukan anggota  $M_+ \setminus (M_+ + M_+)$ , terdapat

$$x = x_1 + x_2, \quad x_1, x_2 \in M_+.$$

Kedua suku lebih kecil daripada  $x$ , sehingga masing-masing dapat ditulis sebagai jumlah unsur-unsur dari himpunan kanonik. Ini langsung memberi kontradiksi.

**Catatan edisi:** sumber mencetak  $x_1, x_2 \in M_+ + M_+$ . Dari  $x \in M_+ + M_+$ , definisi himpunan jumlah hanya memberikan  $x_1, x_2 \in M_+$ , dan keanggotaan inilah yang diperlukan untuk argumen descent minimal.

**Korolari: dimensi penyematan dari pembangkit kanonik**

Dalam situasi lema di atas, dimensi penyematan  $M$  sama dengan banyak unsur dalam

$$M_+ \setminus (M_+ + M_+).$$

**Bukti** Pernyataan ini langsung mengikuti dari Lema 18.12.

---

**Provenans edisi.** Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

## Lembar Kerja 18

### Soal latihan

#### Soal 18.1

Seorang pemalsu uang membuat uang kertas 3 euro dan 7 euro.

1. Tunjukkan bahwa hanya ada berhingga banyak jumlah uang yang tidak dapat ia bayarkan secara tepat. Berapakah jumlah terbesar yang tidak dapat ia bayarkan?
2. Berapakah jumlah terkecil yang dapat ia bayarkan dengan dua cara berbeda?
3. Deskripsikan himpunan  $M$  dari jumlah-jumlah euro bulat yang dapat ia bayarkan dengan uang kertasnya.

### Soal 18.2

Seorang pemalsu uang membuat uang kertas 4 euro, 9 euro, dan 11 euro.

1. Tunjukkan bahwa hanya ada berhingga banyak jumlah uang yang tidak dapat ia bayarkan secara tepat. Berapakah jumlah terbesar yang tidak dapat ia bayarkan?
2. Berapakah jumlah terkecil yang dapat ia bayarkan dengan dua cara berbeda?
3. Deskripsikan secara eksplisit himpunan  $M$  dari jumlah-jumlah euro bulat yang dapat ia bayarkan dengan uang kertasnya.

### Soal 18.3 ★

Seorang pemalsu uang membuat uang kertas 7 euro, 11 euro, 13 euro, dan 37 euro. Berapa banyak jumlah euro bulat yang tidak dapat ia bayarkan dengan uang kertasnya, dan berapakah jumlah terbesar yang tidak dapat ia bayarkan? Tentukan multiplisitas dan dimensi penyematan monoid numerik yang terkait.

### Soal 18.4 ★

Untuk monoid numerik

$$M \subseteq \mathbb{N}$$

yang dibangkitkan oleh 4, 7, dan 17, tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitasnya.

### Soal 18.5

Untuk monoid numerik  $M$  yang dibangkitkan oleh 5, 7, dan 9, tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitasnya.

### Soal 18.6

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan asli saling prima. Tunjukkan bahwa dimensi penyematan paling besar sama dengan multiplisitas.

### Soal 18.7

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan saling prima dan dimensi penyematannya sama dengan multiplisitasnya. Tunjukkan bahwa pembangkit terbesar dalam suatu sistem pembangkit minimal lebih besar daripada atau sama dengan bilangan konduktor.

### Soal 18.8

Berikan contoh monoid numerik  $M$  yang multiplisitas dan dimensi penyematannya sama-sama 3, sedangkan bilangan konduktornya prima dan bukan anggota sistem pembangkit minimal.

### Soal 18.9

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik yang dibangkitkan oleh unsur-unsur saling prima. Andaikan multiplisitas  $M$  sama dengan bilangan konduktor  $M$ . Tentukan suatu sistem pembangkit minimal dan dimensi penyematan  $M$ .

### Soal 18.10 ★

Tinjau parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

dan titik  $P = (1, 1) \in C$ . Tunjukkan bahwa ideal maksimal yang terkait dengan  $P$ , yakni ideal  $(X-1, Y-1)$  dalam gelanggang koordinat

$$R = \mathbb{C}[X, Y]/(Y^2 - X^3),$$

tidak dapat dideskripsikan sebagai radikal dari satu unsur  $f \in R$ .

Soal di atas menunjukkan bahwa setiap kurva  $D$  yang memotong parabola Neil di titik  $(1, 1)$  juga memotongnya di setidaknya satu titik lain. Pernyataan ini juga menggeneralisasi Soal 1.13.

### Soal 18.11 ★

Tinjau submonoid bilangan asli yang dibangkitkan oleh 2 dan 3, yakni

$$M = \{0, 2, 3, 4, 5, \dots\} \subset \mathbb{N},$$

serta gelanggang kelas sisa

$$R = \mathbb{Z}/(9).$$

Tinjau pula himpunan titik bernilai- $R$  dari  $M$  dan  $\mathbb{N}$ , yakni himpunan homomorfisme monoid  $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$  dan  $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$ , serta pemetaan pembatasan

$$\begin{aligned} \psi : \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R) &\longrightarrow \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R), \\ \pi &\longmapsto \pi|_M. \end{aligned}$$

1. Tentukan satuan dan unsur nilpoten di  $R$ .
2. Tentukan banyak unsur dalam  $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$ .
3. Tunjukkan bahwa setiap  $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$  yang memenuhi bahwa  $\rho(2)$  adalah satuan di  $R$  mempunyai perluasan ke  $\mathbb{N}$ .
4. Tentukan semua  $\pi \in \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$  yang pembatasannya pada  $M \setminus \{0\}$  merupakan fungsi nol.
5. Tentukan semua  $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$  yang tidak mempunyai perluasan ke  $\mathbb{N}$ .
6. Tentukan banyak unsur dalam  $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ .

### Soal 18.12

Misalkan  $M$  monoid numerik. Tentukan semua filter di  $M$ .

### Soal 18.13

Misalkan  $M$  monoid numerik dan  $K$  lapangan. Tunjukkan bahwa terdapat  $f \in K[M]$  sedemikian sehingga

$$K[M]_f = K[X]_X.$$

### Soal 18.14

Misalkan  $M$  monoid numerik,  $K$  lapangan, dan  $K[M]$  gelanggang monoid yang terkait. Tunjukkan bahwa

$$K[M] \cong K[\mathbb{N}]$$

jika dan hanya jika  $M = \mathbb{N}$ .

### Soal 18.15 ★

Berikan contoh suatu homomorfisme monoid injektif

$$M \longrightarrow N$$

antara monoid-monoid komutatif sedemikian sehingga pemetaan spektrum yang terkait tidak surjektif.

**Soal 18.16**

Misalkan  $M$  monoid komutatif dan  $K$  lapangan.

1. Tunjukkan bahwa pemetaan diagonal

$$\begin{aligned}\Delta : M &\longrightarrow M \times M, \\ m &\longmapsto (m, m)\end{aligned}$$

merupakan homomorfisme monoid.

2. Deskripsikan homomorfisme aljabar- $K$  yang terkait

$$K[M] \longrightarrow K[M \times M] \cong K[M] \otimes K[M].$$

3. Deskripsikan pemetaan spektrum yang terkait

$$K\text{--!Spek}(K[M]) \times K\text{--!Spek}(K[M]) \longrightarrow K\text{--!Spek}(K[M]).$$

Tunjukkan khususnya bahwa pemetaan ini membuat  $K\text{--!Spek}(K[M])$  sendiri menjadi monoid komutatif.

**Soal 18.17**

Khususkan Soal 18.16 pada monoid-monoid

$$M = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}^r, \mathbb{Z}^r.$$

**Soal 18.18**

Misalkan  $M$  monoid komutatif,  $K$  lapangan, dan

$$P \in K\text{--!Spek}(M)$$

suatu titik tetap.

1. Tunjukkan bahwa terdapat pemetaan kontinu

$$\begin{aligned}\Psi_P : K\text{--!Spek}(M) &\longrightarrow K\text{--!Spek}(M), \\ Q &\longmapsto Q \cdot P.\end{aligned}$$

2. Deskripsikan homomorfisme aljabar- $K$  yang terkait  $K[M] \longrightarrow K[M]$ .
3. Karakterisasikan titik-titik  $P$  yang membuat pemetaan ini bijektif.

**Soal 18.19**

Misalkan  $M, N$  monoid-monoid komutatif,  $\varphi : M \longrightarrow N$  homomorfisme monoid, dan  $K$  lapangan. Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum

$$\varphi^* : K\text{--!Spek}(N) \longrightarrow K\text{--!Spek}(M)$$

juga merupakan homomorfisme monoid.

**Soal 18.20**

Misalkan  $a, b, c, d, r, s \geq 1$  bilangan asli. Tinjau kurva terdiferensial kontinu

$$\begin{aligned} [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\longmapsto (t^r, t^s). \end{aligned}$$

Hitung integral garis sepanjang lintasan ini untuk medan vektor

$$F(x, y) = (x^a y^b, x^c y^d).$$

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 18.21 (6 poin)**

Misalkan  $M$  monoid numerik yang dibangkitkan oleh dua unsur saling prima  $d > e$ . Tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitas  $M$ .

**Soal 18.22 (3 poin)**

Untuk monoid numerik  $M$  yang dibangkitkan oleh 3, 7, 9, dan 11, tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitasnya.

**Soal 18.23 (4 poin)**

Klasifikasikan semua monoid numerik  $M$  dengan pembangkit-pembangkit saling prima yang memenuhi

$$f(M) \leq 6.$$

Untuk setiap monoid, berikan dimensi penyematan, multiplisitas, dan derajat singularitasnya.

**Soal 18.24 (8 poin: 1+3+1+2+1)**

Tinjau submonoid bilangan asli yang dibangkitkan oleh 2 dan 5, yakni

$$M = \{0, 2, 4, 5, 6, \dots\} \subset \mathbb{N},$$

serta gelanggang kelas sisa  $R = \mathbb{Z}/(4)$ . Tinjau pula himpunan titik bernilai- $R$  dari  $M$  dan  $\mathbb{N}$ , yakni  $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$  dan  $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$ , serta pemetaan pembatasan

$$\begin{aligned} \psi : \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R) &\longrightarrow \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R), \\ \pi &\longmapsto \pi|_M. \end{aligned}$$

1. Tentukan satuan dan unsur nilpoten di  $R$ , serta banyak unsur dalam  $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$ .
2. Tunjukkan bahwa setiap  $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$  yang memenuhi bahwa  $\rho(2)$  adalah satuan di  $R$  mempunyai perluasan ke  $\mathbb{N}$ .
3. Tentukan semua  $\pi \in \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$  yang pembatasannya pada  $M \setminus \{0\}$  merupakan fungsi nol.
4. Tentukan semua  $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$  yang tidak mempunyai perluasan ke  $\mathbb{N}$ .
5. Tentukan banyak unsur dalam  $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ .

**Soal 18.25 (3 poin)**

Misalkan  $M \subseteq \mathbb{N}$  monoid numerik dan  $K$  lapangan. Definisikan

$$M_+ = M \cap \mathbb{N}_+$$

dan

$$nM_+ = \left\{ m \in M \mid \text{terdapat penyajian } m = m_1 + \cdots + m_n \text{ dengan } m_i \in M_+ \right\}.$$

Tunjukkan bahwa  $nM_+$  adalah “ideal-ideal” di  $M$ , bahwa  $M_+$  menentukan suatu ideal maksimal  $\mathfrak{m}$  di  $K[M]$ , dan bahwa ideal yang terkait dengan  $nM_+$  sama dengan  $\mathfrak{m}^n$ .

**Soal 18.26 (4 poin)**

Misalkan  $K$  lapangan tertutup secara aljabar dan  $M, N$  monoid-monoid numerik dengan  $M \subseteq N$ . Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum yang terkait surjektif.

*Petunjuk sumber:* Gunakan Teorema 18.10.

**Soal 18.27 (3 poin)**

Misalkan  $M, N$  monoid-monoid numerik. Untuk invarian numerik  $\nu$  yang mana di antara multiplisitas, bilangan konduktor, derajat singularitas, dan dimensi penyematan, inklusi

$$M \subseteq N$$

mengakibatkan taksiran

$$\nu(M) \geq \nu(N)?$$

Berikan bukti atau contoh penyangkal.

**Soal 18.28 (3 poin)**

Misalkan  $M$  monoid numerik yang tidak isomorfik dengan  $\mathbb{N}$ , dan  $K$  lapangan. Tunjukkan bahwa gelanggang monoid  $K[M]$  mempunyai unsur-unsur tak tereduksi yang tidak prima. Berikan unsur-unsur dalam  $K[M]$  yang mempunyai dua faktorisasi tak tereduksi yang secara esensial berbeda.

---

**Provenans edisi.** Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

## Solusi Publik Lembar Kerja 18

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 18.3, 18.4, 18.10, 18.11, dan 18.15. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi Soal 18.3

Kita hitung jumlah-jumlah yang dapat dibentuk dari keempat bilangan tersebut. Caranya ialah menambahkan kelipatan 7 pada jumlah yang dibentuk dari bilangan-bilangan yang lebih besar. Kelipatan 7 ialah

$$7, 14, 21, 28, 35, 42, \dots$$

Mulai dari 11 diperoleh

$$11, 18, 25, 32, 39, 46, \dots$$

Mulai dari 13 diperoleh

$$13, 20, 27, 34, 41, \dots$$

Mulai dari  $22 = 11 + 11$  diperoleh

$$22, 29, 36, 43, \dots,$$

dan mulai dari  $24 = 11 + 13$  diperoleh

$$24, 31, 38, 45, \dots$$

Tambahkan pula

$$26 = 13 + 13, \quad 33 = 11 + 11 + 11, \quad 35 = 11 + 11 + 13, \quad 37 = 11 + 13 + 13.$$

Persamaan terakhir juga menunjukkan bahwa pembangkit 37 berlebih. Kini terdapat urutan tanpa celah dari 31 sampai 37, yang panjangnya 7; karena itu semua bilangan yang lebih besar juga berada di dalam monoid. Bilangan 30 tidak berada di dalamnya. Jadi bilangan konduktornya 31, dan 30 merupakan jumlah terbesar yang tidak dapat dibayarkan.

Multiplisitasnya adalah bilangan positif terkecil, yaitu 7, dan dimensi penyematannya 3 karena 37 berlebih. Celah-celahnya ialah

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 30.$$

Jadi derajat singularitasnya 16; tepat sebanyak itulah jumlah yang tidak dapat dibayarkan.

[Kembali ke Soal 18.3.](#)

### Solusi Soal 18.4

Monoid memuat semua kelipatan 4, yakni

$$4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots$$

Ia juga memuat semua jumlah 7 dengan kelipatan 4,

$$7, 11, 15, 19, 23, \dots,$$



semua jumlah  $2 \cdot 7 = 14$  dengan kelipatan 4,

$$14, 18, 22, 26, \dots,$$

dan semua jumlah  $3 \cdot 7 = 21$  dengan kelipatan 4,

$$21, 25, \dots$$

Dengan demikian semua bilangan mulai dari 18 telah tercakup, sebab setiap kelas sisa modulo 4 mempunyai wakil di dalam monoid. Karena pembangkit 17 juga tersedia, semua bilangan mulai dari 14 berada di dalam monoid. Jadi bilangan konduktornya 14.

Multiplisitasnya adalah bilangan positif terkecil di dalam monoid, yaitu 4. Dimensi penyematannya 3, sebab pembangkit 17 tidak dapat dibuang. Celahnya ialah

$$1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13,$$

sehingga derajat singularitasnya 8.

[Kembali ke Soal 18.4.](#)

### Solusi Soal 18.10

Tinjau homomorfisme gelanggang injektif

$$\begin{aligned}\varphi : R &\longrightarrow \mathbb{C}[T], \\ X &\longmapsto T^2, \\ Y &\longmapsto T^3.\end{aligned}$$

Perluasan ideal  $(X-1, Y-1)$  adalah

$$(T^2-1, T^3-1) = ((T-1)(T+1), (T-1)(T^2+T+1)).$$

Radikal ideal ini ialah  $(T-1)$ , sebab 1 merupakan satu-satunya akar bersama kedua polinomial itu. Hal ini juga mengikuti dari Nullstellensatz; dalam kasus ini bahkan berlaku kesamaan ideal yang bersesuaian.

Andaikan  $(X-1, Y-1) = \sqrt{(f)}$  untuk suatu  $f \in R$ . Setelah diperluas ke  $\mathbb{C}[T]$ , harus berlaku

$$\varphi(f) = c(T-1)^n$$

untuk suatu  $n \in \mathbb{N}_+$  dan  $c \in \mathbb{C}^\times$ . Koefisien  $T$  dalam polinomial ini tak nol. Akan tetapi, setiap unsur dalam citra  $R$  mempunyai bentuk

$$\varphi(f) = a_0 + a_2 T^2 + a_3 T^3 + \dots + a_d T^d,$$

dan karenanya tidak mempunyai suku linear. Ini kontradiksi.

**Catatan edisi:** sumber menulis langsung  $\varphi(f) = (T-1)^n$ . Dari kesamaan radikal hanya diperoleh kelipatan skalar tak nol  $c(T-1)^n$ . Edisi ini mempertahankan argumen dengan faktor  $c$  yang diperlukan; koefisien linearnya tetap tak nol.

[Kembali ke Soal 18.10.](#)

## Solusi Soal 18.11

1. Unsur-unsur

$$1, 2, 4, 5, 7, 8$$

adalah satuan, sebab semuanya relatif prima dengan 9. Unsur-unsur 0, 3, 6 nilpoten, sebab kuadratnya sama dengan 0 dalam  $R$ .

2. Untuk homomorfisme monoid

$$\pi : \mathbb{N} \longrightarrow R$$

harus berlaku  $\pi(0) = 1$ . Homomorfisme itu ditentukan secara tunggal oleh nilai  $\pi(1)$ , dan setiap unsur  $R$  dapat dipilih sebagai nilai tersebut. Jadi

$$|\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)| = 9.$$

3. Misalkan  $\rho(2)$  satuan. Satu-satunya pilihan yang mungkin ialah

$$\pi(1) = \rho(3)\rho(2)^{-1},$$

sebab harus berlaku

$$\rho(3) = \pi(3) = \pi(2)\pi(1) = \rho(2)\pi(1).$$

Kita periksa bahwa ini benar-benar menentukan homomorfisme dari  $\mathbb{N}$  ke  $R$ . Kasus ketika salah satu penjumlahan adalah 0, atau ketika kedua penjumlahan sekurang-kurangnya 2, langsung mengikuti dari sifat homomorfisme  $\rho$ . Untuk  $i = j = 1$ ,

$$\begin{aligned} \pi(1)\pi(1) &= \rho(3)\rho(2)^{-1}\rho(3)\rho(2)^{-1} \\ &= \rho(3+3)\rho(2+2)^{-1}\rho(2)^{-1}\rho(2) \\ &= \rho(6)\rho(6)^{-1}\rho(2) \\ &= \rho(2) = \pi(2). \end{aligned}$$

Untuk  $j \geq 2$ ,

$$\begin{aligned} \pi(1)\pi(j) &= \pi(1)\rho(j) \\ &= \rho(3)\rho(2)^{-1}\rho(j) \\ &= \rho(3+j)\rho(2)^{-1} \\ &= \rho(1+j)\rho(2)\rho(2)^{-1} \\ &= \rho(1+j) = \pi(1+j). \end{aligned}$$

4. Jika  $\pi(1)$  satuan, seluruh citranya terdiri atas satuan, sehingga pembatasan pada  $M \setminus \{0\}$  bukan fungsi nol. Jika

$$\pi(1) \in \{0, 3, 6\},$$

maka  $\pi(2) = 0$ , lalu  $\pi(i) = 0$  untuk setiap  $i \geq 2$ . Jadi tepat ketiga pilihan nilai tersebut memberikan pembatasan nol yang diminta.

5. Menurut bagian 3, hanya  $\rho$  dengan  $\rho(2)$  nilpoten yang mungkin tidak mempunyai perluasan. Dalam hal itu  $\rho(3)$  juga nilpoten. Jika  $\rho(3)$  satuan, maka

$$\rho(3 + 3) = \rho(6) = \rho(2 + 2 + 2)$$

akan menjadi satuan, dan karenanya  $\rho(2)$  juga satuan, suatu kontradiksi.

Sebaliknya, pilih sebarang unsur nilpoten untuk  $\rho(2)$  dan  $\rho(3)$ . Maka harus berlaku  $\rho(n) = 0$  untuk setiap  $n \geq 4$ , sebab setiap bilangan semacam itu dapat ditulis  $n = 2i + 3j$  dengan  $i + j \geq 2$ . Setiap pilihan demikian benar-benar memberi homomorfisme monoid  $M \rightarrow R$ . Homomorfisme tersebut hanya mempunyai perluasan ke  $\mathbb{N}$  ketika

$$\rho(2) = \rho(3) = 0.$$

Delapan pasangan nilpoten lainnya tidak mempunyai perluasan.

6. Enam homomorfisme dengan  $\rho(2)$  satuan, delapan homomorfisme tanpa perluasan dari bagian 5, dan satu homomorfisme nol pada  $M \setminus \{0\}$  menghasilkan

$$6 + 8 + 1 = 15$$

unsur dalam  $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ .

[Kembali ke Soal 18.11.](#)

## Solusi Soal 18.15

Tinjau inklusi

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

Untuk sebarang lapangan  $K$ , pemetaan

$$\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow (K, \cdot, 1)$$

yang membawa 0 ke 1 dan setiap bilangan positif ke 0 merupakan homomorfisme monoid, dan karenanya suatu titik dalam  $K\text{--!Spek}(K[\mathbb{N}])$ . Homomorfisme ini tidak dapat diperluas menjadi homomorfisme monoid pada seluruh  $\mathbb{Z}$ , sebab 1 dapat dibalik di  $\mathbb{Z}$  dan karena itu harus dipetakan ke suatu satuan. Jadi pemetaan spektrum yang diinduksi oleh inklusi di atas tidak surjektif.

[Kembali ke Soal 18.15.](#)

---

**Provenans edisi.** Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

## Kredit media

Kredit berikut mengikuti urutan kemunculan gambar dalam Kuliah 1. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri; lisensi teks kuliah tidak menggantikan lisensi komponen media.

1. **Grafik fungsi linear** — [File:Linear function.svg](#); pencipta/attribution: No machine-readable author provided. Luks assumed (based on copyright claims); lisensi: Public domain.
2. **Grafik polinom berderajat empat** — [File:Polynomialdeg4.png](#); pencipta/attribution: Phrenetic; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Grafik fungsi rasional** — [File:RationalDegree2byXedi.gif](#); pencipta/attribution: Sam Derbyshire; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

4. **Lingkaran satuan** — [File:Disk 1.svg](#); pencipta/atribusi: Paris 16; lisensi: Public domain.
5. **Elips** — [File:Ellipse.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Kurva dengan kusp** — [File:Cusp.png](#); pencipta/atribusi: Satipatthana; lisensi: Public domain.
7. **Contoh kurva eliptik** — [File:Elliptic curve simple.svg](#); pencipta/atribusi: derivative work: Pbroks13 ( talk ) [Elliptic\\_curve\\_simple.png](#) : Created by Sean  $\kappa$  . + 23:33, 27 May 2005 (UTC); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
8. **Kubik Tschirnhausen** — [File:Tschirnhausen cubic.svg](#); pencipta/atribusi: Original: Oleg Alexandrov Vector: Krishnavedala; lisensi: [GPL](#).
9. **Kampyle Eudoxus** — [File:Eudoxus.png](#); pencipta/atribusi: Donald Hosek; lisensi: Public domain.
10. **Konkoid Pascal** — [File:Conchoid of Pascal.png](#); pencipta/atribusi: Luke33; lisensi: Public domain.
11. **Bifolium** — [File:Bifolium.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi: Public domain.
12. **Limaçon** — [File:Limacon.png](#); pencipta/atribusi: Berto; lisensi: Public domain.
13. **Quadrifolium** — [File:Quadrifolium.svg](#); pencipta/atribusi: Mktyscn; lisensi: Public domain.
14. **Lemniskat Bernoulli** — [File:Lemniscate of Bernoulli.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: Public domain.
15. **Sikloid** — [File:Cicloide.svg](#); pencipta/atribusi: Elborgo; lisensi: [CC BY 2.5](#).
16. **Spiral logaritmik** — [File:Logarithmic spiral.png](#); pencipta/atribusi: Anarkman~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
17. **Grafik sinus** — [File:Sin.svg](#); pencipta/atribusi: Self: Commons user Keytotime; lisensi: Public domain.
18. **Kurva Koch kuadrat** — [File:Quadratic Koch.png](#); pencipta/atribusi: Alexis Monnerot-Dumaine; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
19. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular hyperbola.svg](#); pencipta/atribusi: Qef; lisensi: Public domain.
20. **Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton** — [File:Newtonbig.gif](#); pencipta/atribusi: Pokipsy76; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
21. **Isaac Newton** — [File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg](#); pencipta/atribusi: James Thronill after Sir Godfrey Kneller; lisensi: Public domain.
22. **Contoh-contoh kurva eliptik real** — [File:ECexamples01.png](#); pencipta/atribusi: Dake~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
23. **Carl Friedrich Gauss** — [File:Carl Friedrich Gauss.jpg](#); pencipta/atribusi: Gottlieb Biermann / After Christian Albrecht Jensen; lisensi: Public domain.

## Kredit media Unit 2

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 2. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Irisan kerucut** — [File:Conic\\_sections\\_2n.png](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Nk assumed (based on copyright claims).; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Contoh himpunan aljabar** — [File:Conjuntos\\_algebraicos\\_2.svg](#); pencipta/atribusi: drini; lisensi: [CC BY-SA 4.0](#).

## Kredit media Unit 3

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 3. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Oscar Zariski (1899-1986)** — [File:Oscar Zariski.jpg](#); pencipta/atribusi: George Bergman; lisensi: [GFDL 1.2](#).
2. **Sebuah garis di bidang** — [File:Lineline.jpg](#); pencipta/atribusi: Astur1; lisensi: Public domain.
3. **Irisan dua bidang** — [File:IntersectingPlanes.png](#); pencipta/atribusi: The original uploader was Stib at English Wikipedia .; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Irisan tiga bidang** — [File:Secretsharing-3-point.png](#); pencipta/atribusi: stib; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

## Kredit media Unit 4

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 4 dan Lembar Kerja 4. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Titik-titik untuk triangulasi Delaunay** — [File:Delaunay\\_points.png](#); pencipta/attribution: Nü es; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Sebuah garis** — [File:Gerade.svg](#); pencipta/attribution: Adrian Neumann; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Beberapa garis lurus** — [File:Straight\\_lines.svg](#); pencipta/attribution: Lokilech; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Sebuah ruang linear** — [File:Linear\\_space2.png](#); pencipta/attribution: kmhkmh; lisensi: [CC BY 3.0](#).
5. **Hidran di Pulau Krk, Kroasia** — [File:Hydrant\\_Insel\\_Krk\\_Kroatien.jpg](#); pencipta/attribution: Usien; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Arah utama pada sebuah silinder** — [File:Cylinder\\_principal\\_directions.svg](#); pencipta/attribution: Luca Antonelli ( Luke Antony ); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
7. **Dua kurva kubik** — [File:Two\\_cubic\\_curves.png](#); pencipta/attribution: Hack; lisensi: Public domain.
8. **Sebuah permukaan dan garis tegak** — [File:Non\\_cohen\\_macaulay\\_scheme\\_thumb.png](#); pencipta/attribution: The original uploader was Jakob.scholbach at English Wikipedia .; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
9. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular\\_hyperbola.svg](#); pencipta/attribution: Qef; lisensi: Public domain.

## Kredit media Unit 5

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 5 dan Lembar Kerja 5. Setiap komponen mempertahankan status hak sumbernya sendiri.

1. **Sebuah kerucut (himpunan nol dari polinom homogen)** - [File:Kuzel\\_obecný.svg](#); pencipta/attribution: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.
2. **Emmy Noether (1882-1935)** - [File:Noether.jpg](#); pencipta/attribution: pencipta tidak diketahui; sumber/penerbit dicatat pada halaman Commons; status hak/lisensi: domain publik.
3. **Elipsoid tiga sumbu dengan perbandingan semisumbu 3:2:1** - [File:Elipsoid\\_trojsoy321.png](#); pencipta/attribution: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.

## Kredit media Unit 6

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 6 dan Lembar Kerja 6. Setiap komponen mempertahankan status hak sumbernya sendiri.

1. **Kurva berparameter dapat dibayangkan sebagai suatu lintasan gerak** - [File:Krivka\\_parametricky.png](#); pencipta/attribution: Beny di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.
2. **Kurva kubik dengan titik ganda** - [File:Cubic with double point.svg](#); pencipta/attribution: Gunther di Wikipedia bahasa Jerman; status hak/lisensi: domain publik.
3. **Sisoid Diokles (hitam pada gambar) dapat diparameterkan secara rasional** - [File:Dioklova\\_kisoida.png](#); pencipta/attribution: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.

## Kredit media Unit 7

Kredit mengikuti sembilan posisi gambar dalam Kuliah 7. Setiap komponen mempertahankan status hak atau lisensi sumbernya sendiri. Tiga GIF orbit tetap beranimasi dalam pembaca HTML; PDF memakai bingkai pertamanya yang diturunkan secara lokal.

1. **Kerucut standar** - [File:DoubleCone.png](#); pencipta/attribution: Lars H. Rohwedder ( User:RokerHRO ); status hak/lisensi: Public domain.
2. **Irisan-iris kerucut standar dengan bidang-bidang afin** - [File:Conic sections.svg](#); pencipta/attribution: Anuskafm; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Tahap pertama transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation1.png](#); pencipta/attribution: rdb; status hak/lisensi: Public domain.

4. **Tahap kedua transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation2.png](#); pencipta/atribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
5. **Tahap ketiga transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation3.png](#); pencipta/atribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
6. **Potret seorang pria tak dikenal, dahulu disalahidentifikasi sebagai Johannes Kepler** - [File:Portrait Confused With Johannes Kepler 1610.jpg](#); pencipta/atribusi: Unidentified painter; status hak/lisensi: Public domain.
7. **Orbit eliptik** - [File:Elliptic orbit.gif](#); pencipta/atribusi: Brandir; status hak/lisensi: CC BY-SA 3.0.
8. **Orbit parabola** - [File:Parabolic orbit.gif](#); pencipta/atribusi: Brandir; status hak/lisensi: CC BY-SA 3.0.
9. **Orbit hiperbola** - [File:Hyperbolic orbit.gif](#); pencipta/atribusi: Brandir; status hak/lisensi: CC BY-SA 3.0.

## Kredit media Unit 8

Enam posisi media Kuliah 8 mempertahankan atribusi dan lisensi komponennya masing-masing. Dua GIF tetap beranimasi dalam pembaca HTML; PDF memakai bingkai pertama deterministik.

1. **File:Lemniscate Building.gif** - [File:Lemniscate Building.gif](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: CC BY-SA 3.0.
2. **File:Parallele lijnen.png** - [File:Parallele lijnen.png](#); pencipta/atribusi: Ellywa at Dutch Wikipedia; lisensi: CC BY-SA 3.0.
3. **File:Ellipse tri.png** - [File:Ellipse tri.png](#); pencipta/atribusi: Original uploader was David Shai at he.wikipedia; lisensi: CC BY-SA 3.0.
4. **File:Steam engine in action.gif** - [File:Steam engine in action.gif](#); pencipta/atribusi: Panther; lisensi: CC BY-SA 3.0.
5. **File:Intersection of cylinders.jpg** - [File:Intersection of cylinders.jpg](#); pencipta/atribusi: Jan Schoenke; lisensi: CC BY-SA 3.0.
6. **File:Alg Kurven OS2008 Lsg8.10 v2.png** - [Datei:Alg Kurven OS2008 Lsg8.10 v2.png](#); pencipta/atribusi: Christian Boberg; lisensi: CC BY-SA 3.0.

## Kredit media Unit 9

Satu posisi media substantif pada Kuliah 9 mempertahankan identitas Commons dan status hak sumbernya. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dan dicatat dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **David Hilbert (1886)** - [File:David Hilbert 1886.jpg](#); pencipta/atribusi: Jacek Halicki; status hak/lisensi: Public domain.

## Kredit media Unit 11

Satu posisi media substantif pada Kuliah 11 mempertahankan identitas Commons dan status hak sumbernya. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dan dicatat dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **Disjoint ellipses** - [File:Disjoint ellipses.png](#); pencipta: Pmidden; kredit sumber: karya sendiri, dibuat dengan Mathematica; status hak/lisensi: domain publik. Berkas pembaca adalah render Commons 250 piksel pada dimensi asli sumber, bukan klaim kecocokan bita dengan berkas asli; identitas berkas asli dipertahankan dalam `authority/RIGHTS-unit-11.csv`.

## Kredit media Unit 12

Empat posisi media substantif pada Kuliah 12 mempertahankan identitas Commons, atribusi, bentuk lokal, dan lisensi komponennya masing-masing. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **Alexander Grothendieck** — [File:Alexander Grothendieck.jpg](#); foto: Konrad Jacobs; kredit: Copyright by MFO / Oberwolfach Photo Collection; lisensi: [CC BY-SA 2.0 de](#); bentuk pembaca: berkas asli  $268 \times 326$ .
2. **Garis horizontal** — [File:Lineline.jpg](#); pencipta: Astur1; status hak: domain publik; bentuk pembaca: berkas asli  $290 \times 138$ .
3. **Grafik fungsi linear Kartesius** — [File:Lineair-cartesiaans.png](#); pencipta/attribution: MADe at Dutch Wikipedia; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#); bentuk pembaca: derivatif resmi Commons 250 piksel, sementara identitas dan metadata berkas asli tetap dicatat dalam ledger hak.
4. **Grafik polinom berderajat lima** — [File:Polynomialdeg5.png](#); pencipta/attribution: Derbeth (berdasarkan klaim hak cipta pada sumber); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#); bentuk pembaca: derivatif resmi Commons 120 piksel, sementara identitas dan metadata berkas asli tetap dicatat dalam ledger hak.

## Kredit media Unit 13

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 13. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Grafik hiperbola  $y = 1/x$**  - [File:Hyperbola one over x.svg](#); pencipta/attribution: No machine-readable author provided. Ktims assumed (based on copyright claims).; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Ruang topologis terhubung (merah) dan ruang tak terhubung (hijau)** - [File:Connected and disconnected spaces2.svg](#); pencipta/attribution: Dbc334; lisensi/status hak: Public domain.

## Kredit media Unit 14

Kredit mengikuti satu gambar dalam Kuliah 14. Komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Grafik suatu fungsi global pada ruang afin dua dimensi** - [File:Monkey Saddle Surface \(Shaded\).png](#); pencipta/attribution: Inductiveload; lisensi/status hak: Public domain.

## Kredit media Unit 15

Kredit mengikuti satu gambar dalam Kuliah 15. Komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Representasi skematis suatu filter lingkungan** - [File:Concentric Circles.svg](#); pencipta/attribution: Andreas Pietzowski; lisensi/status hak: [CC BY-SA 4.0](#).

## Kredit media Unit 16

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 16 dan Solusi Publik 16.12. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Sebuah filter dapat diidentifikasi melalui apa yang tertahan di dalamnya** - [File:Kaffeefilter.jpg](#); pencipta/attribution: Elke Wetzig ( Elya ); lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Tidak setiap fungsi pada kerucut di luar sebuah garis dapat diperluas ke seluruh ruang afin tanpa garis tersebut** - [File:Cone intersects line.png](#); pencipta/attribution: Pmidden; lisensi/status hak: Public domain.
3. **Serat-serat suatu pemetaan;  $M$  adalah kodomain dan domain merupakan gabungan semua serat** - [File:FiberBundle 2.png](#); pencipta/attribution: ja:user:132ninme; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Sketsa gabungan tiga sumbu koordinat pada Solusi 16.12** - [File:Draft0.svg](#); pencipta/attribution: Kalan; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).

## Kredit media Unit 17

Kuliah 17, Lembar Kerja 17, dan empat solusi publik yang dibekukan tidak memuat posisi media pembaca. Kedua PDF resmi hulu dipertahankan hanya sebagai saksi otoritas dan mempertahankan hak serta

atribusi komponennya sendiri, sebagaimana dicatat dalam `authority/ASSET_CLOSURE-unit-17.json`. Teks terjemahan tetap berada di bawah CC BY-SA 4.0; tidak ada klaim lisensi payung atas himpunan campuran.

## Kredit media Unit 18

Satu posisi media substantif pada Kuliah 18 mempertahankan identitas Commons dan lisensi sumbernya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Parabola Neil dengan titik singular kuspidal di titik asal** - [File:Cusp.svg](#); pencipta/atribusi: Georg-Johann; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).

Catatan hak: label sebaris pada halaman kuliah adalah PD, sedangkan deskripsi Commons yang dibekukan memuat `{{self|cc-by-sa-3.0|GFDL}}` dan metadata Commons menawarkan [CC BY-SA 3.0](#). Edisi mengikat opsi Commons tersebut, bukan label sebaris yang berbeda.